目录

arXiv 版前言 **2**

致读者 **3**

导论 **4**

第一章范畴、函子与自然变换 **10**
1.1 范畴 10
1.2 函子 15
1.3 自然变换 22

第二章伴随函子 **32**
2.1 定义与例子 32
2.2 通过单位和余单位描述伴随关系 38
2.3 通过始对象表述伴随关系 45

第三章集合论插曲 **51**
3.1 集合的构造 51
3.2 小范畴与大范畴 57
3.3 历史评述 60

第四章可表函子 **64**
4.1 定义与例子 64
4.2 米田引理 71
4.3 米田引理的推论 76

第五章极限 **82**
5.1 极限：定义与例子 82
5.2 余极限：定义与例子 95
5.3 函子与极限的相互作用 102

第六章伴随函子、可表函子与极限 **107**
6.1 用可表函子和伴随描述极限 107
6.2 预层的极限与余极限 110
6.3 伴随函子与极限的相互作用 119

附录一般伴随函子定理的证明 **127**

延伸阅读 **129**

符号索引 **131**

索引 **132**

arXiv 版前言

本书于 2014 年由剑桥大学出版社首次出版，如今经双方同意，在 arXiv 上发布。剑桥大学出版社（CUP）一直允许作者在网上提供其著作的免费版本，以此支持数学界。作为回应，读者也可以购买纸质版本来支持 CUP，购买信息见 http://www.cambridge.org/9781107044241。

这个电子版本不仅免费，而且还可以自由地*编辑*。例如，如果你希望使用本书讲授一门课程，但其中有些例子不适合你的学生，那么你可以删去这些例子，或者加入自己的例子。同样，如果你不喜欢某种记号，可以轻松地修改它；如果你想调整本书的排版，以便在某种特定设备上阅读，这也很容易。

从法律上说，本书依据知识共享“署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际”许可协议（CC BY-NC-SA 4.0）发布。许可条款可在知识共享网站 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 查阅。大体而言，只要你准确说明作者身份和版权归属，不将本书用于商业目的，并依据同一许可协议传播本书，该协议就允许你以任何喜欢的方式编辑和再传播本书。

从技术上说，编辑本书只需从 arXiv 下载源文件，然后按通常的方法使用 LaTeX（或 pdflatex）即可。

除了更正少量细微错误外，本版本与纸质版本完全相同。感谢所有指出这些错误的人，包括 Martin Brandenburg、Miguel Couto、Bradley Hicks、Thomas Moeller 和 Yaokun Wu。

Tom Leinster，2016 年 12 月

原作 © Tom Leinster 2014, 2016；原作及本中文译本均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可。

致读者

这不是一本艰深的书。写作本书时，我只假定读者具备在一所普通英国大学获得本科学位时可能学到的数学知识，也不假定你已经习惯通过阅读书籍而非听课来学习数学。此外，本书刻意只讲少量主题，除了范畴论最基本的部分外，其余内容都予以省略。“延伸阅读”一节介绍了适合进一步学习的书籍。

关于本书，有两件事是每位读者都应知道的：一件与例子有关，另一件与习题有关。

每个新概念都配有丰富的例子加以说明，但你不必理解所有例子。在我根据本书早期版本讲授的课程中，大概没有哪个学生具备理解每一个例子所需的全部背景知识。要紧的是理解足够多的例子，从而能够把新概念与你已经熟悉的数学联系起来。

至于习题，我和其他所有教科书作者一样，敦促你动手去做；不过，还有一点很重要。在数论、组合学等学科中，有些问题叙述起来很简单，解答起来却极其困难。基础范畴论并非如此。理解了问题，就几乎已经知道了答案。大多数习题只有一种可能的解题途径。因此，如果你在某道习题上受阻，一种可能奏效的办法是重新检查题目中的每一个术语，确保自己完全理解它。不妨慢慢来。理解，而非解题，才是学习范畴论的主要挑战。

Mac Lane（1971）这样的引文指向“延伸阅读”中列出的文献。

本书源于我在格拉斯哥大学多次讲授的硕士层次课程，更早的基础则是我在剑桥大学讲授的课程。而剑桥版又基于由 Martin Hyland 和 Peter Johnstone 讲授了许多年的 Part III 课程。尽管本书与他们的任何一门课程都有显著区别，我仍清楚地意识到，有些习题、内容展开的思路，甚至某些措辞，都在这段漫长的演变中保留了下来。我愿在此向他们致谢，同时也感谢 François Petit、我以往的学生、匿名评审者，以及剑桥大学出版社的工作人员。

导论

范畴论从高处俯瞰数学。从高空望去，细节不再可见，但我们能发现一些在地面上无法察觉的模式。两个数的最小公倍数与两个向量空间的直和有何相似之处？离散拓扑空间、自由群和分式域有什么共同点？我们将找到这些问题以及许多类似问题的答案，从而看到数学中你以前可能从未见过的模式。

本书最重要的概念是*泛性质*。你在数学中，尤其在纯数学中走得越远，遇到的泛性质就越多。我们将用大部分时间研究这个概念的不同表现形式。

与数学的所有分支一样，范畴论也有自己的专门术语，我们会在学习过程中逐步遇到它们。不过，泛性质的思想如此重要，所以我将在这篇导论中通过例子来解释它，完全不使用专门术语。

我们的第一个泛性质的例子非常简单。

例 0.1 用1表示一个只有一个元素的集合。（这个元素叫什么并不重要。）那么1具有如下性质：

> 对所有集合X，都存在唯一的从X到1的映射。

（在这里，英文中的 “map” “mapping” 和 “function” 意思都相同，均指映射或函数。）

事实上，设X为一个集合。映射$X \to 1$是*存在*的，因为我们可以定义$f : X \to 1$，对每个$x \in X$，都令$f(x)$为1中的那个唯一元素。这是从X到1的*唯*一映射，因为根本没有选择的余地：任何映射$X \to 1$都必须把X的每个元素映到1中的那个唯一元素。

形式为 “存在唯一的某某满足某个条件” 这样的说法，在范畴论中很常见。它的意思是，满足该条件的某某有且只有一个。要证明存在性部分，我们必须说明至少有一个；要证明唯一性部分，我们必须说明至多有一个，换句话说，满足该条件的任意两个某某都相等。

这样的性质称为 “泛” 性质，是因为它说明了所描述的对象（在这里是集合1）与它所处的整个世界（在这里是集合的世界）之间的关系。这条性质以 “*对所有*集合X” 开头，因此它说明了1与*每*一个集合X的关系：即存在唯一的从X到1的映射。

例 0.2 这个例子涉及环；本书中的环一律假定具有乘法单位元，记为1。同样，环同态也一律理解为保持乘法单位元的同态。

环$\mathbb{Z}$具有如下性质：对所有环R，都存在唯一的同态$\mathbb{Z} \to R$。

为证明存在性，设R为一个环。定义函数$\phi : \mathbb{Z} \to R$如下：

$$\phi(n) = \begin{cases} \underbrace{1 + \cdots + 1}_{n} & 若 n > 0, \\ 0 & 若 n = 0, \\ -\phi(-n) & 若 n < 0 \end{cases}$$

（$n \in \mathbb{Z}$）。通过一系列初等的检验，可以确认ϕ是同态。

为证明唯一性，设R为一个环，且$\psi : \mathbb{Z} \to R$为一个同态。我们证明ψ等于刚才定义的同态ϕ。由于同态保持乘法单位元，$\psi(1) = 1$。由于同态保持加法，

$$\psi(n) = \psi\left(\underbrace{1 + \cdots + 1}_{n}\right) = \underbrace{\psi(1) + \cdots + \psi(1)}_{n} = \underbrace{1 + \cdots + 1}_{n} = \phi(n)$$

对所有$n > 0$都成立。由于同态保持零元，$\psi(0) = 0 = \phi(0)$。最后，由于同态保持加法逆元，当$n < 0$时，$\psi(n) = -\psi(-n) = -\phi(-n) = \phi(n)$。

关键在于，满足给定泛性质的对象，本质上只能有一个。“本质上”的意思是，满足同一泛性质的两个对象未必在字面意义上相等，但它们总是同构的。例如：

引理 0.3 *设A为一个环，具有如下性质：对所有环R，都存在唯一的同态$A \to R$。那么$A \cong \mathbb{Z}$。*

证明我们把具有这个性质的环称为“始”环。已知A是始环，而我们在例 0.2 中证明了$\mathbb{Z}$是始环。

由于A是始环，存在唯一的同态$\phi : A \to \mathbb{Z}$。由于$\mathbb{Z}$是始环，存在唯一的同态$\phi' : \mathbb{Z} \to A$。现在，$\phi' \circ \phi : A \to A$是一个同态，而恒等态射$1_A : A \to A$也是一个同态；因此，由于$A$是始环，$\phi' \circ \phi = 1_A$。（这是将“$R$”取为$A$，由始性的唯一性部分得出的。）类似地，$\phi \circ \phi' = 1_{\mathbb{Z}}$。所以$\phi$与$\phi'$互为逆映射，从而定义了$A$与$\mathbb{Z}$之间的一个同构。□

这个证明与环本身几乎没有什么关系。它实际上属于一个更一般的层次。为了恰当地理解这一点，并更充分地传达泛性质的思想，考察一些更复杂的例子会有所帮助。

例 0.4 设V为一个向量空间，具有一组基$(v_s)_{s \in S}$。（例如，如果V是有限维的，我们可以取$S = \{1, \dots, n\}$。）如果W是另一个向量空间，那么只需说明基元素映到何处，就能确定一个从V到W的线性映射。因此，对任何W，以下两者之间都有一个自然的一一对应：

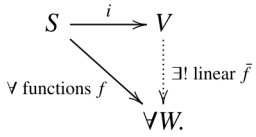
线性映射$V \to W$

与

函数$S \to W$。

这是因为定义在基元素上的任意函数，都能唯一地延拓为V上的线性映射。

我们换一种方式表述最后这句话。定义函数$i : S \to V$，令$i(s) = v_s$（$s \in S$）。那么V连同i具有如下泛性质：



这幅图的意思是：对所有向量空间W和所有函数$f : S \to W$，都存在唯一的线性映射$\bar{f} : V \to W$，使得$\bar{f} \circ i = f$。符号$\forall$表示“对所有”，符号$\exists!$表示“存在唯一的”。

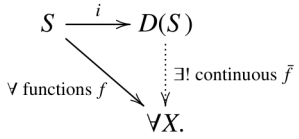
“$\bar{f} \circ i = f$”的另一种说法是：“对所有$s \in S$，都有$\bar{f}(v_s) = f(s)$。”因此，这幅图断言：定义在基元素上的每个函数f，都能唯一地延拓为定义在整个V上的线性映射$\bar{f}$。再换一种说法，函数

$$\begin{array}{ccc} \{\text{线性映射} V \to W\} & \to & \{\text{函数} S \to W\} \\ \bar{f} & \mapsto & \bar{f} \circ i \end{array}$$

是双射。

例 0.5 给定一个集合S，我们可以给S配备**离散拓扑**，由此构造拓扑空间$D(S)$：所有子集都是开集。配备这个拓扑后，从S到一个空间X的*任何*映射都是连续的。

我们再次换一种方式表述。定义函数$i : S \to D(S)$，令$i(s) = s$（$s \in S$）。那么$D(S)$连同i具有如下泛性质：



换句话说，对所有拓扑空间X和所有函数$f : S \to X$，都存在唯一的连续映射$\bar{f} : D(S) \to X$，使得$\bar{f} \circ i = f$。连续映射$\bar{f}$与函数f是同一个东西，只不过我们把它看作拓扑空间之间的连续映射，而不只是集合之间的函数。

你可能觉得，这个泛性质几乎太平凡了，似乎没有什么含义。但是，如果改变$D(S)$的定义——例如将离散拓扑改为平庸拓扑，其中仅有的开集是$\emptyset$和S——那么这个性质就不成立了。所以，这个性质确实表达了离散拓扑的某些内容。它所说的是：从离散空间出发的所有映射都是连续的。

事实上，给定S，这个泛性质唯一地确定了$D(S)$和i（更准确地说，是在同构的意义下唯一；不过谁还会要求更多呢？）。这一点的证明与上面的引理 0.3 及下面的引理 0.7 的证明类似。

例 0.6 给定向量空间U、V和W，**双线性映射** $f : U \times V \to W$是一个对每个变量都线性的函数f：

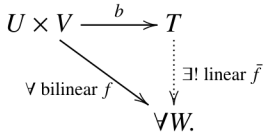
$$\begin{aligned} f(u, v_1 + \lambda v_2) &= f(u, v_1) + \lambda f(u, v_2), \\ f(u_1 + \lambda u_2, v) &= f(u_1, v) + \lambda f(u_2, v) \end{aligned}$$

对所有$u, u_1, u_2 \in U$、$v, v_1, v_2 \in V$及标量λ都成立。一个很好的例子是标量积（点积），它是实向量空间之间的如下双线性映射：

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & \to & \mathbb{R} \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) & \mapsto & \mathbf{u}.\mathbf{v} \end{array}$$

向量积（叉积）$\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$也是双线性的。

设U和V为向量空间。事实上，存在一个从$U \times V$出发的“泛双线性映射”。换言之，存在某个向量空间T和某个双线性映射$b : U \times V \to T$，具有以下泛性质：



(0.1)

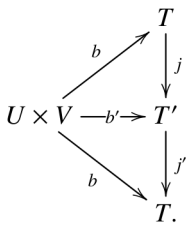
粗略地说，这个性质表明，从$U \times V$出发的双线性映射与从T出发的线性映射一一对应。

即使尚不知道这样的T和b是否存在，我们也能立即证明：这个泛性质在同构意义下唯一地确定了T和b。这个证明与引理 0.3 的证明实质上相同，只是由于泛性质更复杂，证明看起来也更复杂。

引理 0.7 *设U和V为向量空间。假设$b : U \times V \to T$和$b' : U \times V \to T'$都是从$U \times V$出发的泛双线性映射。那么$T \cong T'$。更准确地说，存在唯一的同构$j : T \to T'$，使得$j \circ b = b'$。*

在下面的证明中，“双线性”“线性”乃至“向量空间”的含义实际上都不重要。难点在于理清逻辑。做到这一点之后，你应该能看出，实际上只有一种可能的证明。例如，要利用b的泛性，我们必须选取某个从$U \times V$出发的双线性映射f。眼前只有两个这样的映射，即b和b'，而我们会分别在合适的地方使用它们。

证明在图 (0.1) 中，取$\big(U \times V \xrightarrow{f} W\big)$为$\big(U \times V \xrightarrow{b'} T'\big)$。这样便得到一个线性映射$j : T \to T'$，满足$j \circ b = b'$。类似地，利用$b'$的泛性，我们得到一个线性映射$j' : T' \to T$，满足$j' \circ b' = b$：



现在，$j' \circ j : T \to T$是一个满足$(j' \circ j) \circ b = b$的线性映射；同时，恒等态射$1_T : T \to T$也是线性的，并且满足$1_T \circ b = b$。因此，由b的泛性质中的唯一性部分可得$j' \circ j = 1_T$。（这里我们把 (0.1) 中的 "f" 取为b。）类似地，$j \circ j' = 1_{T'}$。所以j是一个同构。□在例 0.6 中，我们曾指出：给定向量空间U和V，存在一对(T, b)，具有 (0.1) 中的泛性质。我们刚刚证明，这样的(T, b)本质上只有一对。向量空间T称为U和V的**张量积**，记作$U \otimes V$。张量积在代数中非常重要。它把双线性映射的研究化归为线性映射的研究，因为从$U \times V$出发的双线性映射，实际上与从$U \otimes V$出发的线性映射是一回事。

不过，张量积在本书中并不重要。我们真正应当领会的是：可以放心地称它为这个张量积，而不只是一个张量积，其依据就是引理 0.7。这是一个普遍的道理，适用于任何满足某个泛性质的对象。

一旦知道了一个对象的某个泛性质，忘记它是如何构造的通常也无妨。例如，如果你翻阅一摞代数书，会发现构造两个向量空间的张量积有好几种不同的方法。但是，一旦证明张量积满足那个泛性质，你就可以忘掉构造。泛性质告诉了你所需知道的一切，因为它在同构意义下唯一地确定了这个对象。

例 0.8 设$\theta : G \to H$为群同态。与θ相联系的是如下图表：

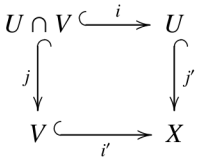
$$\ker(\theta) \xhookrightarrow{\iota} G \underset{\varepsilon}{\overset{\theta}{\rightrightarrows}} H, \tag{0.2}$$

其中，ι是把$\ker(\theta)$嵌入G的包含映射，ε是平凡同态。"包含" 意味着对所有$x \in \ker(\theta)$，都有$\iota(x) = x$；"平凡" 意味着对所有$g \in G$，都有$\varepsilon(g) = 1$。符号$\hookrightarrow$常用来表示包含映射；它由子集符号$\subset$和一个箭头组合而成。

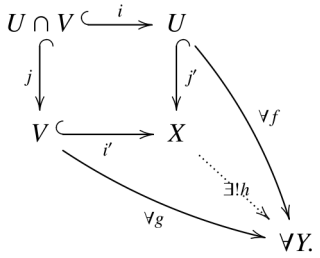
映入G的映射ι满足$\theta \circ \iota = \varepsilon \circ \iota$，并且在满足这一条件的映射中具有泛性。习题 0.11 要求你把这一点表述准确。

下面是我们关于泛性质的最后一个例子。

例 0.9 取一个由两个开子集覆盖的拓扑空间：$X = U \cup V$。如下由包含映射构成的图表



在拓扑空间和连续映射的世界里具有如下泛性质：



(0.3)

这张图的意思是：设Y、f和g已给定，且$f \circ i = g \circ j$。那么，恰好存在一个连续映射$h : X \to Y$，使得$h \circ j' = f$且$h \circ i' = g$。

在适当的条件下，由此诱导的如下基本群图表

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(U \cap V) & \xrightarrow{i_*} & \pi_1(U) \\ \downarrow{\scriptstyle j_*} & & \downarrow{\scriptstyle j'_*} \\ \pi_1(V) & \xrightarrow[i'_*]{} & \pi_1(X) \end{array}$$

在群与群同态的世界里具有同样的性质。这就是 *van Kampen 定理*。事实上，van Kampen 表述这个定理时采用了复杂得多的方式。要把它清楚地表述出来，需要一些范畴论语言；而他的工作是在 20 世纪 30 年代完成的，那时范畴论尚未诞生。

现在，你已经看到了泛性质的若干例子。随着本书的展开，我们将发展出谈论这些性质的不同方式。建立范畴与函子的基本术语之后，我们将先研究*伴随函子*，再研究*可表函子*，然后研究*极限*。每一种都提供了一条研究泛性质的途径，并从不同的角度呈现这一概念。例如，例 0.4 和例 0.5 最便于用伴随函子来描述；例 0.6 可以通过可表函子来描述；而例 0.1、0.2、0.8 和 0.9 则可以用极限来描述。

习题

0.10 设S为集合。**平庸**拓扑空间$I(S)$是这样一个空间：其点集为S，仅有的开子集是$\emptyset$和S本身。仿照例 0.5，找出空间$I(S)$满足的一个泛性质。

0.11 固定一个群同态$\theta : G \to H$。找出图 (0.2) 中的二元组$(\ker(\theta), \iota)$满足的一个泛性质。（这个性质可以——事实上也必须——涉及θ。）

0.12 验证图 (0.3) 所示的泛性质。

0.13 用$\mathbb{Z}[x]$表示$\mathbb{Z}$上的一元多项式环。

(a) 证明：对所有环R和所有$r \in R$，都存在唯一的环同态$\phi : \mathbb{Z}[x] \to R$，使得$\phi(x) = r$。

(b) 设A为环，$a \in A$。假设对所有环R和所有$r \in R$，都存在唯一的环同态$\phi : A \to R$，使得$\phi(a) = r$。证明：存在唯一的同构$\iota : \mathbb{Z}[x] \to A$，使得$\iota(x) = a$。

0.14 设X和Y为向量空间。

(a) 仅在本题中，*锥*指一个三元组(V, f_1, f_2)，由向量空间V、线性映射$f_1 : V \to X$和线性映射$f_2 : V \to Y$组成。找出一个锥(P, p_1, p_2)，具有以下性质：对所有锥(V, f_1, f_2)，都存在唯一的线性映射$f : V \to P$，使得$p_1 \circ f = f_1$且$p_2 \circ f = f_2$。

(b) 证明：具有 (a) 中所述性质的锥本质上只有一个。也就是说，证明：若(P, p_1, p_2)和(P', p'_1, p'_2)都具有这个性质，则存在同构$i : P \to P'$，使得$p'_1 \circ i = p_1$且$p'_2 \circ i = p_2$。

(c) 仅在本题中，*余锥*指一个三元组(V, f_1, f_2)，由向量空间V、线性映射$f_1 : X \to V$和线性映射$f_2 : Y \to V$组成。找出一个余锥(Q, q_1, q_2)，具有以下性质：对所有余锥(V, f_1, f_2)，都存在唯一的线性映射$f : Q \to V$，使得$f \circ q_1 = f_1$且$f \circ q_2 = f_2$。

(d) 证明：具有 (c) 中所述性质的余锥本质上只有一个，其中 “本质上只有一个” 的确切含义应由你明确表述。

第一章范畴、函子与自然变换

范畴是一个由相互关联的对象组成的系统。这些对象并非孤立存在：对象之间有某种意义下的态射，把它们联系起来。

“对象”一词的典型例子有“群”和“拓扑空间”，而与之对应的“态射”的典型例子分别是“同态”和“连续映射”。我们将看到许多例子，也将了解到，有些范畴与刚才提到的这两种范畴风格大不相同。事实上，范畴论中的“态射”完全不必类似于你很可能已经熟悉的通常意义上的映射。

范畴*本身*也是数学对象；既然如此，“范畴之间的态射”也有一个恰当的概念，就不足为奇了。这种态射称为函子。也许更令人惊讶的是，还有第三个层次：我们可以讨论*函子*之间的态射，它们称为自然变换。因此，自然变换是函子之间的态射，而函子本身又是范畴之间的态射。

事实上，正是将自然变换的概念形式化的愿望，促成了范畴论的诞生。到 20 世纪 40 年代初，代数拓扑的研究者已经开始使用“自然变换”这个词组，但用法还只是非正式的。两位数学家 Samuel Eilenberg 和 Saunders Mac Lane 看出，需要给它一个精确的定义。然而，要定义自然变换，他们必须先定义函子；要定义函子，又必须先定义范畴。于是，这门学科便诞生了。

如今，范畴论的应用已经远远超出代数拓扑。它的触角伸入纯数学的大多数领域，也延伸到应用数学的某些领域；其中也许最显著的是，范畴论已经成为计算机科学某些领域中的标准工具。应用数学可不只是应用微分方程！

1.1 范畴

定义 1.1.1 一个**范畴** $\mathscr{A}$ 由以下数据组成：

- 一个由**对象**组成的集类 $\mathrm{ob}(\mathscr{A})$；
- 对每一对 $A, B \in \mathrm{ob}(\mathscr{A})$，一个从 A 到 B 的**映射**、**箭头**或**态射**组成的集类 $\mathscr{A}(A, B)$；
- 对每一组 $A, B, C \in \mathrm{ob}(\mathscr{A})$，一个函数

$$\begin{array}{rcl} \mathscr{A}(B,C) \times \mathscr{A}(A,B) & \to & \mathscr{A}(A,C) \\ (g, f) & \mapsto & g \circ f, \end{array}$$

称为**复合**；

- 对每个 $A \in \mathrm{ob}(\mathscr{A})$，一个 $\mathscr{A}(A,A)$ 中的元素 1_A，称为 A 上的**恒等态射**，

这些数据满足以下公理：

- **结合律**：对每个 $f \in \mathscr{A}(A,B)$、$g \in \mathscr{A}(B,C)$ 和 $h \in \mathscr{A}(C,D)$，都有 $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$；
- **恒等律**：对每个 $f \in \mathscr{A}(A,B)$，都有 $f \circ 1_A = f = 1_B \circ f$。

注 1.1.2 (a) 我们常使用以下写法：

$$\begin{array}{rcl} A \in \mathscr{A} & \text{表示} & A \in \mathrm{ob}(\mathscr{A}); \\ f\colon A \to B \text{ 或 } A \xrightarrow{f} B & \text{表示} & f \in \mathscr{A}(A,B); \\ gf & \text{表示} & g \circ f. \end{array}$$

人们也把 $\mathscr{A}(A,B)$ 写作 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{A}}(A,B)$ 或 $\mathrm{Hom}(A,B)$。记号“Hom”是 homomorphism（同态）的缩写，来自最早出现的范畴例子之一。

(b) 范畴的定义保证，一般来说，从 $\mathscr{A}$ 中的任意一串态射

$$A_0 \xrightarrow{f_1} A_1 \xrightarrow{f_2} \cdots \xrightarrow{f_n} A_n$$

出发，都恰好能够构造出一个态射

$$A_0 \to A_n$$

（即$f_n f_{n-1} \cdots f_1$）。如果还给出额外的信息，我们也许就能构造出其他态射$A_0 \to A_n$；例如，若恰好知道$A_{n-1} = A_n$，那么$f_{n-1} f_{n-2} \cdots f_1$也是一个这样的态射。但这里谈的是没有额外信息时的一般情形。

例如，当$n = 4$时，这样的一串态射产生如下态射

$$A_0 \underset{(f_4(1_{A_3} f_3))((f_2 f_1)1_{A_0})}{\overset{((f_4 f_3)f_2)f_1}{\rightrightarrows}} A_4,$$

但公理说明它们相等。因此，可以放心地省略括号，把两者都写成$f_4 f_3 f_2 f_1$。

这里考虑的是$n \geq 0$的情形。当$n = 0$时，上面的陈述是说：对范畴中的每个对象A_0，都恰好能够构造出一个态射$A_0 \to A_0$（即恒等态射1_{A_0}）。恒等态射可以看作零重的复合，这与把数1看作零个数的乘积十分相似。

(c) 我们常常谈到**交换图**。例如，给定一个范畴中的对象和态射

$$\begin{array}{ccccc} A & & \xrightarrow{\quad f \quad} & & B \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ C & \xrightarrow[i]{} & D & \xrightarrow[j]{} & E \end{array}$$

如果$gf = jih$，就说这个图**交换**。一般而言，说一个图交换，是指只要从某个对象X到某个对象Y有两条路径，沿其中一条路径复合所得的从X到Y的态射，就等于沿另一条路径复合所得的态射。

(d) “集类”（collection）这个稍显含糊的词，意思与“集合”大致相同；不过，若熟悉这一方面的概念，最好把它理解为“类”。我们将在第 3 章回到这个问题。

(e) 若$f \in \mathscr{A}(A, B)$，我们称A为f的**定义域**，称B为它的**陪域**。每个范畴中的每个态射都有确定的定义域和确定的陪域。（如果你认为对任意一对抽象集合取交集是有意义的，那么就应当在范畴的定义中加上条件：除非$A = A'$且$B = B'$，否则$\mathscr{A}(A, B) \cap \mathscr{A}(A', B') = \emptyset$。）

例 1.1.3（数学结构构成的范畴） (a) 有一个范畴**Set**，描述如下。它的对象是集合。给定集合A和B，范畴**Set**中从A到B的态射，恰好就是通常所说的从A到B的映射（或函数）。范畴中的复合就是通常的函数复合，而恒等态射也正是你所预期的。

在这样的情形中，我们往往不特意说明复合与恒等态射。我们写“集合与函数构成的范畴”，把其余部分留给读者自行推断。事实上，我们通常还会更进一步，直接把它叫作“集合范畴”。

(b) 有一个群范畴**Grp**，它的对象是群，态射是群同态。

(c) 类似地，有一个由环及环同态构成的范畴**Ring**。

(d) 对每个域k，有一个范畴$\mathbf{Vect}_k$，由k上的向量空间及它们之间的线性映射构成。

(e) 有一个由拓扑空间及连续映射构成的范畴**Top**。

本章主要讨论范畴*之间*的相互作用，而非它们*内部*发生的事情。不过，我们仍然需要下面的定义。

定义 1.1.4 范畴$\mathscr{A}$中的态射$f\colon A \to B$称为**同构**，如果$\mathscr{A}$中存在态射$g\colon B \to A$，使得$gf = 1_A$且$fg = 1_B$。

在定义 1.1.4 的情形中，我们称g为f的**逆**，并写作$g = f^{-1}$。（为何能称作“这个”逆，见习题 1.1.13。）如果存在一个从A到B的同构，就说A与B**同构**，并写作$A \cong B$。

例 1.1.5 Set中的同构恰好是双射。这个结论从逻辑上说，并不是那么显然。它实际上是在说：一个函数有双侧逆，当且仅当它既是单射又是满射。

例 1.1.6 Grp中的同构恰好是群同构。同样，这也并非完全显然，至少在你所学的群同构定义是“双射的同态”时是这样。要说明这个定义与在**Grp**中成为同构是等价的，就必须证明：双射同态的逆也是同态。

类似地，**Ring**中的同构恰好是环同构。

例 1.1.7 Top中的同构恰好是同胚。注意，与**Grp**和**Ring**中的情形不同，**Top**中的双射态射不一定是同构。一个经典的例子是映射

$$\begin{array}{ccc} [0,1) & \to & \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\} \\ t & \mapsto & e^{2\pi i t}, \end{array}$$

它是连续双射，却不是同胚。

前面提到的范畴例子虽然重要，却可能给人一种错误印象。在每个例子中，范畴的对象都是带有结构的集合（例如群结构、拓扑，或者像**Set**的情形那样，根本没有任何结构）。态射则是在相应意义下保持这种结构的函数。而且，在每个例子中，都能清楚地说明给定对象的元素是什么。

然而，并非所有范畴都是如此。一般来说，范畴的对象并不是“添上了额外东西的集合”。因此，在一般的范畴中，谈论对象的“元素”并没有意义。（至少，这种意义并不显而易见；我们将在定义 4.1.25 中回到这个问题。）类似地，在一般的范畴中，态射也不必是通常意义下的映射或函数。因此：

范畴的对象可以完全不像集合。

范畴中的态射可以完全不像函数。

接下来的几个例子说明了这些观点。它们还表明，与前面可能给人的印象相反，范畴不必规模巨大。某些范畴本身就是小巧、易于掌握的结构，下面就来看一看。

例 1.1.8（作为数学结构的范畴） (a) 可以直接说明一个范畴的对象、态射、复合与恒等态射是什么，从而确定这个范畴。例如，有一个范畴$\emptyset$，完全没有对象，也没有态射。有一个范畴**1**，只有一个对象，且仅有恒等态射。它可以画成这样：

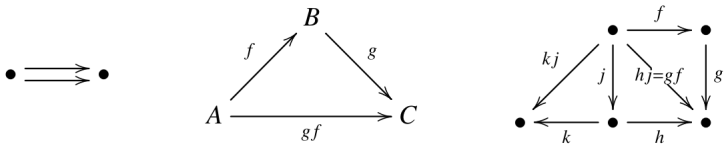
$$\bullet$$

（因为每个对象都必须有一个自身的恒等态射，我们通常不特意把恒等态射画出来。）另一个范畴可以画成

$$\bullet \to \bullet \qquad \text{或} \qquad A \xrightarrow{f} B,$$

它有两个对象，以及一个从第一个对象到第二个对象的非恒等态射。（复合按唯一可能的方式定义。）再强调一下前面提到的观点：A或B的“元素”究竟是什么，或者如何能把f看作某种“函数”，都并不显然。

构造更复杂的例子很容易。例如，这里还有三个范畴：



(b) 有些范畴除恒等态射以外，没有任何其他态射（作为范畴，恒等态射是它们必须具有的）。这样的范畴称为**离散**范畴。一个离散范畴仅仅相当于一个对象类。用更富诗意的说法，范畴是一个由彼此或多或少有所关联的对象组成的集类；离散范畴则是极端情形，其中每个对象都与其同伴完全隔绝。

(c) 群本质上等同于只有一个对象、且所有态射都是同构的范畴。

为理解这一点，先考虑只有一个对象的范畴$\mathscr{A}$。用什么字母或符号表示这个对象并不重要；不妨称它为A。于是，$\mathscr{A}$由一个集合（或类）$\mathscr{A}(A,A)$、一个满足结合律的复合函数

$$\circ\colon \mathscr{A}(A,A)\times\mathscr{A}(A,A)\to\mathscr{A}(A,A),$$

以及一个双侧单位$1_A\in\mathscr{A}(A,A)$组成。这样，$\mathscr{A}(A,A)$离成为群就只差尚未提到的逆了。然而，说$\mathscr{A}$中的每个态射都是同构，恰好就是说$\mathscr{A}(A,A)$的每个元素关于$\circ$都有逆。

如果用G表示群$\mathscr{A}(A,A)$，对应关系如下：

只有一个对象A的范畴$\mathscr{A}$	对应的群G
$\mathscr{A}$中的态射	G的元素
$\mathscr{A}$中的$\circ$	G中的$\cdot$
1_A	$1\in G$

范畴$\mathscr{A}$大致如下：



这些箭头表示不同的态射$A\to A$，也就是群G的不同元素。

$\mathscr{A}$的对象叫什么名字，并没有区别。这就像在代数问题中选用x、y还是t表示某个变量一样，毫不重要。稍后我们将定义范畴的“等价”，从而能够精确地说：群范畴等价于由（小的）单对象范畴组成的范畴，其中每个单对象范畴的所有态射都是同构（例 3.2.11）。

初次遇到群是一种范畴这一想法时，人们容易把它当成巧合或技巧而不以为意。但事实并非如此；其中确实包含实质内容。

为了看清这一点，假设你的学习顺序被打乱，在学习群之前就已经了解了范畴。在第一堂群论课上，教师宣布，群应当是某个对象的所有对称构成的系统。她说，对象X的一个对称，就是以可逆的方式将X映射到它自身的一种办法。这时，你意识到她谈论的是一种非常特殊的范畴。一般而言，一个范畴是由*许多*对象（通常不只有一个）之间的*所有*映射（通常不只有可逆映射）组成的系统。因此，群就是一种具有特殊性质的范畴：所有态射都可逆，而且只有一个对象。

(d) 在前一个例子中，逆元不是关键，所以不妨考虑一下“没有逆元的群”。它们称为幺半群。

形式上，**幺半群**是配备了一个满足结合律的二元运算和一个双侧单位元的集合。群描述可以施加于某个对象的可逆变换，也就是对称；幺半群描述不一定可逆的变换。例如，给定任意集合X，所有

双射$X \to X$组成一个群，而所有函数$X \to X$组成一个幺半群。在这两种情形中，二元运算都是复合，单位元都是X上的恒等函数。幺半群的另一个例子是自然数集$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$，以$+$为运算，以$0$为单位元。或者，我们也可以取集合$\mathbb{N}$，以$\cdot$为运算，以$1$为单位元。

由与群的情形相同的论证，只有一个对象的范畴本质上与幺半群是同一回事。例 3.2.11 会给出正式表述。

(e) **预序**是一个自反、传递的二元关系。**预序集** $(S, \leq)$是一个集合S，连同其上的一个预序$\leq$。例如：$S = \mathbb{R}$，而$\leq$具有通常的含义；S是$\{1, \ldots, 10\}$的所有子集组成的集合，而$\leq$是$\subseteq$（包含关系）；$S = \mathbb{Z}$，而$a \leq b$表示a整除b。

一个预序集可以看作一个范畴$\mathscr{A}$，其中对每一对$A, B \in \mathscr{A}$，从A到B至多有一个态射。为了说明这一点，考虑一个具有此性质的范畴$\mathscr{A}$。我们用什么字母表示从对象A到对象B的唯一态射并不重要；我们只需记录哪些对象对(A, B)具有确实存在态射$A \to B$这一性质。我们用$A \leq B$表示存在态射$A \to B$。

由于$\mathscr{A}$是范畴，而范畴具有复合，因此若$A \leq B \leq C$，则$A \leq C$。由于范畴还具有恒等态射，因此对所有A都有$A \leq A$。结合律和恒等律公理自动成立。所以，$\mathscr{A}$就相当于一族对象，配备了一个传递、自反的二元关系，即预序。可以把唯一的态射$A \to B$理解为陈述或断言$A \leq B$。

集合上的一个**序**是满足下述性质的预序$\leq$：若$A \leq B$且$B \leq A$，则$A = B$。（等价地，若在相应的范畴中$A \cong B$，则$A = B$。）有序集也称为**偏序集**，英文简称 **poset**。

预序不一定是序，例如$\mathbb{Z}$上的整除关系$|$：在这里，$2 \mid -2$且$-2 \mid 2$，但$2 \neq -2$。

下面给出从已有范畴构造新范畴的两种方法。

构造 1.1.9 每个范畴$\mathscr{A}$都有一个**反范畴**或**对偶范畴** $\mathscr{A}^{\mathrm{op}}$，它通过反转箭头来定义。形式上，$\mathrm{ob}(\mathscr{A}^{\mathrm{op}}) = \mathrm{ob}(\mathscr{A})$，而且对所有对象$A$和$B$，都有$\mathscr{A}^{\mathrm{op}}(B, A) = \mathscr{A}(A, B)$。$\mathscr{A}^{\mathrm{op}}$中的恒等态射与$\mathscr{A}$中的相同。$\mathscr{A}^{\mathrm{op}}$中的复合也与$\mathscr{A}$中的相同，只是参与复合的两个态射顺序相反。具体说来，若$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$是$\mathscr{A}^{\mathrm{op}}$中的态射，则$A \xleftarrow{f} B \xleftarrow{g} C$是$\mathscr{A}$中的态射；它们给出$\mathscr{A}$中的一个态射$A \xleftarrow{f \circ g} C$，而原来那一对态射的复合就是$\mathscr{A}^{\mathrm{op}}$中相应的态射$A \to C$。

因此，$\mathscr{A}$中的箭头$A \to B$对应于$\mathscr{A}^{\mathrm{op}}$中的箭头$B \to A$。按照上述定义，若$f \colon A \to B$是$\mathscr{A}$中的箭头，那么$\mathscr{A}^{\mathrm{op}}$中相应的箭头$B \to A$也称为$f$。有些人更愿意给它另一个名称，例如$f^{\mathrm{op}}$。

注 1.1.10 对偶原理是范畴论的一个基本原理。非正式地说，它指出每个范畴论定义、定理和证明都有一个**对偶**，可通过反转所有箭头得到。运用对偶原理可以节省工作：给定任意定理，将其陈述和证明中的所有箭头反转，就得到一个对偶定理。本书各处会出现许多对偶的例子。

构造 1.1.11 给定范畴$\mathscr{A}$和$\mathscr{B}$，有一个**积范畴** $\mathscr{A} \times \mathscr{B}$，其中

$$\mathrm{ob}(\mathscr{A} \times \mathscr{B}) = \mathrm{ob}(\mathscr{A}) \times \mathrm{ob}(\mathscr{B}),$$
$$(\mathscr{A} \times \mathscr{B})((A, B), (A', B')) = \mathscr{A}(A, A') \times \mathscr{B}(B, B').$$

换句话说，积范畴$\mathscr{A} \times \mathscr{B}$中的一个对象是一个有序对$(A, B)$，其中$A \in \mathscr{A}$且$B \in \mathscr{B}$。$\mathscr{A} \times \mathscr{B}$中的一个态射$(A, B) \to (A', B')$是一个有序对$(f, g)$，其中$f \colon A \to A'$是$\mathscr{A}$中的态射，而$g \colon B \to B'$是$\mathscr{B}$中的态射。$\mathscr{A} \times \mathscr{B}$中复合与恒等态射的定义见习题 1.1.14。

习题

1.1.12 找出三个上文未提到的范畴的例子。

1.1.13 证明：范畴中的一个态射至多有一个逆态射。也就是说，给定态射$f \colon A \to B$，证明至多存在一个态射$g \colon B \to A$，使得$gf = 1_A$且$fg = 1_B$。

1.1.14 设$\mathscr{A}$和$\mathscr{B}$为范畴。构造 1.1.11 定义了积范畴$\mathscr{A}\times\mathscr{B}$，但没有给出$\mathscr{A}\times\mathscr{B}$中复合与恒等态射的定义。定义它们只有一种合理的方法；请将其写出。

1.1.15 有一个范畴**Toph**，其对象是拓扑空间，其态射$X\to Y$是从X到Y的连续映射的同伦类。为了证明**Toph**是一个范畴，你需要知道同伦的哪些性质？只用拓扑学术语来表述，**Toph**中的两个对象同构意味着什么？

1.2 函子

范畴论告诉我们：每当遇到一类新的数学对象时，都应当问一问，这些对象之间是否有合理的“映射”概念。我们也可以对范畴本身提出这个问题。答案是有的，范畴之间的映射称为函子。

定义 1.2.1 设$\mathscr{A}$和$\mathscr{B}$为范畴。一个**函子** $F\colon\mathscr{A}\to\mathscr{B}$由以下数据组成：

- 一个函数
$$\mathrm{ob}(\mathscr{A})\to\mathrm{ob}(\mathscr{B}),$$
记作$A\mapsto F(A)$；
- 对每一对$A,A'\in\mathscr{A}$，一个函数
$$\mathscr{A}(A,A')\to\mathscr{B}(F(A),F(A')),$$
记作$f\mapsto F(f)$，

并满足下列公理：

- 只要$A\xrightarrow{f}A'\xrightarrow{f'}A''$是$\mathscr{A}$中的态射，就有$F(f'\circ f)=F(f')\circ F(f)$；
- 只要$A\in\mathscr{A}$，就有$F(1_A)=1_{F(A)}$。

注 1.2.2 (a) 函子的定义保证，对于$\mathscr{A}$中的每一串态射
$$A_0\xrightarrow{f_1}\cdots\xrightarrow{f_n}A_n$$
（其中$n\geq 0$），都恰好可以构造出$\mathscr{B}$中的一个态射
$$F(A_0)\to F(A_n).$$

例如，给定$\mathscr{A}$中的态射
$$A_0\xrightarrow{f_1}A_1\xrightarrow{f_2}A_2\xrightarrow{f_3}A_3\xrightarrow{f_4}A_4$$
我们可以构造出$\mathscr{B}$中的态射
$$F(A_0)\;\underset{F(1_{A_4})F(f_4)F(f_3f_2)F(f_1)}{\overset{F(f_4f_3)F(f_2f_1)}{\rightrightarrows}}\;F(A_4)$$
但公理蕴含它们相等。

(b) 我们熟悉这样一个观念：各种结构及其间保持结构的映射组成一个范畴（例如**Grp**、**Ring**等）。特别地，这也适用于范畴和函子：有一个范畴**CAT**，其对象是范畴，其态射是函子。

这首先意味着，函子可以复合。也就是说，给定函子$\mathscr{A} \xrightarrow{F} \mathscr{B} \xrightarrow{G} \mathscr{C}$，按显而易见的方式将它们复合，就得到一个新函子$\mathscr{A} \xrightarrow{G\circ F} \mathscr{C}$。这还意味着，对每个范畴$\mathscr{A}$，都有一个恒等函子$1_{\mathscr{A}}\colon \mathscr{A} \to \mathscr{A}$。

例 1.2.3 最容易理解的函子例子或许是所谓的**遗忘函子**。（这是一个非正式术语，没有精确定义。）例如：

(a)有一个函子$U\colon$ **Grp** $\to$ **Set**，定义如下：若G是一个群，则$U(G)$是G的底集（即其元素组成的集合）；若$f\colon G \to H$是一个群同态，则$U(f)$就是函数f本身。因此，U遗忘群的群结构，也遗忘群同态是同态这一事实。

(b) 类似地，有一个函子**Ring** $\to$ **Set**，遗忘环上的环结构；而且（对任意域k）有一个函子**Vect**$_k$ $\to$ **Set**，遗忘向量空间上的向量空间结构。

(c) 遗忘函子不必遗忘*所有*结构。例如，令**Ab**为阿贝尔群的范畴。有一个函子**Ring** $\to$ **Ab**，遗忘乘法结构，只记住底层的加法群。或者，令**Mon**为幺半群的范畴。有一个函子$U\colon$ **Ring** $\to$ **Mon**，遗忘加法结构，只记住底层的乘法幺半群。（也就是说，若R是环，则$U(R)$就是通过$\cdot$和1构成幺半群的集合R。）

(d) 有一个包含函子$U\colon$ **Ab** $\to$ **Grp**，对任意阿贝尔群A定义$U(A) = A$，对任意阿贝尔群同态f定义$U(f) = f$。它遗忘阿贝尔群是阿贝尔的这一事实。

例 (a)–(c) 中的遗忘函子遗忘对象上的*结构*，而例 (d) 中的函子遗忘一个*性质*。不过，在这两种情形中使用同一个词“遗忘”，仍然很方便。

虽然遗忘是一个平凡的操作，但在某些情形中却很有力量。例如，有一个定理说，任意有限域的阶都是某个素数的幂。其证明中的一个重要步骤，就是单纯遗忘这个域是域，只记住它是其子域$\{0, 1, 1+1, 1+1+1, \ldots\}$上的一个向量空间。

例 1.2.4 **自由函子**在某种意义上与遗忘函子对偶（我们将在下一章看到这一点），不过它们没有那么初等。同样，“自由函子”是一个非正式但有用的术语。

(a) 给定任意集合S，可以构造S上的**自由群** $F(S)$。这个群包含S作为子集；除不得不满足的性质外，不再作其他要求，具体含义将在第 2.1 节中阐明。直观地说，群$F(S)$是从集合S出发，只添加成为群所必需的新元素而得到的，同时不施加群的定义所强制要求之外的任何等式。

稍微精确地说，$F(S)$的元素是形式表达式，或者称为**字**，例如$x^{-4}yx^2zy^{-3}$（其中$x, y, z \in S$）。如果一个字可以通过通常的消去规则由另一个字得到，就认为这两个字相等；因此，例如x^3xy、x^4y和$x^2y^{-1}yx^2y$都表示$F(S)$中的同一个元素。两个字相乘，只需将一个接在另一个后面写出；例如，$x^{-4}yx$乘以xzy^{-3}就是$x^{-4}yx^2zy^{-3}$。

这一构造给每个集合S指派一个群$F(S)$。事实上，F是一个函子：任意集合映射$f\colon S \to S'$都产生一个群同态$F(f)\colon F(S) \to F(S')$。例如，取集合映射

$$f\colon \{w, x, y, z\} \to \{u, v\}$$

定义为$f(w) = f(x) = f(y) = u$且$f(z) = v$。这产生一个同态

$$F(f)\colon F(\{w, x, y, z\}) \to F(\{u, v\}),$$

它把$x^{-4}yx^2zy^{-3} \in F(\{w, x, y, z\})$映到

$$u^{-4}uu^2vu^{-3} = u^{-1}vu^{-3} \in F(\{u, v\}).$$

(b) 类似地，我们可以构造集合S上的自由交换环$F(S)$，从而得到一个从**Set**到交换环范畴**CRing**的函子F。事实上，$F(S)$是一个熟悉的对象，即以相互交换的变量x_s（$s \in S$）为变量的$\mathbb{Z}$上的多项式环。（毕竟，多项式不过是一个用环运算$+$、$-$和$\cdot$从这些变量构成的形式表达式。）例如，如果S是一个二元集，那么$F(S) \cong \mathbb{Z}[x, y]$。

(c) 我们也可以在一个集合上构造自由向量空间。固定一个域k。自由函子$F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Vect}_k$在对象上的定义是：令$F(S)$为一个以$S$为基的向量空间。任意两个这样的向量空间都是同构的；但这样的向量空间是否存在，或许并不显然，因此我们必须构造一个。粗略地说，$F(S)$是S的元素的一切形式k-线性组合构成的集合，也就是形如

$$\sum_{s \in S} \lambda_s s$$

的表达式，其中每个λ_s都是标量，而且只有有限多个s满足$\lambda_s \neq 0$。（加上这个限制，是因为在向量空间中只能取*有限*和。）$F(S)$的元素可以相加：

$$\sum_{s \in S} \lambda_s s + \sum_{s \in S} \mu_s s = \sum_{s \in S} (\lambda_s + \mu_s) s.$$

$F(S)$上还有一个标量乘法：

$$c \cdot \sum_{s \in S} \lambda_s s = \sum_{s \in S} (c\lambda_s) s$$

（$c \in k$）。这样，$F(S)$就成为一个向量空间。

为了完全精确，并避免谈论“表达式”，我们可以把$F(S)$定义为所有满足$\{s \in S \mid \lambda(s) \neq 0\}$为有限集的函数$\lambda : S \to k$所构成的集合。（把这样的函数$\lambda$看作对应于表达式$\sum_{s \in S} \lambda(s)s$。）为了定义$F(S)$上的加法，我们必须为每一对$\lambda, \mu \in F(S)$定义一个和$\lambda + \mu \in F(S)$；它由

$$(\lambda + \mu)(s) = \lambda(s) + \mu(s)$$

给出（$s \in S$）。类似地，标量乘法由$(c \cdot \lambda)(s) = c \cdot \lambda(s)$给出（$c \in k$，$\lambda \in F(S)$，$s \in S$）。

环和向量空间有一个特殊性质：为自由函子写出显式公式相对容易。群的情形则典型得多。对于大多数类型的代数结构，描述自由函子所需的繁琐工作与群的情形一样多。我们将在例 2.1.3 和例 6.3.11 中回到这一点（在那里，我们会看到如何完全避开这些繁琐工作）。

例 1.2.5（代数拓扑中的函子）从历史上看，最早的一些函子实例出现在代数拓扑中。在那里，采用的策略是以某种巧妙的方式从空间中提取数据，把这些数据组织成一个代数结构，然后转而研究这个代数结构，以此了解原来的空间。因此，代数拓扑涉及许多从空间范畴到代数范畴的函子。

(a) 令$\mathbf{Top}_*$为由带有基点的拓扑空间及保持基点的连续映射构成的范畴。有一个函子$\pi_1 : \mathbf{Top}_* \to \mathbf{Grp}$，它把每个带有基点$x$的空间$X$送到$X$在$x$处的基本群$\pi_1(X, x)$。（有些文献使用更简单的记号$\pi_1(X)$，忽略基点的选择。如果$X$是道路连通的，这样做大致不会出问题，但严格地说，始终应当指定基点。）

π_1是函子，意味着它不仅把每个带基点的空间(X, x)对应到群$\pi_1(X, x)$，而且还把每个保持基点的连续映射

$$f : (X, x) \to (Y, y)$$

对应到一个同态

$$\pi_1(f) : \pi_1(X, x) \to \pi_1(Y, y).$$

通常把$\pi_1(f)$记作f_*。函子性公理表明$(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$，并且$(1_{(X,x)})_* = 1_{\pi_1(X,x)}$。

(b) 对于每个$n \in \mathbb{N}$，都有一个函子$H_n : \mathbf{Top} \to \mathbf{Ab}$，把一个空间对应到它的第$n$个同调群（可以采用几种可能的意义中的任何一种）。

例 1.2.6 任何多项式方程组，例如

$$2x^2 + y^2 - 3z^2 = 1 \tag{1.1}$$

$$x^3 + x = y^2 \tag{1.2}$$

都产生一个函子$\mathbf{CRing} \to \mathbf{Set}$。事实上，对于每个交换环$A$，令$F(A)$为满足方程 (1.1) 和 (1.2) 的三元组$(x, y, z) \in A \times A \times A$构成的集合。每当$f : A \to B$是一个环同态且$(x, y, z) \in F(A)$时，都有$(f(x), f(y), f(z)) \in F(B)$；因此环映射$f : A \to B$诱导一个集合映射$F(f) : F(A) \to F(B)$。这就定义了一个函子$F : \mathbf{CRing} \to \mathbf{Set}$。

在代数几何中，**概形**是一个具有某些性质的函子$\mathbf{CRing} \to \mathbf{Set}$。（这并非陈述该定义最常见的方式，但它是等价的。）上面的函子F就是一个简单的例子。

例 1.2.7 令G和H为幺半群（也可以是群，如果你愿意），将它们视为单对象范畴$\mathscr{G}$和$\mathscr{H}$。函子$F : \mathscr{G} \to \mathscr{H}$必须把$\mathscr{G}$的唯一对象映到$\mathscr{H}$的唯一对象，因此，它在态射上的作用便决定了这个函子。因此，函子$F : \mathscr{G} \to \mathscr{H}$相当于一个函数$F : G \to H$，满足对所有$g', g \in G$都有$F(g'g) = F(g')F(g)$，且$F(1) = 1$。换言之，函子$\mathscr{G} \to \mathscr{H}$就是一个同态$G \to H$。

例 1.2.8 令G为一个幺半群，将其视为单对象范畴$\mathscr{G}$。函子$F : \mathscr{G} \to \mathbf{Set}$由一个集合$S$（$F$在$\mathscr{G}$的唯一对象处的值），以及对每个$g \in G$给出的一个函数$F(g) : S \to S$组成，并满足函子性公理。记$(F(g))(s) = g \cdot s$，我们便看到函子$F$相当于一个集合$S$连同一个函数

$$\begin{array}{ccc} G \times S & \to & S \\ (g, s) & \mapsto & g \cdot s \end{array}$$

满足对所有$g, g' \in G$和$s \in S$都有$(g'g) \cdot s = g' \cdot (g \cdot s)$及$1 \cdot s = s$。换言之，函子$\mathscr{G} \to \mathbf{Set}$就是一个配有$G$的左作用的集合，简称**左$G$-集**。

类似地，函子$\mathscr{G} \to \mathbf{Vect}_k$恰好就是表示论意义下$G$的一个$k$-线性表示。把这一点作为表示的定义是合理的。

例 1.2.9 当A和B是（预）序集时，相应范畴之间的函子恰好就是一个**保序映射**，即满足$a \le a' \implies f(a) \le f(a')$的函数$f : A \to B$。习题 1.2.22 要求你验证这一点。

有时，我们会遇到类似函子、但把箭头反向的操作：$\mathscr{A}$中的态射$A \to A'$产生$\mathscr{B}$中的态射$F(A) \leftarrow F(A')$。这样的操作称为反变函子。

定义 1.2.10 令$\mathscr{A}$和$\mathscr{B}$为范畴。从$\mathscr{A}$到$\mathscr{B}$的一个**反变函子**是一个函子$\mathscr{A}^{\mathrm{op}} \to \mathscr{B}$。

为避免混淆，我们写“从$\mathscr{A}$到$\mathscr{B}$的反变函子”，而不写“反变函子$\mathscr{A} \to \mathscr{B}$”。

函子$\mathscr{C} \to \mathscr{D}$与函子$\mathscr{C}^{\mathrm{op}} \to \mathscr{D}^{\mathrm{op}}$一一对应，而且$(\mathscr{A}^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}} = \mathscr{A}$，因此从$\mathscr{A}$到$\mathscr{B}$的反变函子也可以描述为一个函子$\mathscr{A} \to \mathscr{B}^{\mathrm{op}}$。这两种描述选哪一种都无大碍，不过从长远看，定义 1.2.10 中的约定用起来更方便。

为了强调，普通函子$\mathscr{A} \to \mathscr{B}$有时称为从$\mathscr{A}$到$\mathscr{B}$的**协变函子**。

例 1.2.11 通过考察一个空间上的函数，我们可以获得有关该空间的大量信息。这一原则在二十世纪和二十一世纪数学中的重要性，几乎怎么强调都不过分。

例如，给定一个拓扑空间X，令$C(X)$为X上连续实值函数构成的环。环运算是“逐点”定义的：例如，如果$p_1, p_2 : X \to \mathbb{R}$是连续映射，那么映射$p_1 + p_2 : X \to \mathbb{R}$由

$$(p_1 + p_2)(x) = p_1(x) + p_2(x)$$

定义（$x \in X$）。连续映射$f : X \to Y$诱导一个环同态$C(f) : C(Y) \to C(X)$。具体地，对$q \in C(Y)$，把$(C(f))(q)$定义为复合映射

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{q} \mathbb{R}.$$

注意，$C(f)$的方向与f相反。检验一些公理之后（习题 1.2.26），我们便得出C是从**Top**到**Ring**的反变函子。

虽然这个具体的例子在本书中不会起很大作用，但仍值得仔细考察。它说明了一个重要思想：一个结构的元素本身可以是映射（这里是一个以连续函数为元素的环）。C通过复合成为函子的方式也很重要。类似的构造将在后续章节中起关键作用。

对于某些类型的空间，从X到$C(X)$的过程不会丢失任何信息：有一种方法可以从环$C(X)$重建空间X。基于这一原因及相关原因，人们有时说“代数与几何对偶”。

例 1.2.12 令k为一个域。对于k上的任意两个向量空间V和W，都有一个向量空间

$$\mathbf{Hom}(V, W) = \{\text{线性映射} V \to W\}.$$

这个向量空间的元素本身就是映射，而向量空间的运算（加法和标量乘法）与上一个例子一样，是逐点定义的。

现在固定一个向量空间W。任意线性映射$f : V \to V'$都诱导一个线性映射

$$f^* : \mathbf{Hom}(V', W) \to \mathbf{Hom}(V, W),$$

具体地，对$q \in \mathbf{Hom}(V', W)$，把$f^*(q)$定义为复合映射

$$V \xrightarrow{f} V' \xrightarrow{q} W.$$

这就定义了一个函子

$$\mathbf{Hom}(-, W) : \mathbf{Vect}_k^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Vect}_k.$$

符号“–”是一个空位或占位符，可以往其中填入参数。因此，$\mathbf{Hom}(-, W)$在V处的值是$\mathbf{Hom}(V, W)$。有时我们用空白代替–，如$\mathbf{Hom}(\ \ , W)$。

一个重要的特例是W为k，把它视为其自身上的一维向量空间。向量空间$\mathbf{Hom}(V,k)$称为V的**对偶**，记作V^*。因此有一个反变函子

$$(\ )^* = \mathbf{Hom}(-,k) : \mathbf{Vect}_k^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Vect}_k$$

把每个向量空间映到它的对偶。

例 1.2.13 对于每个$n \in \mathbb{N}$，都有一个函子$H^n : \mathbf{Top}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Ab}$，把一个空间对应到它的第$n$个上同调群。

例 1.2.14 令G为一个幺半群，将其视为单对象范畴$\mathscr{G}$。函子$\mathscr{G}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$就是一个*右* G-集，理由与例 1.2.8 中的理由基本相同。

左作用对应协变函子，右作用对应反变函子，这是因为我们采用了一个基本的记号约定：函数f在元素x处的值写作$f(x)$，而不写作$(x)f$。

以**Set**为陪域的反变函子很重要，因此有一个专门的名称。

定义 1.2.15 令$\mathscr{A}$为一个范畴。$\mathscr{A}$上的一个**预层**是一个函子$\mathscr{A}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$。

这个名称来自下面的特例。令X为一个拓扑空间。用$\mathscr{O}(X)$表示X的开子集按包含关系排序构成的偏序集。像例 1.1.8(e) 中那样，把$\mathscr{O}(X)$视为一个范畴。因此，$\mathscr{O}(X)$的对象是X的开子集；对于$U, U' \in \mathscr{O}(X)$，若$U \subseteq U'$，则有一个态射$U \to U'$，否则没有态射。空间X上的一个**预层**就是范畴$\mathscr{O}(X)$上的一个预层。例如，给定任意空间X，在X上有一个预层F，定义为

$$F(U) = \{\text{连续函数} U \to \mathbb{R}\}$$

（$U \in \mathscr{O}(X)$）；每当U和U'是X的开子集且$U \subseteq U'$时，就把映射$F(U') \to F(U)$取为限制映射。预层以及称为层的某一类预层，在现代几何中起着重要作用。

我们很清楚，对于*集合*之间的*函数*，考虑单射、满射和双射等特殊类型的函数，有时很有用。我们也知道，单射与子集的概念是相关的：例如，

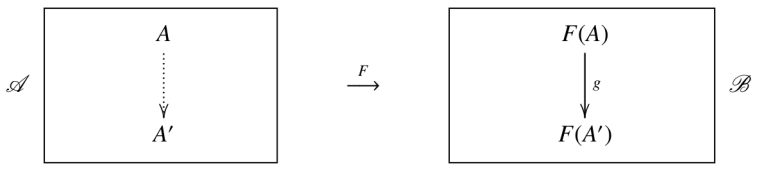


图 1.1 充满性与忠实性。

只要B是A的子集，就有由包含关系给出的单射$B \to A$。在本节和下一节，我们将为*范畴*之间的*函子*引入一些类似的概念，先从以下定义开始。

定义 1.2.16 函子$F\colon \mathscr{A} \to \mathscr{B}$称为**忠实的**（分别称为**充满的**），如果对每个$A, A' \in \mathscr{A}$，函数

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{A}(A,A') & \to & \mathscr{B}(F(A),F(A')) \\ f & \mapsto & F(f) \end{array}$$

都是单射（分别为满射）。

提醒 1.2.17 注意定义中A和A'的作用。忠实性*并不是*说，如果f_1和f_2是$\mathscr{A}$中不同的态射，那么$F(f_1) \neq F(f_2)$（练习 1.2.27）。在图 1.1 的情形中，F忠实的意思是：对图中每一组A, A'和g，至

多有一个虚线箭头被F映为g。F充满的意思是：对每一组这样的A, A'和g，至少有一个虚线箭头被F映为g。

定义 1.2.18 设$\mathscr{A}$是一个范畴。$\mathscr{A}$的一个**子范畴** $\mathscr{S}$由$\mathrm{ob}(\mathscr{A})$的一个子类$\mathrm{ob}(\mathscr{S})$，以及对每个$S, S' \in \mathrm{ob}(\mathscr{S})$给定的$\mathscr{A}(S, S')$的一个子类$\mathscr{S}(S, S')$组成，并且$\mathscr{S}$对复合和恒等态射封闭。如果对所有$S, S' \in \mathrm{ob}(\mathscr{S})$都有$\mathscr{S}(S, S') = \mathscr{A}(S, S')$，则称它为**充满**子范畴。

因此，一个充满子范畴由选出的一些对象和它们之间的全部态射组成。只要说明选了哪些对象，就能确定这个充满子范畴。例如，**Ab**是**Grp**中由所有阿贝尔群组成的充满子范畴。

只要$\mathscr{S}$是范畴$\mathscr{A}$的子范畴，就有一个包含函子$I\colon \mathscr{S} \to \mathscr{A}$，由$I(S) = S$和$I(f) = f$定义。它自动是忠实的，而且它充满当且仅当$\mathscr{S}$是充满子范畴。

提醒 1.2.19 函子的像未必是子范畴。例如， 考虑函子

$$\left(A \xrightarrow{f} B \quad B' \xrightarrow{g} C \right) \xrightarrow{F} \left(\begin{array}{ccc} & Y & \\ {\scriptstyle p}\nearrow & & \searrow{\scriptstyle q} \\ X & & Z \\ & \xrightarrow[qp]{} & \end{array} \right)$$

它由$F(A) = X$、$F(B) = F(B') = Y$、$F(C) = Z$、$F(f) = p$和$F(g) = q$定义。那么p和q都在F的像中，但qp不在。

练习

1.2.20 找出三个上文未提及的函子例子。

1.2.21 证明函子保持同构。也就是说，证明：如果$F\colon \mathscr{A} \to \mathscr{B}$是一个函子，且$A, A' \in \mathscr{A}$满足$A \cong A'$，那么$F(A) \cong F(A')$。

1.2.22 证明例 1.2.9 中的断言。换言之，给定有序集A和B，并用$\mathscr{A}$和$\mathscr{B}$表示对应的范畴，证明函子$\mathscr{A} \to \mathscr{B}$就相当于一个保序映射$A \to B$。

1.2.23 如果两个范畴$\mathscr{A}$和$\mathscr{B}$作为**CAT**的对象是同构的，则称它们**同构**，记作$\mathscr{A} \cong \mathscr{B}$。

(a) 设G是一个群，把它看作所有态射都是同构的单对象范畴。那么它的对偶范畴G^{op}也是一个所有态射都是同构的单对象范畴，因此也可以看作一个群。完全用群论的语言来说，G^{op}是什么？证明G与G^{op}同构。

(b) 找出一个与其对偶不同构的幺半群。

1.2.24 是否存在函子$Z\colon \mathbf{Grp} \to \mathbf{Grp}$，使得对所有群$G$，$Z(G)$都是$G$的中心？

1.2.25 有时，函子的定义域是两个范畴的积$\mathscr{A} \times \mathscr{B}$。本题要你证明，这样的函子可以看作两族相互配合的函子：一族定义在$\mathscr{A}$上，另一族定义在$\mathscr{B}$上。（这与双线性映射和线性映射的情形非常相似。）

(a) 设$F\colon \mathscr{A} \times \mathscr{B} \to \mathscr{C}$是一个函子。证明对每个$A \in \mathscr{A}$，都有一个函子$F^A\colon \mathscr{B} \to \mathscr{C}$，它在对象$B \in \mathscr{B}$上由$F^A(B) = F(A, B)$定义，在$\mathscr{B}$中的态射$g$上由$F^A(g) = F(1_A, g)$定义。证明对每个$B \in \mathscr{B}$，都有类似定义的函子$F_B\colon \mathscr{A} \to \mathscr{C}$。

(b) 设$F\colon \mathscr{A} \times \mathscr{B} \to \mathscr{C}$是一个函子。沿用 (a) 中的记号，证明两族函子$(F^A)_{A \in \mathscr{A}}$和$(F_B)_{B \in \mathscr{B}}$满足以下两个条件：

- 如果$A \in \mathscr{A}$且$B \in \mathscr{B}$，那么$F^A(B) = F_B(A)$；
- 如果$f\colon A \to A'$是$\mathscr{A}$中的态射，$g\colon B \to B'$是$\mathscr{B}$中的态射，那么$F^{A'}(g) \circ F_B(f) = F_{B'}(f) \circ F^A(g)$。

(c) 现在取范畴$\mathscr{A}$、$\mathscr{B}$和$\mathscr{C}$，以及满足 (b) 中两个条件的两族函子$(F^A)_{A\in\mathscr{A}}$和$(F_B)_{B\in\mathscr{B}}$。证明存在唯一的函子$F\colon \mathscr{A}\times\mathscr{B}\to\mathscr{C}$满足 (a) 中的等式。（“存在唯一的函子”特别意味着*存在*一个函子，所以除了唯一性，你还必须证明存在性。）

1.2.26 补全例 1.2.11 的细节，从而构造函子$C\colon \mathbf{Top}^{\mathrm{op}}\to\mathbf{Ring}$。

1.2.27 找出一个函子$F\colon \mathscr{A}\to\mathscr{B}$的例子，使得$F$忠实，但$\mathscr{A}$中存在不同的态射$f_1$和$f_2$，满足$F(f_1)=F(f_2)$。

1.2.28 (a) 本节出现的函子例子中，哪些是忠实的，哪些是充满的？

(b) 写出一个既充满又忠实的函子例子，一个充满但不忠实的函子例子，一个忠实但不充满的函子例子，以及一个两者都不是的函子例子。

1.2.29 (a) 有序集的子范畴是什么？其中哪些是充满的？

(b) 群的子范畴是什么？（要小心！）其中哪些是充满的？

1.3 自然变换

我们已经认识了范畴，也认识了函子，即范畴之间的态射。更进一步，我们还可以谈论“函子之间的态射”，这或许有些出人意料。这样的态射称为自然变换。这个概念只适用于具有相同定义域和陪域的函子：

$$\mathscr{A}\underset{G}{\overset{F}{\rightrightarrows}}\mathscr{B}.$$

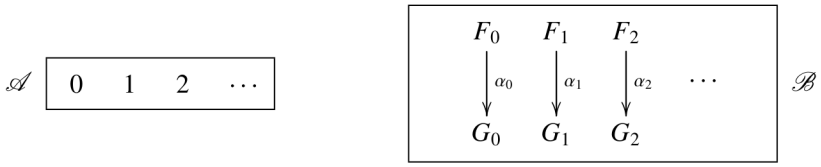
先通过一个特殊情形，看看这个概念会是什么样。设$\mathscr{A}$是对象为自然数$0,1,2,\ldots$的离散范畴（例 1.1.8(b)）。从$\mathscr{A}$到另一个范畴$\mathscr{B}$的函子F，就只是一个序列$(F_0,F_1,F_2,\ldots)$，其中各项都是$\mathscr{B}$的对象。设G是另一个从$\mathscr{A}$到$\mathscr{B}$的函子，由$\mathscr{B}$的对象构成的另一个序列$(G_0,G_1,G_2,\ldots)$组成。把从F到G的“态射”定义为$\mathscr{B}$中的一列态射

$$\left(F_0\xrightarrow{\alpha_0}G_0,\ F_1\xrightarrow{\alpha_1}G_1,\ F_2\xrightarrow{\alpha_2}G_2,\ \ldots\right)$$

是合理的。

译校注：原文第三项印为$F_1\xrightarrow{\alpha_2}G_2$，官方 TeX 源码也如此；结合各项的下标及下方图示，其源对象应为F_2。英文校录保留原文，译文在此改为F_2。

这一情形可以描绘如下：



（右边的图不应按过于字面的方式理解。某些对象F_i或G_i可能相等，而且除了图中所示的部分，$\mathscr{B}$中还可能有许多其他东西。）

由此看来，在一般情形下，函子$\mathscr{A}\underset{G}{\overset{F}{\rightrightarrows}}\mathscr{B}$之间的自然变换应当由态射$\alpha_A\colon F(A)\to G(A)$组成，对每个$A\in\mathscr{A}$都有一个。上面的例子有一个特殊之处：范畴$\mathscr{A}$不含任何非平凡态射。在一般情形下，我们还要求$\mathscr{A}$中的态射与态射$\alpha_A$之间具有某种相容性。

定义 1.3.1 设$\mathscr{A}$和$\mathscr{B}$是范畴，$\mathscr{A} \underset{G}{\overset{F}{\rightrightarrows}} \mathscr{B}$是函子。一个**自然变换** $\alpha\colon F \to G$是$\mathscr{B}$中的一族态射$\big(F(A) \xrightarrow{\alpha_A} G(A)\big)_{A\in\mathscr{A}}$，使得对$\mathscr{A}$中每个态射$A \xrightarrow{f} A'$，正方形

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{F(f)} & F(A') \\ {\scriptstyle\alpha_A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\alpha_{A'}} \\ G(A) & \xrightarrow[G(f)]{} & G(A') \end{array} \tag{1.3}$$

都是交换的。态射α_A称为α的**分量**。

注记 1.3.2 (a) 自然变换的定义保证：从$\mathscr{A}$中每个态射$A \xrightarrow{f} A'$出发，恰好能够在$\mathscr{B}$中构造出一个态射$F(A) \to G(A')$。当$f = 1_A$时，这个态射就是α_A。对一般的f，它是正方形 (1.3) 的对角线，而“恰好一个”意味着这个正方形交换。

(b) 我们写

$$\mathscr{A} \underset{G}{\overset{F}{\Downarrow\alpha}} \mathscr{B}$$

来表示α是从F到G的自然变换。

例 1.3.3 设$\mathscr{A}$是一个离散范畴，$F, G\colon \mathscr{A} \to \mathscr{B}$是函子。那么$F$和$G$就只是$\mathscr{B}$的两族对象$(F(A))_{A\in\mathscr{A}}$和$(G(A))_{A\in\mathscr{A}}$。自然变换$\alpha\colon F \to G$就只是$\mathscr{B}$中的一族态射$\big(F(A) \xrightarrow{\alpha_A} G(A)\big)_{A\in\mathscr{A}}$，正如上面在$\mathrm{ob}\,\mathscr{A} = \mathbb{N}$的情形中所说的。原则上，这族态射必须对$\mathscr{A}$中每个态射$f$都满足自然性公理 (1.3)；但$\mathscr{A}$中的态射只有恒等态射，而当$f$是恒等态射时，这条公理自动成立。

例 1.3.4 回顾例 1.1.8，一个群（更一般地，一个幺半群）G可以看作单对象范畴。例 1.2.8 还告诉我们，从范畴G到**Set**的函子无非就是一个左G-集。（此前我们用$\mathscr{G}$表示与群G对应的范畴；从现在起，我们用G同时表示两者。）取两个G-集S和T。由于S和T可以看作函子$G \to \mathbf{Set}$，我们可以问：自然变换

$$G \underset{T}{\overset{S}{\Downarrow\alpha}} \mathbf{Set},$$

具体是什么？

这样的自然变换由**Set**中一个满足某些公理的态射组成（因为G只有一个对象）。确切地说，它是一个函数$\alpha\colon S \to T$，使得对所有$s \in S$和$g \in G$，都有$\alpha(g \cdot s) = g \cdot \alpha(s)$。（为什么？）换言之，它就是一个$G$-集的映射，有时称为$G$-**等变**映射。

例 1.3.5 固定一个自然数n。在这个例子中，我们将看到如何把“$n \times n$矩阵的行列式”理解为一个自然变换。

对任意交换环R，元素取自R的$n \times n$矩阵在乘法下构成一个幺半群$M_n(R)$。此外，任意环同态$R \to S$都诱导一个幺半群同态$M_n(R) \to M_n(S)$。这定义了一个从交换环范畴到幺半群范畴的函子$M_n\colon \mathbf{CRing} \to \mathbf{Mon}$。

任意环R的元素在乘法下也构成一个幺半群$U(R)$，从而给出另一个函子$U\colon \mathbf{CRing} \to \mathbf{Mon}$。

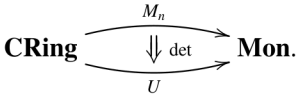
现在，交换环R上每个$n \times n$矩阵X都有一个行列式$\det_R(X)$，它是R的一个元素。行列式的熟知性质——

$$\det_R(XY) = \det_R(X)\det_R(Y), \qquad \det_R(I) = 1$$

——告诉我们，对每个R，函数$\det_R\colon M_n(R) \to U(R)$都是一个幺半群同态。因此，我们得到一族态射

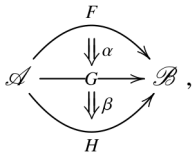
$$\Big(M_n(R) \xrightarrow{\det_R} U(R)\Big)_{R\in\mathbf{CRing}},$$

于是可以问，它们是否定义了一个自然变换

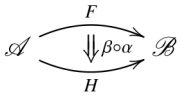


答案确实是肯定的。自然性正方形交换（请核实！），反映的是行列式在所有环上都以相同方式定义。我们不会对一个环使用一种行列式定义，而对另一个环使用另一种定义。一般来说，自然性公理 (1.3) 要表达的是：这族态射$(\alpha_A)_{A\in\mathscr{A}}$对所有$A \in \mathscr{A}$都以统一的方式定义。

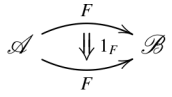
构造 1.3.6 自然变换是一种态射，我们自然会希望能够将它们复合。确实可以。给定自然变换



就有一个复合自然变换



它对所有$A \in \mathscr{A}$都由$(\beta \circ \alpha)_A = \beta_A \circ \alpha_A$定义。任意函子$F$上还有一个恒等自然变换

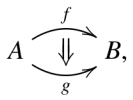


它由$(1_F)_A = 1_{F(A)}$定义。因此，对任意两个范畴$\mathscr{A}$和$\mathscr{B}$，都有一个范畴，其对象是从$\mathscr{A}$到$\mathscr{B}$的函子，其态射是这些函子之间的自然变换。它称为从$\mathscr{A}$到$\mathscr{B}$的**函子范畴**，记作$[\mathscr{A}, \mathscr{B}]$或$\mathscr{B}^{\mathscr{A}}$。

例 1.3.7 设2是有两个对象的离散范畴。从2到范畴$\mathscr{B}$的函子就是$\mathscr{B}$的一对对象，而自然变换就是一对态射。因此，函子范畴$[2, \mathscr{B}]$与积范畴$\mathscr{B} \times \mathscr{B}$同构（构造 1.1.11）。这与函子范畴的另一种记号$\mathscr{B}^2$非常吻合。

例 1.3.8 设G是一个幺半群。那么$[G, \mathbf{Set}]$是左G-集范畴，而$[G^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$是右$G$-集范畴（例 1.2.14）。

例 1.3.9 取有序集A和B，并把它们看作范畴（如例 1.1.8(e) 中所述）。给定保序映射$A \overset{f}{\underset{g}{\rightrightarrows}} B$，并把它们看作函子（如例 1.2.9 中所述），至多存在一个自然变换



而且这样的自然变换存在，当且仅当对所有$a \in A$都有$f(a) \leq g(a)$。（自然性公理 (1.3) 自动成立，因为在有序集中，所有图都交换。）所以$[A, B]$也是有序集；它的元素是从A到B的保序映射，并且$f \leq g$当且仅当对所有$a \in A$都有$f(a) \leq g(a)$。

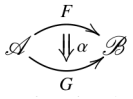
"那个6阶循环群" 和 "两个空间的积" 等日常说法，反映出这样一个事实：给定一个范畴中两个同构的对象，我们通常既不知道也不在意它们实际上是否相等。这一点极其重要。

特别地，当所讨论的范畴是函子范畴时，这个道理仍然适用。换言之，给定两个函子$F, G\colon \mathscr{A} \to \mathscr{B}$，我们通常不在意它们是否在字面意义上相等。（如果相等，那么对所有$A \in \mathscr{A}$，$\mathscr{B}$的对象$F(A)$和$G(A)$就都相等。但我们刚刚已经说过，并不关心这么细的区别。）真正要紧的是它们是否自然同构。

定义 1.3.10 设$\mathscr{A}$和$\mathscr{B}$是范畴。从$\mathscr{A}$到$\mathscr{B}$的函子之间的**自然同构**，就是$[\mathscr{A}, \mathscr{B}]$中的同构。

这个定义的一个等价形式常常很有用：

引理 1.3.11 设



是一个自然变换。那么α是自然同构，当且仅当对所有$A \in \mathscr{A}$，$\alpha_A\colon F(A) \to G(A)$都是同构。

证明见练习 1.3.26。□

当然，如果存在从F到G的自然同构，我们就说函子F和G**自然同构**。由于自然同构就是某个特定范畴（即$[\mathscr{A}, \mathscr{B}]$）中的同构，我们已经有表示它的记号：$F \cong G$。

定义 1.3.12 给定函子$\mathscr{A} \overset{F}{\underset{G}{\rightrightarrows}} \mathscr{B}$，如果$F$和$G$自然同构，我们就说

$$F(A) \cong G(A) \text{ 关于} A \text{ 自然成立}.$$

这种说法可以这样理解：如果$F(A) \cong G(A)$关于A自然成立，那么对每个单独的A当然都有$F(A) \cong G(A)$。但它说的还不止这些：我们能够选择同构$\alpha_A\colon F(A) \to G(A)$，使自然性公理 (1.3) 成立。

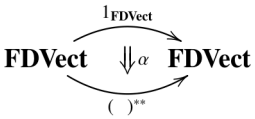
例 1.3.13 设$F, G\colon \mathscr{A} \to \mathscr{B}$是从离散范畴$\mathscr{A}$到范畴$\mathscr{B}$的函子。那么$F \cong G$当且仅当对所有$A \in \mathscr{A}$都有$F(A) \cong G(A)$。

所以在这个情形下，$F(A) \cong G(A)$关于A自然成立，当且仅当对所有A都有$F(A) \cong G(A)$。但这只是因为$\mathscr{A}$是离散的。在一般情形下，这个说法完全错误。存在许多范畴及函子$\mathscr{A} \overset{F}{\underset{G}{\rightrightarrows}} \mathscr{B}$的例子，使得对所有$A \in \mathscr{A}$都有$F(A) \cong G(A)$，却并不关于$A$*自然成立*。练习 1.3.31 给出了一个来自组合数学的例子。

例 1.3.14 设**FDVect**是某个域k上的有限维向量空间范畴。对偶向量空间的构造定义了一个从**FDVect**到自身的反变函子（例 1.2.12），因此双重对偶的构造定义了一个从**FDVect**到自身的协变函子。

此外，对每个$V \in$ **FDVect**，我们都有一个典范同构$\alpha_V\colon V \to V^{**}$。给定$v \in V$，$V^{**}$的元素$\alpha_V(v)$是"在$v$处求值"；也就是说，$\alpha_V(v)\colon V^* \to k$把$\phi \in V^*$映为$\phi(v) \in k$。$\alpha_V$是同构，这是有限维向量空间理论中的一个标准结果。

这定义了一个自然变换



它从恒等函子到双重对偶函子。由引理 1.3.11，α是一个自然同构。因此$1_{\mathbf{FDVect}} \cong (\,)^{**}$。等价地，用定义 1.3.12 的语言来说，$V \cong V^{**}$关于$V$是自然的。

这是范畴论把直觉变得精确的一个例子。即使还没学过范畴论，你也能凭直觉看出：有限维向量空间与其双重对偶之间的同构是“自然的”或“典范的”，因为定义它不需要作任何任意选择。相反，要给出V与其对偶空间V^*之间的一个同构，我们需要任意选取一组基，而且这个同构确实依赖于所选的基。

在向量空间的例子中，我们使用了“**典范**”这个词。这是一个非正式的说法，大意是“天赋的”或“无需作任意选择就能定义的”。例如，对任意两个集合A和B，都有一个由$(a,b) \mapsto (b,a)$定义的典范双射$A \times B \to B \times A$，也有一个由$(a,b) \mapsto a$定义的典范函数$A \times B \to A$。但是，以“选取一个元素$a_0 \in A$，并把所有元素都映到$a_0$”来定义的函数$B \to A$就不是典范的，因为对$a_0$的选择是任意的。

自然同构的概念不可避免地引出另一个核心概念：范畴的等价。

一个集合的两个元素，要么相等，要么不相等。一个范畴的两个对象，可以相等，可以不相等但同构，也可以连同构都不是。正如定义 1.3.10 之前所解释的，要求范畴中的两个对象相等，过于严格；我们通常关心的是它们是否同构。因此：

- 对集合中的两个元素来说，“相同”应当理解为相等；
- 对范畴中的两个对象来说，“相同”应当理解为同构。

把第二点应用于函子范畴$[\mathscr{A},\mathscr{B}]$，它告诉我们：

- 对两个函子$\mathscr{A} \rightrightarrows \mathscr{B}$来说，“相同”应当理解为自然同构。

但是，两个*范畴*“相同”，又应当怎样理解？把同构作为标准过于严格，因为若$\mathscr{A} \cong \mathscr{B}$，则存在函子

$$\mathscr{A} \underset{G}{\overset{F}{\rightleftarrows}} \mathscr{B} \tag{1.4}$$

使得

$$G \circ F = 1_{\mathscr{A}} \qquad \text{且} \qquad F \circ G = 1_{\mathscr{B}}, \tag{1.5}$$

而我们刚刚已经看到，要求函子彼此相等，也过于严格。

对范畴来说，最有用的“相同”概念称为“等价”，它比同构更宽松。要给出它的定义，只需把式 (1.5) 中过于严格的相等替换为同构。这样得到

$$G \circ F \cong 1_{\mathscr{A}} \qquad \text{且} \qquad F \circ G \cong 1_{\mathscr{B}}.$$

定义 1.3.15 范畴$\mathscr{A}$与$\mathscr{B}$之间的一个**等价**由式 (1.4) 中的一对函子，以及自然同构

$$\eta\colon 1_{\mathscr{A}} \to G \circ F, \qquad \varepsilon\colon F \circ G \to 1_{\mathscr{B}}$$

组成。如果$\mathscr{A}$与$\mathscr{B}$之间存在一个等价，我们就称$\mathscr{A}$与$\mathscr{B}$**等价**，记作$\mathscr{A} \simeq \mathscr{B}$。我们也称函子$F$和$G$为**等价**。

η和ε的方向并不十分重要，因为它们本来就是同构。等到讨论伴随关系时（第 2.2 节），我们就会明白为什么选择这样的方向。

注意 1.3.16 符号$\cong$用来表示范畴中对象的同构，特别地，也用来表示范畴的同构（范畴是**CAT**的对象）。符号$\simeq$用来表示范畴的等价。至少，本书和大多数范畴论学者采用这个约定，尽管整个数学界并不普遍采用它。

哪些函子是等价，还可以用另一种非常有用的方式来刻画。首先，我们需要一个定义。

定义 1.3.17 如果对所有$B \in \mathscr{B}$，都存在$A \in \mathscr{A}$使得$F(A) \cong B$，则称函子$F\colon \mathscr{A} \to \mathscr{B}$**在对象上本质满射**。

命题 1.3.18 *一个函子是等价，当且仅当它充满、忠实并且在对象上本质满射。*

证明习题 1.3.32。□

这个结果可以与以下定理作比较：每个双射群同态都是同构（即它的逆也是同态）；或者，每个分量都是同构的自然变换，本身也是同构（引理 1.3.11）。这两个结果的用处在于：不用直接构造逆，就能证明一个态射是同构。命题 1.3.18 有类似的作用：不用实际构造一个 “逆” G，甚至不用构造η或ε（采用定义 1.3.15 中的记号），就能证明函子F是等价。

命题 1.3.18 的一个推论让我们看到，充满且忠实的函子本质上可以看作充满子范畴的包含函子：

推论 1.3.19 *设$F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$是一个充满且忠实的函子。则$\mathscr{C}$等价于$\mathscr{D}$的充满子范畴$\mathscr{C}'$，其对象是那些具有$F(C)$形式的对象，其中$C \in \mathscr{C}$。*

证明由$F'(C) = F(C)$定义的函子$F'\colon \mathscr{C} \to \mathscr{C}'$是充满且忠实的（因为$F$具有这两个性质），并且在对象上本质满射（由$\mathscr{C}'$的定义）。□

无论把 “具有$F(C)$形式” 理解为 “等于$F(C)$” 还是 “同构于$F(C)$”，这个结果都成立，证明也相同。

例 1.3.20 设$\mathscr{A}$是任意范畴，$\mathscr{B}$是任意充满子范畴，并且包含$\mathscr{A}$每个同构类中的至少一个对象。那么包含函子$\mathscr{B} \hookrightarrow \mathscr{A}$是忠实的（与任何子范畴的包含函子一样）、充满的，并且在对象上本质满射。因此$\mathscr{B} \simeq \mathscr{A}$。

所以，如果我们从一个范畴的每个同构类中删去一些（但并非全部）对象，得到的精简版本就与原来的范畴等价。反过来，如果我们向一个范畴中加入一些对象，且每个新增对象都与某个已有对象同构，那么也不会造成区别：新的、更大的范畴与旧的范畴等价。

例如，设**FinSet**是有限集合及其间函数构成的范畴。对每个自然数n，选取一个含有n个元素的集合$\mathbf{n}$，并设$\mathscr{B}$是**FinSet**中以$\mathbf{0}, \mathbf{1}, \ldots$为对象的充满子范畴。那么$\mathscr{B} \simeq$ **FinSet**，尽管在某种意义上，$\mathscr{B}$比**FinSet**小得多。

例 1.3.21 在例 1.1.8(d) 中，我们看到幺半群与单对象范畴本质上是同一回事。现在有了等价的定义，我们差不多已经能精确地表述这一点了。不过，还需要一些集合论语言；等掌握这些语言后，我们会再回到这个结果（例 3.2.11）。但其中的核心意思，现在就可以说明。

设$\mathscr{C}$是**CAT**中以单对象范畴为对象的充满子范畴。设**Mon**是幺半群的范畴。那么$\mathscr{C} \simeq$ **Mon**。为说明这一点，首先注意：给定任意范畴中的任意对象A，态射$A \to A$在复合运算下构成一个幺半群（至少，在满足某些集合论限制的前提下）。因此，存在一个典范函子$F\colon \mathscr{C} \to$ **Mon**，它把一个单对象范畴映到该唯一对象到自身的态射所构成的幺半群。这个函子F是充满且忠实的（由例 1.2.7），并且在对象上本质满射。因此F是一个等价。

例 1.3.22 形如$\mathscr{A}^{\mathrm{op}} \simeq \mathscr{B}$的等价，有时称为$\mathscr{A}$与$\mathscr{B}$之间的一个**对偶**。我们称$\mathscr{A}$与$\mathscr{B}$**对偶**。有许多著名的对偶，其中$\mathscr{A}$是代数的范畴，$\mathscr{B}$是空间的范畴；回想例 1.2.11 中 “代数与几何对偶” 的说法。

下面是一些相当高深的例子，远远超出本书的范围。

- Stone 对偶：布尔代数的范畴与完全不连通的紧 Hausdorff 空间的范畴对偶。
- Gelfand–Naimark 对偶：交换含幺C^*代数的范畴与紧 Hausdorff 空间的范畴对偶。（C^*代数是在泛函分析中十分重要的一类代数结构。）
- 代数几何学家有几种 “空间” 的概念，其中一种是 “仿射簇”。设k是一个代数闭域。那么k上仿射簇的范畴与没有非平凡幂零元的有限生成k代数的范畴对偶。
- Pontryagin 对偶：局部紧阿贝尔拓扑群的范畴与自身对偶。正如 “拓扑群” 一词所暗示的，对偶的两边都兼有代数和几何性质。Pontryagin 对偶是对 Fourier 变换性质的抽象。

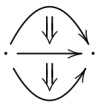
例 1.3.23 如果一个范畴的对象带有某种结构，态射却不保持这种结构，那么考虑这样的范畴通常没什么用处。例如，设$\mathscr{A}$的对象是群，而态射是群之间的*所有*函数，不一定是同态。设$\mathbf{Set}_{\neq\emptyset}$是非空集合的范畴。遗忘函子$U\colon \mathscr{A}\to \mathbf{Set}_{\neq\emptyset}$是充满且忠实的。有一个并不深刻的事实：每个非空集合都可以赋予至少一种群结构。因此U在对象上本质满射。于是U是一个等价。这意味着，尽管范畴$\mathscr{A}$是用群来定义的，它实际上就是非空集合的范畴。

评注 1.3.24 这里回顾一下本章到目前为止讲过的内容。我们已经定义了：

- 范畴（第 1.1 节）；
- 范畴之间的函子（第 1.2 节）；
- 函子之间的自然变换（第 1.3 节）；
- 函子的复合

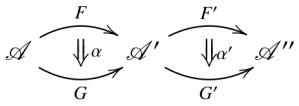
  $$\cdot \to \cdot \to \cdot$$

  以及任意范畴上的恒等函子（评注 1.2.2(b)）；
- 自然变换的复合

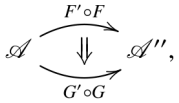
  

  以及任意函子上的恒等自然变换（构造 1.3.6）。

这种自然变换的复合有时称为**垂直复合**。此外还有**水平复合**，它从自然变换



产生一个自然变换

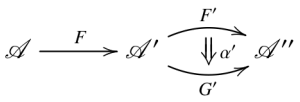


按惯例记作$\alpha' * \alpha$。$\alpha' * \alpha$在$A \in \mathscr{A}$处的分量定义为自然性方块

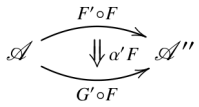
$$\begin{array}{ccc} F'(F(A)) & \xrightarrow{F'(\alpha_A)} & F'(G(A)) \\ {\scriptstyle \alpha'_{F(A)}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha'_{G(A)}} \\ G'(F(A)) & \xrightarrow[G'(\alpha_A)]{} & G'(G(A)). \end{array}$$

的对角线。换句话说，$(\alpha' * \alpha)_A$可以定义为$\alpha'_{G(A)} \circ F'(\alpha_A)$，也可以定义为$G'(\alpha_A) \circ \alpha'_{F(A)}$；无论选哪一个都一样，因为这两个复合相等。

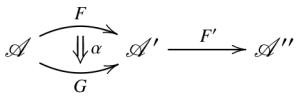
在水平复合中，α或α'是恒等自然变换时的特殊情形尤其重要，也有专门的记号。于是，



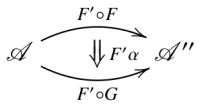
产生



其中$(\alpha' F)_A = \alpha'_{F(A)}$；而

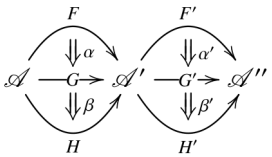


产生



其中$(F'\alpha)_A = F'(\alpha_A)$。

垂直复合与水平复合之间有良好的相容性：自然变换



满足**交换律**，

$$(\beta' \circ \alpha') * (\beta \circ \alpha) = (\beta' * \beta) \circ (\alpha' * \alpha) \colon F' \circ F \to H' \circ H.$$

像往常一样，讨论复合时也要相应地讨论恒等态射：同样有$1_{F'} * 1_F = 1_{F' \circ F}$。

利用这些性质，对任意范畴$\mathscr{A}$、$\mathscr{A}'$和$\mathscr{A}''$，我们都能构造一个函子

$$[\mathscr{A}', \mathscr{A}''] \times [\mathscr{A}, \mathscr{A}'] \to [\mathscr{A}, \mathscr{A}''],$$

它在对象上由$(F', F) \mapsto F' \circ F$给出，在态射上由$(\alpha', \alpha) \mapsto \alpha' * \alpha$给出。特别地，如果$F' \cong G'$且$F \cong G$，那么$F' \circ F \cong G' \circ G$，因为函子保持同构（习题 1.2.21）。

（这个函子的存在，与下面的事实很相似：在范畴$\mathscr{C}$*内部*，对任意对象A、A'和A''，都有一个*函数*

$$\mathscr{C}(A', A'') \times \mathscr{C}(A, A') \to \mathscr{C}(A, A''),$$

由$(f', f) \mapsto f' \circ f$给出。）

上面的图中不仅有对象（0 维）和箭头$\to$（1 维），还有双箭头$\Rightarrow$，它们在箭头之间扫出二维区域。我们实际上已经在运用所谓的 2-范畴论。范畴、函子和自然变换构成一个 2-范畴，我们刚才一直在描述它的构造。要认真研究范畴，就得认真研究 2-范畴；要认真研究 2-范畴，就得认真研究 3-范畴.....不知不觉间，我们就开始研究∞-范畴了。但在本书中，我们最多只登上这架无限阶梯的第一或第二级。

习题

1.3.25 找出三个上文没有提到的自然变换的例子。

1.3.26 证明引理 1.3.11。

1.3.27 设$\mathscr{A}$和$\mathscr{B}$是范畴。证明$[\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathscr{B}^{\mathrm{op}}] \cong [\mathscr{A}, \mathscr{B}]^{\mathrm{op}}$。

1.3.28 设A和B是集合，用B^A表示从A到B的函数所构成的集合。写出：

(a) 一个典范函数$A \times B^A \to B$；

(b) 一个典范函数$A \to B^{(B^A)}$。

（虽然原则上可能有许多这样的典范函数，但在这两种情形中都只有一个。）

1.3.29 这里考虑的是定义域为积范畴$\mathscr{A} \times \mathscr{B}$的函子之间的自然变换。你的任务是证明：同时关于两个变量的自然性，等价于分别关于每个变量的自然性。

取函子$F, G \colon \mathscr{A} \times \mathscr{B} \to \mathscr{C}$。对每个$A \in \mathscr{A}$，都有函子$F^A, G^A \colon \mathscr{B} \to \mathscr{C}$，如习题 1.2.25 所述。类似地，对每个$B \in \mathscr{B}$，都有函子$F_B, G_B \colon \mathscr{A} \to \mathscr{C}$。

设$\big(\alpha_{A,B} \colon F(A,B) \to G(A,B)\big)_{A \in \mathscr{A}, B \in \mathscr{B}}$是一族态射。证明：这一族态射是一个自然变换$F \to G$，当且仅当它满足以下两个条件：

- 对每个$A \in \mathscr{A}$，族$\big(\alpha_{A,B} \colon F^A(B) \to G^A(B)\big)_{B \in \mathscr{B}}$是一个自然变换$F^A \to G^A$；
- 对每个$B \in \mathscr{B}$，族$\big(\alpha_{A,B} \colon F_B(A) \to G_B(A)\big)_{A \in \mathscr{A}}$是一个自然变换$F_B \to G_B$。

1.3.30 设G是一个群。对每个$g \in G$，都有唯一的同态$\phi \colon \mathbb{Z} \to G$满足$\phi(1) = g$。因此，$G$的元素与同态$\mathbb{Z} \to G$本质上是同一回事。当把群视为单对象范畴时，同态$\mathbb{Z} \to G$又与函子$\mathbb{Z} \to G$相同。自然同构在函子$\mathbb{Z} \to G$的集合上定义了一个等价关系，因而也在$G$本身上定义了一个等价关系。若只用群论语言来描述，这是什么等价关系？

（先猜一猜。对于一般的群G，你能想到G上哪些等价关系？）

1.3.31 集合X的一个**置换**是一个双射$X \to X$。用$\mathbf{Sym}(X)$表示X的置换所构成的集合。集合X上的一个**全序**是一个序$\leq$，使得对所有$x, y \in X$，都有$x \leq y$或$y \leq x$；所以，给有限集合一个全序，就相当于把它的元素按顺序排好。用$\mathbf{Ord}(X)$表示X上全序所构成的集合。

用$\mathscr{B}$表示有限集合与双射所构成的范畴。

(a) 定义**Sym**在$\mathscr{B}$的态射上的作用，使得**Sym**成为一个函子$\mathscr{B} \to \mathbf{Set}$。对**Ord**也做同样的事。你的两个定义都应当是典范的（不作任意选择）。

(b) 证明不存在自然变换$\mathbf{Sym} \to \mathbf{Ord}$。（提示：考虑恒等置换。）

(c) 对于一个含有n个元素的集合X，集合$\mathbf{Sym}(X)$和$\mathbf{Ord}(X)$各有多少个元素？

由此得出，对所有$X \in \mathscr{B}$都有$\mathbf{Sym}(X) \cong \mathbf{Ord}(X)$，但这个同构并不关于$X \in \mathscr{B}$*自然*。（这说明，对每个有限集合$X$，$X$的置换与$X$上的全序数目恰好相等，但是没有自然的方法把它们一一配对。）

1.3.32 本题要求你证明命题 1.3.18。设$F\colon \mathscr{A} \to \mathscr{B}$是一个函子。

(a) 假设F是一个等价。证明F充满、忠实并且在对象上本质满射。（提示：先证明忠实，再证明充满。）

(b) 现在换一个假设：F充满、忠实并且在对象上本质满射。对每个$B \in \mathscr{B}$，选取$\mathscr{A}$的一个对象$G(B)$以及一个同构$\varepsilon_B\colon F(G(B)) \to B$。证明$G$可以扩张为一个函子，使得$(\varepsilon_B)_{B\in\mathscr{B}}$是一个自然同构$FG \to 1_{\mathscr{B}}$。然后构造一个自然同构$1_{\mathscr{A}} \to GF$，从而证明$F$是等价。

1.3.33 本题把下面的想法说得更精确：做线性代数，用矩阵和用线性映射是等价的。

固定一个域k。设**Mat**是以自然数为对象的范畴，并且

$$\mathbf{Mat}(m,n) = \{k \text{ 上的} n \times m \text{ 矩阵}\}.$$

证明**Mat**等价于**FDVect**，即k上有限维向量空间的范畴。你给出的等价，用到的是从**Mat**到**FDVect**的*典范*函子，还是从**FDVect**到**Mat**的典范函子？

（本题还需要你弄清楚范畴**Mat**中的复合应当是什么；只有一种合理的选择。命题 1.3.18 能使本题更容易。）

1.3.34 证明范畴的等价是一个等价关系。（并没有看上去那么显然。）

第二章伴随函子

桑德斯·麦克莱恩的著作《工作数学家的范畴论》有一句口号：

> *伴随函子无处不在。*

我们将看到数学中不同领域的伴随函子实例，体会到这句话所言不虚。除了通过例子来理解伴随，我们还将从三个不同的方向研究伴随理论，每个方向都有各自的直观理解。随后，我们将证明这三种途径是等价的。

理解伴随关系，会为你的数学工具箱增添一件宝贵的工具。大多数从事纯数学研究的专业数学家都知道什么是范畴和函子，但了解伴随的人要少得多。其实应该有更多人了解它：伴随函子既常见又容易掌握，而且了解伴随有助于你发现数学世界中的模式。

2.1 定义与例子

考虑一对方向相反的函子$F\colon \mathscr{A} \to \mathscr{B}$和$G\colon \mathscr{B} \to \mathscr{A}$。粗略地说，如果对于任意$A \in \mathscr{A}$和$B \in \mathscr{B}$，态射$F(A) \to B$与态射$A \to G(B)$本质上是同一回事，就称$F$是$G$的左伴随。

定义 2.1.1 设 $\mathscr{A} \underset{G}{\overset{F}{\rightleftarrows}} \mathscr{B}$ 是范畴和函子。如果

$$\mathscr{B}(F(A), B) \cong \mathscr{A}(A, G(B)) \tag{2.1}$$

关于$A \in \mathscr{A}$和$B \in \mathscr{B}$是自然的，就称F是G的**左伴随**，G是F的**右伴随**，并记作$F \dashv G$。“自然的”一词的含义将在下文定义。F与G之间的一个**伴随关系**，就是选定一个自然同构 (2.1)。

“关于$A \in \mathscr{A}$和$B \in \mathscr{B}$是自然的”是说，对于每个$A \in \mathscr{A}$和$B \in \mathscr{B}$，都指定了一个双射 (2.1)，并且它满足一条自然性公理。为了陈述这条公理，我们需要一些记号。给定对象$A \in \mathscr{A}$和$B \in \mathscr{B}$，态射$F(A) \to B$与$A \to G(B)$之间的对应 (2.1)，在两个方向上都用一条横线表示：

$$\begin{aligned} \left(F(A) \xrightarrow{g} B\right) &\mapsto \left(A \xrightarrow{\bar{g}} G(B)\right), \\ \left(F(A) \xrightarrow{\bar{f}} B\right) &\mapsto \left(A \xrightarrow{f} G(B)\right). \end{aligned}$$

因此$\bar{\bar{f}} = f$且$\bar{\bar{g}} = g$。我们称$\bar{f}$为f的**转置**，对g也作同样的称呼。自然性公理由两部分组成：

$$\overline{\left(F(A) \xrightarrow{g} B \xrightarrow{q} B'\right)} \quad = \quad \left(A \xrightarrow{\bar{g}} G(B) \xrightarrow{G(q)} G(B')\right) \tag{2.2}$$

（即$\overline{q \circ g} = G(q) \circ \bar{g}$）对所有$g$和$q$成立，并且

$$\overline{\left(A' \xrightarrow{p} A \xrightarrow{f} G(B)\right)} \quad = \quad \left(F(A') \xrightarrow{F(p)} F(A) \xrightarrow{\bar{f}} B\right) \tag{2.3}$$

对所有p和f成立。由于加横线两次就会回到原来的态射，把这些等式中的长横线加在左边还是右边并没有区别。

注记 2.1.2 (a) 自然性公理乍看可能有些随意，但我们将在第 4 章看到，它只是说两个特定的函子自然同构。本节暂不讨论这条公理，我们先相信它符合通常对自然性的直观理解：定义一个东西时，没有作出任何任意的选择。

(b) 自然性公理意味着，从每一组态射

$$A_0 \to \cdots \to A_n, \qquad F(A_n) \to B_0, \qquad B_0 \to \cdots \to B_m,$$

都恰好能构造出一个态射

$$A_0 \to G(B_m).$$

请与有关范畴、函子和自然变换的定义的评论比较（注记 1.1.2(b)、1.2.2(a) 和 1.3.2(a)）。

(c) 伴随函子不仅无处不在；更妙的是，每当你看到一对函子$\mathscr{A} \rightleftarrows \mathscr{B}$，它们很有可能是伴随的（无论哪一个在左）。

例如，假设你与一位数学家交谈，她说自己的工作涉及李代数和结合代数。你想插话，说这两种东西你都不了解，但她还是继续讲，解释说有一种方法能把任意李代数变成结合代数，也有一种方法能把任意结合代数变成李代数。到了这个时候，即使你不知道她在说什么，你也应当与她打赌：这两个过程中的一个是另一个的伴随。这几乎总是奏效。

(d) 给定一个函子G，它可能有左伴随，也可能没有；但如果有，那么左伴随在同构意义下是唯一的，因此谈论 "G的*左伴随*" 是有意义的。右伴随也一样。我们将在后面证明这一点（例 4.3.13）。

你可能会问："知道两个函子是伴随的，对我们有什么用？" 唯一性是答案中至关重要的一部分。让我们回到 (c) 中的例子。只需几分钟，你就能了解什么是李代数、什么是结合代数，以及把结合代数变成李代数的标准函子G是什么。那么反方向的函子F呢？大多数代数书会在 "泛包络代数" 条目下描述F，但理解这种描述要花长得多的时间。然而，只要知道F是G的左伴随，你就能完全绕过这个过程。由于G只能有一个左伴随，这就完全刻画了F。在某种意义上，它告诉了你需要知道的一切。

例 2.1.3（代数：自由⊣遗忘）代数结构的范畴之间的遗忘函子通常都有左伴随。例如：

(a) 设k是一个域。有伴随关系

$$\begin{array}{c} \mathbf{Vect}_k \\ F \uparrow \dashv \downarrow U \\ \mathbf{Set}, \end{array}$$

其中U是例 1.2.3(b) 中的遗忘函子，F是例 1.2.4(c) 中的自由函子。伴随关系说明，给定集合S和向量空间V，线性映射$F(S) \to V$与函数$S \to U(V)$本质上是同一回事。

我们在例 0.4 中已经见过这一点，现在来详细验证。

固定一个集合S和一个向量空间V。给定线性映射$g\colon F(S) \to V$，可以通过对所有$s \in S$令$\bar{g}(s) = g(s)$，定义集合间的映射$\bar{g}\colon S \to U(V)$。这给出一个函数

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Vect}_k(F(S), V) & \to & \mathbf{Set}(S, U(V)) \\ g & \mapsto & \bar{g}. \end{array}$$

反过来，给定集合间的映射$f\colon S \to U(V)$，可以通过令$\bar{f}\left(\sum_{s\in S} \lambda_s s\right) = \sum_{s\in S} \lambda_s f(s)$定义线性映射$\bar{f}\colon F(S) \to V$，其中该公式适用于所有形式线性组合$\sum \lambda_s s \in F(S)$。这给出一个函数

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Set}(S, U(V)) & \to & \mathbf{Vect}_k(F(S), V) \\ f & \mapsto & \bar{f}. \end{array}$$

这两个由“加横线”定义的函数互为逆函数：对任意线性映射$g\colon F(S) \to V$，我们有

$$\bar{\bar{g}}\left(\sum_{s\in S} \lambda_s s\right) = \sum_{s\in S} \lambda_s \bar{g}(s) = \sum_{s\in S} \lambda_s g(s) = g\left(\sum_{s\in S} \lambda_s s\right)$$

对所有$\sum \lambda_s s \in F(S)$成立，因此$\bar{\bar{g}} = g$；而对任意集合间的映射$f\colon S \to U(V)$，我们有

$$\bar{\bar{f}}(s) = \bar{f}(s) = f(s)$$

对所有$s \in S$成立，因此$\bar{\bar{f}} = f$。于是，对于每个$S \in \mathbf{Set}$和$V \in \mathbf{Vect}_k$，我们都得到了$\mathbf{Vect}_k(F(S), V)$与$\mathbf{Set}(S, U(V))$之间的一个典范双射，正如所要求的。

这里我们仔细地区分了向量空间V与它的底层集合$U(V)$。不过，范畴论和一般数学一样，常常省略遗忘函子的符号。在这个例子中，就是省掉U，让读者自行判断每一次出现的V究竟是指向量空间本身，还是它的底层集合。我们自己也很快就会开始使用这种简写。

(b) 同样地，有伴随关系

$$\begin{array}{c}\mathbf{Grp}\\ F\uparrow \dashv \downarrow U\\ \mathbf{Set}\end{array}$$

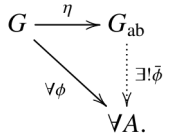
其中F和U是例 1.2.3(a) 和 1.2.4(a) 中的自由函子与遗忘函子。

自由群函子的显式构造颇为棘手。在第 6 章，我们将证明一个结果（一般伴随函子定理），保证U以及许多类似的函子都有左伴随。如注记 2.1.2(d) 所说，这在一定程度上使我们不必显式构造F。不过，也不能把这一点说得太绝对：对群论研究者而言，可用的自由群描述越多越好。显式构造确实可能有用。不过，这类遗忘函子总有左伴随，是一条重要的一般原则。

(c) 有伴随关系

$$\begin{array}{c}\mathbf{Ab}\\ F\uparrow \dashv \downarrow U\\ \mathbf{Grp}\end{array}$$

其中U是例 1.2.3(d) 中的包含函子。如果G是一个群，那么$F(G)$是G的**阿贝尔化** G_{ab}。这是G的一个阿贝尔商群，具有如下性质：从G到任意阿贝尔群的态射，都可以唯一地通过G_{ab}分解：



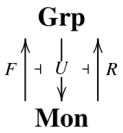
这里η是从G到其商群G_{ab}的自然映射，A是任意阿贝尔群。（我们采用了例 (a) 中预告的记号滥用，在此图的几处省略了符号U。）双射

$$\mathbf{Ab}(G_{\text{ab}}, A) \cong \mathbf{Grp}(G, U(A))$$

从左到右由$\psi \mapsto \psi \circ \eta$给出，从右到左由$\phi \mapsto \bar{\phi}$给出。

（为了构造G_{ab}，令G'为G中包含所有$xyx^{-1}y^{-1}$（$x, y \in G$）的最小正规子群，并令$G_{\text{ab}} = G/G'$。从G到任意阿贝尔群的同态的核都包含G'，从而得到上述泛性质。）

(d) 群的范畴与幺半群的范畴之间有伴随关系



中间的函子U是包含函子。左伴随F同样不容易显式描述。非正式地说，$F(M)$是在M中为每个元素添入一个逆元而得到的。（例如，如果M是自然数的加法幺半群，那么$F(M)$就是整数群。）一般伴随函子定理（定理 6.3.10）同样保证了这个伴随的存在。

这个例子比较特殊，因为遗忘函子通常没有*右*伴随。这里，给定幺半群M，群$R(M)$是由M中所有可逆元素构成的子幺半群。

范畴**Grp**既是**Mon**的**反射子范畴**，也是它的**余反射子范畴**。按定义，这意味着包含函子**Grp** $\hookrightarrow$ **Mon**同时有左伴随和右伴随。前一个例子告诉我们，**Ab**是**Grp**的反射子范畴。

(e) 令**Field**为域的范畴，以环同态为态射。遗忘函子**Field** $\to$ **Set***没有*左伴随。（证明见例 6.3.5。）域的理论不同于群、环等等的理论，因为运算$x \mapsto x^{-1}$并非对*所有* x都有定义（仅在$x \neq 0$时有定义）。

注记 2.1.4 本书有几处会谈到**代数理论**这一概念。你已经知道若干例子：群的理论是一种代数理论，环的理论、$\mathbb{R}$上向量空间的理论、$\mathbb{C}$上向量空间的理论、幺半群的理论，以及（相当平凡的）集合的理论也都是。读完下面的描述，你可能觉得 “理论” 这个词用得有点大，不如 “定义” 贴切。不过，这已经是约定俗成的用法。

我们不需要正式定义 “代数理论”，但了解其大体思想很重要。先从群的理论开始考虑。

群可以定义为一个集合X，配备一个函数$\cdot\colon X \times X \to X$（乘法）、另一个函数$(\,)^{-1}\colon X \to X$（取逆），以及一个元素$e \in X$（单位元），它们满足一组熟悉的等式。更系统地说，$X$上的这三项结构可看作集合间的映射

$$\cdot\colon X^2 \to X, \qquad (\,)^{-1}\colon X^1 \to X, \qquad e\colon X^0 \to X,$$

其中最后一种情况下，X^0是单元素集合1，并且我们用到了如下观察：集合间的映射$1 \to X$与X的一个元素本质上是同一回事。

（你可能更熟悉这样一种群的定义：只把乘法，也许还有单位元，列为*结构*的一部分，而把逆元的存在作为一条*性质*来要求。在这种定义之后，通常紧接着就会证明一条关于逆元唯一性的引理，保证谈论某个元素的*逆元*是有意义的。这两种途径是等价的，但在许多情况下，采用上一段的定义方式会更好。）

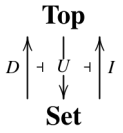
一个代数理论由两部分组成：第一，一族运算，每个运算都指定了元数（输入的个数）；第二，一族等式。例如，群的理论有一个元数为2的运算、一个元数为1的运算和一个元数为0的运算。一个代数理论的**代数**或**模型**，就是一个集合X，再为每个运算指定一个映射$X^n \to X$，其中该运算的元数为n，并且这些等式处处成立。例如，群的理论的一个代数恰好就是一个群。

一个更微妙的例子是$\mathbb{R}$上向量空间的理论。这是一个代数理论，其中除了其他运算之外，还有无穷多个元数为1的运算：对每个$\lambda \in \mathbb{R}$，我们都有用λ作标量乘法的运算$\lambda \cdot -\colon X \to X$（对于任意向量

空间X）。这里的域$\mathbb{R}$并没有什么特殊之处，关键只是它已经事先选定。$\mathbb{R}$上向量空间的理论与$\mathbb{C}$上向量空间的理论不同，因为它们具有不同的元数为1的运算。

简而言之，代数理论的代数主要有这样一个特点：运算在整个集合上处处有定义，等式也处处成立。例如，群的*每个*元素都有一个指定的逆元，且*每个*元素x都满足等式$x \cdot x^{-1} = 1$。这就是群、环等等的理论是代数理论，而域的理论不是的原因。

例 2.1.5 有伴随关系



其中U把一个空间送到它的点集，D为一个集合赋予离散拓扑，I为一个集合赋予平庸拓扑。

例 2.1.6 给定集合A和B，可以构造它们的（笛卡尔）积$A \times B$。也可以构造由从A到B的函数组成的集合B^A。这与集合$\mathbf{Set}(A, B)$相同，但当我们想强调它与A和B一样，都是这个范畴的对象时，往往使用记号B^A。

现在固定一个集合B。与B取积定义了一个函子

$$\begin{array}{rccc} - \times B\colon & \mathbf{Set} & \to & \mathbf{Set} \\ & A & \mapsto & A \times B. \end{array}$$

（这里我们使用了例 1.2.12 中引入的空位记号。）还有一个函子

$$\begin{array}{rccc} (-)^B\colon & \mathbf{Set} & \to & \mathbf{Set} \\ & C & \mapsto & C^B. \end{array}$$

此外，对任意集合A和C，都有一个典范双射

$$\mathbf{Set}(A \times B, C) \cong \mathbf{Set}(A, C^B).$$

定义这个双射只需调整一下标点：给定一个

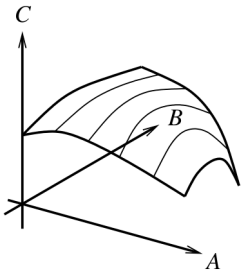


图 2.1 在**Set**中，一个映射$A \times B \to C$可以看作一种给A的每个元素指定一个映射$B \to C$的方式。

映射$g\colon A \times B \to C$，通过

$$(\bar{g}(a))(b) = g(a, b)$$

（$a \in A$，$b \in B$）定义$\bar{g}\colon A \to C^B$；反过来，给定$f\colon A \to C^B$，通过

$$\bar{f}(a,b) = (f(a))(b)$$

（$a \in A$，$b \in B$）定义$\bar{f}\colon A \times B \to C$。图 2.1 展示了$A = B = C = \mathbb{R}$时的一个例子。像图中那样把曲面切成一片片，一个映射$\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$就可看作从$\mathbb{R}$到{映射$\mathbb{R} \to \mathbb{R}$}的映射。

综合上面的结果可知，对每个集合B，都有伴随关系

$$\begin{array}{c}\mathbf{Set}\\ -\times B \uparrow \dashv \downarrow (-)^B\\ \mathbf{Set}\end{array}$$

定义 2.1.7 设$\mathscr{A}$是一个范畴。如果对于每个$A \in \mathscr{A}$，都恰好有一个态射$I \to A$，就称对象$I \in \mathscr{A}$是**始对象**。如果对于每个$A \in \mathscr{A}$，都恰好有一个态射$A \to T$，就称对象$T \in \mathscr{A}$是**终对象**。

例如，空集是**Set**中的始对象，平凡群是**Grp**中的始对象，而$\mathbb{Z}$是**Ring**中的始对象（例 0.2）。单元素集合是**Set**中的终对象，平凡群在**Grp**中既是终对象也是始对象，平凡（单元素）环则是**Ring**中的终对象。**CAT**的终对象是范畴**1**，它仅包含一个对象和一个态射（必然是该对象上的恒等态射）。

一个范畴不一定有始对象，但如果有，那么它在同构意义下是唯一的。事实上，任意两个始对象之间的同构也只有一个，证明如下。

引理 2.1.8 设I和I'是一个范畴的始对象。那么存在唯一的同构$I \to I'$。特别地，$I \cong I'$。

证明 由于I是始对象，存在唯一的态射$f : I \to I'$。由于I'是始对象，存在唯一的态射$f' : I' \to I$。现在，$f' \circ f$和1_I都是态射$I \to I$，而I是始对象，所以$f' \circ f = 1_I$。同样，$f \circ f' = 1_{I'}$。因此f是同构，结论得证。□

例 2.1.9 始对象和终对象可以用伴随来描述。设$\mathscr{A}$是一个范畴。函子$\mathscr{A} \to \mathbf{1}$恰好有一个。另外，函子$\mathbf{1} \to \mathscr{A}$实质上就是$\mathscr{A}$的一个对象（也就是**1**的唯一对象所映到的对象）。把函子$\mathbf{1} \to \mathscr{A}$看作$\mathscr{A}$的对象后，$\mathscr{A} \to \mathbf{1}$的左伴随恰好就是$\mathscr{A}$的始对象。

同样，唯一函子$\mathscr{A} \to \mathbf{1}$的右伴随恰好是$\mathscr{A}$的终对象。

注 2.1.10 用注 1.1.10 引入的语言来说，终对象的概念与始对象的概念对偶。（更一般地，左伴随与右伴随的概念互相对偶。）由于一个范畴的任意两个始对象之间存在唯一的同构，对偶原理意味着终对象也有同样的性质。

注 2.1.11 伴随关系可以复合。取伴随关系

$$\mathscr{A} \underset{G}{\overset{F}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\bot}}}} \mathscr{A}' \underset{G'}{\overset{F'}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\bot}}}} \mathscr{A}''$$

其中符号$\bot$是旋转后的$\dashv$（因此，$F \dashv G$且$F' \dashv G'$）。于是得到伴随关系

$$\mathscr{A} \underset{G\circ G'}{\overset{F'\circ F}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\bot}}}} \mathscr{A}'',$$

因为对于$A \in \mathscr{A}$和$A'' \in \mathscr{A}''$，有

$$\mathscr{A}''\big(F'(F(A)), A''\big) \cong \mathscr{A}'\big(F(A), G'(A'')\big) \cong \mathscr{A}\big(A, G(G'(A''))\big)$$

并且这些同构关于A和A''自然。

习题

2.1.12 找出三个上文未提到的伴随函子例子。对始对象和终对象也做同样的事。

2.1.13 关于离散范畴之间的伴随关系，能说些什么？

2.1.14 证明，自然性等式 (2.2) 和 (2.3) 可以等价地用下面一个等式来替代：

$$\overline{\left(A' \xrightarrow{p} A \xrightarrow{f} G(B) \xrightarrow{G(q)} G(B')\right)} = \left(F(A') \xrightarrow{F(p)} F(A) \xrightarrow{\bar{f}} B \xrightarrow{q} B'\right)$$

其中p、f和q任意。

2.1.15 证明左伴随保持始对象：也就是说，如果

$$\mathscr{A} \underset{G}{\overset{F}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\bot}}}} \mathscr{B}$$

且I是$\mathscr{A}$的始对象，那么$F(I)$是$\mathscr{B}$的始对象。对偶地，证明右伴随保持终对象。

（在第 6.3 节，我们将看到，这是一个更大图景的一部分：右伴随保持极限，左伴随保持余极限。）

2.1.16 设G是一个群。

(a) 在**Set**与左G-集的范畴$[G, \mathbf{Set}]$之间（任一方向），有哪些有趣的函子？这些函子中哪些与哪些伴随？

(b) 同样，在$\mathbf{Vect}_k$与G的k-线性表示的范畴$[G, \mathbf{Vect}_k]$之间有哪些有趣的函子？这些函子之间有哪些伴随关系？

2.1.17 固定一个拓扑空间X，用$\mathscr{O}(X)$表示X的开子集按包含关系排序所成的偏序集。令

$$\Delta : \mathbf{Set} \to [\mathscr{O}(X)^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$$

为如下函子：它把集合A映到常值为A的预层ΔA。给出一串伴随函子

$$\Lambda \dashv \Pi \dashv \Delta \dashv \Gamma \dashv \nabla.$$

2.2 通过单位和余单位描述伴随关系

上一节介绍了伴随关系的定义。本节和下一节将分别介绍这个定义的另一种表述。本节的表述最适合用于理论研究，下一节的表述则与许多例子十分契合。

要开始建立伴随函子的理论，就必须认真对待自然性要求（等式 (2.2) 和 (2.3)）；到目前为止，它一直被忽略。取伴随关系：

$$\mathscr{A} \underset{G}{\overset{F}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\bot}}}} \mathscr{B}$$

直观地说，自然性意味着，当A在$\mathscr{A}$中变化、B在$\mathscr{B}$中变化时，$\mathscr{B}(F(A), B)$与$\mathscr{A}(A, G(B))$之间的同构也随之变化，而且这种变化与已有的全部结构相容。换句话说，它与范畴$\mathscr{A}$和$\mathscr{B}$中的复合以及函子F和G的作用相容。

但“相容”是什么意思？例如，假设在$\mathscr{B}$中有态射：

$$F(A) \xrightarrow{g} B \xrightarrow{q} B'$$

对这些态射，有两种操作：先复合再取转置，得到态射$\overline{q \circ g} : A \to G(B')$；或者先取$g$的转置，再与$G(q)$复合，得到一个可能不同的态射$G(q) \circ \bar{g} : A \to G(B')$。相容性意味着这两个态射相等，这正是第一个自然性等式 (2.2)。第二个等式是它的对偶，可以作类似解释。

对于每个$A \in \mathscr{A}$，有态射

$$\Big(A \xrightarrow{\eta_A} GF(A)\Big) = \overline{\Big(F(A) \xrightarrow{1} F(A)\Big)}.$$

对偶地，对于每个$B \in \mathscr{B}$，有态射

$$\Big(FG(B) \xrightarrow{\varepsilon_B} B\Big) = \overline{\Big(G(B) \xrightarrow{1} G(B)\Big)}.$$

（我们开始省略括号，用$GF(A)$代替$G(F(A))$，等等。）这些态射定义了自然变换

$$\eta : 1_{\mathscr{A}} \to G \circ F, \qquad \varepsilon : F \circ G \to 1_{\mathscr{B}},$$

分别称为伴随关系的**单位**和**余单位**。

例 2.2.1 取通常的伴随关系：

$$\mathbf{Vect}_k \underset{F}{\overset{U}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\top}}}} \mathbf{Set}$$

它的单位$\eta : 1_{\mathbf{Set}} \to U \circ F$的分量为

$$\begin{array}{rcl} \eta_S : S & \to & UF(S) = \big\{\text{形式}k\text{-线性和} \sum_{s \in S} \lambda_s s\big\} \\ s & \mapsto & s \end{array}$$

（$S \in \mathbf{Set}$）。余单位ε在向量空间V处的分量是线性映射

$$\varepsilon_V : FU(V) \to V$$

它把*形式*线性和$\sum_{v \in V} \lambda_v v$映到这个和在$V$中的*实际*值。

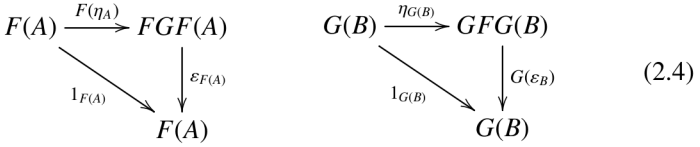
向量空间$FU(V)$非常庞大。例如，若$k = \mathbb{R}$，且V是向量空间$\mathbb{R}^2$，则$U(V)$是集合$\mathbb{R}^2$，而$FU(V)$是一个向量空间，其中对$\mathbb{R}^2$的每个元素都有一个基元素；因此，它是不可数无限维的。于是ε_V是从这个无限维空间到2维空间V的映射。

引理 2.2.2 给定伴随关系$F \dashv G$，其单位为η、余单位为ε，则三角形

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{F\eta} & FGF \\ & \searrow^{1_F} & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon F} \\ & & F \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\eta G} & GFG \\ & \searrow^{1_G} & \downarrow{\scriptstyle G\varepsilon} \\ & & G \end{array}$$

交换。

注 2.2.3 这些等式称为**三角恒等式**。它们分别是函子范畴$[\mathscr{A},\mathscr{B}]$和$[\mathscr{B},\mathscr{A}]$中的交换图。有关记号的解释，参见注 1.3.24（特别是第 37 页提到的特殊情形）。等价的表述是，三角形



(2.4)

对于所有$A \in \mathscr{A}$和$B \in \mathscr{B}$都交换。

引理 2.2.2 的证明我们来证明三角形 (2.4) 交换。设$A \in \mathscr{A}$。由于$\overline{1_{GF(A)}} = \varepsilon_{F(A)}$，由等式 (2.3) 得到

$$\overline{\left(A \xrightarrow{\eta_A} GF(A) \xrightarrow{1} GF(A)\right)} = \left(F(A) \xrightarrow{F(\eta_A)} FGF(A) \xrightarrow{\varepsilon_{F(A)}} F(A)\right).$$

而左边是$\overline{\eta_A} = \overline{\overline{1_{F(A)}}} = 1_{F(A)}$，这就证明了第一个恒等式。第二个由对偶性得到。□

令人惊讶的是，虽然单位和余单位似乎只给出了*恒等态射*的转置，它们却能确定整个伴随关系。这是下面两个结果的主要内容。

引理 2.2.4 设

$$\mathscr{A} \underset{G}{\overset{F}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\bot}}}} \mathscr{B}$$

是一个伴随关系，其单位为η、余单位为ε。则

$$\bar{g} = G(g) \circ \eta_A$$

其中$g : F(A) \to B$任意，并且

$$\bar{f} = \varepsilon_B \circ F(f)$$

其中$f : A \to G(B)$任意。

证明对于任意态射$g : F(A) \to B$，有

$$\begin{aligned}\overline{\left(F(A) \xrightarrow{g} B\right)} &= \overline{\left(F(A) \xrightarrow{1} F(A) \xrightarrow{g} B\right)} \\ &= \left(A \xrightarrow{\eta_A} GF(A) \xrightarrow{G(g)} G(B)\right)\end{aligned}$$

由等式 (2.2) 得到上述等式，也就证明了第一个断言。第二个由对偶性得到。□

定理 2.2.5 取范畴和函子：

$$\mathscr{A} \underset{G}{\overset{F}{\rightleftarrows}} \mathscr{B}$$

下列两者之间存在一一对应：

(a) F与G之间的伴随关系（F在左，G在右）；

(b) 满足三角恒等式的自然变换对$\left(1_{\mathscr{A}} \xrightarrow{\eta} GF,\ FG \xrightarrow{\varepsilon} 1_{\mathscr{B}}\right)$。

（回顾定义，F与G之间的伴随关系，是对每个A和B选择同构 (2.1)，并满足自然性等式 (2.2) 和 (2.3)。）

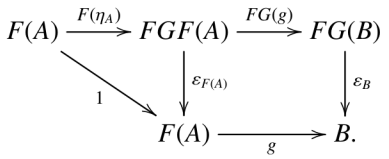
证明我们已经证明，F与G之间的每个伴随关系都会给出满足三角恒等式的一对(η, ε)。现在必须证明这个过程是双射。因此，取满足三角恒等式的一对自然变换(η, ε)。我们必须证明，F与G之间存在唯一的伴随关系，其单位为η，余单位为ε。

唯一性由引理 2.2.4 得到。为证明存在性，取 (b) 中的自然变换η和ε。对于每个A和B，定义如下两个函数

$$\mathscr{B}(F(A), B) \rightleftarrows \mathscr{A}(A, G(B)), \tag{2.5}$$

两个函数都用横线表示，具体定义如下。给定$g \in \mathscr{B}(F(A), B)$，令$\bar{g} = G(g) \circ \eta_A \in \mathscr{A}(A, G(B))$。同样，在相反方向上，令$\bar{f} = \varepsilon_B \circ F(f)$。

我断言，对于每个A和B，两个函数$g \mapsto \bar{g}$和$f \mapsto \bar{f}$互为逆函数。事实上，给定$\mathscr{B}$中的态射$g : F(A) \to B$，我们有交换图



沿图的外缘从$F(A)$到B的一条路径所得的复合态射是

$$\varepsilon_B \circ FG(g) \circ F(\eta_A) = \varepsilon_B \circ F(\bar{g}) = \bar{\bar{g}},$$

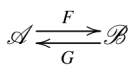
沿另一条路径得到的则是$g \circ 1 = g$，所以$\bar{\bar{g}} = g$。对偶地，对$\mathscr{A}$中的任意态射$f : A \to G(B)$，都有$\bar{\bar{f}} = f$。断言得证。

自然性等式 (2.2) 和 (2.3) 很容易核实，因此函数 (2.5) 定义了一个伴随关系。最后，这个伴随关系的单位和余单位分别是η和ε，因为单位在A处的分量为

$$\overline{1_{F(A)}} = G(1_{F(A)}) \circ \eta_A = 1 \circ \eta_A = \eta_A,$$

余单位的情形由对偶性得到。□

推论 2.2.6 取范畴和函子：



则$F \dashv G$当且仅当存在满足三角恒等式的自然变换$1 \xrightarrow{\eta} GF$和$FG \xrightarrow{\varepsilon} 1$。□

例 2.2.7 有序集之间的伴随关系由保序映射

$$A \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} B$$

组成，并满足

$$\forall a \in A,\ \forall b \in B, \qquad f(a) \leq b \iff a \leq g(b). \tag{2.6}$$

这是因为，伴随关系定义中的同构 (2.1) 两边都是至多含一个元素的集合；这样的两个集合同构，当且仅当它们同时为空或同时非空。自然性要求 (2.2) 和 (2.3) 自动成立，因为在有序集中，任意两个定义域和余定义域相同的态射都相等。

回顾例 1.3.9，如果

$$C \underset{q}{\overset{p}{\rightrightarrows}} D$$

是有序集之间的保序映射，那么从p到q至多存在一个自然变换，并且存在这样的自然变换当且仅当对于所有$c \in C$，都有$p(c) \leq q(c)$。上述伴随关系的单位是说，对于所有$a \in A$，都有$a \leq gf(a)$；余单位是说，对于所有$b \in B$，都有$fg(b) \leq b$。三角恒等式没有增加任何信息，因为它们断言有序集中两个定义域和余定义域相同的态射相等。

对于有序集，推论 2.2.6 表明，条件 (2.6) 等价于：

$$\forall a \in A,\ a \leq gf(a) \qquad \text{且} \qquad \forall b \in B,\ fg(b) \leq b.$$

这一等价性也可以直接证明（习题 2.2.10）。

例如，设X是一个拓扑空间。取X的闭子集所成的集合$\mathscr{C}(X)$，以及X的所有子集所成的集合$\mathscr{P}(X)$，二者都按$\subseteq$排序。有保序映射

$$\mathscr{P}(X) \underset{i}{\overset{\mathrm{Cl}}{\rightleftarrows}} \mathscr{C}(X)$$

其中i是包含映射，Cl是闭包运算。这两个映射构成一个伴随关系，Cl是i的左伴随，因为

$$\mathrm{Cl}(A) \subseteq B \iff A \subseteq B$$

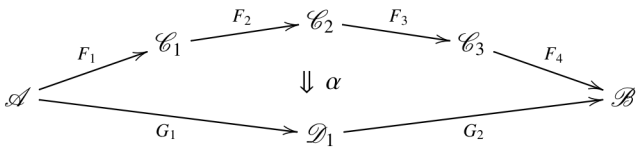
对所有$A \subseteq X$和闭集$B \subseteq X$都成立。也可以等价地表述为：对所有$A \subseteq X$都有$A \subseteq \mathrm{Cl}(A)$，对所有闭集$B \subseteq X$都有$\mathrm{Cl}(B) \subseteq B$。无论采用哪种表述，都可以看到，拓扑中的闭包运算是一个伴随函子。

注 2.2.8 定理 2.2.5 表明，伴随关系可以视为由函子和自然变换组成、并满足三角恒等式的四元组$(F, G, \eta, \varepsilon)$。范畴的等价$(F, G, \eta, \varepsilon)$（如定义 1.3.15 中所述）未必是伴随关系。*F确实*是G的左伴随（习题 2.3.10），但η和ε未必是单位和余单位（因为没有理由保证它们满足三角恒等式）。

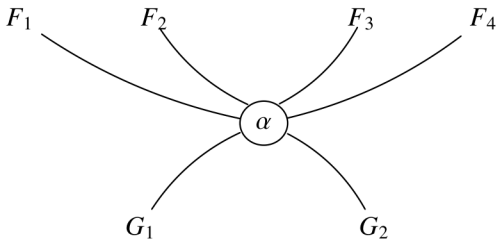
注 2.2.9 有一种画自然变换的方法，使三角恒等式在直观上显得合理。例如，假设有范畴和函子

$$\mathscr{A} \xrightarrow{F_1} \mathscr{C}_1 \xrightarrow{F_2} \mathscr{C}_2 \xrightarrow{F_3} \mathscr{C}_3 \xrightarrow{F_4} \mathscr{B}, \qquad \mathscr{A} \xrightarrow{G_1} \mathscr{D}_1 \xrightarrow{G_2} \mathscr{B}$$

以及自然变换$\alpha : F_4F_3F_2F_1 \to G_2G_1$。我们通常这样画$\alpha$：



然而，也可以将α画成**弦图**：

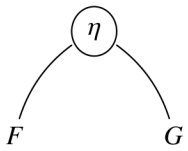


4和2并没有特殊之处，可以用任意自然数m和n来代替。如果$m=0$，则$\mathscr{A}=\mathscr{B}$，且α的定义域是$1_{\mathscr{A}}$（请记住注 1.1.2(b) 的最后一段）。这时，标有α的圆盘上方没有弦接入。同样，如果$n=0$，则下方没有弦引出。

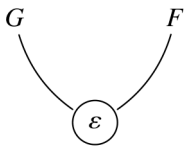
自然变换的垂直复合对应于将弦图上下连接，水平复合则对应于将它们并排放置。函子F上的恒等自然变换画成一根简单的弦：



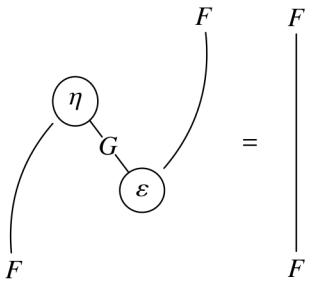
现在将这种记号用于伴随关系。单位和余单位画成



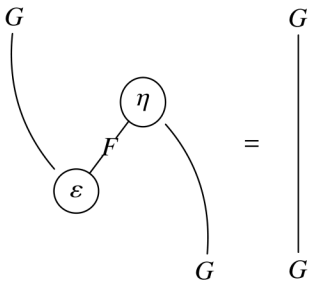
和



三角恒等式现在成为下面两个等式，从拓扑上看，它们很自然：



和



在两个等式中，只需将弦拉直，就从左边得到右边。

习题

2.2.10 设

$$A \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} B$$

是有序集之间的保序映射。*直接*证明下列条件等价：

(a) 对于所有$a \in A$和$b \in B$，

$$f(a) \leq b \iff a \leq g(b);$$

(b) 对所有$a \in A$，都有$a \leq g(f(a))$；对所有$b \in B$，都有$f(g(b)) \leq b$。

（这两个条件都表述了$f \dashv g$；见例 2.2.7。）

2.2.11 (a) 设

$$\mathscr{A} \underset{G}{\overset{F}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\bot}}}} \mathscr{B}$$

是一个伴随关系，其单位为η，余单位为ε。用**Fix**(GF)表示$\mathscr{A}$的充满子范畴，其对象是满足η_A为同构的那些$A \in \mathscr{A}$；对偶地定义**Fix**$(FG) \subseteq \mathscr{B}$。证明伴随关系$(F, G, \eta, \varepsilon)$限制为**Fix**$(GF)$与**Fix**$(FG)$之间的等价$(F', G', \eta', \varepsilon')$。

(b) (a) 表明，每个伴随关系都以典范的方式限制为充满子范畴之间的等价。选取几个伴随关系的例子，并求出这种等价是什么。

2.2.12 (a) 证明：对于任意伴随关系，右伴随是充满且忠实的，当且仅当余单位是同构。

(b) 满足 (a) 中这些等价条件的伴随关系称为**反射**。（比较例 2.1.3(d)。）本章给出的伴随关系的例子中，哪些是反射？

2.2.13 (a) 设$f : K \to L$是集合间的映射，用$f^* : \mathscr{P}(L) \to \mathscr{P}(K)$表示将$L$的子集$S$映到其逆像$f^{-1}S \subseteq K$的映射。于是，关于$\mathscr{P}(K)$和$\mathscr{P}(L)$上的包含序，$f^*$是保序的，因此可以视为函子。求$f^*$的左伴随和右伴随。

(b) 现在设X和Y是集合，用$p : X \times Y \to X$表示第一投影。将X的子集S视为一个关于变量$x \in X$的谓词$S(x)$；类似地，将$X \times Y$的子集R视为二元谓词$R(x, y)$。用谓词来表述，p^*的左伴随

和右伴随是什么？对于每个伴随关系，将单位和余单位解释为逻辑蕴含。（提示：p^*的左伴随常记作$\exists_Y$，右伴随常记作$\forall_Y$。）

2.2.14 给定函子$F : \mathscr{A} \to \mathscr{B}$和范畴$\mathscr{S}$，有一个函子$F^* : [\mathscr{B}, \mathscr{S}] \to [\mathscr{A}, \mathscr{S}]$，它在对象$Y \in [\mathscr{B}, \mathscr{S}]$上定义为$F^*(Y) = Y \circ F$，在态射$\alpha$上定义为$F^*(\alpha) = \alpha F$。证明任意伴随关系

$$\mathscr{A} \underset{G}{\overset{F}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\bot}}}} \mathscr{B}$$

和范畴$\mathscr{S}$都产生一个伴随关系

$$[\mathscr{A}, \mathscr{S}] \underset{F^*}{\overset{G^*}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\bot}}}} [\mathscr{B}, \mathscr{S}].$$

（提示：使用定理 2.2.5。）

2.3 通过始对象表述伴随关系

现在我们来到伴随性的第三种表述，这大概是你在日常数学中最常见到的表述。

再次考虑伴随关系

$$\begin{array}{c} \mathbf{Vect}_k \\ F \uparrow \dashv \downarrow U \\ \mathbf{Set}. \end{array}$$

设S是集合。以S为基的向量空间$F(S)$的泛性质，最常表述如下：

> 给定向量空间V，任意函数$f : S \to V$都唯一地延拓为线性映射$\bar{f} : F(S) \to V$。

如例 2.1.3(a) 所述，遗忘函子经常被遗忘：在这句话中，严格说来，‘$f : S \to V$’ 应该是 ‘$f : S \to U(V)$’。此外，‘延拓’一词隐含地涉及嵌入

$$\begin{array}{rccc} \eta_S : & S & \longrightarrow & UF(S) \\ & s & \longmapsto & s. \end{array}$$

因此，用精确的语言，这句话是：

> 对于任意$V \in \mathbf{Vect}_k$和$f \in \mathbf{Set}(S, U(V))$，存在唯一的$\bar{f} \in \mathbf{Vect}_k(F(S), V)$，使得图

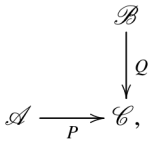
$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\eta_S} & U(F(S)) \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle U(\bar{f})} \\ & & U(V) \end{array} \qquad (2.7)$$

> 交换。

（比较例 0.4。）本节将证明，这句话等价于说F是U的左伴随，且单位为η。

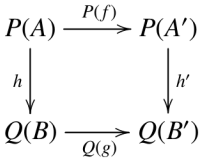
为此，我们需要一个定义。

定义 2.3.1 给定范畴和函子



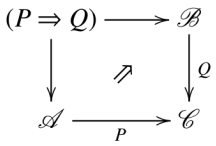
逗号范畴 $(P \Rightarrow Q)$（常记作$(P \downarrow Q)$）是按如下方式定义的范畴：

- 对象是三元组(A, h, B)，其中$A \in \mathscr{A}$，$B \in \mathscr{B}$，且$h : P(A) \to Q(B)$是$\mathscr{C}$中的态射；
- 态射$(A, h, B) \to (A', h', B')$是态射对$(f : A \to A', g : B \to B')$，使得方形图



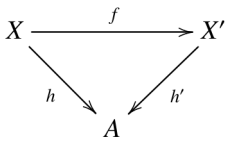
交换。

注 2.3.2 给定如上的$\mathscr{A}$、$\mathscr{B}$、$\mathscr{C}$、P和Q，存在典范的函子和一个典范的自然变换，如图所示：



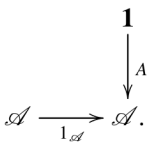
在适当的 2-范畴意义下，$(P \Rightarrow Q)$对于这一性质具有泛性。

例 2.3.3 设$\mathscr{A}$是范畴，$A \in \mathscr{A}$。$\mathscr{A}$在A上的**切片范畴**记作$\mathscr{A}/A$，它的对象是指向A的态射，它的态射是交换三角形。更精确地说，一个对象是二元组(X, h)，其中$X \in \mathscr{A}$，$h : X \to A$是$\mathscr{A}$中的态射；$\mathscr{A}/A$中的态射$(X, h) \to (X', h')$是$\mathscr{A}$中的态射$f : X \to X'$，使得三角形



交换。

切片范畴是逗号范畴的特例。回忆例 2.1.9，函子$\mathbf{1} \to \mathscr{A}$就是$\mathscr{A}$的对象。现在给定$\mathscr{A}$的对象$A$，考虑逗号范畴$(1_{\mathscr{A}} \Rightarrow A)$，如图所示：



原则上，$(1_{\mathscr{A}} \Rightarrow A)$的一个对象是三元组$(X, h, B)$，其中$X \in \mathscr{A}$，$B \in \mathbf{1}$，且$h : X \to A$是$\mathscr{A}$中的态射；但是$\mathbf{1}$只有一个对象，所以它实质上只是一个二元组$(X, h)$。因此，逗号范畴$(1_{\mathscr{A}} \Rightarrow A)$与切片范畴$\mathscr{A}/A$具有相同的对象。还可以核实它们具有相同的态射，所以$\mathscr{A}/A \cong (1_{\mathscr{A}} \Rightarrow A)$。

对偶地（将所有箭头反向），有一个**余切片范畴** $A/\mathscr{A} \cong (A \Rightarrow 1_{\mathscr{A}})$，它的对象是从$A$出发的态射。

例 2.3.4 设$G : \mathscr{B} \to \mathscr{A}$是函子，$A \in \mathscr{A}$。可以构造逗号范畴$(A \Rightarrow G)$，如图所示：

$$\begin{array}{ccc} & & \mathscr{B} \\ & & \downarrow{\scriptstyle G} \\ \mathbf{1} & \xrightarrow[A]{} & \mathscr{A}. \end{array}$$

它的对象是二元组$(B \in \mathscr{B},\ f : A \to G(B))$。$(A \Rightarrow G)$中的态射$(B, f) \to (B', f')$是$\mathscr{B}$中的态射$q : B \to B'$，使得三角形

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & G(B) \\ & {\scriptstyle f'}\searrow & \downarrow{\scriptstyle G(q)} \\ & & G(B') \end{array}$$

交换。

注意，这张图与向量空间例子中的图 (2.7) 很相似。我们将用逗号范畴$(A \Rightarrow G)$来刻画那里讨论的那一类泛性质。

在不严格的说法中，我们说$f : A \to G(B)$是$(A \Rightarrow G)$的一个对象，而真正应该说的是：二元组(B, f)是$(A \Rightarrow G)$的一个对象。这种说法有造成混淆的可能，因为$\mathscr{B}$中可能有不同的对象B, B'满足$G(B) = G(B')$。尽管如此，我们还是会经常使用这一约定。

现在我们来建立逗号范畴与伴随关系之间的联系。

引理 2.3.5 取一个伴随关系

$$\mathscr{A} \underset{G}{\overset{F}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\bot}}}} \mathscr{B}$$

以及一个对象$A \in \mathscr{A}$。则单位态射$\eta_A : A \to GF(A)$是$(A \Rightarrow G)$的始对象。

证明 设$(B,\ f : A \to G(B))$是$(A \Rightarrow G)$的对象。我们要证明，从$(F(A), \eta_A)$到(B, f)恰有一个态射。

$(A \Rightarrow G)$中的态射$(F(A), \eta_A) \to (B, f)$是$\mathscr{B}$中的态射$q : F(A) \to B$，使得图

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\eta_A} & GF(A) \\ & {\scriptstyle f}\searrow & \downarrow{\scriptstyle G(q)} \\ & & G(B) \end{array} \tag{2.8}$$

交换。但是由引理 2.2.4，$G(q) \circ \eta_A = \bar{q}$，所以 (2.8) 交换当且仅当$f = \bar{q}$，也当且仅当$q = \bar{f}$。因此，$\bar{f}$是$(A \Rightarrow G)$中唯一的态射$(F(A), \eta_A) \to (B, f)$。□

现在我们来看伴随性的第三种、也是最后一种表述。

定理 2.3.6 取范畴和函子

$\mathscr{A} \underset{G}{\overset{F}{\rightleftarrows}} \mathscr{B}$ 。

以下两者之间存在一一对应：

(a) F与G之间的伴随关系（F为左伴随，G为右伴随）；

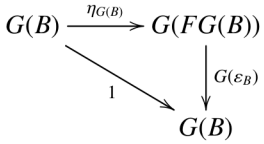
(b) 自然变换$\eta : 1_{\mathscr{A}} \to GF$，使得对每个$A \in \mathscr{A}$，$\eta_A : A \to GF(A)$都是$(A \Rightarrow G)$中的始对象。

证明我们刚刚证明，F与G之间的每个伴随关系都会给出一个自然变换η，具有 (b) 中所述的性质。要证明此定理，我们必须证明，具有 (b) 中性质的每个η，都是F与G之间恰好一个伴随关系的单位。

由定理 2.2.5，F与G之间的伴随关系相当于一对满足三角恒等式的自然变换(η, ε)。因此，只需证明：对于具有 (b) 中性质的每个η，存在唯一的自然变换$\varepsilon : FG \to 1_{\mathscr{B}}$，使得$(\eta, \varepsilon)$满足三角恒等式。

设$\eta : 1_{\mathscr{A}} \to GF$是具有 (b) 中性质的自然变换。

唯一性假设$\varepsilon, \varepsilon' : FG \to 1_{\mathscr{B}}$是自然变换，并且$(\eta, \varepsilon)$和$(\eta, \varepsilon')$都满足三角恒等式。其中一条三角恒等式表明，对于所有$B \in \mathscr{B}$，三角形



(2.9)

交换。因此，ε_B是一个态射

$$\Big(FG(B),\, G(B) \xrightarrow{\eta_{G(B)}} G(FG(B))\Big) \longrightarrow \Big(B,\, G(B) \xrightarrow{1} G(B)\Big)$$

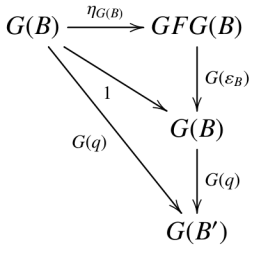
它属于$(G(B) \Rightarrow G)$。ε'_B也如此。但是$\eta_{G(B)}$是始对象，所以这样的态射只有一个，因此$\varepsilon_B = \varepsilon'_B$。这对所有$B$都成立，所以$\varepsilon = \varepsilon'$。

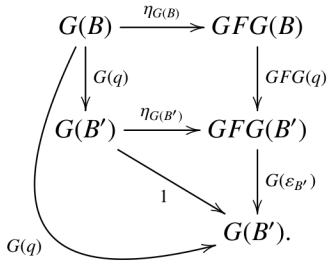
存在性对于$B \in \mathscr{B}$，定义$\varepsilon_B : FG(B) \to B$为$(G(B) \Rightarrow G)$中唯一的态射

$$(FG(B), \eta_{G(B)}) \longrightarrow (B, 1_{G(B)}).$$

（所以根据ε_B的定义，三角形 (2.9) 交换。）我们将证明$(\varepsilon_B)_{B \in \mathscr{B}}$是自然变换$FG \to 1$，且$\eta$和$\varepsilon$满足三角恒等式。

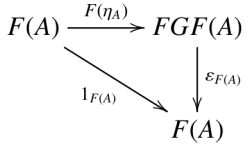
为证明自然性，取$\mathscr{B}$中的$B \xrightarrow{q} B'$。我们有交换图



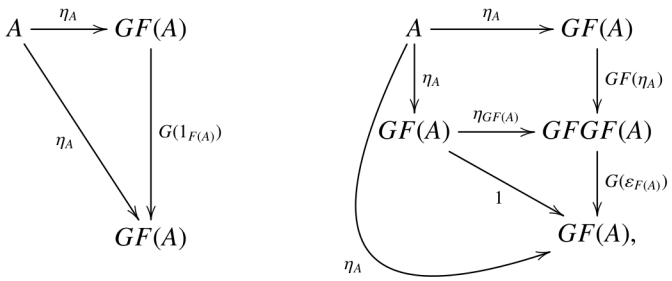


所以$q \circ \varepsilon_B$和$\varepsilon_{B'} \circ FG(q)$都是$(G(B) \Rightarrow G)$中的态射$\eta_{G(B)} \to G(q)$；由于$\eta_{G(B)}$是始对象，它们必然相等。这证明了$\varepsilon$关于$q$的自然性。因此，$\varepsilon$是自然变换。

我们已经注意到，一条三角恒等式，即等式 (2.9)，成立。另一条表明，对于$A \in \mathscr{A}$，图



交换。为证明它，我们重复先前的方法：有交换图

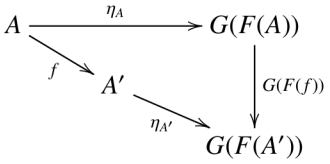


因此，由η_A的始对象性质，有$\varepsilon_{F(A)} \circ F(\eta_A) = 1_{F(A)}$，得到所需结论。□

在 6.3 节，我们将遇到伴随函子定理，它们给出保证一个函子具有左伴随的条件。以下推论是这些定理证明的出发点。

推论 2.3.7 设$G : \mathscr{B} \to \mathscr{A}$是函子。则$G$具有左伴随，当且仅当对每个$A \in \mathscr{A}$，范畴$(A \Rightarrow G)$都具有始对象。

证明引理 2.3.5 已经证明了必要性。为证明充分性，对每个$A \in \mathscr{A}$，选取$(A \Rightarrow G)$的一个始对象，并将它记作$(F(A), \eta_A : A \to GF(A))$。（这里$F(A)$和$\eta_A$只是我们选用的名称。）对于$\mathscr{A}$中的每个态射$f : A \to A'$，令$F(f) : F(A) \to F(A')$为使下图交换的唯一态射：



换句话说，它是$(A \Rightarrow G)$中唯一的态射$\eta_A \to \eta_{A'} \circ f$。容易核实$F$是函子$\mathscr{A} \to \mathscr{B}$，而这张图告诉我们$\eta$是自然变换$1 \to GF$。因此由定理 2.3.6，$F$是$G$的左伴随。□

这一推论说明本节开头的断言成立：给定函子F和G，具有一个伴随关系$F \dashv G$，就相当于具有满足那里所述泛性质的态射$\eta_A : A \to GF(A)$。

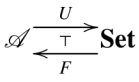
练习

2.3.8 对于群之间的伴随关系（将群视为单对象范畴），可以得出什么结论？

2.3.9 陈述推论 2.3.7 的对偶。你会如何证明这一对偶命题？

2.3.10 设$(F, G, \eta, \varepsilon)$是定义 1.3.15 中的范畴等价。证明$F$是$G$的左伴随（注意注 2.2.8 中的提醒）。

2.3.11 设



是一个伴随关系。假设至少有一个$A \in \mathscr{A}$，使得集合$U(A)$至少有两个元素。证明对每个集合S，单位态射$\eta_S : S \to UF(S)$都是单射。在**Grp**与**Set**之间通常的伴随关系中，这意味着什么？

2.3.12 给定集合A和B，从A到B的**部分函数**是一个二元组(S, f)，由子集$S \subseteq A$和函数$S \to B$组成。（可以把它想成从A到B的函数，不过在A的某些元素处没有定义。）令**Par**为集合与部分函数组成的范畴。

证明**Par**等价于$\mathbf{Set}_*$，后者是带有指定元素的集合以及保持指定元素的函数所组成的范畴。再证明$\mathbf{Set}_*$可以用简单的方式描述为一个余切片范畴。

第三章集合论插曲

集合与函数在数学中无处不在。你也许觉得，它们与纯数学的关系最密切，但这是一种错觉：想想统计学中的概率密度函数、实验科学中的数据集、天文学中的行星运动，或流体力学中的流动。

范畴论常用来阐明数学中常见的构造与模式。如果希望在较深入的情境中做到这一点，就必须先厘清集合与函数的基本概念。这正是本章第一节的目的。

范畴的定义提到对象的一个 “汇集” 和态射的若干 “汇集”。在第二节中，我们将看到，有些汇集太大，无法成为集合，从而需要区分 “小” 汇集与 “大” 汇集。以后将会用到这种区分，其中最突出的是伴随函子定理（第 6 章）。

最后一节从历史角度考察集合论，也会解释本章处理集合的方法为什么比传统方法更贴近数学的大多数领域。后文的内容并不在逻辑上依赖这一节，但它可以提供有用的视角。

我不假设你接触过任何形式的公理集合论。如果你接触过，阅读本章时最好暂且把它放在一边，因为我们研究集合论的方法与你最可能熟悉的方法很不一样。本章末尾会简要比较传统方法与范畴方法。

3.1 集合的构造

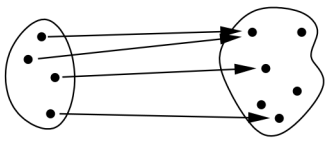
我们尚未定义 “集合”，也尚未定义 “函数”。然而，在直觉的引导下，我们可以列出一些期望集合与函数的世界具有的性质。例如，可以描述一些我们认为应该存在的集合，以及从旧集合构造新集合的一些方法。

直观地说，集合就是一袋点：

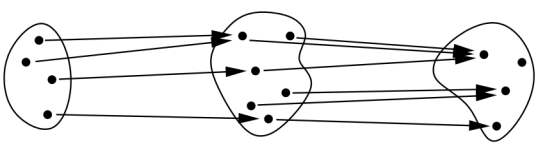


（当然，也可能有无穷多个点。）这些点，也就是元素，彼此没有任何关系。它们没有任何次序，不带任何代数结构（例如，没有指定一种将元素相乘的方法），也谈不上一个点离另一个点近不近。在具体例子中，我们可能会考虑一些额外的结构；例如，常常给实数集配备一个序、一个域结构和一个度量。但是，将$\mathbb{R}$视为单纯的集合，就是忽略所有这些结构，将它仅仅看成一群毫无特征的点。

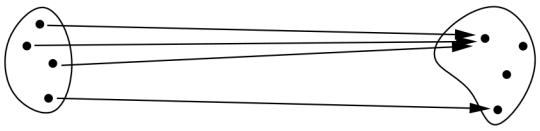
直观地说，函数$A \to B$就是给袋子A中的每个点指定袋子B中的一个点：



可以先做一个函数，再做另一个函数：给定函数



就得到一个复合函数



这种函数复合满足结合律：$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$。每个集合上也都有一个恒等函数。因此：

集合与函数组成一个范畴，记作**Set**。

光说这一点，还不能把问题说清楚：范畴有许多，大多数都与集合范畴大不相同。因此，让我们列出集合范畴的一些特殊性质。

空集

存在一个没有元素的集合$\emptyset$。

假设有人给你两个集合A和B，要求你指定一个从A到B的函数。那么你的任务就是对A的每个元素，指定B的一个元素。A越大，任务耗时越长；A越小，任务耗时越短。特别地，如果A是空的，这项任务完全不费时间；我们什么也不必做。因此，通过什么也不做，就指定了一个从$\emptyset$到B的函数。另一方面，不可能有两种不同的“什么也不做”的方式，所以从$\emptyset$到B的函数只有一个。因此：

$\emptyset$是**Set**的始对象。

如果觉得这一论证不够有说服力，这里还有另一种论证。假设集合A有两个不相交的子集A_1和A_2，满足$A_1 \cup A_2 = A$。那么，一个从A到B的函数，就相当于一个从A_1到B的函数加上一个从A_2到B的函数。因此，如果这些集合都是有限的，就应有如下法则：

$$\begin{aligned}(\text{从}A\text{ 到}B\text{ 的函数个数}) = &(\text{从}A_1\text{ 到}B\text{ 的函数个数}) \\ &\times (\text{从}A_2\text{ 到}B\text{ 的函数个数}).\end{aligned}$$

特别地，可以取$A_1 = A$和$A_2 = \emptyset$。这就迫使从$\emptyset$到B的函数个数为1。所以，如果希望这条法则成立（我们当然希望！），最好就说从$\emptyset$到B恰有一个函数。

那么，*指向* $\emptyset$的函数又如何？恰有一个函数$\emptyset \to \emptyset$，即恒等函数。这是$\emptyset$的始对象性质的一个特例。另一方面，对于非空集合A，不存在函数$A \to \emptyset$，因为A的元素没有任何地方可去。

单元素集合

存在一个恰有一个元素的集合1。

对任意集合A，从A到1恰有一个函数，因为A的每个元素都必须映到1的唯一元素。也就是说：

1是**Set**的终对象。

一个从 1*到*集合B的函数，就是选取B的一个元素。简言之，函数$1 \to B$就是B的元素。因此：

元素的概念是函数概念的一个特例。

积

任意两个集合A和B都有一个积$A \times B$。其元素是满足$a \in A$和$b \in B$的有序对(a, b)。有序对是坐标几何中熟悉的概念。关于它们，唯一要紧的是：对于$a, a' \in A$和$b, b' \in B$，

$$(a, b) = (a', b') \iff a = a' \text{ 且} b = b'.$$

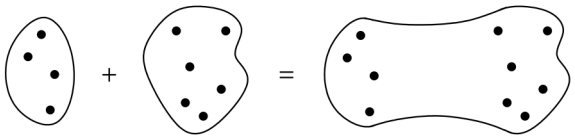
更一般地，取任意集合I和任意集合族$(A_i)_{i \in I}$。存在一个积集合$\prod_{i \in I} A_i$，其元素是对每个i都满足$a_i \in A_i$的族$(a_i)_{i \in I}$。与有序对一样，

$$(a_i)_{i \in I} = (a'_i)_{i \in I} \iff \text{对所有} i \in I,\ a_i = a'_i.$$

和

任意两个集合A和B都有一个**和** $A + B$。

将集合想成一袋点时，两个集合的和，就是把所有点放进一个大袋子：



如果A和B是分别有m个和n个元素的有限集合，那么$A + B$总有$m + n$个元素。$A + B$的元素叫什么名字没有关系；如同往常，我们只关心$A + B$的同构类型。

有包含函数

$$A \xrightarrow{i} A + B \xleftarrow{j} B,$$

使得i和j的像的并是整个$A + B$，而这些像的交为空。

和有时称为**不交并**，并记作$\amalg$。它不能与（通常的）并$\cup$混淆。首先，可以取*任意*两个集合A和B的和，而$A \cup B$只有在A和B是某个更大集合的子集时才真正有意义。（因为要说明$A \cup B$是什么，就需要知道A的哪些元素与B的哪些元素相等。）即使A和B确实是某个更大集合的子集，$A + B$和$A \cup B$也可能不同。例如，取$\mathbb{N}$的子集$A = \{1, 2, 3\}$和$B = \{3, 4\}$。那么$A \cup B$有4个元素，而$A + B$有$3 + 2 = 5$个元素。

更一般地，任意集合族$(A_i)_{i \in I}$都有一个和$\sum_{i \in I} A_i$。如果I有限，且每个A_i都有限，比如有m_i个元素，那么$\sum_{i \in I} A_i$有$\sum_{i \in I} m_i$个元素。

函数集

对于任意两个集合A和B，可以构造从B到A的函数组成的集合A^B。

这是积构造的一个特例：A^B是常值族$(A)_{b \in B}$的积$\prod_{b \in B} A$。事实上，$\prod_{b \in B} A$的一个元素是一个族$(a_b)_{b \in B}$，它为每个$b \in B$给出一个元素$a_b \in A$；换句话说，它就是一个函数$B \to A$。

关于算术的插话

我们使用的记号令人想起算术：$A \times B$、$A + B$和A^B。这样做有充分的理由：如果A是一个有m个元素的有限集合，B是一个有n个元素的有限集合，那么$A \times B$有$m \times n$个元素，$A + B$有$m + n$个元素，A^B有m^n个元素。用1表示单元素集合，以及用另一个记号0表示空集$\emptyset$，也遵循这一模式。

通常的算术法则都有集合的对应版本：

$$\begin{aligned} A \times (B + C) &\cong (A \times B) + (A \times C), \\ A^{B+C} &\cong A^B \times A^C, \\ (A^B)^C &\cong A^{B \times C}, \end{aligned}$$

等等，其中≅是集合范畴中的同构。（最后一个同构见例 2.1.6。）这些同构对所有集合都成立，并不限于有限集合。

双元素集合

令2为集合$1 + 1$（一个有两个元素的集合！）。出于即将明确的原因，我把2的元素记作`true`和`false`。

设A是集合。给定A的子集S，我们得到函数$\chi_S : A \to 2$（$S \subseteq A$的**特征函数**），其中

$$\chi_S(a) = \begin{cases} \texttt{true} & \text{若} a \in S, \\ \texttt{false} & \text{若} a \notin S \end{cases}$$

（$a \in A$）。反过来，给定函数$f : A \to 2$，我们得到A的一个子集

$$f^{-1}\{\texttt{true}\} = \{a \in A \mid f(a) = \texttt{true}\}.$$

这两个过程互为逆过程；也就是说，χ_S是满足$f^{-1}\{\texttt{true}\} = S$的唯一函数$f : A \to 2$。因此：

> A的子集与函数$A \to 2$一一对应。

我们已经知道，从A到2的函数组成一个集合2^A。将2^A看作A的所有子集组成的集合时，我们称它为A的**幂集**，并将它记作$\mathscr{P}(A)$。

等化子

如果给定集合A，可以通过指定S的元素应满足的某个性质来定义A的子集S，那将很方便：

$$S = \{a \in A \mid a \text{ 的某个性质成立}\}.$$

“性质”很难给出一般性的定义。不过，有一种特殊的性质很容易处理：两个函数相等。精确地说，给定集合和函数

$$A \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} B\,,$$

就存在集合

$$\{a \in A \mid f(a) = g(a)\}.$$

这个集合称为f和g的**等化子**，因为它是A中使这两个函数相等的部分。

商

你大概熟悉代数中的商群和商环（有时也称因子群和因子环）。商在拓扑学中也随处出现，例如将正方形的相对两边粘合成一个圆柱面。不过，商最基本的情境是集合。

设A是集合，$\sim$是A上的等价关系。存在集合$A/\sim$，即A**关于**$\sim$**的商**，其元素是等价类。例如，给定群G和正规子群N，通过$g \sim h \iff gh^{-1} \in N$在$G$上定义等价关系$\sim$；则$G/\sim = G/N$。

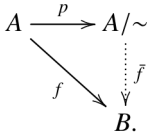
还有一个典范映射

$$p : A \to A/\sim,$$

将A的元素映到其等价类。它是满射，且满足$p(a) = p(a') \iff a \sim a'$。事实上，它具有一个泛性质：任意满足

$$\forall a, a' \in A, \qquad a \sim a' \implies f(a) = f(a') \tag{3.1}$$

的函数$f : A \to B$都唯一地通过p分解，如图所示：



因此，对于任意集合B，函数$A/\sim \to B$与满足 (3.1) 的函数$f : A \to B$一一对应。这一事实是代数中著名的同构定理的核心。

现在我们已经列出了对我们最重要的集合与函数的性质。这里还有两条。

自然数

定义域为$\mathbb{N}$的函数通常称为**序列**。$\mathbb{N}$的一个关键性质是，有些序列可以递归地定义：给定集合X、元素$a \in X$和函数$r : X \to X$，存在唯一的由X的元素组成的序列$(x_n)_{n=0}^{\infty}$，使得

$$x_0 = a, \qquad \text{对所有} n \in \mathbb{N},\ x_{n+1} = r(x_n).$$

这一性质涉及$\mathbb{N}$上的两项结构：元素0，以及由$s(n) = n + 1$定义的函数$s : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$。用函数重新表述，并记$x_n = x(n)$，该性质如下：对于任意集合$X$、元素$a \in X$和函数$r : X \to X$，存在唯一的函数$x : \mathbb{N} \to X$，使得$x(0) = a$且$x \circ s = r \circ x$。练习 3.1.2 要求你证明，这是$\mathbb{N}$、$0$和$s$的一个泛性质。

选择

设$f : A \to B$是范畴$\mathscr{A}$中的态射。f的一个**截面**（或**右逆**）是$\mathscr{A}$中的态射$i : B \to A$，使得$f \circ i = 1_B$。

在集合范畴中，任何具有截面的态射当然都是满射。逆命题称为**选择公理**：

> 每个满射都有截面。

之所以称为“选择”，是因为指定$f : A \to B$的一个截面，相当于对每个$b \in B$，从非空集合$\{a \in A \mid f(a) = b\}$中选取一个元素。

上面列出的性质不是定理，因为我们没有给集合与函数下严格的定义。那么，它们的地位是什么？

数学中的定义通常依赖于之前的定义。向量空间被定义为带有标量乘法的阿贝尔群。阿贝尔群被定义为具有某个性质的群。群被定义为带有某些额外结构的集合。集合被定义为……究竟是什么呢？

我们不能无限地往前追溯，否则我们就真的不知道自己在谈论什么了。总得从某个地方开始。换句话说，必须有一些不借助其他事物来定义的基本概念。集合的概念通常被当作其中的一个，这就是你大概从未读过以“定义：**集合**是……”开头的句子的原因。我们也将函数视为基本概念。

可是现在似乎出现了一个问题。如果这些基本概念不是借助其他事物来定义的，我们怎么知道它们究竟是什么？我们又如何按照数学所依赖的严密的逻辑方式进行推理呢？我们不能仅仅相信直觉，因为你关于集合的直觉观念可能与我的略有不同；如果对集合的行为产生争议，我们便无法判定谁是对的。

这个问题可以如下解决。我们并不把集合定义为某种东西，把函数定义为另一种东西，而是列出一些假定集合与函数具有的*性质*。换句话说，我们从不试图说明集合与函数*是什么*；只说明可以用它们*做什么*。

Timothy Gowers（2002）在他出色的著作《Mathematics: A Very Short Introduction》中，思考了这样一个问题：“国际象棋中的黑王是什么？”他很快指出，这个问题颇为奇怪。黑王*是*一小块涂成某种颜色、雕成某种形状的木头，并不重要。我们同样可以用一小片写着“BK”的纸代替。重要的是黑王*做什么*：按照国际象棋的规则，它可以以某些方式移动，而不能以另一些方式移动。

类似地，我们也许无法直接说出集合或函数“是什么”，但我们约定，它们要满足清单上的全部性质。因此，这张性质清单就成了如何使用“集合”和“函数”这两个词的约定，正如国际象棋规则是如何使用棋子的约定。

我们所做的，通常叫作*奠定基础*。在这个比喻中，地基由基本概念（集合与函数）组成：它们不建立在其他事物之上，但我们假定它们满足一张明确列出的性质清单。我们在这层地基上建立一些基本的定义与定理，再在这些定义与定理之上建立更多的定义与定理，如此不断向上，筑成高塔。

以上性质的表述是非形式化的，但可以用一些范畴语言使它们形式化。（见 Lawvere 与 Rosebrugh（2003），或 Leinster（2014）。）在形式化版本中，首先说集合与函数组成范畴**Set**。然后列出这个范畴的一些性质。例如，要求这个范畴具有始对象和终对象；而在“积”和“等化子”标题下非形式化描述的性质，则用**Set**“具有极限”这一陈述加以形式化（这一用语在第 5 章定义）。

在制定清单时，我们以关于集合的直觉为指导。但清单一旦制定，直觉便不再发挥任何正式作用：关于集合本性的任何争议，都通过查阅性质清单来解决。

（这里出现一个微妙之处。无论写出怎样的性质清单，都可能有一些问题无法解决。换句话说，可能有多个彼此不等价的范畴满足所列出的全部性质。这就把我们带入了高等逻辑的领域：哥德尔不完全性、连续统假设等等，都超出了本书的范围。）

现在，让我们再看看关于空集的那一节。当我试图说服你$\emptyset$是始对象时，你也许觉得我的论证并不稳固。但是，要点是，我不必使你相信这是一个*真命题*；我只需要使你相信这是一个*方便的假设*。可以将它与数的运算法则$x^0 = 1$作比较。我们可以合理地论证，把0个x相乘应该得到1，但这条法则最好的理由其实是方便：它使$x^{m+n} = x^m \cdot x^n$等其他法则无一例外地成立。事实上，在我们写明关于集合和函数如何运作的假设之前，询问$\emptyset$是始对象是否为“真”，甚至没有意义。因为在那之前，“真”又能意味着什么呢？并不存在一个物理的集合世界，可以用来检验这些命题。

我们可以随意对集合作出任何假设，但有些假设会比另一些导出更有趣的数学。例如，如果你想假设从$\emptyset$到任何其他集合都没有函数，也可以这样做；不过，建立在这一基础上的数学大厦会与你所习惯的模样不同，而且这种不同恐怕并不好。例如，“函数个数”法则（第 67 页）会失效，而在大厦更高的地方还会出现更多令人不快的意外。

练习

3.1.1 对角函子 $\Delta : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set} \times \mathbf{Set}$**定义为**：对所有集合$A$，令$\Delta(A) = (A, A)$。给出$\Delta$的左伴随和右伴随。

3.1.2 在标题为“自然数”的段落中，我们指出集合$\mathbb{N}$连同元素0和函数$s : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$具有某个性质。这个性质可以理解为：三元组$(\mathbb{N}, 0, s)$是某个范畴$\mathscr{C}$的始对象。求$\mathscr{C}$。

3.2 小范畴与大范畴

我们现在已经对集合的本性作出了一些假设。这些假设的一个推论是：在我们遇到的许多范畴中，全体对象构成的汇集太大，无法成为一个集合。事实上，甚至对象的*同构类*构成的汇集也往往太大，无法成为一个集合。在本节中，我将解释这些说法的含义，并证明它们。

本节并不居于核心地位。随着本书的展开，对于集合与大到不能成为集合的汇集之间的区别，我会尽可能少谈。不过，这一区别在恰好位于本书范围之内的某些范畴论内容（伴随函子定理）中，以及在本书范围之外，开始变得重要。

给定集合A和B，如果存在一个单射$A \to B$，就记$|A| \leq |B|$（或$|B| \geq |A|$）。我们不给单独出现的表达式“$|A|$”或“$|B|$”赋予意义。（写成$A \leq B$而不是$|A| \leq |B|$或许更合乎逻辑，但这一记号已经约定俗成。）对于有限集合，它只意味着A的元素个数小于或等于B的元素个数。

由于恒等映射都是单射，对所有集合A都有$|A| \leq |A|$；又由于两个单射的复合仍是单射，

$$|A| \leq |B| \leq |C| \implies |A| \leq |C|.$$

此外，如果$A \cong B$，那么$|A| \leq |B| \leq |A|$。反过来的结论则不那么显然：

定理 3.2.1（康托尔–伯恩施坦）设A和B为集合。如果$|A| \leq |B| \leq |A|$，那么$A \cong B$。

证明练习 3.2.12。□

这些观察告诉我们，$\leq$是全体集合构成的汇集上的一个预序（例 1.1.8(e)）。它不是一个真正的序，因为$|A| \leq |B| \leq |A|$只能推出$A \cong B$，而不是$A = B$。如果$A \cong B$，或者等价地，如果$|A| \leq |B| \leq |A|$，我们就记$|A| = |B|$，并说A**与**B**具有相同的基数**。

只要我们不把相等与同构混为一谈，符号$\leq$的行为就符合我们的想象。例如，如果$|A| \leq |B|$且$|A| \neq |B|$，就记$|A| < |B|$。那么，对于集合A、B和C，有

$$|A| \leq |B| < |C| \implies |A| < |C|. \tag{3.2}$$

事实上，我们已经证明了$|A| \leq |C|$，而严格不等式由定理 3.2.1 得出。

下面是集合论的另一个基本结果。

定理 3.2.2（康托尔）设A为集合。那么$|A| < |\mathscr{P}(A)|$。

回忆$\mathscr{P}(A)$是A的幂集。对于有限集合，这个引理很容易证明，因为如果A有n个元素，那么$\mathscr{P}(A)$有2^n个元素，而$n < 2^n$。

证明练习 3.2.13。□

推论 3.2.3 对每个集合A，都存在一个集合B，使得$|A| < |B|$。□

换句话说，不存在最大的集合。

现在我们来证明本节开头所作的断言：对于许多熟悉的范畴，对象的同构类构成的汇集太大，无法成为一个集合。我们先对范畴**Set**本身证明这一点。

要理解集合的同构类构成的汇集为什么可能太大而无法成为集合，可以考虑如下说法作为线索：*有限*集合的同构类构成的汇集太大，无法成为一个*有限*集合。这是因为每个自然数都对应一个有限集合的同构类，而自然数有无穷多个。

命题 3.2.4 设I为集合，$(A_i)_{i\in I}$为一族集合。那么存在一个集合，与任何一个集合A_i都不同构。

证明令

$$A = \mathscr{P}\left(\sum_{i\in I} A_i\right),$$

即集合A_i的和的幂集。对每个$j \in I$，都有包含函数$A_j \to \sum_{i\in I} A_i$，所以由定理 3.2.2，

$$|A_j| \leq \left|\sum_{i\in I} A_i\right| < |A|.$$

因此，由 (3.2) 得$|A_j| < |A|$，特别地，$A_j \ncong A$。□

我们非正式地用**类**一词表示数学对象的任意汇集。所有集合都是类，但有些类（例如全体集合构成的类）太大，不能成为集合。如果一个类是集合，就称它为**小类**，否则称为**大类**。例如，命题 3.2.4 表明，集合的同构类构成的类是大类。关键在于：

> *任何单个集合都是小的，但全体集合构成的类是大的。*

即使我们假装同构的集合就是相等的，这句话也仍然成立。

虽然类的这个 "定义" 并不精确，但对于我们的目的来说已经足够。我们朴素地区分小汇集与大汇集，并隐含地使用一些在直觉上合理的原则（例如，小汇集的任何子汇集都是小的）。

如果范畴$\mathscr{A}$中所有态射构成的类或汇集是小的，就称$\mathscr{A}$是**小范畴**，否则称为**大范畴**。如果$\mathscr{A}$是小范畴，那么$\mathscr{A}$的对象构成的类也是小的，因为对象与恒等态射一一对应。

如果对每个$A, B \in \mathscr{A}$，类$\mathscr{A}(A, B)$都是小的，就称范畴$\mathscr{A}$是**局部小范畴**。（所以，小蕴含局部小。）许多作者将局部小性作为范畴定义的一部分。类$\mathscr{A}(A, B)$常被称为从A到B的 **hom 集**，不过严格说来，只有在$\mathscr{A}$是局部小范畴时，我们才应该这样称呼它。

例 3.2.5 Set是局部小范畴，因为对于任意两个集合A和B，从A到B的函数构成一个集合。这是第 3.1 节中陈述过的集合的性质之一。

例 3.2.6 Vect$_k$、**Grp**、**Ab**、**Ring**和**Top**都是局部小范畴。例如，给定环A和B，从A到B的同态是具有某些性质的从A到B的函数，而从A到B的所有函数构成的汇集是小的，所以从A到B的同态构成的汇集当然也是小的。

一个范畴是小范畴，当且仅当它是局部小范畴且其对象类是小的。同样，考虑一个关于有限性的类似事实可能会有所帮助：范畴$\mathscr{A}$是有限的（即$\mathscr{A}$中所有态射构成的类是有限的），当且仅当它是局部有限的（即每个类$\mathscr{A}(A, B)$都是有限的）且其对象类是有限的。

例 3.2.7 考虑例 1.3.20 最后一段中定义的范畴$\mathscr{B}$。它的对象对应于自然数，而自然数构成一个集合，所以$\mathscr{B}$的对象类是小的。每个 hom 集$\mathscr{B}(m, n)$都是一个集合（事实上是有限集合），所以$\mathscr{B}$是局部小范畴。因此$\mathscr{B}$是小范畴。

如果一个范畴等价于某个小范畴，就称它是**本质小范畴**。例如，有限集合范畴是本质小范畴，因为由例 1.3.20，它等价于刚才提到的小范畴$\mathscr{B}$。

如果两个范畴$\mathscr{A}$和$\mathscr{B}$等价，那么$\mathscr{A}$的对象同构类构成的类与$\mathscr{B}$的相应类之间存在双射。在小范畴中，对象类是小的，所以对象的同构类构成的类当然也是小的。因此，在本质小范畴中，对象的同构类构成的类是小的。由此我们推出：

命题 3.2.8 Set不是本质小范畴。

证明命题 3.2.4 表明，集合的同构类构成的类是大的。结论随即得出。□

稍加调整这一论证，我们可以证明许多标准的范畴例子都不是本质小范畴。策略是证明：我们所考虑的范畴中的对象，至少与集合一样多。

例 3.2.9 对任意域k，域k上向量空间的范畴$\mathbf{Vect}_k$不是本质小范畴。与命题 3.2.8 的证明一样，只需证明向量空间的同构类构成的类是大的。换句话说，只需证明：对任意集合I和任意一族向量空间$(V_i)_{i\in I}$，都存在一个向量空间，与任何一个空间V_i都不同构。

为此，用

$$\mathbf{Vect}_k \underset{F}{\overset{U}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\top}}}} \mathbf{Set}$$

表示自由函子和遗忘函子。与命题 3.2.4 的证明一样，集合

$$S = \mathscr{P}\left(\sum_{i\in I} U(V_i)\right)$$

具有如下性质：对所有$i \in I$，都有$|U(V_i)| < |S|$。S上的自由向量空间$F(S)$包含一个S的副本作为基，所以$|S| \leq |UF(S)|$。因此，对所有i都有$|U(V_i)| < |UF(S)|$，于是对所有i都有$F(S) \ncong V_i$，这正是所要证明的。

类似地，范畴**Grp**、**Ab**、**Ring**和**Top**都不是本质小范畴（练习 3.2.14）。

回忆，*所有*范畴和函子组成的范畴记作**CAT**。

定义 3.2.10 我们用**Cat**表示小范畴及其间函子组成的范畴。

例 3.2.11 按定义，幺半群是配备了某种结构的集合，所以它们所对应的单对象范畴都是小范畴。设$\mathscr{M}$为**Cat**中由单对象范畴组成的充满子范畴。那么有范畴等价$\mathbf{Mon} \simeq \mathscr{M}$。这可以用例 1.3.21 中的论证来证明；须注意，由于$\mathscr{M}$的每个对象都是一个小的单对象范畴，从唯一对象到其自身的态射构成的汇集确实是一个集合。

练习

3.2.12 (a) 设A为集合。设$\theta : \mathscr{P}(A) \to \mathscr{P}(A)$是一个关于包含关系保序的映射。$\theta$的**不动点**是满足$\theta(S) = S$的元素$S \in \mathscr{P}(A)$。通过考虑

$$S = \bigcup_{R\in\mathscr{P}(A):\,\theta(R)\supseteq R} R,$$

证明θ至少有一个不动点。

(b) 取集合和函数

$A \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} B$。

利用 (a)，证明存在A的某个子集S，使得$g(B \setminus fS) = A \setminus S$。

(c) 推出康托尔–伯恩施坦定理（定理 3.2.1）。

3.2.13 (a) 设A为集合，$f : A \to \mathscr{P}(A)$为函数。通过考虑

$$\{a \in A \mid a \notin f(a)\},$$

证明f不是满射。

(b) 推出康托尔定理（定理 3.2.2）：对所有集合A，都有$|A| < |\mathscr{P}(A)|$。

3.2.14 (a) 设$\mathscr{A}$为范畴。假设存在函子$U : \mathscr{A} \to \mathbf{Set}$，使得$U$有左伴随，并且至少有一个$A \in \mathscr{A}$，集合$U(A)$有至少两个元素。证明：对于任意集合$I$和任意一族$\mathscr{A}$的对象$(A_i)_{i\in I}$，都存在$\mathscr{A}$的某个对象，与任何$i \in I$对应的$A_i$都不同构。（提示：利用练习 2.3.11。）

(b) 设$\mathscr{A}$为满足 (a) 中假设的范畴。证明$\mathscr{A}$不是本质小范畴。

(c) 推出范畴**Set**、**Vect**$_k$、**Grp**、**Ab**、**Ring**和**Top**都不是本质小范畴。

3.2.15 以下哪些范畴是小范畴？哪些是局部小范畴？

(a) **Mon**，幺半群范畴；

(b) $\mathbb{Z}$，将整数加法群视为单对象范畴；

(c) $\mathbb{Z}$，整数的有序集；

(d) **Cat**，小范畴组成的范畴；

(e) 基数的乘法幺半群。

3.2.16 设$O : \mathbf{Cat} \to \mathbf{Set}$为将小范畴送到其对象集的函子。给出一条伴随链$C \dashv D \dashv O \dashv I$。

3.3 历史评述

我们在第 3.1 节开始发展的集合论，与许多数学家心目中的集合论颇为不同。这里我将解释，在数学共同体中占据主导地位的是哪一种集合论；为什么尽管它占据主导地位，却仍受到广泛怀疑；以及为什么这里概述的这类集合论，更准确地反映了数学家在实践中使用集合的方式。

康托尔的集合论

集合论的创立通常归功于十九世纪末的德国数学家格奥尔格·康托尔。在此之前，人们很少将集合视为本身就值得研究的实体；但康托尔最初受到傅里叶分析中的一个问题的启发，发展出了一套广泛的理论。在诸多成果之中，他说明了无穷也有不同的大小，例如证明了$\mathbb{N}$与$\mathbb{R}$之间不存在双射。

康托尔的理论遭遇了一个真正的新思想通常会受到的种种抵制。人们批评他的工作荒谬、毫无意义、太过抽象；后来又说，虽然很好，却对数学的主流没有用处。当时一位重要的数学家克罗内克称他为江湖骗子和败坏青年的人。但如今，康托尔工作的基础内容几乎出现在每一份本科数学教学大纲中。

时代变了。在现代数学的风格中，几乎每个定义只要充分展开，都会依赖集合的概念。但在康托尔之前并非如此。尝试理解当时数学家的观点是很有趣的，因为他们不依赖这个我们现在视为基本的概念，就已经成功发展了复分析、伽罗瓦理论等精深的学科。

在继续讲述历史之前，我们需要讨论另一个基本概念。

类型

假设有人问你：“$\sqrt{2} = \pi$吗？”你的回答当然是“不”。现在假设有人问你：“$\sqrt{2} = \log$吗？”你可能会皱起眉头，怀疑自己是否听错了，也许你仍会回答“不”；但这是一种不同的“不”。毕竟，$\sqrt{2}$是一个数，而log是一个函数，所以它们不可能相等。更好的回答应当是：“你的问题没有意义。”

这说明了**类型**的思想。2的平方根是一个实数，$\mathbb{Q}$是一个域，S_3是一个群，log是从$(0,\infty)$到$\mathbb{R}$的函数，而$\frac{d}{dx}$是一种运算，它以一个从$\mathbb{R}$到$\mathbb{R}$的函数为输入，以另一个这样的函数为输出。我们说，$\sqrt{2}$的类型是“实数”，$\mathbb{Q}$的类型是“域”，等等。我们都有一种内在的类型意识，通常不会想到去问两个不同类型的东西是否相等。

如果你曾为计算机编写程序，可能以前就遇到过这个思想。许多编程语言要求你在第一次使用变量之前声明它的类型。例如，你可以声明x是“实数”类型的变量，n是“整数”类型的变量，M是“以二进制数字列表为元素的3×3矩阵”类型的变量，等等。

人们一直都能本能地理解不同类型对象之间的区别。然而，在二十世纪初，事情发生了一种奇怪的转折。

以隶属关系为基础的集合论

康托尔之后的学者试图编列一份关于集合所应作出的假设的确定清单，也就是将集合论*公理化*。他们在二十世纪初得到的这份清单称为 ZFC（策梅洛–弗兰克尔集合论加选择公理）。它很快成为标准，也是当今大多数数学家所知道的唯一一种公理化集合论。

策梅洛等人的公理化，在某些方面与我们在本章第一节所趋向的公理化相似。但至少有一个关键的区别：我们以集合和*函数*为基本概念，而他们以集合和*隶属关系*为基本概念。

乍看之下，这个区别似乎不大。但当以隶属关系为基础的方法被用作建立其余数学的基础时，若干古怪的特征便显现出来：

- 在策梅洛的方法中，*一切*都是集合。例如，函数被定义为具有某些性质的集合。许多其他你不会认为是集合的东西，也仍然被视为集合：数$\sqrt{2}$是一个集合，函数log是一个集合，算子$\frac{d}{dx}$是一个集合，等等。

  你可能会问，这怎么可能？或许可以将它与计算机中的数据存储作比较：各种不同类型的文件（文本、声音、图像等）最终都编码为由0和1组成的序列。举个例子，在大多数书籍所介绍的以隶属关系为基础的集合论中，数4被编码为集合

  $$\{\emptyset,\{\emptyset\},\{\emptyset,\{\emptyset\}\},\{\emptyset,\{\emptyset\},\{\emptyset,\{\emptyset\}\}\}\}.$$

- 这种方法的优点在于简单：*一切*都是集合！但付出的代价非常高：我们失去了类型这一基本概念，恰恰因为一切都被看成具有“集合”这一类型。
- 在策梅洛的方法中，集合的元素总是集合。这与通常的数学相冲突。例如，在通常的数学中，$\mathbb{R}$当然是一个集合，但实数本身并不被视为集合。（毕竟，π的元素是什么呢？）
- 在这种方法中，隶属关系是一个全局关系，也就是说，对*任意*两个集合A和B，询问$A\in B$是否成立都是有意义的。由于这种方法把一切都视为集合，询问诸如“$\mathbb{Q}\in\sqrt{2}$吗？”这样看似荒谬的问题，就变得有意义了。

  更进一步，ZFC 的公理蕴含：我们可以构造*任意*集合A和B的交集$A\cap B$。（它的元素是那些满足$C\in A$且$C\in B$的集合C。）这使得更多荒谬的问题成为可能，例如：“10阶循环群与$\mathbb{Z}$的交集非空吗？”

  这些荒谬问题的答案，取决于数学对象（数、函数、群等）编码为集合时的精细细节。即使是以隶属关系为基础的方法的拥护者，也承认这种编码是一种约定，就像文字处理软件把文档编码为一串0和1一样。因此，这些问题的答案没有意义。

今日的集合论

现在应该可以看出，为什么许多当代数学家对集合论持怀疑态度。无论多少次被告知它是“数学的基础”，他们仍觉得其中许多内容与自己的关注无关。

这种想法在某种程度上是有道理的。但它也是以隶属关系为基础的集合论在历史上占据主导地位的一种表现：大多数数学家并不知道还有其他种类的集合论。这很可惜。以集合和函数（而非集合和隶属关系）为基本概念，会导出一种理论，它包含康托尔等人的所有有意义的结果，却没有那些看起来与其余数学相距甚远的方面。特别地，以函数为基础的方法尊重类型这一基本概念。

以函数为基础的方法当然是范畴化的，它的优点与更一般的问题有关：从范畴的视角看，数学呈现出怎样的面貌。我们通过对象在其所在范畴中的位置来理解对象。通过到其他对象或来自其他对象的态射来探测它，我们就能深入对象内部。例如，集合A的一个元素是一个态射$1 \to A$，而A的一个子集是一个态射$A \to 2$。这类探测是下一章的主要主题。

给熟悉 ZFC 的读者的一则附注

接受传统公理化集合论教育的人，在第一次接触范畴化的集合论时，常会有如下疑虑。一个范畴的对象和态射构成某种汇集，也许是一个集合，所以范畴的概念似乎依赖某个先于它的、类似集合的概念。既然如此，怎么能够用范畴的方法将集合公理化呢？这难道不是循环论证吗？

并不是，因为集合可以用范畴的方法公理化，而一次也不提范畴。为了看清这一点，我们先回顾集合的 ZFC 公理化的形式。非正式地说，它是这样的：

- 有一些称为集合的东西；
- 集合上有一个二元关系，称为隶属关系（$\in$）；
- 某些公理成立。

集合的一种范畴化公理系统，非正式地说，是这样的：

- 有一些称为集合的东西；
- 对每个集合A和集合B，有一些称为从A到B的函数的东西；
- 对每个从A到B的函数f和从B到C的函数g，指定一个从A到C的函数$g \circ f$；
- 某些公理成立。

使“有一些东西”这样的短语精确化，需要谨慎处理，上过逻辑课程的人对此都会熟悉。但对于集合的范畴化公理系统，这些困难并不比 ZFC 这样的以隶属关系为基础的公理系统更大。

一种常用的集合论范畴公理选择，可以非正式地概述如下。

1. 函数的复合满足结合律，并具有恒等函数。
2. 存在一个终集合。
3. 存在一个没有元素的集合。
4. 一个函数由它在元素上的作用决定。
5. 给定集合A和B，可以构造它们的积$A \times B$。
6. 给定集合A和B，可以构造从A到B的函数的集合。
7. 给定$f : A \to B$和$b \in B$，可以构造原像$f^{-1}\{b\}$。
8. 集合A的子集对应于从A到$\{0, 1\}$的函数。
9. 自然数构成一个集合。
10. 每个满射都有一个截面。

这个非正式的概述使用了“元素”和“原像”等术语，它们可以用集合、函数和复合这些基本概念来定义。例如，集合A的一个元素被定义为从终集合到A的一个态射。

用范畴的语言表达这些公理当然很方便。例如，第一条公理表明集合和函数构成一个范畴，而全部十条可以用范畴论术语表达为：“集合和函数构成一个带有自然数对象和选择公理的良点拓扑斯。”但为了陈述这些公理，并不必诉诸任何一般的范畴概念。它们可以直接用集合和函数来表达。详见 Lawvere and Rosebrugh (2003) 或 Leinster (2014)。

练习

3.3.1 随机选择一位数学家。问他能否准确陈述任何一种集合的公理化系统（不查阅资料）。如果不能，就问他，在日常工作中处理集合时实际使用哪些操作原则。

第四章可表函子

一个范畴是由对象构成的世界，所有对象都在彼此观察。每个对象从不同的视角看这个世界。

例如，考虑拓扑空间范畴，并问：从单点空间1出发观察，它是什么样的？从1到空间X的一个态射，本质上就等同于X的一个点，因此我们可以说1"看见点"。类似地，从$\mathbb{R}$到空间X的态射可以合理地称为X中的一条曲线；在这个意义上，$\mathbb{R}$看见曲线。

现在考虑群范畴。从无限循环群$\mathbb{Z}$到群G的一个态射，就相当于G的一个元素。（因为给定$g \in G$，存在唯一的同态$\phi : \mathbb{Z} \to G$，使得$\phi(1) = g$。）所以，$\mathbb{Z}$看见元素。类似地，如果p是素数，那么循环群$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$看见阶为1或p的元素。

域之间的任何环同态都是单射，所以在域范畴中，一个态射$K \to L$就是将L实现为K的一个扩张的方式。因此，每个域K都看见自身的扩张。如果K和L是特征不同的域，那么K与L之间不存在同态，所以域范畴是不相交的子范畴$\mathbf{Field}_0$、$\mathbf{Field}_2$、$\mathbf{Field}_3$、$\mathbf{Field}_5$、...的并；这些子范畴分别由特征为0、2、3、5、...的域组成。每个域都看不见特征不同的域。

在有序集$(\mathbb{R}, \leq)$中，对象0能看出一个数是否非负。也就是说，如果x非负，就有一个态射$0 \to x$；否则就没有这样的态射。

我们还可以提出对偶的问题：固定范畴的一个对象，映入它的态射有哪些？例如，设S为两元素集合。对于任意集合X，从X到S的态射对应于X的子集（正如我们在第 3.1 节所看到的）。现在赋予S一个拓扑，使其中一个单元素子集是开的，而另一个不是开的。对于任意拓扑空间X，从X到S的连续映射对应于X的*开*子集。

本章探讨的主题是：每个对象如何观察它所处的范畴，以及它如何被这个范畴观察。这自然引出可表函子的概念；在伴随关系之后，它提供了理解泛性质思想的第二种途径。

4.1 定义与例子

固定范畴$\mathscr{A}$的一个对象A。我们将考虑从A出发的全体态射。对每个$B \in \mathscr{A}$，指定从A到B的态射组成的集合（或类）$\mathscr{A}(A, B)$。下面的定义说明，这一指定对B而言具有函子性：任意态射$B \to B'$都诱导一个函数$\mathscr{A}(A, B) \to \mathscr{A}(A, B')$。

定义 4.1.1 设$\mathscr{A}$为局部小范畴，$A \in \mathscr{A}$。我们如下定义函子

$$H^A = \mathscr{A}(A, -) : \mathscr{A} \to \mathbf{Set} :$$

- 对对象$B \in \mathscr{A}$，令$H^A(B) = \mathscr{A}(A, B)$；
- 对$\mathscr{A}$中的态射$B \xrightarrow{g} B'$，定义

$$H^A(g) = \mathscr{A}(A, g) : \mathscr{A}(A, B) \to \mathscr{A}(A, B')$$

其作用为

$$p \mapsto g \circ p,$$

其中$p : A \to B$任意。

注 4.1.2 (a) 回忆，"局部小" 意味着每个类$\mathscr{A}(A, B)$实际上都是一个集合。要使这一定义有意义，这个假设显然是必要的。

(b) 有时将$H^A(g)$写作$g \circ -$或g_*。这三种写法以及$\mathscr{A}(A, g)$都有人使用。

定义 4.1.3 设$\mathscr{A}$为局部小范畴。如果对某个$A \in \mathscr{A}$有$X \cong H^A$，就称函子$X : \mathscr{A} \to \mathbf{Set}$是**可表的**。$X$的一个**表示**，就是选定一个对象$A \in \mathscr{A}$，以及$H^A$与$X$之间的一个同构。

可表函子有时也简称为"可表者"。只有集合值函子（即以**Set**为陪域的函子）才可能是可表的。

例 4.1.4 考虑$H^1 : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$，其中1是单元素集合。从1到集合$B$的一个态射，就相当于$B$的一个元素，因此对每个$B \in \mathbf{Set}$都有

$$H^1(B) \cong B.$$

容易验证，这个同构对B是自然的，所以H^1与恒等函子$1_{\mathbf{Set}}$同构。因此$1_{\mathbf{Set}}$是可表函子。

例 4.1.5 本章引言中所有用于"观察"的函子都是可表函子。遗忘函子$\mathbf{Top} \to \mathbf{Set}$与$H^1 = \mathbf{Top}(1, -)$同构，而遗忘函子$\mathbf{Grp} \to \mathbf{Set}$与$\mathbf{Grp}(\mathbb{Z}, -)$同构。对每个素数$p$，有一个函子$U_p : \mathbf{Grp} \to \mathbf{Set}$，它在对象上的定义为

$$U_p(G) = \{G \text{ 中阶为1 或} p \text{ 的元素}\},$$

并且如前所述，$U_p \cong \mathbf{Grp}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, -)$（练习 4.1.28）。因此$U_p$是可表函子。

例 4.1.6 有一个函子$\mathrm{ob} : \mathbf{Cat} \to \mathbf{Set}$，将小范畴送到其对象集。（范畴**Cat**在定义 3.2.10 中引入。）这个函子是可表的。事实上，考虑终范畴**1**（只有一个对象和一个恒等态射）。从**1**到范畴$\mathscr{B}$的函子，只是从$\mathscr{B}$中选出一个对象。因此，

$$H^{\mathbf{1}}(\mathscr{B}) \cong \mathrm{ob}\,\mathscr{B}.$$

同样，容易验证这个同构对$\mathscr{B}$是自然的；因此$\mathrm{ob} \cong \mathbf{Cat}(\mathbf{1}, -)$。类似地可以证明，将小范畴送到其态射集的函子$\mathbf{Cat} \to \mathbf{Set}$也是可表的（练习 4.1.31）。

例 4.1.7 设M为幺半群，将其视为单对象范畴。回忆例 1.2.8，M上的集合值函子就是一个M-集。由于范畴M只有一个对象，其上的可表函子也只有一个（在同构意义下）。作为一个M-集，这个唯一的可表函子就是所谓的M的**左正则表示**，即M的底层集合，作用由左乘给出。

例 4.1.8 设$\mathbf{Toph}_*$为如下范畴：对象是配备了基点的拓扑空间，态射是保持基点的连续映射的同伦类。设$S^1 \in \mathbf{Toph}_*$为圆。则对任意对象$X \in \mathbf{Toph}_*$，$\mathbf{Toph}_*$中的态射$S^1 \to X$就是基本群$\pi_1(X)$的元素。形式化地说，复合函子

$$\mathbf{Toph}_* \xrightarrow{\pi_1} \mathbf{Grp} \xrightarrow{U} \mathbf{Set}$$

与$\mathbf{Toph}_*(S^1, -)$同构。特别地，它是可表函子。

例 4.1.9 固定一个域k以及k上的向量空间U和V。有一个函子

$$\mathbf{Bilin}(U, V; -) : \mathbf{Vect}_k \to \mathbf{Set},$$

它在$W \in \mathbf{Vect}_k$处的值$\mathbf{Bilin}(U, V; W)$是所有双线性映射$U \times V \to W$构成的集合。可以证明，这个函子是可表的；换句话说，存在一个空间T，使得

$$\mathbf{Bilin}(U, V; W) \cong \mathbf{Vect}_k(T, W),$$

并且这个同构对W是自然的。这个T就是张量积$U \otimes V$，我们在引理 0.7 的证明之后已经遇到过它。

伴随关系可以通过如下方式产生可表函子。

引理 4.1.10 设下图中的范畴均为局部小范畴，并令$A \in \mathscr{A}$。

$$\mathscr{A} \underset{G}{\overset{F}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\bot}}}} \mathscr{B}$$

那么函子

$$\mathscr{A}(A, G(-)) : \mathscr{B} \to \mathbf{Set}$$

（即复合$\mathscr{B} \xrightarrow{G} \mathscr{A} \xrightarrow{H^A} \mathbf{Set}$）是可表的。

证明对每个$B \in \mathscr{B}$都有

$$\mathscr{A}(A, G(B)) \cong \mathscr{B}(F(A), B).$$

如果能够证明这个同构对B是自然的，我们就证明了$\mathscr{A}(A, G(-))$与$H^{F(A)}$同构，因此它是可表函子。于是，取$\mathscr{B}$中的一个态射$B \xrightarrow{q} B'$。我们必须证明下面的方块交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{A}(A, G(B)) & \longrightarrow & \mathscr{B}(F(A), B) \\ {\scriptstyle G(q)\circ -}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q\circ -} \\ \mathscr{A}(A, G(B')) & \longrightarrow & \mathscr{B}(F(A), B') \end{array}$$

其中水平箭头是伴随关系给出的双射。对于$f : A \to G(B)$，有

$$\begin{array}{ccc} f & \longmapsto & \bar{f} \\ \downarrow & & \downarrow \\ G(q) \circ f & \longmapsto & \overline{q \circ \bar{f}} \\ & & \overline{G(q) \circ f}, \end{array}$$

因此，我们必须证明$q \circ \bar{f} = \overline{G(q) \circ f}$。在伴随关系定义中的自然性条件 (2.2) 里取$g = \bar{f}$，就立即得到这个等式。□随便选一个取值于**Set**的函子，我们通常不会期待它是可表的。在某种意义上，可表函子相当少。不过，遗忘函子往往确实是可表的：

命题 4.1.11 任何具有左伴随的集合值函子都是可表函子。

证明设$G : \mathscr{A} \to \mathbf{Set}$是具有左伴随$F$的函子。用1表示单点集合。由例 4.1.4，

$$G(A) \cong \mathbf{Set}(1, G(A)),$$

并且这个同构对$A \in \mathscr{A}$是自然的，也就是说，$G \cong \mathbf{Set}(1, G(-))$。所以由引理 4.1.10，$G$是可表函子；事实上，$G \cong H^{F(1)}$。□

例 4.1.12 上面提到的几个可表函子例子，都可以按命题 4.1.11 的方式得到。例如，$U : \mathbf{Top} \to \mathbf{Set}$有一个左伴随$D$（例 2.1.5），而$D(1) \cong 1$，于是我们再次得到$U \cong H^1$。类似地，练习 3.2.16 要求你为对象函子$\mathrm{ob} : \mathbf{Cat} \to \mathbf{Set}$构造一个左伴随$D$。这个函子$D$满足$D(1) \cong \mathbf{1}$，从而再次证明$\mathrm{ob} \cong H^{\mathbf{1}}$。

例 4.1.13 遗忘函子$U : \mathbf{Vect}_k \to \mathbf{Set}$是可表函子，因为它有左伴随。事实上，如果用$F$表示这个左伴随，那么$F(1)$就是一维向量空间$k$，所以$U \cong H^k$。这也很容易直接看出：从$k$到向量空间$V$的一个态射，由1的像唯一确定，而这个像可以是$V$的任意元素；因此$\mathbf{Vect}_k(k, V) \cong U(V)$，且这个同构对$V$是自然的。

例 4.1.14 例 2.1.3 一开始就指出，代数结构范畴之间的遗忘函子通常有左伴随。考虑交换环范畴**CRing**以及遗忘函子$U : \mathbf{CRing} \to \mathbf{Set}$。根据这一一般原则，我们预期$U$有左伴随，而命题 4.1.11 随即告诉我们，$U$是可表函子。

我们来具体看看这是如何实现的。给定集合S，令$\mathbb{Z}[S]$为以$\mathbb{Z}$为系数、以彼此可交换的x_s（$s \in S$）为变量的多项式环。（在例 1.2.4(b) 中，它被称为$F(S)$。）那么$S \mapsto \mathbb{Z}[S]$定义了一个函子$\mathbf{Set} \to \mathbf{CRing}$，它是$U$的左伴随。因此$U \cong H^{\mathbb{Z}[x]}$。同样，这也可以直接验证：对任意环$R$，态射$\mathbb{Z}[x] \to R$与$R$的元素一一对应（练习 0.13 和 4.1.29）。

我们已经为范畴$\mathscr{A}$的每个对象A定义了一个函子$H^A \in [\mathscr{A}, \mathbf{Set}]$。它描述了$A$如何观察这个世界。随着$A$的改变，视野也会改变。另一方面，被观察的始终是同一个世界，所以不同对象所看到的不同景象之间总有某种联系。（可以想想从飞行中的飞机拍摄的航拍照片：它们的重叠部分足够吻合，因而能够拼接成一张大图。）所以，“视野”这一族$(H^A)_{A \in \mathscr{A}}$具有某种一致性。这意味着，只要对象$A$与$A'$之间有一个态射，$H^A$与$H^{A'}$之间也就有一个态射。

确切地说，一个态射$A' \xrightarrow{f} A$诱导一个自然变换

$$\mathscr{A} \;\underset{H^{A'}}{\overset{H^{A}}{\Downarrow H^{f}}}\; \mathbf{Set},$$

其B-分量（$B \in \mathscr{A}$）是函数

$$\begin{array}{rcl} H^A(B) = \mathscr{A}(A, B) & \longrightarrow & H^{A'}(B) = \mathscr{A}(A', B) \\ p & \longmapsto & p \circ f. \end{array}$$

同样，H^f还有多种其他名称：$\mathscr{A}(f, -)$、f^*和$- \circ f$。

注意方向反转了！每个函子H^A都是协变的，但把它们放在一起，就构成一个反变函子，如下面的定义所述。

定义 4.1.15 设$\mathscr{A}$为局部小范畴。函子

$$H^\bullet : \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \to [\mathscr{A}, \mathbf{Set}]$$

在对象A上定义为$H^\bullet(A) = H^A$，在态射f上定义为$H^\bullet(f) = H^f$。

符号$\bullet$和$-$一样，也是表示空位的一种方式。

本章到目前为止给出的所有定义都可以对偶化。在形式层面上，这很简单：把所有箭头反向，于是每个$\mathscr{A}$都变成$\mathscr{A}^{\mathrm{op}}$，反之亦然。但在我们通常的例子中，二者的意味不同。我们不再问对象*看见*什么，而是问它们如何*被看见*。

先将定义 4.1.1 对偶化。

定义 4.1.16 设$\mathscr{A}$为局部小范畴，$A \in \mathscr{A}$。我们如下定义函子

$$H_A = \mathscr{A}(-, A) : \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set} :$$

- 对对象$B \in \mathscr{A}$，令$H_A(B) = \mathscr{A}(B, A)$；
- 对$\mathscr{A}$中的态射$B' \xrightarrow{g} B$，定义

$$H_A(g) = \mathscr{A}(g, A) = g^* = - \circ g : \mathscr{A}(B, A) \to \mathscr{A}(B', A)$$

其作用为

$$p \mapsto p \circ g,$$

其中$p : B \to A$任意。

如果你了解对偶向量空间，这个构造会显得很熟悉。尤其是，一个态射$B' \to B$会诱导出方向相反的态射$H_A(B) \to H_A(B')$，你对此不会感到意外。

现在我们为反变的集合值函子定义可表性。严格说来，这并无必要，因为$\mathscr{A}$上的反变函子就是$\mathscr{A}^{\mathrm{op}}$上的协变函子，而我们已经知道协变的集合值函子可表是什么意思。不过，直接给出一个定义仍然很有用。

定义 4.1.17 设$\mathscr{A}$是局部小范畴。如果存在某个$A \in \mathscr{A}$使得$X \cong H_A$，则称函子$X \colon \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$**可表**。$X$的一个**表示**，是选定一个对象$A \in \mathscr{A}$，以及$H_A$与$X$之间的一个同构。

例 4.1.18 有一个函子

$$\mathscr{P} \colon \mathbf{Set}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$$

把每个集合B送到其幂集$\mathscr{P}(B)$；对态射$g \colon B' \to B$，它由$(\mathscr{P}(g))(U) = g^{-1}U$定义，其中$U \in \mathscr{P}(B)$。（这里，$g^{-1}U$表示$U$在$g$下的逆像或原像，其定义为$g^{-1}U = \{x' \in B' \mid g(x') \in U\}$。）我们在第 3.1 节看到，一个子集相当于一个到二点集合2的态射。确切地说，$\mathscr{P} \cong H_2$。

例 4.1.19 类似地，有一个函子

$$\mathscr{O} \colon \mathbf{Top}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$$

其在对象B上的定义是：令$\mathscr{O}(B)$为B的所有开子集组成的集合。若S表示二点拓扑空间，其中两个单点子集恰有一个是开的，那么从空间B到S的连续映射与B的开子集自然地对应（习题 4.1.30）。因此$\mathscr{O} \cong H_S$，所以$\mathscr{O}$可表。

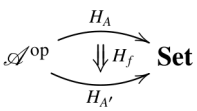
例 4.1.20 在例 1.2.11 中，我们定义了函子$C \colon \mathbf{Top}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Ring}$，把每个空间送到其上的连续实值函数组成的环。复合函子

$$\mathbf{Top}^{\mathrm{op}} \xrightarrow{C} \mathbf{Ring} \xrightarrow{U} \mathbf{Set}$$

是可表的，因为根据定义，对拓扑空间X，有$U(C(X)) = \mathbf{Top}(X, \mathbb{R})$。

此前，我们把协变的可表函子族$(H^A)_{A \in \mathscr{A}}$汇集成一个大函子$H^\bullet$。现在，我们对反变的可表函子族$(H_A)_{A \in \mathscr{A}}$做同样的事。

$\mathscr{A}$中的任意态射$A \xrightarrow{f} A'$都诱导出一个自然变换



（也称为$\mathscr{A}(-,f)$、f_*或$f\circ -$），其在对象$B\in\mathscr{A}$处的分量是

$$\begin{array}{ccc} H_A(B)=\mathscr{A}(B,A) & \to & H_{A'}(B)=\mathscr{A}(B,A') \\ p & \mapsto & f\circ p. \end{array}$$

定义 4.1.21 设$\mathscr{A}$是局部小范畴。$\mathscr{A}$的**米田嵌入**是函子

$$H_\bullet\colon \mathscr{A}\to[\mathscr{A}^{\mathrm{op}},\mathbf{Set}]$$

它在对象A上由$H_\bullet(A)=H_A$定义，在态射f上由$H_\bullet(f)=H_f$定义。

下面汇总至今给出的定义。

对每个$A\in\mathscr{A}$，我们有一个函子$\mathscr{A}\xrightarrow{H^A}\mathbf{Set}$。把它们全部汇集起来，得到函子$\mathscr{A}^{\mathrm{op}}\xrightarrow{H^\bullet}[\mathscr{A},\mathbf{Set}]$。

对每个$A\in\mathscr{A}$，我们有一个函子$\mathscr{A}^{\mathrm{op}}\xrightarrow{H_A}\mathbf{Set}$。把它们全部汇集起来，得到函子$\mathscr{A}\xrightarrow{H_\bullet}[\mathscr{A}^{\mathrm{op}},\mathbf{Set}]$。

第二对函子是第一对的对偶。两者都涉及反变性；这是无法避免的。

在可表函子的理论中，采用第一对还是第二对，差别不大。我们对其中一对证明的任何定理，都可以通过对偶化得到关于另一对的定理。我们选择采用第二对，即各个H_A和$H_\bullet$。在稍后解释的意义下，$H_\bullet$把$\mathscr{A}$“嵌入”$[\mathscr{A}^{\mathrm{op}},\mathbf{Set}]$。这可能很有用，因为范畴$[\mathscr{A}^{\mathrm{op}},\mathbf{Set}]$有一些$\mathscr{A}$未必具有的良好性质。

习题 4.1.27 要求你证明，$H_\bullet$在对象的同构类上是单射。强烈建议你在继续阅读之前完成它，因为它概括了本章余下部分的关键思想。

还有一个函子需要定义。它把上面所示的第一对和第二对函子统一起来。

定义 4.1.22 设$\mathscr{A}$是局部小范畴。函子

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{A}}\colon \mathscr{A}^{\mathrm{op}}\times\mathscr{A}\to\mathbf{Set}$$

由下式定义：

$$\begin{array}{ccc} (A,B) & \mapsto & \mathscr{A}(A,B) \\ {\scriptstyle f}\uparrow\downarrow{\scriptstyle g} & \mapsto & \downarrow{\scriptstyle g\circ -\circ f} \\ (A',B') & \mapsto & \mathscr{A}(A',B'). \end{array}$$

换言之，$\mathrm{Hom}_{\mathscr{A}}(A,B)=\mathscr{A}(A,B)$，并且只要有$A'\xrightarrow{f}A\xrightarrow{p}B\xrightarrow{g}B'$，就有$(\mathrm{Hom}_{\mathscr{A}}(f,g))(p)=g\circ p\circ f$。

注 4.1.23 (a) 函子$\mathrm{Hom}_{\mathscr{A}}$的存在，有点类似于下面这个事实：对于度量空间$(X,d)$，度量本身就是连续映射$d\colon X\times X\to\mathbb{R}$。（若取两个点，并把每个点稍稍移动一点，它们之间的距离也只会稍稍改变一点。）

(b) 用习题 1.2.25 的说法，$\mathrm{Hom}_{\mathscr{A}}$是与函子族$(H^A)_{A\in\mathscr{A}}$和$(H_B)_{B\in\mathscr{A}}$相对应的函子$\mathscr{A}^{\mathrm{op}}\times\mathscr{A}\to\mathbf{Set}$。

(c) 在例 2.1.6 中，我们看到，对任意集合B，存在函子$\mathbf{Set}\to\mathbf{Set}$的伴随关系$(-\times B)\dashv(-)^B$。类似地，对任意范畴$\mathscr{B}$，存在函子$\mathbf{CAT}\to\mathbf{CAT}$的伴随关系$(-\times\mathscr{B})\dashv[\mathscr{B},-]$；换言之，对于$\mathscr{A},\mathscr{B},\mathscr{C}\in\mathbf{CAT}$，存在典范双射

$$\mathbf{CAT}(\mathscr{A}\times\mathscr{B},\mathscr{C})\cong\mathbf{CAT}(\mathscr{A},[\mathscr{B},\mathscr{C}]).$$

在这个双射下，函子

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{A}} \colon \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \times \mathscr{A} \to \mathbf{Set}, \qquad H^{\bullet} \colon \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \to [\mathscr{A}, \mathbf{Set}]$$

彼此对应。因此，$\mathrm{Hom}_{\mathscr{A}}$携带了与$H^{\bullet}$（或$H_{\bullet}$）相同的信息，只是呈现方式略有不同。

注 4.1.24 现在我们可以解释伴随关系定义（定义 2.1.1）中的自然性。取范畴和函子

$$\mathscr{A} \underset{G}{\overset{F}{\rightleftarrows}} \mathscr{B}$$

它们给出函子

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \times \mathscr{B} & \xrightarrow{1 \times G} & \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \times \mathscr{A} \\ \downarrow{\scriptstyle F^{\mathrm{op}} \times 1} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Hom}_{\mathscr{A}}} \\ \mathscr{B}^{\mathrm{op}} \times \mathscr{B} & \xrightarrow[\mathrm{Hom}_{\mathscr{B}}]{} & \mathbf{Set}. \end{array}$$

沿先下后右路径$\downarrow\rightarrow$的复合函子把(A, B)送到$\mathscr{B}(F(A), B)$；它可以写成$\mathscr{B}(F(-), -)$。沿先右后下路径$\rightarrow\downarrow$的复合函子把(A, B)送到$\mathscr{A}(A, G(B))$。习题 4.1.32 要求你证明，这两个函子

$$\mathscr{B}(F(-), -),\ \mathscr{A}(-, G(-)) \colon \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \times \mathscr{B} \to \mathbf{Set}$$

自然同构，当且仅当F和G互为伴随。这就说明了注 2.1.2(a) 中的断言：伴随关系定义中的自然性要求 (2.2) 和 (2.3)，只是断言两个特定函子自然同构。

任意范畴中的对象，并没有显而易见的元素概念。不过，集合当然具有元素，而且我们已经看到，集合A的一个元素，与态射$1 \to A$是同一回事。由此，我们给出下面的定义。

定义 4.1.25 设A是某个范畴的对象。A的一个**广义元素**是以A为余域的态射。态射$S \to A$是A的一个**形状为**S 的广义元素。

“广义元素” 无非就是 “态射” 的同义词，但有时，把态射看作广义元素会很有用。

例如，当A是集合时，A的形状为1的广义元素就是A的普通元素，而A的形状为$\mathbb{N}$的广义元素就是A中的一个序列。在拓扑空间范畴中，形状为1（单点空间）的广义元素就是点；根据定义，形状为S^1（圆周）的广义元素就是环路。由此可见，在几何对象的范畴中，我们也完全可以说 “形状为S的图形”。

在代数中，我们往往关心$x^2 + y^2 = 1$这样的方程的解。起初，也许我们特别关心$\mathbb{Q}$中的解，但随后意识到，为了研究有理数解，先研究其他环中的解会有帮助。（这常常是一个富有成效的策略。）给定一个环A，满足$a^2 + b^2 = 1$的有序对$(a, b) \in A \times A$，相当于一个环同态

$$\mathbb{Z}[x, y]/(x^2 + y^2 - 1) \to A.$$

因此，我们的方程在任意环中的解，都可以看作形状为$\mathbb{Z}[x, y]/(x^2 + y^2 - 1)$的广义元素。

对于范畴$\mathscr{A}$的对象S，函子

$$H^S \colon \mathscr{A} \to \mathbf{Set}$$

把一个对象送到其形状为S的广义元素组成的集合。函子性告诉我们，$\mathscr{A}$中的任意态射$A \to B$都把A的S-元素变成B的S-元素。例如，取$\mathscr{A} = \mathbf{Top}$、$S = S^1$，则任意连续映射$A \to B$都把$A$中的环路变成$B$中的环路。

习题

4.1.26 找出三个上面没有提到过的可表函子的例子。

4.1.27 设$\mathscr{A}$是局部小范畴，且$A, A' \in \mathscr{A}$满足$H_A \cong H_{A'}$。直接证明$A \cong A'$。

4.1.28 设p是素数。证明例 4.1.5 中定义的函子$U_p \colon \mathbf{Grp} \to \mathbf{Set}$同构于$\mathbf{Grp}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, -)$。（要检验存在函子之间的同构——也就是自然同构——你首先需要定义U_p在态射上的作用。这样做只有一种合理的方式。）

4.1.29 利用习题 0.13(a) 的结果，证明遗忘函子$\mathbf{CRing} \to \mathbf{Set}$同构于$\mathbf{CRing}(\mathbb{Z}[x], -)$，如例 4.1.14 所述。

4.1.30 **谢尔宾斯基空间**是二点拓扑空间S，其中两个单点子集一个是开的，另一个不是。证明：对任意拓扑空间X，X的开子集与连续映射$X \to S$之间存在一个典范双射。利用这一点证明例 4.1.19 中的函子$\mathscr{O} \colon \mathbf{Top}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$由$S$表示。

4.1.31 设$M \colon \mathbf{Cat} \to \mathbf{Set}$是把小范畴$\mathscr{A}$送到$\mathscr{A}$中所有态射组成的集合的函子。证明$M$可表。

4.1.32 取局部小范畴$\mathscr{A}$和$\mathscr{B}$，以及函子

$$\mathscr{A} \underset{G}{\overset{F}{\rightleftarrows}} \mathscr{B}.$$

证明：F是G的左伴随，当且仅当注 4.1.24 中的两个函子

$$\mathscr{B}(F(-), -),\ \mathscr{A}(-, G(-)) \colon \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \times \mathscr{B} \to \mathbf{Set}$$

自然同构。（提示：利用习题 1.3.29 或习题 2.1.14，都可以使证明更容易。）

4.2 米田引理

可表函子看到了什么？

回忆定义 1.2.15，函子$\mathscr{A}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$有时称为$\mathscr{A}$上的 “预层”。因此，对每个$A \in \mathscr{A}$，我们有一个可表预层$H_A$，而我们所问的是：从$H_A$的视角看，预层范畴$[\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$的其余部分是什么样的？换言之，若$X$是另一个预层，那么态射$H_A \to X$是什么？

初学范畴论的人，常常在本节所讲的内容上第一次遇到困难。通常，困难的核心在于理解刚才提出的问题。让我们再问一遍。

首先固定一个局部小范畴$\mathscr{A}$。然后取一个对象$A \in \mathscr{A}$和一个函子$X \colon \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$。对象$A$给出另一个函子$H_A = \mathscr{A}(-, A) \colon \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$。问题是：态射$H_A \to X$是什么？因为$H_A$和$X$都是预层范畴$[\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$的对象，所以这里的 “态射” 是$[\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$中的态射。因此，我们在问有哪些自然变换

$$\mathscr{A}^{\mathrm{op}} \underset{X}{\overset{H_A}{\Downarrow}} \mathbf{Set}$$

(4.1)

存在。这样的自然变换组成的集合记作

$$[\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_A, X).$$

（这是记号$\mathscr{B}(B, B')$的一个特例；该记号表示范畴$\mathscr{B}$中态射$B \to B'$组成的集合。这里，$\mathscr{B} = [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$，$B = H_A$，$B' = X$。）我们想知道这个集合是什么。

范畴论的一般理论中有一条非正式原则，可以让我们猜到答案。回顾关于范畴、函子和自然变换定义的注 1.1.2(b)、1.2.2(a) 和 1.3.2(a)。每条注都具有这样的形式："由某一类型的输入，恰好能够构造出另一类型的一个输出。" 例如，在注 1.1.2(b) 中，输入是态射序列$A_0 \xrightarrow{f_1} \cdots \xrightarrow{f_n} A_n$，输出是一个态射$A_0 \to A_n$，而其断言是：无论我们怎样处理输入数据$f_1, \ldots, f_n$，能够构造出的态射$A_0 \to A_n$都只有一个。

把这条原则用于我们的问题。刚才我们看到，给定对象$A \in \mathscr{A}$和$\mathscr{A}$上的预层X作为输入，就能构造出一个集合，即$[\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_A, X)$。由同样的输入数据$(A, X)$，还有其他构造集合的方法吗？有：只需取集合$X(A)$！这条非正式原则提示，这两个集合是相同的：

$$[\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_A, X) \cong X(A) \tag{4.2}$$

对所有$A \in \mathscr{A}$和$X \in [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$都成立。这确实是真的；这就是米田引理。

因此，非正式地说，米田引理断言：对于任意$A \in \mathscr{A}$和$\mathscr{A}$上的预层X，

> *自然变换$H_A \to X$就是$X(A)$的一个元素。*

下面是正式陈述。证明稍后给出。

定理 4.2.1（米田）设$\mathscr{A}$是局部小范畴。则

$$[\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_A, X) \cong X(A) \tag{4.3}$$

关于$A \in \mathscr{A}$和$X \in [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$都是自然的。

这与 (4.2) 所陈述的完全相同，只是多了"自然地"这个词。回忆定义 1.3.12，对函子$F, G \colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$，短语"$F(C) \cong G(C)$关于$C$是自然的"，意味着存在自然同构$F \cong G$。所以，在米田引理中使用这个短语，表明 (4.3) 的两边对于A和X都具有函子性。例如，这意味着态射$X \to X'$必须诱导出态射

$$[\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_A, X) \to [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_A, X'),$$

而且，同构 (4.3) 不仅对每个A和X都成立，还可以选择这些同构，使它们与这些诱导态射相容。确切地说，米田引理断言，复合函子

$$\begin{array}{ccccc} \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \times [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}] & \xrightarrow{H_\bullet^{\mathrm{op}} \times 1} & [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]^{\mathrm{op}} \times [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}] & \xrightarrow{\mathrm{Hom}_{[\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]}} & \mathbf{Set} \\ (A, X) & \longmapsto & (H_A, X) & \longmapsto & [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_A, X) \end{array}$$

自然同构于求值函子

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \times [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}] & \to & \mathbf{Set} \\ (A, X) & \mapsto & X(A). \end{array}$$

如果米田引理是假的，世界看起来就会复杂得多。因为，取一个预层$X\colon \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$，并由

$$X' = [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_\bullet, X)\colon \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$$

定义一个新预层X'，也就是说，对所有$A \in \mathscr{A}$，令$X'(A) = [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_A, X)$。米田引理告诉我们，$X'(A) \cong X(A)$关于$A$是自然的；换言之，$X' \cong X$。如果米田引理是假的，那么从单个预层$X$出发，我们就可以构造出新预层的无限序列$X, X', X'', \ldots$，它们可能全都不同。但实际上，情形十分简单：它们全都相同。

米田引理的证明是迄今为止最长的证明。不过，在每个阶段，基本上都只有一种进行下去的方式。如果你觉得自己属于那些在米田引理处首次遇到严峻挑战的范畴论初学者，那么在阅读证明之前自己把它推导出来，会是一个极好的练习。这不需要任何巧思，只需要理解陈述中的所有术语。

米田引理的证明我们必须对每个A和X，定义集合$[\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_A, X)$与$X(A)$之间的双射。然后，还必须证明我们的双射关于$A$和$X$是自然的。

首先，固定$A \in \mathscr{A}$和$X \in [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$。我们定义函数

$$[\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_A, X) \underset{(\tilde{\ })}{\overset{(\hat{\ })}{\rightleftarrows}} X(A)$$

(4.4)

并证明它们互为逆函数。因此，我们必须做四件事：定义函数$(\hat{\ })$，定义函数$(\tilde{\ })$，证明$\widehat{(\ )}$是恒等映射，以及证明$\widetilde{(\ )}$是恒等映射。

- 给定$\alpha\colon H_A \to X$，由$\hat{\alpha} = \alpha_A(1_A)$定义$\hat{\alpha} \in X(A)$。（我们还能怎样定义它呢？）
- 设$x \in X(A)$。我们必须定义一个自然变换$\tilde{x}\colon H_A \to X$。也就是说，我们必须对每个$B \in \mathscr{A}$定义函数

$$\tilde{x}_B\colon H_A(B) = \mathscr{A}(B, A) \to X(B)$$

并证明分量族$\tilde{x} = (\tilde{x}_B)_{B \in \mathscr{A}}$满足自然性。

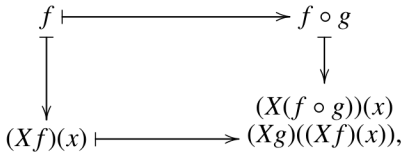
给定$B \in \mathscr{A}$和$f \in \mathscr{A}(B, A)$，定义

$$\tilde{x}_B(f) = (X(f))(x) \in X(B).$$

（我们还能怎样定义它呢？）这是有意义的，因为$X(f)$是态射$X(A) \to X(B)$。为了证明自然性，我们必须证明：对$\mathscr{A}$中的任意态射$B' \xrightarrow{g} B$，方图

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{A}(B, A) & \xrightarrow{H_A(g) = -\circ g} & \mathscr{A}(B', A) \\ \downarrow{\scriptstyle \tilde{x}_B} & & \downarrow{\scriptstyle \tilde{x}_{B'}} \\ X(B) & \xrightarrow[X(g)]{} & X(B') \end{array}$$

交换。为了减少符号的繁杂，我们把$X(g)$写作Xg，依此类推。现在，对所有$f \in \mathscr{A}(B, A)$，有



而由函子性，$X(f\circ g)=(Xg)\circ(Xf)$，所以这个方图确实交换。

- 给定$x\in X(A)$，我们必须证明$\widehat{\tilde{x}}=x$；事实上，

$$\widehat{\tilde{x}}=\tilde{x}_A(1_A)=(X1_A)(x)=1_{X(A)}(x)=x.$$

- 给定$\alpha\colon H_A\to X$，我们必须证明$\widetilde{\hat{\alpha}}=\alpha$。两个自然变换相等，当且仅当它们的所有分量都相等；因此，我们必须对所有$B\in\mathscr{A}$证明$\big(\widetilde{\hat{\alpha}}\big)_B=\alpha_B$。这个等式的两边都是从$H_A(B)=\mathscr{A}(B,A)$到$X(B)$的函数，而两个函数相等，当且仅当它们在定义域的每个元素处都取相同的值。所以，我们必须证明

$$\big(\widetilde{\hat{\alpha}}\big)_B(f)=\alpha_B(f)$$

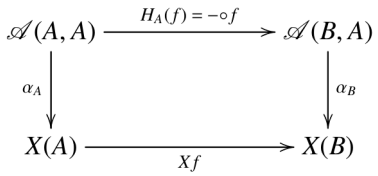
对所有$B\in\mathscr{A}$和$\mathscr{A}$中的态射$f\colon B\to A$成立。由定义，左边为

$$\big(\widetilde{\hat{\alpha}}\big)_B(f)=(Xf)(\hat{\alpha})=(Xf)(\alpha_A(1_A)),$$

所以只剩下证明

$$(Xf)(\alpha_A(1_A))=\alpha_B(f). \tag{4.5}$$

由α的自然性（这是我们手头唯一的工具），方图



交换。在这个交换图中代入$1_A\in\mathscr{A}(A,A)$，就得到等式 (4.5)。

（证明尚未结束，不过此时停下来思考$\widetilde{\hat{\alpha}}=\alpha$这一事实的意义很有帮助。因为$\hat{\alpha}$是$\alpha$在$1_A$上的值，所以这意味着：

> *一个自然变换$H_A\to X$由它在1_A上的值决定。*

至于自然变换$H_A\to X$究竟*怎样*由它在1_A上的值决定，等式 (4.5) 已经作出了描述。）

这就对每个$A\in\mathscr{A}$和$X\in[\mathscr{A}^{\mathrm{op}},\mathbf{Set}]$建立了双射 (4.4)。现在我们证明，这个双射关于A和X是自然的。

我们使用两个略省力的方法。首先，原则上需要证明$\widehat{\ }$和$\widetilde{\ }$都具有自然性，但根据引理 1.3.11，只需证明其中一个具有自然性即可。我们证明$\widehat{\ }$的自然性。其次，根据习题 1.3.29，$\widehat{\ }$关于有序

对(A, X)是自然的，当且仅当对每个固定的X，它关于A是自然的，并且对每个固定的A，它关于X是自然的。因此，只需分别检查这两种自然性。

关于A的自然性断言：对于每个$X \in [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$和$\mathscr{A}$中的态射$B \xrightarrow{f} A$，方图

$$\begin{array}{ccc} [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_A, X) & \xrightarrow{-\circ H_f} & [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_B, X) \\ {\scriptstyle (\hat{\ })}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (\hat{\ })} \\ X(A) & \xrightarrow[Xf]{} & X(B) \end{array}$$

交换。对于$\alpha\colon H_A \to X$，有

$$\begin{array}{ccc} \alpha & \longmapsto & \alpha \circ H_f \\ \downarrow & & \downarrow \\ \alpha_A(1_A) & \longmapsto & (\alpha \circ H_f)_B(1_B) \\ & & (Xf)(\alpha_A(1_A)), \end{array}$$

所以必须证明$(\alpha \circ H_f)_B(1_B) = (Xf)(\alpha_A(1_A))$。事实上，

$$\begin{aligned} (\alpha \circ H_f)_B(1_B) &= \alpha_B((H_f)_B(1_B)) \\ &= \alpha_B(f \circ 1_B) = \alpha_B(f) \\ &= (Xf)(\alpha_A(1_A)), \end{aligned}$$

其中，第一步使用$[\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$中复合的定义，第二步使用$H_f$的定义，最后一步使用等式 (4.5)。

关于X的自然性断言：对于每个$A \in \mathscr{A}$以及$[\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$中的态射

$$\mathscr{A}^{\mathrm{op}} \underset{X'}{\overset{X}{\Downarrow \theta}} \mathbf{Set}$$

方图

$$\begin{array}{ccc} [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_A, X) & \xrightarrow{\theta \circ -} & [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_A, X') \\ {\scriptstyle (\hat{\ })}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (\hat{\ })} \\ X(A) & \xrightarrow[\theta_A]{} & X'(A) \end{array}$$

交换。对于$\alpha\colon H_A \to X$，有

$$\begin{array}{ccc} \alpha & \longmapsto & \theta \circ \alpha \\ \downarrow & & \downarrow \\ \alpha_A(1_A) & \longmapsto & (\theta \circ \alpha)_A(1_A) \\ & & \theta_A(\alpha_A(1_A)), \end{array}$$

而根据$[\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$中复合的定义，$(\theta \circ \alpha)_A = \theta_A \circ \alpha_A$，所以这个方图确实交换。证明至此完成。□

习题

4.2.2 陈述米田引理的对偶。

4.2.3 理解米田引理的一种方式，是考察一些特殊情形。这里我们考虑单对象范畴。

设M是幺半群。可以通过乘法在M的底集合上赋予一个右M-作用：对所有$x, m \in M$，令$x \cdot m = xm$。这个M-集合称为M的**右正则表示**。我们把它记作$\underline{M}$。

(a) 把M看作单对象范畴时，函子$M^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$对应于右$M$-集合（例 1.2.14）。证明：唯一的可表函子$M^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$所对应的$M$-集合，就是右正则表示。

(b) 现在设X是任意右M-集合。证明：对每个$x \in X$，存在唯一的右M-集合态射$\alpha\colon \underline{M} \to X$，使得$\alpha(1) = x$。由此推出，$\{\underline{M} \to X$ 的右M-集合态射$\}$与X之间存在双射。

(c) 由此推出单对象范畴的米田引理。

4.3 米田引理的推论

米田引理在范畴论中具有根本地位。这里我们考察它的三个重要推论。

记号 4.3.1 标有$\sim$的箭头，例如$A \xrightarrow{\sim} B$，表示同构。

一个表示就是一个泛元素

推论 4.3.2 设$\mathscr{A}$是局部小范畴，$X\colon \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$。那么，$X$的一个表示由对象$A \in \mathscr{A}$和元素$u \in X(A)$组成，并满足：

$$\text{对每个} B \in \mathscr{A} \text{和} x \in X(B)\text{，存在唯一的态射} \bar{x}\colon B \to A\text{，使得} (X\bar{x})(u) = x\text{。} \tag{4.6}$$

为了说明这条陈述，先回忆定义：X的一个表示是对象$A \in \mathscr{A}$，连同自然同构$\alpha\colon H_A \xrightarrow{\sim} X$。推论 4.3.2 断言，这样的有序对$(A, \alpha)$与满足条件 (4.6) 的有序对$(A, u)$之间存在自然双射。

满足$B \in \mathscr{A}$和$x \in X(B)$的有序对(B, x)，有时称为预层X的**元素**。（事实上，米田引理告诉我们，x相当于X的一个形状为H_B的广义元素。）满足条件 (4.6) 的元素u有时称为X的**泛**元素。因此，推论 4.3.2 说，预层X的一个表示相当于X的一个泛元素。

证明由米田引理，我们只需证明：对于$A \in \mathscr{A}$和$u \in X(A)$，自然变换$\tilde{u}\colon H_A \to X$是同构，当且仅当 (4.6) 成立。（这里使用的是米田引理证明中引入的记号。）现在，$\tilde{u}$是同构，当且仅当对所有$B \in \mathscr{A}$，函数

$$\tilde{u}_B\colon H_A(B) = \mathscr{A}(B, A) \to X(B)$$

都是双射；而这又等价于：对所有$B \in \mathscr{A}$和$x \in X(B)$，存在唯一的$\bar{x} \in \mathscr{A}(B, A)$，使得$\tilde{u}_B(\bar{x}) = x$。由于$\tilde{u}_B(\bar{x}) = (X\bar{x})(u)$，这恰好就是条件 (4.6)。□

以下例子使用它关于协变集合值函子的对偶形式：

推论 4.3.3 设$\mathscr{A}$是局部小范畴，$X\colon \mathscr{A} \to \mathbf{Set}$。那么，$X$的一个表示由对象$A \in \mathscr{A}$和元素$u \in X(A)$组成，并满足：

$$\text{对每个} B \in \mathscr{A} \text{和} x \in X(B)\text{，存在唯一的态射} \bar{x}\colon A \to B\text{，使得} (X\bar{x})(u) = x\text{。} \tag{4.7}$$

证明由对偶性立即得到。□

例 4.3.4 固定一个集合S，并考虑函子

$$\begin{array}{rccc} X = \mathbf{Set}(S, U(-)) \colon & \mathbf{Vect}_k & \to & \mathbf{Set} \\ & V & \mapsto & \mathbf{Set}(S, U(V)). \end{array}$$

关于X，有下面两个熟悉的（而且是真的！）陈述：

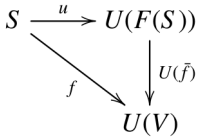
(a) 存在向量空间$F(S)$和同构

$$\mathbf{Vect}_k(F(S), V) \cong \mathbf{Set}(S, U(V)) \tag{4.8}$$

并且这个同构关于$V \in \mathbf{Vect}_k$是自然的（例 2.1.3(a)）；

(b) 存在向量空间$F(S)$和函数$u \colon S \to U(F(S))$，使得：

对每个向量空间V和函数$f \colon S \to U(V)$，存在唯一的线性映射$\bar{f} \colon F(S) \to V$，使得下图



交换

（如第 2.3 节的引言所述，在那里，u用其通常的记号η_S表示）。

这两个陈述都在说X可表。陈述 (a) 说，存在同构$X(V) \cong \mathbf{Vect}(F(S), V)$，且关于$V$是自然的，也就是说，存在同构$X \cong H^{F(S)}$。因此，由可表性的定义，$X$可表。陈述 (b) 说，$u \in X(F(S))$满足条件 (4.7)。因此，由推论 4.3.3，$X$可表。

你会注意到，说明X可表的第一种说法，比第二种简短得多。确实，显然如果 (b) 所述的情形成立，就存在同构

$$\mathbf{Vect}_k(F(S), V) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Set}(S, U(V))$$

它关于V是自然的，且由$g \mapsto U(g) \circ u$定义。但乍看之下，(b) 似乎比 (a) 说得更多，因为它断言两个函子不仅自然同构，而且以一种相当特殊的方式自然同构。推论 4.3.3 告诉我们，这只是一种错觉：所有自然同构 (4.8) 都是以这种方式得到的。正是 (a) 中的“自然”一词，包含了这些没有明说的细节。

例 4.3.5 对任意其他伴随关系也可以作同样的陈述：

$$\mathscr{A} \underset{G}{\overset{F}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\bot}}}} \mathscr{B}.$$

固定$A \in \mathscr{A}$，令

$$X = \mathscr{A}(A, G(-)) \colon \mathscr{B} \to \mathbf{Set}.$$

那么X可表，而这可以用以下任一方式来表述：

(a) $\mathscr{A}(A, G(B)) \cong \mathscr{B}(F(A), B)$关于$B$是自然的；换言之，$X \cong H^{F(A)}$（如引理 4.1.10 所述）；

(b) 单位态射$\eta_A\colon A \to G(F(A))$是逗号范畴$(A \Rightarrow G)$的始对象；也就是说，$\eta_A \in X(F(A))$满足条件 (4.7)。

沿着这一观察可以得到定理 2.3.6 的另一种证明；该定理用始对象重新表述了伴随关系。

例 4.3.6 对任意群G和元素$x \in G$，存在唯一的同态$\phi\colon \mathbb{Z} \to G$，使得$\phi(1) = x$。这意味着$1 \in U(\mathbb{Z})$是遗忘函子$U\colon \mathbf{Grp} \to \mathbf{Set}$的一个泛元素；换言之，当$\mathscr{A} = \mathbf{Grp}$、$X = U$、$A = \mathbb{Z}$、$u = 1$时，条件 (4.7) 成立。因此，$1 \in U(\mathbb{Z})$给出了$U$的一个表示$H^{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} U$。

另一方面，把1换成-1，同样的结论也成立。由此得到的同构$H^{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} U$，一个来自1，一个来自$-1$，二者并不相等，因为推论 4.3.3 给出了泛元素与表示之间的一一对应。

米田嵌入

下面是米田引理的第二个推论。

推论 4.3.7 对任意局部小范畴$\mathscr{A}$，米田嵌入

$$H_\bullet\colon \mathscr{A} \to [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$$

都是充满且忠实的。

非正式地说，这意味着：对于$A, A' \in \mathscr{A}$，预层态射$H_A \to H_{A'}$与$\mathscr{A}$中的态射$A \to A'$是同一回事。

证明我们必须对每个$A, A' \in \mathscr{A}$证明函数

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{A}(A, A') & \to & [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_A, H_{A'}) \\ f & \mapsto & H_f \end{array} \tag{4.9}$$

是双射。由米田引理（取其中的“X”为$H_{A'}$），函数

$$\tilde{(\,)}\colon H_{A'}(A) \to [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_A, H_{A'}) \tag{4.10}$$

是双射，所以只需证明函数 (4.9) 与 (4.10) 相等。因此，给定$f\colon A \to A'$，我们必须证明$\tilde{f} = H_f$，或者等价地，证明$\widehat{H_f} = f$。事实上，

$$\widehat{H_f} = (H_f)_A(1_A) = f \circ 1_A = f,$$

这就是所要证明的。□

在数学中，“嵌入”一词有时非正式地用来表示这样的态射$A \to B$：它使A同构于其在B中的像。例如，集合之间的单射$i\colon A \to B$可以称为嵌入，因为它给出了A与B的子集iA之间的双射。类似地，拓扑空间之间的映射$i\colon A \to B$，如果它到自身的像是同胚，从而$A \cong iA$，也可以称为嵌入。推论 1.3.19 告诉我们，在范畴论中，把充满且忠实的函子$\mathscr{A} \to \mathscr{B}$称为嵌入是合理的，因为它使$\mathscr{A}$等价于$\mathscr{B}$的一个充满子范畴。

在当前情形中，米田嵌入$H_\bullet\colon \mathscr{A} \to [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$把$\mathscr{A}$嵌入自身的预层范畴（图 4.1）。因此，$\mathscr{A}$等价于$[\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$中以可表函子为对象的充满子范畴。

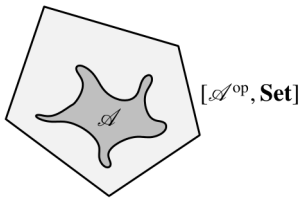


图 4.1 范畴$\mathscr{A}$嵌入自身的预层范畴。

一般来说，充满子范畴是最容易处理的子范畴。例如，给定一个充满子范畴的对象A和A'，我们可以毫无歧义地谈论从A到A'的“态射”；无论把它理解为子范畴中的态射，还是整个范畴中的态射，都没有区别。类似地，我们也可以毫无歧义地谈论子范畴中对象的同构，如下面的引理所述。

引理 4.3.8 设$J\colon \mathscr{A} \to \mathscr{B}$是充满且忠实的函子，$A, A' \in \mathscr{A}$。则：

(a) $\mathscr{A}$中的态射f是同构，当且仅当$\mathscr{B}$中的态射$J(f)$是同构；

(b) 对$\mathscr{B}$中的任意同构$g\colon J(A) \to J(A')$，存在唯一的$\mathscr{A}$中的同构$f\colon A \to A'$，使得$J(f) = g$；

(c) $\mathscr{A}$的对象A与A'同构，当且仅当$\mathscr{B}$的对象$J(A)$与$J(A')$同构。

证明见习题 4.3.15。□

例 4.3.9 在例 4.3.6 中，我们考察了遗忘函子$U\colon \mathbf{Grp} \to \mathbf{Set}$的表示，并找到了两个不同的同构$H^{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} U$。我们把它们全部找到了吗？

由于$H^{\mathbb{Z}} \cong U$，同构$H^{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} U$的个数与同构$H^{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} H^{\mathbb{Z}}$的个数相同。由推论 4.3.7 和引理 4.3.8(b)，*后者*的个数又与群同构$\mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$的个数相同。这样的群同构恰好有两个（对应于$\mathbb{Z}$的两个生成元$\pm 1$），所以我们确实找到了全部同构$H^{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} U$。换一种说法，$U(\mathbb{Z})$恰好有两个泛元素。

在第 6.2 节中，我们将看到，每个预层都可以由可表函子构造出来，粗略地说，就像每个正整数都可以由素数构造出来一样。

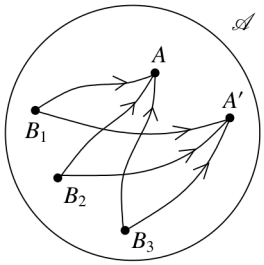


图 4.2 若$\mathscr{A}(B, A) \cong \mathscr{A}(B, A')$关于$B$是自然的，则$A \cong A'$。

可表函子的同构

在习题 4.1.27 中，你被要求直接证明：若$H_A \cong H_{A'}$，则$A \cong A'$。那个证明包含了米田引理证明中的所有主要思想。这个结果本身也可以由米田引理推出，具体如下。

推论 4.3.10 设$\mathscr{A}$是局部小范畴，$A, A' \in \mathscr{A}$。则

$$H_A \cong H_{A'} \iff A \cong A' \iff H^A \cong H^{A'}.$$

证明由对偶性，只需证明第一个“$\iff$”。这可由推论 4.3.7 和引理 4.3.8(c) 得到。□

由于函子总是保持同构（习题 1.2.21），这条陈述的关键在于

$$H_A \cong H_{A'} \implies A \cong A'.$$

换言之，若$\mathscr{A}(B, A) \cong \mathscr{A}(B, A')$关于$B$是自然的，则$A \cong A'$。把$\mathscr{A}(B, A)$看作“从$B$看$A$”，这个推论就告诉我们：两个对象相同，当且仅当从所有视角看，它们都显得相同（图 4.2）。（如果它看起来像鸭子，走起路来像鸭子，叫起来也像鸭子，那么它大概就是鸭子。）

例 4.3.11 考虑推论 4.3.10 中$\mathscr{A} = \mathbf{Grp}$的情形。取两个群$A$和$A'$，并假设有人告诉我们：对所有群$B$，$A$和$A'$“从$B$看起来相同”（即$H_A(B) \cong H_{A'}(B)$）。那么，例如：

- $H_A(1) \cong H_{A'}(1)$，其中1是平凡群。但无论A和A'是什么，$H_A(1) = \mathbf{Grp}(1, A)$都是单元素集合，$H_{A'}(1)$也是如此。因此，这一点什么也没有告诉我们。
- $H_A(\mathbb{Z}) \cong H_{A'}(\mathbb{Z})$。我们知道$H_A(\mathbb{Z})$是$A$的底集合，$A'$的情形也类似。因此，$A$与$A'$的底集合同构。不过，仅凭目前所知，它们仍然可能具有完全不同的群结构。
- 对每个素数p都有$H_A(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \cong H_{A'}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$，所以由例 4.1.5，$A$与$A'$中每一种素数阶的元素个数都相同。

这些同构中的每一个，都只给出关于A与A'相似性的部分信息。但是，如果我们知道对所有群B都有$H_A(B) \cong H_{A'}(B)$，而且关于B*自然*，那么$A \cong A'$。

例 4.3.12 集合范畴在这方面非常特殊。对任意集合A，我们有

$$A \cong \mathbf{Set}(1, A) = H_A(1),$$

所以$H_A(1) \cong H_{A'}(1)$蕴含$A \cong A'$。换句话说，如果从单元素集合的观点来看，**Set**中的两个对象看起来相同，那么它们就是相同的。这是集合的一个熟悉特征：一个集合唯一要紧的就是它的元素！

对于一般范畴，推论 4.3.10 告诉我们，如果两个对象具有相同的、所有形状的广义元素，那么它们就是相同的。但是集合范畴具有一个特殊性质：如果我选定一个对象，只告诉你它的形状为1的广义元素是什么，那么你就能准确地推断出我的对象必定是什么。

例 4.3.13 设$G : \mathscr{B} \to \mathscr{A}$是函子，并且假设$F$和$F'$都是$G$的左伴随。那么对每个$A \in \mathscr{A}$，我们有

$$\mathscr{B}(F(A), B) \cong \mathscr{A}(A, G(B)) \cong \mathscr{B}(F'(A), B)$$

关于$B \in \mathscr{B}$自然，所以$H^{F(A)} \cong H^{F'(A)}$，于是由推论 4.3.10，$F(A) \cong F'(A)$。事实上，这个同构关于A自然，因此$F \cong F'$。这说明左伴随是唯一的，正如注 2.1.2(d) 所断言的那样。对偶地，右伴随是唯一的。另见习题 4.3.18。

例 4.3.14 推论 4.3.10 蕴含：如果一个集合值函子同时与H^A和$H^{A'}$同构，那么$A \cong A'$。因此，若表示对象存在，则函子就*确定*了表示对象。例如，考虑例 4.1.9 中的函子

$$\mathbf{Bilin}(U, V; -) : \mathbf{Vect}_k \to \mathbf{Set}$$

推论 4.3.10 蕴含：在相差同构的意义下，满足

$$\mathbf{Bilin}(U, V; W) \cong \mathbf{Vect}_k(T, W)$$

且关于W自然的向量空间T*至多有*一个。可以证明，这样的向量空间T确实存在。由于所有这样的空间T都同构，因此，把其中任意一个称为U与V的张量积都是合理的。

习题

4.3.15 证明引理 4.3.8。

4.3.16 设$\mathscr{A}$是局部小范畴。直接证明以下各个命题（不使用米田引理）。

(a) $H_\bullet : \mathscr{A} \to [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$是忠实的。

(b) $H_\bullet$是充满的。

(c) 给定$A \in \mathscr{A}$和$\mathscr{A}$上的预层X，如果$X(A)$有一个在推论 4.3.2 的意义下具有泛性质的元素u，那么$X \cong H_A$。

4.3.17 在范畴$\mathscr{A}$是离散范畴的情形下，解释第 4 章的理论。例如，预层是什么样的，其中哪些是可表的？米田引理告诉我们什么？它的证明会不会变短？米田引理的各个推论又如何？

4.3.18 设$\mathscr{B}$是范畴，$J : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$是函子。通过与$J$复合，定义了一个诱导函子：

$$J \circ - : [\mathscr{B}, \mathscr{C}] \to [\mathscr{B}, \mathscr{D}]$$

(a) 证明：若J充满且忠实，则$J \circ -$也充满且忠实。

(b) 推出：若J充满且忠实，且$G, G' : \mathscr{B} \to \mathscr{C}$满足$J \circ G \cong J \circ G'$，那么$G \cong G'$。

(c) 再推出右伴随是唯一的：若$F : \mathscr{A} \to \mathscr{B}$和$G, G' : \mathscr{B} \to \mathscr{A}$满足$F \dashv G$与$F \dashv G'$，那么$G \cong G'$。（提示：米田嵌入充满且忠实。）

第五章极限

极限及其对偶概念余极限，为我们提供了理解泛性质这一思想的第三种途径。

伴随性讨论的是范畴*之间*的关系。可表性是*集合值*函子的一种性质。极限讨论的是范畴*内部*发生的事情。

极限的概念统一了数学中许多熟悉的构造。每当你遇到一种方法，从某个范畴中的一些对象和态射出发，由它们构造一个新对象时，你看到的很可能就是极限或余极限。例如，在群论中，我们可以取两个群之间的一个同态，并构造它的核，这是一个新的群。这个构造是群范畴中的极限的一个例子。或者，我们可以取两个自然数并构造它们的最小公倍数。这是以整除关系为序的自然数偏序集中的余极限的一个例子。

5.1 极限：定义与例子

极限的定义非常一般。我们先考察几种特别有用的极限：积、等化子和拉回，再逐步引出这个定义。

积

设X与Y是集合。熟悉的笛卡尔积$X \times Y$的特征是：$X \times Y$的一个元素，就是X的一个元素连同Y的一个元素。由于元素就是从1出发的映射，这就是说，一个映射$1 \to X \times Y$等同于一个映射$1 \to X$连同一个映射$1 \to Y$。

稍加思考就会发现，当所有的1都被替换为任意集合A时，同样成立。（换句话说，$X \times Y$的一个形状为A的广义元素，等同于X的一个形状为A的广义元素连同Y的一个形状为A的广义元素。）

$$\text{映射} A \to X \times Y$$

与

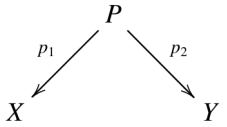
$$\text{映射对} (A \to X,\ A \to Y)$$

之间的双射，由与投影映射复合给出：

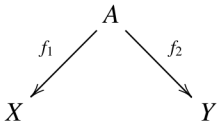
$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{p_1} & X \times Y & \xrightarrow{p_2} & Y \\ x & \mapsto & (x, y) & \mapsto & y. \end{array}$$

这启发了以下定义。

定义 5.1.1 设$\mathscr{A}$是范畴，$X, Y \in \mathscr{A}$。X与Y的一个**积**由对象P以及态射

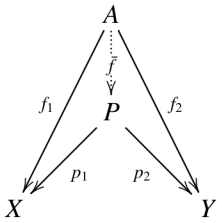


组成，具有如下性质：对$\mathscr{A}$中任意对象和态射



(5.1)

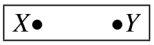
都存在唯一态射$\bar{f}: A \to P$，使得



(5.2)

交换。态射p_1和p_2称为**投影**。

注 5.1.2 (a) 积并不总是存在。例如，如果$\mathscr{A}$是离散的双对象范畴



那么X和Y就没有积。但是，当一个范畴中的对象X和Y确实有积时，它在相差同构的意义下是唯一的。（这可以直接证明，方法与引理 2.1.8 很相似。它也由推论 6.1.2 得出。）因此，称它为X与Y的积是有依据的。

(b) 严格地说，积由对象P*连同*投影p_1与p_2组成。但在非正式用语中，我们常常仅把P称为X与Y的积。我们把P写作$X \times Y$。

例 5.1.3 任意两个集合X与Y在**Set**中都有积。它就是通常的笛卡尔积$X \times Y$，配备通常的投影映射p_1与p_2。

我们来验证它确实是定义 5.1.1 意义下的积。取图（5.1）中的集合与函数。定义$\bar{f}: A \to X \times Y$为$\bar{f}(a) = (f_1(a), f_2(a))$。那么对$i = 1, 2$有$p_i \circ \bar{f} = f_i$；也就是说，取$P = X \times Y$时，图（5.2）交换。而且，这是使图（5.2）交换的*唯*一映射。因为，假设用$\hat{f}: A \to X \times Y$代替$\bar{f}$，也使（5.2）交换。设$a \in A$，并将$\hat{f}(a)$写成$(x, y)$。那么

$$f_1(a) = p_1(\hat{f}(a)) = p_1(x, y) = x,$$

类似地，$f_2(a) = y$。因此，对所有$a \in A$都有$\hat{f}(a) = (f_1(a), f_2(a)) = \bar{f}(a)$，由此得到所需的$\hat{f} = \bar{f}$。

一般而言，在任意范畴中，图（5.2）中的态射$\bar{f}$通常写成(f_1, f_2)。

例 5.1.4 在拓扑空间范畴中，任意两个对象X与Y都有积。它是集合$X \times Y$，配备积拓扑与标准投影映射。积拓扑的设计，正是为了使一个函数

$$\begin{array}{ccc} A & \to & X \times Y \\ t & \mapsto & (x(t), y(t)) \end{array}$$

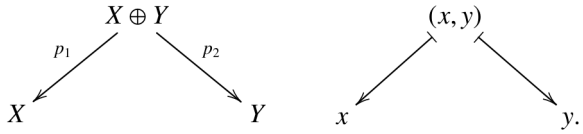
连续当且仅当它在每个坐标上都连续（也就是说，两个函数

$$t \mapsto x(t), \qquad t \mapsto y(t)$$

都连续）。这对任意空间A都成立，但当$A = \mathbb{R}$且我们将t看作时间参数时，这一思想或许最具有直观吸引力。

一个密切相关的陈述是：积拓扑是$X \times Y$上使各投影连续的最小拓扑。这里“最小”的意思是，对于$X \times Y$上使p_1与p_2连续的任意其他拓扑$\mathcal{T}$，$X \times Y$的每个在积拓扑中是开集的子集，在$\mathcal{T}$中也都是开集。因此，为了定义积拓扑，我们声明恰好足够多的集合是开集，使各投影连续。

例 5.1.5 现在设X与Y是向量空间。我们可以构造它们的直和$X \oplus Y$，其中的元素可以按个人喜好写成(x, y)或$x + y$（其中$x \in X$、$y \in Y$）。有如下线性投影映射：



可以证明，$X \oplus Y$连同p_1与p_2，就是向量空间范畴中X与Y的积（习题 5.1.33）。

例 5.1.6（有序集的元素） (a) 设$x, y \in \mathbb{R}$。它们的最小值$\min\{x, y\}$满足

$$\min\{x, y\} \leq x, \qquad \min\{x, y\} \leq y,$$

并且还具有如下性质：若$a \in \mathbb{R}$满足

$$a \leq x, \qquad a \leq y,$$

那么$a \leq \min\{x, y\}$。这恰好意味着，当偏序集$(\mathbb{R}, \leq)$被看作范畴时，$x, y \in \mathbb{R}$的积就是$\min\{x, y\}$。在偏序集中解释积的定义时，它会简化，因为所有图都交换。

(b) 固定一个集合S。设$X, Y \in \mathscr{P}(S)$。那么$X \cap Y$满足

$$X \cap Y \subseteq X, \qquad X \cap Y \subseteq Y,$$

并且还具有如下性质：若$A \in \mathscr{P}(S)$满足

$$A \subseteq X, \qquad A \subseteq Y,$$

那么$A \subseteq X \cap Y$。这意味着，$X \cap Y$就是视作范畴的偏序集$(\mathscr{P}(S), \subseteq)$中$X$与$Y$的积。

(c) 设$x, y \in \mathbb{N}$。它们的最大公约数$\gcd(x, y)$满足

$$\gcd(x, y) \mid x, \qquad \gcd(x, y) \mid y$$

（它是一个公约数！），并且还具有如下性质：若$a \in \mathbb{N}$满足

$$a \mid x, \qquad a \mid y,$$

那么$a \mid \gcd(x, y)$。这意味着，$\gcd(x, y)$就是视作范畴的偏序集$(\mathbb{N}, |)$中x与y的积。

一般地，设$(A, \leq)$是偏序集，$x, y \in A$。x与y的一个**下界**是满足$a \leq x$且$a \leq y$的元素$a \in A$。x与y的一个**最大下界**或**交**，是它们的一个下界z，并且还具有如下性质：只要a是x与y的下界，就有$a \leq z$。

当偏序集被看作范畴时，交恰好就是积。它们并不总是存在，但若存在，就是唯一的。x与y的交通常写作$x \wedge y$，而不是$x \times y$。因此，在上面的三个例子中，

$$x \wedge y = \min\{x, y\}, \qquad X \wedge Y = X \cap Y, \qquad x \wedge y = \gcd(x, y),$$

其中第二个例子就是这一记号的来源。

我们一直讨论的是*两个*对象的积$X \times Y$，即所谓的**二元积**。但没有理由只限于两个。我们同样可以讨论三个对象的积$X \times Y \times Z$，或无穷多个对象的积。定义按最显然的方式改变：

定义 5.1.7 设$\mathscr{A}$是范畴，I是集合，$(X_i)_{i\in I}$是$\mathscr{A}$的一族对象。$(X_i)_{i\in I}$的一个**积**由对象P和一族态射

$$\left(P \xrightarrow{p_i} X_i\right)_{i\in I}$$

组成，具有如下性质：对任意对象A和态射族

$$\left(A \xrightarrow{f_i} X_i\right)_{i\in I} \tag{5.3}$$

都存在唯一态射$\bar{f} : A \to P$，使得对所有$i \in I$都有$p_i \circ \bar{f} = f_i$。

注 5.1.2 同样适用于这个定义。当积P存在时，我们把P写作$\prod_{i\in I} X_i$，并将态射$\bar{f}$写作$(f_i)_{i\in I}$。我们称各态射f_i为态射$(f_i)_{i\in I}$的**分量**。取I为双元素集合，就得到二元积这一特殊情形。

例 5.1.8 在有序集中，从二元积推广到任意积的方式是显然的：给定有序集$(A, \leq)$，元素族$(x_i)_{i\in I}$的一个**下界**是满足对所有i都有$a \leq x_i$的元素$a \in A$；而这一族的一个**最大下界**或**交**，是不小于任何其他下界的下界，记作$\bigwedge_{i\in I} x_i$。这些就是$(A, \leq)$中的积。

例如，在具有通常次序的$\mathbb{R}$中，元素族$(x_i)_{i\in I}$的交是$\inf\{x_i \mid i \in I\}$（而且其中一个存在，当且仅当另一个存在）。

例 5.1.9 当指标集I为空时，积的定义会变成什么样？设$\mathscr{A}$是范畴。一般而言，$\mathscr{A}$中以I为指标的对象族$(X_i)_{i\in I}$就是一个函数$I \to \mathrm{ob}(\mathscr{A})$。当$I$为空时，恰好有一个这样的函数。换句话说，恰好有一个族$(X_i)_{i\in\emptyset}$，即**空族**。类似地，当I为空时，对于任意给定对象A，都恰好有一个族（5.3）。

因此，空族的一个积由$\mathscr{A}$的对象P组成，使得对$\mathscr{A}$的每个对象A，都存在唯一态射$\bar{f} : A \to P$。（条件“对所有$i \in I$都有$p_i \circ \bar{f} = f_i$”平凡地成立。）换句话说，空族的积恰好就是终对象。

我们一直用1表示终对象，其依据是：在**Set**、**Top**、**Ring**和**Grp**等范畴中，终对象只有一个元素。但是我们刚刚看到，终对象是零个东西的积；而在初等算术中，这就是数1。这是使用这一记号的第二个相关理由。

例 5.1.10 取一个范畴$\mathscr{A}$的对象X，以及一个集合I。有一个常值族$(X)_{i\in I}$。若它的积$\prod_{i\in I} X$存在，就记作X^I，称为X的一个**幂**。

我们在第 3.1 节中见过**Set**中的幂。当X是集合时，X^I是从I到X的函数的集合，也记作$\mathbf{Set}(I, X)$。

等化子

为了定义第二种极限，我们需要先引入一个术语：范畴中的一个**叉**由对象和态射

$$A \xrightarrow{f} X \underset{t}{\overset{s}{\rightrightarrows}} Y \tag{5.4}$$

组成，使得$sf = tf$。

定义 5.1.11 设$\mathscr{A}$是范畴，$X \underset{t}{\overset{s}{\rightrightarrows}} Y$是$\mathscr{A}$中的对象和态射。$s$与$t$的一个**等化子**是对象$E$连同态射$E \xrightarrow{i} X$，使得

$$E \xrightarrow{i} X \underset{t}{\overset{s}{\rightrightarrows}} Y$$

是一个叉，并且具有如下性质：对任意叉（5.4），都存在唯一态射$\bar{f} : A \to E$，使得

$$\begin{array}{ccc} A & & \\ {\scriptstyle \bar{f}}\vdots & \searrow^{f} & \\ E & \xrightarrow[i]{} & X \end{array} \tag{5.5}$$

交换。

关于积的注 5.1.2 也适用于等化子。

例 5.1.12 我们已经在**Set**中见过等化子（第 3.1 节）。它们确实是定义 5.1.11 意义下的等化子。事实上，取集合和函数$X \underset{t}{\overset{s}{\rightrightarrows}} Y$，记

$$E = \{x \in X \mid s(x) = t(x)\},$$

并用$i : E \to X$表示包含映射。那么$si = ti$，所以我们有一个叉，而且可以验证它在s与t上的所有叉之中具有泛性质。

一个等化子描述一个方程的解集，但把等化子与积结合起来，我们也能描述任意联立方程组的解集。取集合Λ以及**Set**中的态射对族

$$\left(X \underset{t_\lambda}{\overset{s_\lambda}{\rightrightarrows}} Y_\lambda \right)_{\lambda \in \Lambda}$$

那么解集

$$\{x \in X \mid \text{对所有} \lambda \in \Lambda \text{ 都有} s_\lambda(x) = t_\lambda(x)\}$$

就是以下函数的等化子：

$$X \underset{(t_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}}{\overset{(s_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}}{\rightrightarrows}} \prod_{\lambda \in \Lambda} Y_\lambda$$

（使用定义 5.1.7 后引入的记号）。为说明这一点，注意对$x \in X$有

$$\begin{aligned} (s_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}(x) = (t_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}(x) &\iff \big(s_\lambda(x)\big)_{\lambda \in \Lambda} = \big(t_\lambda(x)\big)_{\lambda \in \Lambda} \\ &\iff \text{对所有} \lambda \in \Lambda \text{ 都有} s_\lambda(x) = t_\lambda(x), \end{aligned}$$

这就是所需的结论。

例 5.1.13 取拓扑空间之间的连续映射$X \overset{s}{\underset{t}{\rightrightarrows}} Y$。我们可以在集合范畴中构造它们的等化子$E$，设包含映射为$i : E \to X$。由于$E$是空间$X$的子集，它从$X$获得子空间拓扑，于是$i$连续。空间$E$连同$i$，就是$s$与$t$的等化子。

证明这一点，等同于证明对**Top**中任意叉（5.4），所诱导的函数$\bar{f}$都连续。这由子空间拓扑的定义得出：它是使包含映射连续的最小拓扑。可与例 5.1.4 中关于积的说明相比较。

例 5.1.14 设$\theta : G \to H$是群同态。如例 0.8，同态θ产生一个叉

$$\ker\theta \overset{\iota}{\hookrightarrow} G \underset{\varepsilon}{\overset{\theta}{\rightrightarrows}} H$$

其中ι是包含映射，ε是平凡同态。这是**Grp**中的等化子。要证明这一点，只需证明我们一直称作$\bar{f}$的态射是同态；这留给读者完成。

因此，核是等化子的一个特殊情形。

例 5.1.15 设$V \overset{s}{\underset{t}{\rightrightarrows}} W$是向量空间之间的线性映射。有一个线性映射$t - s : V \to W$，而向量空间范畴中$s$与$t$的等化子，就是空间$\ker(t-s)$连同包含映射$\ker(t-s) \hookrightarrow V$。

拉回

在给出一般定义之前，我们再探讨一种极限。

定义 5.1.16 设$\mathscr{A}$是范畴，并取$\mathscr{A}$中的对象与态射

$$\begin{array}{ccc} & & Y \\ & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ X & \xrightarrow[s]{} & Z \end{array} \tag{5.6}$$

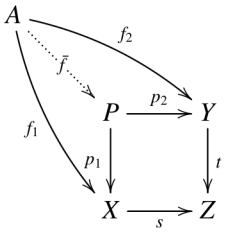
这个图的一个**拉回**是对象$P \in \mathscr{A}$连同态射$p_1 : P \to X$和$p_2 : P \to Y$，使得

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{p_2} & Y \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ X & \xrightarrow[s]{} & Z \end{array} \tag{5.7}$$

交换，并且具有如下性质：对于任意交换方形

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f_2} & Y \\ {\scriptstyle f_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ X & \xrightarrow[s]{} & Z \end{array} \tag{5.8}$$

（在$\mathscr{A}$中），都存在唯一态射$\bar{f} : A \to P$，使得



(5.9)

交换。（图（5.9）交换只意味着$p_1\bar{f} = f_1$与$p_2\bar{f} = f_2$，因为其中方形的交换性已经给定。）

注 5.1.2 再次适用。

我们称（5.7）为一个**拉回方形**。拉回也称为**纤维积**。下面的事实部分解释了这个名称：当Z是终对象时（此时s和t分别只能是唯一可能的态射），图（5.6）的一个拉回就是X与Y的一个积。

例 5.1.17（Set中的拉回） **Set**中图（5.6）的拉回是

$$P = \{(x, y) \in X \times Y \mid s(x) = t(y)\},$$

其中投影p_1与p_2由$p_1(x, y) = x$和$p_2(x, y) = y$给出。

虽然你可能不熟悉**Set**中的一般拉回，但至少有两个实例是你很可能见过的。

(a) 集合与函数的一个基本构造是取逆像。它们就是拉回的实例。事实上，给定函数$f : X \to Y$和子集$Y' \subseteq Y$，我们得到一个新集合，即逆像

$$f^{-1}Y' = \{x \in X \mid f(x) \in Y'\} \subseteq X,$$

以及一个新函数

$$\begin{array}{rccc} f' : & f^{-1}Y' & \to & Y' \\ & x & \mapsto & f(x). \end{array}$$

此外，我们还有包含函数$j : Y' \hookrightarrow Y$和$i : f^{-1}Y' \hookrightarrow X$。把这些合在一起，就得到一个交换方形

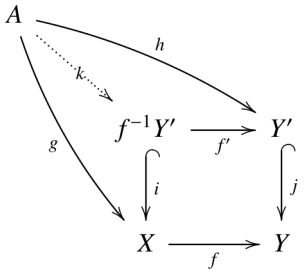
$$\begin{array}{ccc} f^{-1}Y' & \xrightarrow{f'} & Y' \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y. \end{array} \tag{5.10}$$

我们起初给定的数据，是这个方形的右下部分（X、Y、Y'、f和j）；从这些数据出发，我们构造出了方形的其余部分（$f^{-1}Y'$、f'和i）。

方形（5.10）是一个拉回。我们来详细验证这一点。取任意交换方形

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{h} & Y' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y. \end{array}$$

我们必须证明，存在唯一态射$k : A \to f^{-1}Y'$，使得



交换。先证唯一性：设k是使此图交换的态射。那么对所有$a \in A$，都有$i(k(a)) = g(a)$，也就是说$k(a) = g(a)$，从而唯一地确定了k。再证存在性：首先注意，对所有$a \in A$，都有$f(g(a)) = j(h(a)) \in Y'$，所以$g(a) \in f^{-1}Y'$。因此，我们可以对所有$a \in A$用$k(a) = g(a)$定义$k : A \to f^{-1}Y'$。于是对所有$a \in A$，都有$i(k(a)) = k(a) = g(a)$以及

$$f'(k(a)) = f(k(a)) = f(g(a)) = j(h(a)) = h(a).$$

因此$i \circ k = g$且$f' \circ k = h$，这就是所需的结论。

(b) 子集的交提供了拉回的另一个例子。事实上，设X与Y是集合Z的子集。那么

$$\begin{array}{ccc} X \cap Y & \hookrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \hookrightarrow & Z \end{array}$$

是一个拉回方形，其中所有箭头都是子集的包含映射。

事实上，这是 (a) 的一个特殊情形，因为$X \cap Y$就是$Y \subseteq Z$在包含映射$X \hookrightarrow Z$下的逆像。

在例 5.1.17(a) 的情形中，我们有映射$f : X \to Y$和Y的子集Y'。人们有时会说，$f^{-1}Y'$是沿着f把Y'“拉回” 得到的；名称便由此而来。

极限的定义

我们已经考察了三种构造：积、等化子和拉回。它们显然有共同之处。每种构造都从一些对象出发，而等化子和拉回还给定了这些对象之间的一些态射。每种构造的目标都是构造一个新对象，连同从它到原来各对象的一些态射，并使它们具有泛性质。

我们来仔细分析一下。每种构造的起始数据是什么？对于（二元）积，是一对对象

$$X \qquad Y. \tag{5.11}$$

对于等化子，是一个图

$$X \underset{t}{\overset{s}{\rightrightarrows}} Y. \tag{5.12}$$

对于拉回，是一个图

$$\begin{array}{ccc} & & Y \\ & & \downarrow t \\ X & \xrightarrow{s} & Z. \end{array} \tag{5.13}$$

在定义 4.1.25 中，我们介绍了广义元素的概念，并看到几何对象中的“图形”往往可以由映入其中的映射来描述。例如，拓扑空间A中的一条曲线，可以看作映射$\mathbb{R} \to A$。类似地，范畴$\mathscr{A}$的一个对象，等同于一个函子$D : \mathbf{1} \to \mathscr{A}$；可以把$\mathbf{1} = \boxed{\bullet}$看作一个没有标记的对象，而$D$则用$\mathscr{A}$的某个对象的名称给它加上标记。再类似地，范畴$\mathscr{A}$中的一个态射，就是一个函子$\mathbf{2} \to \mathscr{A}$，其中$\mathbf{2} = \boxed{\bullet \to \bullet}$。（这里$\mathbf{2}$是具有两个对象的范畴，不妨称这两个对象为0和1；其中有一个态射$0 \to 1$，而除恒等态射外没有其他态射。）最后，如果取$\mathbf{I}$为下列范畴之一

$$\mathbf{T} = \boxed{\bullet \qquad \bullet}, \quad \mathbf{E} = \boxed{\bullet \rightrightarrows \bullet} \quad \text{or} \quad \mathbf{P} = \boxed{\begin{array}{cc} \bullet & \\ & \downarrow \\ \bullet & \rightarrow \bullet \end{array}} \tag{5.14}$$

那么函子$\mathbf{I} \to \mathscr{A}$就分别由$\mathscr{A}$中的数据（5.11）、（5.12）或（5.13）组成。

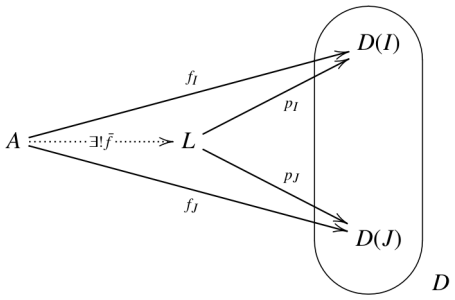


图 5.1 极限的定义。

我们刚开始采用这样的约定：一种字体（$\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \ldots$）表示小范畴，另一种字体（$\mathscr{A}, \mathscr{B}, \mathscr{C}, \ldots$）表示任意范畴。虽然这不是严格必需的，但这一约定很有帮助，因为小范畴与任意范畴在理论中往往扮演不同的角色。

定义 5.1.18 设$\mathscr{A}$是范畴，$\mathbf{I}$是小范畴。函子$\mathbf{I} \to \mathscr{A}$称为$\mathscr{A}$中一个**形状为I的图**。

所以（5.11）、（5.12）和（5.13）分别是形状为**T**、**E**和**P**的图。

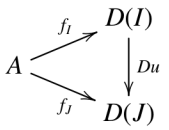
我们已经定义了形状为**T**的图的积、形状为**E**的图的等化子，以及形状为**P**的图的拉回。现在，我们用极限的定义将它们统一起来（图 5.1）。

定义 5.1.19 设$\mathscr{A}$是范畴，$\mathbf{I}$是小范畴，$D : \mathbf{I} \to \mathscr{A}$是$\mathscr{A}$中的图。

(a) D上的一个**锥**是对象$A \in \mathscr{A}$（称为锥的**顶点**），连同$\mathscr{A}$中的一族态射

$$\big(A \xrightarrow{f_I} D(I)\big)_{I \in \mathbf{I}} \tag{5.15}$$

使得对$\mathbf{I}$中的所有态射$I \xrightarrow{u} J$，三角形



都交换。（在这里以及下文中，我们将$D(u)$简写为Du。）

(b) D的一个**极限**是锥$\big(L \xrightarrow{p_I} D(I)\big)_{I \in \mathbf{I}}$，具有如下性质：对$D$上任意一个锥（5.15），都存在唯一态射$\bar{f} : A \to L$，使得对所有$I \in \mathbf{I}$都有$p_I \circ \bar{f} = f_I$。各态射$p_I$称为极限的**投影**。

注 5.1.20 (a) 粗略地说，泛性质的意思是：对于任意$A \in \mathscr{A}$，态射$A \to L$与D上以A为顶点的锥一一对应。（任意态射$g : A \to L$都产生一个锥$\big(A \xrightarrow{p_I g} D(I)\big)_{I \in \mathbf{I}}$，而极限的定义就是要求对每个$A$，这个过程都是双射。）在第 6.1 节中，我们将用这一想法，从可表性的角度重新表述极限的定义。由此可得：极限若存在，则在相差典范同构的意义下唯一（推论 6.1.2）。也可以像引理 2.1.8 那样，用通常的直接论证来证明唯一性。

(b) 如果$\big(L \xrightarrow{p_I} D(I)\big)_{I\in\mathbf{I}}$是$D$的极限，我们有时稍微不严格地使用语言，把$L$（而不是整个锥）称为$D$的极限。为了强调，有时我们把$\big(L \xrightarrow{p_I} D(I)\big)_{I\in\mathbf{I}}$称为一个**极限锥**。我们记$L = \lim_{\leftarrow \mathbf{I}} D$。于是 (a) 可以表述为：

一个映入$\lim_{\leftarrow \mathbf{I}} D$的态射，就是$D$上的一个锥。

(c) 从一开始就假设形状范畴**I**是小范畴，这使我们只讨论正式称为**小极限**的极限。我们很少会关心其他种类的极限。

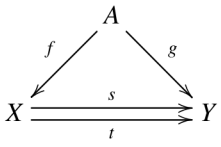
例 5.1.21（极限的形状）设$\mathscr{A}$是任意范畴。回顾（5.14）中的范畴**T**、**E**和**P**。

(a) $\mathscr{A}$中形状为**T**的图D，就是$\mathscr{A}$的一对对象(X, Y)。D上的一个锥是对象A，连同态射$f_1 : A \to X$与$f_2 : A \to Y$（如定义 5.1.1），而D的一个极限就是X与Y的一个积。

更一般地，设I是集合，并用**I**表示I上的离散范畴。函子$D : \mathbf{I} \to \mathscr{A}$就是以$I$为指标的$\mathscr{A}$的对象族$(X_i)_{i\in I}$，而$D$的一个极限恰好是这一族$(X_i)_{i\in I}$的一个积。

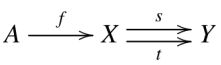
特别地，唯一函子$\emptyset \to \mathscr{A}$的一个极限，就是$\mathscr{A}$的一个终对象，其中$\emptyset$表示空范畴。

(b) $\mathscr{A}$中形状为**E**的图D，就是$\mathscr{A}$中的一个平行态射对$X \overset{s}{\underset{t}{\rightrightarrows}} Y$。$D$上的一个锥由对象和态射



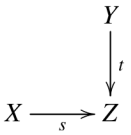
组成，使得$s \circ f = g$且$t \circ f = g$。但由于g由f确定，等价地可以说，D上的一个锥由对象A和一个态射f：

$A \to X$组成，使得



是一个叉。D的一个极限，就是s与t上具有泛性质的叉，也就是s与t的一个等化子。

(c) $\mathscr{A}$中形状为**P**的图D，由$\mathscr{A}$中的对象和态射



组成。作与 (b) 中类似的简化，就可以看到D上的一个锥就是一个交换方形（5.8）。D的一个极限就是一个拉回。

(d) 设$\mathbf{I} = (\mathbb{N}, \leq)^{\mathrm{op}}$。图$D : \mathbf{I} \to \mathscr{A}$由对象和态射

$$\cdots \xrightarrow{s_3} X_2 \xrightarrow{s_2} X_1 \xrightarrow{s_1} X_0$$

组成。例如，假设我们有一个集合X_0和一条子集链

$$\cdots \subseteq X_2 \subseteq X_1 \subseteq X_0.$$

这些包含映射在**Set**中构成上述类型的图，其极限是$\bigcap_{i\in\mathbb{N}} X_i$。在这种及类似的情形中，极限有时被称为**逆极限**，虽然许多范畴论学者认为这一用法有些过时。

一般地，图D的极限就是D上的锥所成范畴中的终对象，因此它是D上的锥的一个极端实例。“极限” 一词可以理解为 “在边界上”，而不是表示分析中遇到的那种趋于极限的过程。不过，这两种思想在例 5.1.21(d) 中发生了联系。

到目前为止，我们很少讨论哪些极限存在，只在注 5.1.2(a) 中指出过它们并不总是存在。现在我们证明，在许多熟悉的范畴中，所有极限都确实存在；事实上，我们可以显式地构造它们。

例 5.1.22 设$D : \mathbf{I} \to \mathbf{Set}$。我们来做一个思想实验：如果$\lim_{\leftarrow \mathbf{I}} D$存在，它必定是什么？（我们还不知道它确实存在。）那么会有

$$\begin{aligned}\varprojlim_{\mathbf{I}} D &\cong \mathbf{Set}\left(1, \varprojlim_{\mathbf{I}} D\right)\\ &\cong \{D \text{ 上以1 为顶点的锥}\}\\ &\cong \left\{(x_I)_{I\in\mathbf{I}} \,\middle|\, \begin{array}{c}\text{对所有} I \in \mathbf{I},\ x_I \in D(I),\ \text{且} (Du)(x_I) = x_J\\ \text{对}\mathbf{I}\text{ 中所有} I \xrightarrow{u} J \text{ 成立}\end{array}\right\},\end{aligned} \tag{5.16}$$

其中第二个同构来自注 5.1.20(a)，第三个同构来自锥的定义。事实上，(5.16) 确实*就是* D在**Set**中的极限，其投影$p_J : \varprojlim_{\mathbf{I}} D \to D(J)$由$p_J((x_I)_{I\in\mathbf{I}}) = x_J$给出（习题 5.1.37）。因此，在**Set**中，所有极限都存在。

例 5.1.23 同一个公式给出了**Grp**、**Ring**、$\mathbf{Vect}_k$等代数结构范畴中的极限。当然，我们还必须说明集合 (5.16) 上的群、环等结构是什么，不过这完全可以用最直接的方式来做。例如，在$\mathbf{Vect}_k$中，若$(x_I)_{I\in\mathbf{I}}, (y_I)_{I\in\mathbf{I}} \in \varprojlim_{\mathbf{I}} D$，则

$$(x_I)_{I\in\mathbf{I}} + (y_I)_{I\in\mathbf{I}} = (x_I + y_I)_{I\in\mathbf{I}}.$$

例 5.1.24 同一个公式也给出了**Top**中的极限。集合 (5.16) 上的拓扑是使各投影映射连续的最小拓扑。

定义 5.1.25 (a) 设**I**是小范畴。如果$\mathscr{A}$中每个形状为**I**的图式D都存在极限，就称范畴$\mathscr{A}$**具有形状为I的极限**。

(b) 如果一个范畴对所有小范畴**I**都具有形状为**I**的极限，就称它**具有所有极限**（更准确地说，**具有小极限**）。

所以，**Set**、**Top**、**Grp**、**Ring**、$\mathbf{Vect}_k$等都具有所有极限。

类似的术语也可以用于特殊种类的极限（例如 “具有拉回”）。有限极限这一类尤其重要。按定义，如果一个范畴只含有有限多个态射（此时它也只含有有限多个对象），就称它是**有限的**。**有限极限**是形状为某个有限范畴**I**的极限。例如，二元积、终对象、等化子和拉回都是有限极限。

下面的结果告诉我们，所有极限都可以由几种熟悉的基本类型的极限构造出来。

命题 5.1.26 *设$\mathscr{A}$是范畴。*

(a) *如果$\mathscr{A}$具有所有积和等化子，那么$\mathscr{A}$具有所有极限。*

(b) *如果$\mathscr{A}$具有二元积、一个终对象和等化子，那么$\mathscr{A}$具有有限极限。*

为理解这个想法，考虑**Set**中极限的公式 (5.16)。在那里，图式D的极限被描述为积$\prod_{I\in\mathbf{I}} D(I)$的一个子集，由满足某些方程的那些元素组成。我们在例 5.1.12 中看到，任何联立方程组的解集都可以

通过积和等化子来描述。因此，**Set**中的任意极限都可以用积和等化子来描述。而事实上，这一描述在任何范畴中都有效。

现在我们更仔细地考察这一想法，为证明作准备（习题 5.1.38）。初次阅读的读者可以跳过下面两段，从例 5.1.27 继续。

等式 (5.16) 表明，在**Set**中，图式$D : \mathbf{I} \to \mathbf{Set}$的极限由这样的元素$(x_I)_{I\in\mathbf{I}} \in \prod_{I\in\mathbf{I}} D(I)$组成：对于**I**中每个态射$J \overset{u}{\to} K$，在$D(K)$中都有

$$(Du)(x_J) = x_K.$$

对于每个这样的态射u，定义映射

$$\prod_{I\in\mathbf{I}} D(I) \underset{t_u}{\overset{s_u}{\rightrightarrows}} D(K)$$

如下：

$$s_u((x_I)_{I\in\mathbf{I}}) = (Du)(x_J), \qquad t_u((x_I)_{I\in\mathbf{I}}) = x_K.$$

于是$\varprojlim_{\mathbf{I}} D$是由这样的族$x = (x_I)_{I\in\mathbf{I}}$组成的集合：对于**I**中每个态射$u$，都有$s_u(x) = t_u(x)$。由例 5.1.12 可知，$\varprojlim_{\mathbf{I}} D$是下列两个映射的等化子：

$$\prod_{I\in\mathbf{I}} D(I) \underset{t}{\overset{s}{\rightrightarrows}} \prod_{J\overset{u}{\longrightarrow}K \text{ in } \mathbf{I}} D(K)$$

其中s和t的分量分别为s_u和t_u。

这样，我们已经用积和等化子描述了**Set**中的任意极限。尽管整个论证都在**Set**中进行，它仍然提示我们如何在任意范畴中开展同样的工作。沿着这个思路，命题 5.1.26 的证明就很直接，留作习题 5.1.38。

例 5.1.27 用**CptHff**表示紧 Hausdorff 空间和连续映射组成的范畴。拓扑学中的一道经典习题是证明：给定从拓扑空间X到 Hausdorff 空间Y的连续映射s和t，X的子集$\{x \in X \mid s(x) = t(x)\}$是闭的。由此可知，**CptHff**具有等化子。此外，Tychonoff 定理断言，紧空间的任意积（在**Top**中）都是紧的；而且容易证明，Hausdorff 空间的任意积（在**Top**中）都是 Hausdorff 的。由此可知，**CptHff**具有所有积。所以由命题 5.1.26(a)，**CptHff**具有所有极限。

例 5.1.28 回忆例 5.1.15，核给出了$\mathbf{Vect}_k$中的等化子。由命题 5.1.26(b)，$\mathbf{Vect}_k$中的有限极限总可以用$\oplus$（二元直和）、$\{0\}$和核来表达。在**Ab**中也是如此。

单态射

对集合之间的函数而言，单射性是一个重要概念。对于任意范畴中的态射，单射性没有意义，不过有一个概念发挥着类似的作用。

定义 5.1.29 设$\mathscr{A}$是范畴。如果对所有对象A和态射$A \overset{x}{\underset{x'}{\rightrightarrows}} X$都有

$$f \circ x = f \circ x' \implies x = x',$$

就称$\mathscr{A}$中的态射$X \xrightarrow{f} Y$是**单态射**（monic 或 monomorphism）。

用广义元素的语言，可以更直观地重述这个定义：如果对于X的所有（形状相同的）广义元素x和x'，都有$fx = fx' \implies x = x'$，那么f就是单态射。因此，单态射性就是单射性在广义元素意义下的对应概念。

例 5.1.30 在**Set**中，一个态射是单态射当且仅当它是单射。事实上，若f是单射，它当然是单态射；对于逆命题，取$A = 1$即可。

例 5.1.31 在**Grp**、**Vect**$_k$、**Ring**等代数结构范畴中，单态射也恰好就是单射。同样，容易证明单射是单态射。对于逆命题，取$A = F(1)$，其中F是自由函子（例 2.1.3）。

为什么单态射的定义会出现在讨论极限的一章里？原因如下：

引理 5.1.32 *态射$X \xrightarrow{f} Y$是单态射，当且仅当方形*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{1} & X \\ {\scriptstyle 1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y \end{array}$$

是拉回。

证明 习题 5.1.41。□这个引理的意义在于，每当我们证明一个关于极限的结果，就会随之得到一个关于单态射的结果。例如，我们很快会证明，从**Grp**、**Vect**$_k$等到**Set**的遗忘函子保持极限（其含义稍后定义）；由此立即可知，它们也保持单态射。这又给出了这些范畴中的单态射是单射的另一种证明。

习题

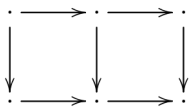
5.1.33 验证在向量空间范畴中，两个向量空间的积是它们的直和（例 5.1.5）。

5.1.34 在某个范畴中取对象和态射$E \xrightarrow{i} X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Y$。如果这是一个等化子，那么方形

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y \end{array}$$

是否必然是拉回？逆命题又如何？给出证明或反例。

5.1.35 在某个范畴中取一个交换图



假设右侧的方形是拉回。证明：左侧的方形是拉回，当且仅当外部的矩形是拉回。

5.1.36 设$D : \mathbf{I} \to \mathscr{A}$是图式，$(L \xrightarrow{p_I} D(I))_{I \in \mathbf{I}}$是$D$上的极限锥。

(a) 证明：若态射$A \underset{h'}{\overset{h}{\rightrightarrows}} L$对所有$I \in \mathbf{I}$都满足$p_I \circ h = p_I \circ h'$，则$h = h'$。

(b) 当**I**是有两个对象的离散范畴，$\mathscr{A} = \mathbf{Set}$，且$A = 1$时，(a) 的结果是什么意思？回答时不要使用任何范畴论术语。

5.1.37 证明例 5.1.22 中的集合 (5.16) 确实是D的极限。

5.1.38 在本题中，你将按照命题 5.1.26 陈述之后介绍的思路证明该命题。

(a) 设$\mathscr{A}$是具有所有积和等化子的范畴，$D : \mathbf{I} \to \mathscr{A}$是$\mathscr{A}$中的图式。定义态射

$$\prod_{I \in \mathbf{I}} D(I) \underset{t}{\overset{s}{\rightrightarrows}} \prod_{J \xrightarrow{u} K \text{ in } \mathbf{I}} D(K)$$

如下：给定**I**中的$J \xrightarrow{u} K$，s的u分量是复合

$$\prod_{I \in \mathbf{I}} D(I) \xrightarrow{\mathrm{pr}_J} D(J) \xrightarrow{Du} D(K)$$

（其中pr表示积的投影），而t的u分量是pr_K。设$L \xrightarrow{p} \prod_{I \in \mathbf{I}} D(I)$是$s$和$t$的等化子，用$p_I$表示$p$的$I$分量。证明$(L \xrightarrow{p_I} D(I))_{I \in \mathbf{I}}$是$D$上的极限锥，从而证明命题 5.1.26(a)。

(b) 调整上述论证，证明命题 5.1.26(b)。

5.1.39 证明：一个具有拉回和一个终对象的范畴具有所有有限极限。

5.1.40 设$\mathscr{A}$是范畴，$A \in \mathscr{A}$。A的一个**子对象**是以A为靶的单态射的一个同构类。更准确地说，设**Monic**(A)是$\mathscr{A}/A$中以单态射为对象的充满子范畴；那么A的一个子对象就是**Monic**(A)中对象的一个同构类。

(a) 设$X \xrightarrow{m} A$和$X' \xrightarrow{m'} A$是**Set**中的单态射。证明：m与m'在**Monic**(A)中同构，当且仅当它们具有相同的像。推导出A的子对象与A的子集之间存在典范的一一对应。

(b) (a) 表明，在**Set**中，子对象就是子集。在**Grp**、**Ring**和**Vect**$_k$中，子对象是什么？

(c) **Top**中的子对象是什么？（小心！）

5.1.41 证明引理 5.1.32。

5.1.42 设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & X \\ {\scriptstyle m'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle m} \\ A' & \xrightarrow[f]{} & A \end{array}$$

是某个范畴中的拉回方形。证明：如果m是单态射，那么m'也是。（由例 5.1.17(a)，我们已经知道这在集合范畴中成立。）

5.2 余极限：定义与例子

我们已经看到，极限的例子遍布数学各处。因此，考察其对偶概念——余极限——并询问它是否同样无处不在，是很自然的。

通过对偶化，我们可以立即写出余极限的定义。随后再考察特殊情形：余积、余等化子和推出，它们分别是积、等化子和拉回的对偶。

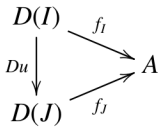
为对偶概念命名有两种常见惯例：有时添加或去掉前缀 “co”（如 limit/colimit，即极限/余极限），有时使用 “左” 和 “右”（如伴随函子）。也有一些不规则的名称，例如终对象/始对象、拉回/推出。

定义 5.2.1 设$\mathscr{A}$是范畴，**I**是小范畴。设$D : \mathbf{I} \to \mathscr{A}$是$\mathscr{A}$中的图式，用$D^{\mathrm{op}}$表示相应的函子$\mathbf{I}^{\mathrm{op}} \to \mathscr{A}^{\mathrm{op}}$。$D$上的一个**余锥**就是$D^{\mathrm{op}}$上的一个锥，而$D$的一个**余极限**就是$D^{\mathrm{op}}$的一个极限。

具体而言，D上的一个余锥由对象$A \in \mathscr{A}$（余锥的**顶点**）以及$\mathscr{A}$中的一族态射

$$\Big(D(I) \xrightarrow{f_I} A\Big)_{I \in \mathbf{I}} \tag{5.17}$$

组成，满足：对于**I**中的所有态射$I \xrightarrow{u} J$，图



都交换。D的一个余极限是一个余锥

$$\Big(D(I) \xrightarrow{p_I} C\Big)_{I \in \mathbf{I}},$$

满足这样的性质：对于D上的任意余锥 (5.17)，存在唯一的态射$\bar{f} : C \to A$，使得对所有$I \in \mathbf{I}$都有$\bar{f} \circ p_I = f_I$。对应的图是图 5.1 的镜像。

当然，注 5.1.20 在这里同样适用。我们把余极限（的顶点）记作$\varinjlim_{\mathbf{I}} D$，并把态射$p_I$称为**余投影**。

余积

定义 5.2.2 余积（也称**和**，sum 或 coproduct）是离散范畴上的余极限。（即对某个离散范畴**I**，它是形状为**I**的余极限。）

设$(X_i)_{i \in I}$是一个范畴中的对象族。它们的余积（若存在）记为$\sum_{i \in I} X_i$或$\coprod_{i \in I} X_i$。当I是有限集$\{1, \ldots, n\}$时，我们把$\sum_{i \in I} X_i$写成$X_1 + \cdots + X_n$；若$n = 0$，则写成0。

例 5.2.3 根据例 5.1.9 的对偶，空族的余积恰好就是始对象。

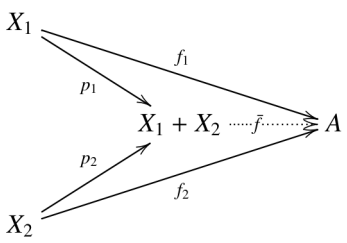
例 5.2.4 第 3.1 节已经描述了**Set**中的余积。现在我们仔细考察二元余积的泛性质。取两个集合X_1和X_2，构造它们的余积$X_1 + X_2$，并考虑包含映射

$$X_1 \xrightarrow{p_1} X_1 + X_2 \xleftarrow{p_2} X_2.$$

这是一个余极限余锥。为证明这一点，我们必须证明如下泛性质：对于任意由集合和函数组成的图

$$X_1 \xrightarrow{f_1} A \xleftarrow{f_2} X_2$$

都存在唯一的函数$\bar{f} : X_1 + X_2 \to A$，使图



交换。我们在第 3.1 节指出，p_1和p_2是单射，其像构成$X_1 + X_2$的一个划分。这意味着$X_1 + X_2$的每个元素x要么等于某个$x_1 \in X_1$的$p_1(x_1)$（且此时x_1唯一），要么等于某个$x_2 \in X_2$的$p_2(x_2)$（且此时x_2唯一），两种情况不会同时成立。因此，我们可以在第一种情况下把$\bar{f}(x)$定义为$f_1(x_1)$，在第二种情况下把它定义为$f_2(x_2)$。这样就定义了使图交换的函数$\bar{f}$，而且它显然是唯一具有这一性质的函数。

例 5.2.5 设X_1和X_2是向量空间。有线性映射

$$X_1 \xrightarrow{i_1} X_1 \oplus X_2 \xleftarrow{i_2} X_2 \tag{5.18}$$

由$i_1(x_1) = (x_1, 0)$和$i_2(x_2) = (0, x_2)$定义，而且可以验证 (5.18) 是$\mathbf{Vect}_k$中的余极限余锥。因此，二元直和是范畴意义下的余积。这一点很引人注目，因为我们在例 5.1.5 中已经看到，$X_1 \oplus X_2$也是X_1和X_2的*积*！与此相比，在集合范畴（以及几乎所有其他范畴）中，余积与积截然不同。

例 5.2.6 设$(A, \leq)$是有序集。A中的**上界**和**最小上界**（或**并**）是对偶化例 5.1.6 中的定义得到的；对偶地，它们是相应范畴中的余积。族$(x_i)_{i\in I}$的并记为$\bigvee_{i\in I} x_i$。在二元情形（I有两个元素）中，x_1和x_2的并记为$x_1 \vee x_2$。空族（$I = \emptyset$）的并是范畴A的始对象，如例 5.2.3 所述。等价地，它是A的一个**最小元素**：一个满足对所有$a \in A$都有$0 \leq a$的元素$0 \in A$。

例如，在$(\mathbb{R}, \leq)$中，并就是上确界，而且不存在最小元素。在幂集$(\mathscr{P}(S), \subseteq)$中，并就是集合的并，最小元素是$\emptyset$。在$(\mathbb{N}, |)$中，并就是最小公倍数，最小元素是1（因为1整除所有数）。所以在自然数的这个次序下，1最小；但所有数也都整除0，因此0最大！

余等化子

我们继续用**E**表示范畴$\boxed{\bullet \rightrightarrows \bullet}$。

定义 5.2.7 余等化子是形状为**E**的余极限。

换言之，给定图式$X \overset{s}{\underset{t}{\rightrightarrows}} Y$，$s$和$t$的一个余等化子是一个满足$p \circ s = p \circ t$，且对于这一性质是泛的态射$Y \xrightarrow{p} C$。

我们将看到，余等化子类似于商。不过首先，我们需要一些关于等价关系的背景知识。

注 5.2.8 集合A上的一个二元关系R可以看作一个子集$R \subseteq A \times A$。把$(a, a') \in R$理解为 "a与a'有关系"。我们可以说A上的一个关系S"包含" 另一个这样的关系R。这意味着$R \subseteq S$：只要a与a'具有R关系，它们也就具有S关系。

我们需要使用以下事实：对于集合A上的任意二元关系R，存在一个包含R的最小等价关系$\sim$。这称为由R**生成**的等价关系。"最小" 是指，任何包含R的等价关系也都包含$\sim$。

我们可以把$\sim$构造为A上所有包含R的等价关系的交，因为任意一族等价关系的交仍然是等价关系。还有一种显式的构造。大致的思路如下：用$x \to y$表示$(x, y) \in R$，那么$a \sim a'$应当成立，当且仅当a与a'之间存在如下这样的锯齿链：

$$a \to b \leftarrow c \leftarrow d \to e \leftarrow a'.$$

为使这精确化，首先在A上定义关系S：

$$S = \{(a, a') \in A \times A \mid (a, a') \in R \text{ 或 } (a', a) \in R\}$$

（这把R扩大为一个对称关系），然后定义$\sim$：规定$a \sim a'$当且仅当存在$n \geq 0$及$a_0, \ldots, a_n \in A$，使得

$$a = a_0,\ (a_0, a_1) \in S,\ (a_1, a_2) \in S,\ \ldots,\ (a_{n-1}, a_n) \in S,\ a_n = a'$$

（这使关系具有自反性和传递性，同时保持对称性）。

接下来，回忆第 3.1 节中关于等价关系的一些事实。给定集合A上的任意等价关系$\sim$，我们可以构造等价类的集合$A/\sim$以及商映射$p : A \to A/\sim$。这个商映射p是满射，并且对于$a, a' \in A$，具有性质$p(a) = p(a') \iff a \sim a'$。我们已经看到，对于任意集合$B$，映射$A/\sim \to B$与满足下式的映射$f : A \to B$通过与$p$复合而一一对应：

$$\forall a, a' \in A, \qquad a \sim a' \implies f(a) = f(a'). \tag{5.19}$$

最后，考虑$\sim$是由某个关系R生成的等价关系时的这一泛性质。此时，条件 (5.19) 等价于：

$$\forall a, a' \in A, \qquad (a, a') \in R \implies f(a) = f(a'). \tag{5.20}$$

（证明：在A上用$a \approx a' \iff f(a) = f(a')$定义等价关系$\approx$。条件 (5.19) 表示$\sim \subseteq \approx$，条件 (5.20) 则表示$R \subseteq \approx$。但$\sim$是包含$R$的最小等价关系，所以这两个陈述等价。）总之，对于任意集合B，映射$A/\sim \to B$与满足 (5.20) 的映射$f : A \to B$一一对应。

例 5.2.9 取集合和函数$X \underset{t}{\overset{s}{\rightrightarrows}} Y$。为求$s$和$t$的余等化子，我们必须用某种典范的方式构造集合$C$和函数$p : Y \to C$，使对所有$x \in X$都有$p(s(x)) = p(t(x))$。因此，设$\sim$是$Y$上由所有$x \in X$的$s(x) \sim t(x)$生成的等价关系。（换言之，$\sim$是由$Y$上的关系

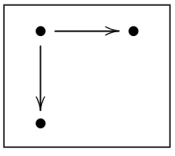
$$R = \{(s(x), t(x)) \mid x \in X\}$$

生成的。）取商映射$p : Y \to Y/\sim$。根据注 5.2.8 中描述的对应，这确实是s和t的余等化子。

例 5.2.10 对于**Ab**中的每对同态$A \underset{t}{\overset{s}{\rightrightarrows}} B$，都有一个同态$t - s : A \to B$，从而得到$B$的子群$\operatorname{im}(t - s)$。$s$和$t$的余等化子是典范同态$B \to B/\operatorname{im}(t - s)$。（比较例 5.1.15。）

推出

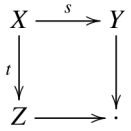
定义 5.2.11 **推出**是形状为下列范畴的余极限：

$\mathbf{P}^{\mathrm{op}} =$  .

换言之，图式

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{s} & Y \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \\ Z & & \end{array} \tag{5.21}$$

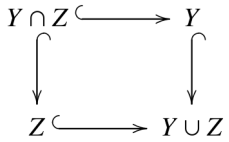
的推出（若存在）是一个交换方形



而且对于这一性质是泛的。再换一种说法，范畴$\mathscr{A}$中的推出就是$\mathscr{A}^{\mathrm{op}}$中的拉回。

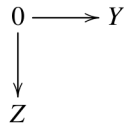
例 5.2.12 在**Set**中取一个图式 (5.21)。它的推出P是$(Y+Z)/\sim$，其中$\sim$是$Y+Z$上由所有$x\in X$的$s(x)\sim t(x)$生成的等价关系。余投影$Y\to P$把$y\in Y$映到它在P中的等价类，余投影$Z\to P$也类似。

例如，设Y和Z是某个集合A的子集。那么



是**Set**中的推出方形。（它也是拉回方形！这种巧合是集合范畴的特殊性质。）你可以通过验证泛性质，或使用刚刚给出的公式来核实这一点。在这种情况下，公式把两个集合Y和Z并排放置（得到$Y+Z$），然后把Y中的子集$Y\cap Z$与Z中的子集$Y\cap Z$粘合（得到$(Y+Z)/\sim = Y\cup Z$）。

例 5.2.13 如果$\mathscr{A}$是具有始对象0的范畴，且$Y, Z\in\mathscr{A}$，那么唯一的图式



的一个推出恰好就是Y和Z的一个余积。

例 5.2.14 van Kampen 定理（例 0.9）指出，给定**Top**中满足某些额外假设的推出方形，对整个方形取基本群所得到的**Grp**中的方形也是推出。

下面还有一种余极限的形状，它与例 5.1.21(d) 中的形状对偶。

例 5.2.15 图式$D:(\mathbb{N},\leq)\to\mathscr{A}$由$\mathscr{A}$中的对象和态射

$$X_0\xrightarrow{s_1}X_1\xrightarrow{s_2}X_2\xrightarrow{s_3}\cdots$$

组成。这样的图式的余极限传统上称为**正向极限**。虽然旧术语 “逆极限”（例 5.1.21(d)）和 “正向极限” 分别已被一般的范畴论术语 “极限” 和 “余极限” 所涵盖，但仍应了解这些名称。

考虑了所有这些例子之后，我们现在写出**Set**中余极限的一般公式。

例 5.2.16 图式$D:\mathbf{I}\to\mathbf{Set}$的余极限由下式给出：

$$\varinjlim_{\mathbf{I}} D=\left(\sum_{I\in\mathbf{I}}D(I)\right)\Big/\sim,$$

其中$\sim$是$\sum D(I)$上由

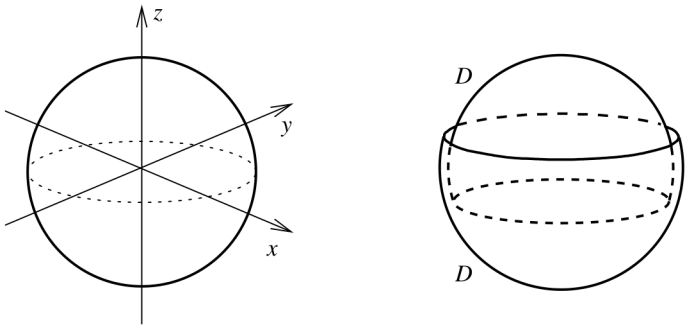
$$x \sim (Du)(x)$$

生成的等价关系，这里遍历**I**中所有$I \xrightarrow{u} J$和所有$x \in D(I)$。为说明这一点，注意对于任意集合A，映射

$$\left(\sum D(I)\right) \Big/ \sim \; \to A$$

与满足下式的映射$f : \sum D(I) \to A$双射对应：

$$f(x) = f((Du)(x))$$



(a) (b)

图 5.2 球面作为 (a) 极限，以及 (b) 余极限。

对所有u和x成立（由注 5.2.8）。这些映射又对应于满足对所有u和x都有$f_I(x) = f_J((Du)(x))$的态射族$(D(I) \xrightarrow{f_I} A)_{I \in \mathbf{I}}$；而这些恰好就是$D$上以$A$为顶点的余锥。

Set中极限的公式（例 5.1.22）与**Set**中余极限的公式之间存在某种对偶性。极限构造为一个*积*的子*集*，而余极限则是一个*余积*的*商*。

图 5.2 用一个具体的拓扑例子来呈现极限和余极限各自的特点。在初等教材中，曲面几乎总被看作欧氏空间$\mathbb{R}^3$的子集，而球面S^2通常定义为

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

这是*积*空间$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$的一个*子空间*，这提示我们它是一个极限。事实上，球面是等化子

$$S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \underset{t}{\overset{s}{\rightrightarrows}} \mathbb{R}$$

其中映射$s, t : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$定义为

$$s(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, \qquad t(x, y, z) = 1.$$

（方程由等化子来刻画。）

然而，在更高等的数学中，这一观点使用得较少。我们可以把曲面看成许多小片粘合在一起的结果，每个小片都与开单位圆盘D同构。例如，原则上我们可以通过把大量补胎片粘在一起，构造出一整条自行车内胎。图 5.2(b) 给出了一个更简单的例子：把两个圆盘粘合成一个球面。这样就把球面实现为两份D的*余积*（不交并）的一个*商*（粘合），这提示我们，球面是作为余极限构造出来的。事实上，球面是余等化子

$$S^1 \times (0,1) \rightrightarrows D + D \longrightarrow S^2$$

其中S^1是圆周，圆柱$S^1 \times (0,1)$是两份D的交（图 5.2(b) 中央的带状区域），而到$D + D$的两个映射分别是把圆柱包含进第一份和第二份D的包含映射。

从极限的观点来看空间，有一个缺点：它任意选定了一个坐标系。一般来说，最好把空间看作独立的对象，其存在不依赖于嵌入欧氏空间的任何特定方式。

从余极限的观点来看空间，也有一个缺点：它任意选定了一种分解。例如，我们可以把球面分成三个小片而不是两个，或者使用与图中不同的两个小片。

余极限的观点在现代几何中占据上风。（如果你熟悉流形的定义，就会意识到，图册本质上就是把流形看作欧氏球的余极限的一种方式。）一个原因是，我们常常关心从空间X出发的映射，例如$X \to \mathbb{R}$。从余极限出发的映射很容易处理；余极限的定义本身就告诉我们，从它出发的映射是什么。

满态射

定义 5.2.17 设$\mathscr{A}$是范畴。如果对所有对象Z和态射$Y \overset{g}{\underset{g'}{\rightrightarrows}} Z$都有

$$g \circ f = g' \circ f \implies g = g',$$

就称$\mathscr{A}$中的态射$X \xrightarrow{f} Y$是**满态射**（epic 或 epimorphism）。

这是单态射定义的形式对偶。（换言之，$\mathscr{A}$中的满态射就是$\mathscr{A}^{\mathrm{op}}$中的单态射。）从某种意义上说，它是满射性的范畴版本。不过，单态射的定义与单射的定义很相似，满态射的定义却与满射的定义不太相像。下面的例子证实，在满射性有意义的范畴中，它只有在某些情况下才等价于满态射性。

例 5.2.18 在**Set**中，一个态射是满态射，当且仅当它是满射。如果f是满射，那么f当然是满态射。为证明逆命题，取Z为二元集$\{\texttt{true}, \texttt{false}\}$，取$g$为$f$的像的特征函数（其定义见第 3.1 节），并取$g'$为恒取值`true`的函数。

任何范畴中的任何同构都是单态射和满态射。在**Set**中，逆命题也成立，因为任何同时为单射和满射的函数都是可逆的（例 1.1.5）。

例 5.2.19 在代数结构范畴中，任何满射当然都是满态射。在包括**Ab**、$\mathbf{Vect}_k$和**Grp**在内的某些这样的范畴中，逆命题也成立。（对于**Ab**和$\mathbf{Vect}_k$，证明很直接；对于**Grp**，证明则困难得多。）不过，在其他一些代数结构范畴中，逆命题不成立。例如，在**Ring**中，包含映射$\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$是满态射，却不是满射（习题 5.2.23）。这也是一个同时为单态射和满态射、却不是同构的态射的例子。

例 5.2.20 在 Hausdorff 拓扑空间和连续映射组成的范畴中，任何像稠密的映射都是满态射。

当然，引理 5.1.32 也有一个对偶版本：一个态射是满态射，当且仅当某个方形是推出。

习题

5.2.21 设$X \overset{s}{\underset{t}{\rightrightarrows}} Y$是某个范畴中的态射。证明以下三个条件等价：$s = t$；$s$和$t$的等化子存在并且是同构；$s$和$t$的余等化子存在并且是同构。

5.2.22 (a) 设X是集合，$f : X \to X$是映射。尽可能明确地描述$X \overset{f}{\underset{1}{\rightrightarrows}} X$在**Set**中的余等化子。

(b) 在**Top**中做同样的事。当X是圆周S^1时，找出一个f，使其余等化子是一个具有平庸拓扑的不可数空间。

5.2.23 (a) 证明在幺半群范畴中，包含映射$(\mathbb{N}, +, 0) \hookrightarrow (\mathbb{Z}, +, 0)$是满态射，尽管它不是满射。

(b) 证明在环范畴中，包含映射$\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$是满态射，尽管它不是满射。

5.2.24 （比较习题 5.1.40。）设$\mathscr{A}$是范畴，$A \in \mathscr{A}$。把A的一个**商对象**定义为从A出发的满态射的一个同构类。也就是说，设**Epic**(A)是$A/\mathscr{A}$中以满态射为对象的充满子范畴；那么A的一个商对象就是**Epic**(A)中对象的一个同构类。

(a) 设$A \overset{e}{\twoheadrightarrow} X$和$A \overset{e'}{\twoheadrightarrow} X'$是**Set**中的满态射。证明：$e$与$e'$在**Epic**$(A)$中同构，当且仅当它们在$A$上诱导相同的等价关系。推导出$A$的商对象与$A$上的等价关系之间存在典范的一一对应。

(b) 假设**Grp**中的满态射就是满射（这并非一个显然的事实），证明一个群的商对象与它的正规子群一一对应。

（“商对象”不是一个标准名称，事实上这一概念没有标准名称。可以说，“商对象”更适合用来称呼*正则*满态射的同构类，其定义见下面的习题。）

5.2.25 如果存在对象C和态射$B \rightrightarrows C$，使m是它们的等化子，就称态射$m : A \to B$是**正则单态射**。如果存在态射$e : B \to A$，使$em = 1_A$，就称态射$m : A \to B$是**分裂单态射**。

(a) 证明：分裂单态射 $\Longrightarrow$ 正则单态射 $\Longrightarrow$ 单态射。

(b) 在**Ab**中，证明所有单态射都是正则的，但并非所有单态射都是分裂的。（第一部分的提示：**Ab**中的等化子按例 5.1.15 中的方式计算。）

(c) 在**Top**中，描述正则单态射，并找出一个不是正则单态射的单态射。

5.2.26 把习题 5.2.25 中的定义对偶化，就得到**正则满态射**和**分裂满态射**的定义。

(a) 我们在例 5.2.19 中看到，一个态射可能同时是单态射和满态射，却不是同构。证明：在任意范畴中，一个态射是同构，当且仅当它既是单态射，又是*正则*满态射。

(b) 利用我们的集合范畴满足选择公理这一假设（第 3.1 节），证明在**Set**中有

$$\text{满态射} \iff \text{正则满态射} \iff \text{分裂满态射}.$$

(c) 如果范畴$\mathscr{A}$中所有满态射都是分裂的，就称$\mathscr{A}$满足**选择公理**。证明**Top**和**Grp**都不满足选择公理。

5.2.27 习题 5.1.42 的结果可以表述为“单态射这一类在拉回下稳定”。另一个事实是，两个单态射的复合总是单态射；我们说单态射这一类“对复合封闭”。

考虑下面六类态射：

单态射、正则单态射、分裂单态射、满态射、正则满态射、分裂满态射。

判断每一类是否在拉回下稳定，是否对复合封闭。

5.3 函子与极限的相互作用

我们在例 5.1.23 中看到，要计算**Grp**、**Ring**、**Vect**$_k$等范畴中的极限，可以先在集合范畴中求极限，再给所得结果赋予适当的代数结构。另一方面，这些范畴中的余极限与**Set**中的余极限并不相同。例如，**Grp**的始对象的底层集合（有一个元素）不是**Set**的始对象（没有元素）；两个向量空间

的直和$X \oplus Y$的底层集合，也不是X和Y的底层集合的余积。因此，这些遗忘函子与极限配合得很好，与余极限却配合得不好。

在本节中，我们将引入一些术语，以便精确表达这些想法。

定义 5.3.1 (a) 设**I**是小范畴。如果对所有图式$D : \mathbf{I} \to \mathscr{A}$以及$D$上的所有锥$(A \xrightarrow{p_I} D(I))_{I \in \mathbf{I}}$，都有

$$\begin{aligned} & \left(A \xrightarrow{p_I} D(I)\right)_{I \in \mathbf{I}} \text{ 是}\mathscr{A}\text{ 中}D\text{ 上的极限锥} \\ \Longrightarrow \quad & \left(F(A) \xrightarrow{Fp_I} FD(I)\right)_{I \in \mathbf{I}} \text{ 是}\mathscr{B}\text{ 中}F \circ D\text{ 上的极限锥,} \end{aligned}$$

就称函子$F : \mathscr{A} \to \mathscr{B}$**保持形状为I的极限**。

(b) 如果函子$F : \mathscr{A} \to \mathscr{B}$对所有小范畴**I**都保持形状为**I**的极限，就称它**保持极限**。

(c) **反映**极限的定义与 (a) 相同，但要把$\Longrightarrow$换成$\Longleftarrow$。

当然，同样的术语也适用于余极限。

保持极限的定义还有另一种表述。函子$F : \mathscr{A} \to \mathscr{B}$保持极限，当且仅当它具有如下性质：只要图式$D : \mathbf{I} \to \mathscr{A}$存在极限，复合$F \circ D : \mathbf{I} \to \mathscr{B}$也存在极限，而且典范态射

$$F\left(\varprojlim_{\mathbf{I}} D\right) \to \varprojlim_{\mathbf{I}} (F \circ D)$$

是同构。这里的“典范态射”的I分量是

$$F\left(\varprojlim_{\mathbf{I}} D\right) \xrightarrow{F(p_I)} F(D(I)),$$

其中p_I是D上的极限锥的第I个投影。

特别地，如果F保持极限，那么对于任何存在极限的图式D，都有

$$F\left(\varprojlim_{\mathbf{I}} D\right) \cong \varprojlim_{\mathbf{I}} (F \circ D). \tag{5.22}$$

保持极限所表达的内容比 (5.22) 所表达的更多：要求等式两边不仅同构，而且要*以某种特定方式*同构。不过，我们有时会略去这一检查，仿佛保持极限仅仅意味着 (5.22) 成立。

例 5.3.2 遗忘函子U: **Top** $\to$ **Set**既保持极限，也保持余极限。（我们将看到，这源于U的两侧都有伴随函子这一事实。）它并不反映所有极限，也不反映所有余极限。例如，任取非离散空间X和Y，令Z为赋予离散拓扑的集合$U(X) \times U(Y)$。（这里唯一要紧的是，Z上的拓扑严格大于积拓扑。）于是，在**Top**中有一个锥

$$X \leftarrow Z \to Y \tag{5.23}$$

它在**Set**中的像是积锥

$$U(X) \leftarrow U(X) \times U(Y) \to U(Y).$$

但是 (5.23) 并不是**Top**中的积锥，因为$U(X) \times U(Y)$上的离散拓扑不是积拓扑。

例 5.3.3 在本节第一段中，我们指出，遗忘函子**Grp** $\to$ **Set**不保持始对象，而遗忘函子 **Vect**$_k$ $\to$ **Set**不保持二元余积。从代数结构的范畴出发的遗忘函子很少保持所有余极限。

例 5.3.4 我们还看到，（在所提到的例子中）代数结构范畴上的遗忘函子的确保持极限。事实上，还有更强的结论成立。让我们考察**Grp**中的二元积，不过，以下所有论述也适用于**Grp**、**Ab**、**Vect**$_k$、**Ring**等任一范畴中的任意极限。

取群X_1和X_2。我们可以构造积集合$U(X_1) \times U(X_2)$，它带有投影

$$U(X_1) \xleftarrow{p_1} U(X_1) \times U(X_2) \xrightarrow{p_2} U(X_2).$$

我断言，集合$U(X_1) \times U(X_2)$上恰有一个群结构，使p_1和p_2都是同态。为证明唯一性，假设$U(X_1) \times U(X_2)$上有一个具有此性质的群结构。取$U(X_1) \times U(X_2)$的元素(x_1, x_2)和(x_1', x_2')，并记$(x_1, x_2) \cdot (x_1', x_2') = (y_1, y_2)$。由于$p_1$是同态，

$$y_1 = p_1(y_1, y_2) = p_1((x_1, x_2) \cdot (x_1', x_2')) = p_1(x_1, x_2) \cdot p_1(x_1', x_2') = x_1 \cdot x_1',$$

类似地，$y_2 = x_2 \cdot x_2'$。因此

$$(x_1, x_2) \cdot (x_1', x_2') = (x_1 x_1', x_2 x_2').$$

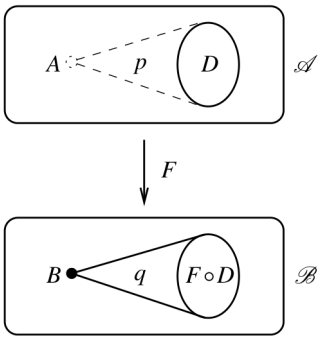


图 5.3 创造极限。

类似的论证表明，$(x_1, x_2)^{-1} = (x_1^{-1}, x_2^{-1})$，并且群的单位元1是$(1, 1)$。现在，为证明存在性，用刚才给出的公式定义$\cdot$、$(\,)^{-1}$和1；随后便可验证群公理成立，而且$p_1$和$p_2$都是群同态。这就证明了该断言。

用L表示赋予这一群结构的集合$U(X_1) \times U(X_2)$。于是，在**Grp**中有一个锥

$$X_1 \xleftarrow{p_1} L \xrightarrow{p_2} X_2.$$

容易验证，它事实上是**Grp**中的一个*积*锥。

我们可以用不依赖于群论的语言概括这一点。给定**Grp**的对象X_1和X_2，

- 对**Set**中$(U(X_1), U(X_2))$上的任意积锥，在**Grp**中都有唯一一个(X_1, X_2)上的锥，使它在U下的像就是我们起初给定的锥；
- 这个(X_1, X_2)上的锥是积锥。

这启发我们给出如下定义（图 5.3）。

定义 5.3.5 如果每当$D\colon \mathbf{I} \to \mathscr{A}$是$\mathscr{A}$中的一个图表时，以下条件都成立，就称函子$F\colon \mathscr{A} \to \mathscr{B}$**创造（形状为I的）极限**：

- 对图表$F \circ D$上的任意极限锥$\big(B \xrightarrow{q_I} FD(I)\big)_{I\in\mathbf{I}}$，在$D$上都有唯一一个锥$\big(A \xrightarrow{p_I} D(I)\big)_{I\in\mathbf{I}}$，使得$F(A) = B$，并且对所有$I \in \mathbf{I}$都有$F(p_I) = q_I$；
- 这个锥$\big(A \xrightarrow{p_I} D(I)\big)_{I\in\mathbf{I}}$是$D$上的极限锥。

从**Grp**、**Ring**、...到**Set**的遗忘函子都创造极限（练习 5.3.11）。下面的结果说明了“*创造*”一词的含义。

引理 5.3.6 设$F\colon \mathscr{A} \to \mathscr{B}$是函子，**I**是小范畴。假设$\mathscr{B}$具有形状为**I**的极限，而$F$创造这样的极限。那么$\mathscr{A}$具有形状为**I**的极限，而$F$保持这样的极限。

证明练习 5.3.12。□

由于**Set**具有所有极限，可知我们所讨论的代数结构范畴全都具有所有极限，并且遗忘函子保持这些极限。

注 5.3.7 定义 5.3.5 有一点值得怀疑。它提到了范畴中对象的*相*等关系，而正如我们在第 31 页所看到的，这一关系通常过于严格，并不合适。几乎总是把相等换成同构更好。如果在“创造极限”的整个定义中把相等换成同构，我们就会得到一个更健全、涵盖范围更广的概念。用定义 5.3.5 中的记号来说，我们要求：如果$F \circ D$具有极限，那么存在D上的一个锥，使它在F下的像是极限锥，而且每一个这样的锥本身都是极限锥。

事实上，我们所称的创造极限，真正应该称为*严格*创造极限，而把“创造极限”留给那个涵盖范围更广的概念。在大多数文献中，“创造”一词就是这样使用的。我选择在这里使用严格版本，是因为它的表述略为简单，也因为眼下的例子都满足这个更严格的条件。

练习

5.3.8 取极限是一个过程：它以范畴$\mathscr{A}$中的图表为输入，并输出$\mathscr{A}$的一个新对象。稍后我们将看到，这个过程具有函子性（命题 6.1.4）。这里要求你在二元积的情形证明这一点。

设$\mathscr{A}$是具有二元积的范畴。假设我们已为每一对对象(X, Y)选取了一个积锥

$$X \xleftarrow{p_1^{X,Y}} X \times Y \xrightarrow{p_2^{X,Y}} Y.$$

构造一个函子$\mathscr{A} \times \mathscr{A} \to \mathscr{A}$，它在对象上的作用为$(X, Y) \mapsto X \times Y$。

5.3.9 设$\mathscr{A}$是具有二元积的范畴。直接证明

$$\mathscr{A}(A, X \times Y) \cong \mathscr{A}(A, X) \times \mathscr{A}(A, Y)$$

关于$A, X, Y \in \mathscr{A}$是自然的。（这里预先假定，我们已为每个X和Y选取了(X, Y)上的一个积锥。根据练习 5.3.8，指派$(X, Y) \mapsto X \times Y$因而具有函子性；要使“自然”一词有意义，它就必须具有这一性质。）

5.3.10 证明：如果一个函子创造极限，那么它也反映极限。

5.3.11 例 5.3.4 已经说明，遗忘函子$U\colon$ **Grp** $\to$ **Set**创造二元积。

(a) 利用**Set**中极限的公式（例 5.1.22），证明事实上U创造任意极限。

(b) 自行确认：如果把**Grp**换成任意其他代数结构范畴，如**Ring**、**Ab**或**Vect**$_k$，同样的结论也成立。

5.3.12 证明引理 5.3.6。

5.3.13 (a) 如果范畴$\mathscr{B}$的对象P使得$\mathscr{B}(P,-)\colon \mathscr{B}\to\mathbf{Set}$保持满态射，就称$P$是**投射的**。（这意味着，如果$f$是满态射，那么$\mathscr{B}(P,f)$也是满态射。）设

$$\mathbf{Set}\underset{G}{\overset{F}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\bot}}}}\mathscr{B}$$

是一个伴随关系，其中G保持满态射。证明：对所有集合S，$F(S)$都是投射对象。

(b) 在**Ab**中找出一个非投射对象。

(c) 如果范畴$\mathscr{B}$的对象I在$\mathscr{B}^{\mathrm{op}}$中是投射的，或者等价地，$\mathscr{B}(-,I)\colon \mathscr{B}^{\mathrm{op}}\to\mathbf{Set}$保持满态射，就称$I$是**内射的**。说明$\mathbf{Vect}_k$的所有对象都是内射的，并在**Ab**中找出一个非内射对象。

第六章伴随函子、可表函子与极限

我们已经从三个不同角度探讨了泛性质的思想，得到三种不同的形式化方式：伴随性、可表性以及极限。在这最后一章中，我们将弄清它们之间的联系。

原则上，凡是能用这三种形式化方式中的某一种描述的内容，也都能用另外两种描述。这与笛卡尔坐标和极坐标的情形相似：凡是能用极坐标完成的事情，原则上也都能用笛卡尔坐标完成，反之亦然；不过，有些事情在一种坐标系中处理起来比在另一种中更为简洁自然。

在比较这三种方法的过程中，我们会发现范畴论的许多基本结果。下面列出其中的几个要点。

- 函子范畴中的极限和余极限以最简单的方式运作。
- 把范畴**A**嵌入其预层范畴$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$的嵌入保持极限（但不保持余极限）。
- 可表函子就像预层中的素数：每一个预层都可以典范地表示为可表函子的余极限。
- 具有左伴随的函子保持极限。在适当的假设下，逆命题也成立。
- 预层范畴$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$的行为与集合范畴十分相似；由此开始的一段奇妙故事，将逻辑与几何这两个领域联系起来。

6.1 用可表函子和伴随描述极限

极限的定义有不止一种表述方式。在第 5 章，我们采用了一种明确展开的定义形式，它尤其便于处理例子。但我们很快就要发展极限和余极限的*理论*，而为此，换一种方式表述定义会很有用。事实上，我们将用两种不同方式重新表述它：一种用可表性，另一种用伴随。

我们首先说明，锥其实就是某种特殊的自然变换。为此，需要引入一些记号。给定范畴**I**和$\mathscr{A}$以及对象$A \in \mathscr{A}$，有一个函子$\Delta A\colon \mathbf{I} \to \mathscr{A}$，它在所有对象上的值都是$A$，在所有态射上的值都是$1_A$。对每个**I**和$\mathscr{A}$，由此定义了**对角函子**

$$\Delta\colon \mathscr{A} \to [\mathbf{I}, \mathscr{A}].$$

考虑**I**是具有两个对象的离散范畴的情形，就能理解这一名称；此时$[\mathbf{I}, \mathscr{A}] = \mathscr{A} \times \mathscr{A}$，且$\Delta(A) = (A, A)$。

现在，给定图表$D\colon \mathbf{I} \to \mathscr{A}$和对象$A \in \mathscr{A}$，$D$上以$A$为顶点的锥就是一个自然变换

$$\mathbf{I} \underset{D}{\overset{\Delta A}{\Downarrow}} \mathscr{A}.$$

用$\mathsf{Cone}(A, D)$表示D上以A为顶点的所有锥组成的集合，于是有

$$\mathsf{Cone}(A, D) = [\mathbf{I}, \mathscr{A}](\Delta A, D). \tag{6.1}$$

因此，$\mathsf{Cone}(A, D)$关于A具有反变函子性，关于D具有协变函子性。

下面是对极限定义的第一种重新表述。

命题 6.1.1 设**I**是小范畴，$\mathscr{A}$是范畴，$D\colon \mathbf{I} \to \mathscr{A}$是图表。那么，$D$上的极限锥与函子

$$\mathsf{Cone}(-, D)\colon \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$$

的表示之间存在一一对应；其中，$\mathsf{Cone}(-, D)$的表示对象正是D的极限对象（也就是极限锥的顶点）。

简要地说：D的极限就是$[\mathbf{I}, \mathscr{A}](\Delta -, D)$的一个表示。

证明根据推论 4.3.2，$\mathrm{Cone}(-, D)$的一个表示由D上具有某种泛性质的一个锥组成。这一泛性质恰好就是极限锥定义中的泛性质。□

这个命题把如下想法形式化了：图表D上的锥与指向$\varprojlim_{\mathbf{I}} D$的态射一一对应。它意味着，如果$D$具有极限，那么

$$\mathrm{Cone}(A, D) \cong \mathscr{A}\left(A, \varprojlim_{\mathbf{I}} D\right) \tag{6.2}$$

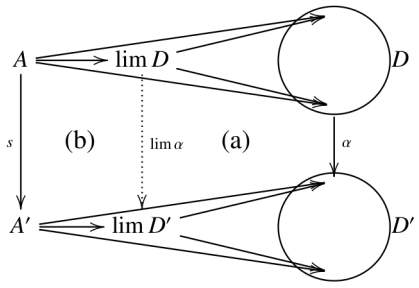


图 6.1 引理 6.1.3 的示意图。

关于A是自然的。这个对应从左到右由下式给出

$$(f_I)_{I \in \mathbf{I}} \mapsto \bar{f}$$

（采用定义 5.1.19 中的记号），从右到左由下式给出

$$(p_I \circ g)_{I \in \mathbf{I}} \leftarrow\!| \; g,$$

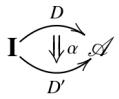
其中$p_I \colon \varprojlim_{\mathbf{I}} D \to D(I)$是投影。

由命题 6.1.1 和推论 4.3.10，我们推出：

推论 6.1.2 极限在同构意义下唯一。□

对锥的刻画 (6.1) 提示我们，可以同时让图表D和顶点A变化。这自然引出如下问题：给定图表之间的态射$D \to D'$，是否会诱导出D与D'的极限之间的态射？答案是肯定的（图 6.1）：

引理 6.1.3 设$\mathbf{I}$是小范畴，且

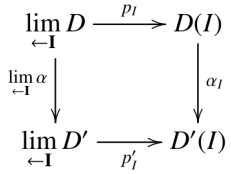


是自然变换。设

$$\left(\varprojlim_{\mathbf{I}} D \xrightarrow{p_I} D(I)\right)_{I \in \mathbf{I}} \qquad \text{和} \qquad \left(\varprojlim_{\mathbf{I}} D' \xrightarrow{p'_I} D'(I)\right)_{I \in \mathbf{I}}$$

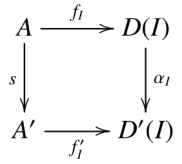
是极限锥。那么：

(a) 存在唯一态射$\varprojlim_{\mathbf{I}} \alpha \colon \varprojlim_{\mathbf{I}} D \to \varprojlim_{\mathbf{I}} D'$，使得对所有$I \in \mathbf{I}$，以下方块

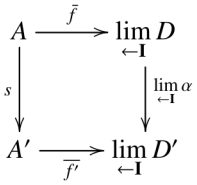


交换；

(b) 给定锥$\left(A \xrightarrow{f_I} D(I)\right)_{I\in\mathbf{I}}$和$\left(A' \xrightarrow{f'_I} D'(I)\right)_{I\in\mathbf{I}}$，以及态射$s\colon A \to A'$，使得对所有$I \in \mathbf{I}$，方块



都交换，那么方块



也交换。

证明 (a) 直接由$\left(\varprojlim_{\mathbf{I}} D \xrightarrow{\alpha_I p_I} D'(I)\right)_{I\in\mathbf{I}}$是$D'$上的锥这一事实得出。为证明 (b)，注意到对每个$I \in \mathbf{I}$，都有

$$p'_I \circ \left(\varprojlim_{\mathbf{I}} \alpha\right) \circ \bar{f} = \alpha_I \circ p_I \circ \bar{f} = \alpha_I \circ f_I = f'_I \circ s = p'_I \circ \overline{f'} \circ s.$$

因此，根据练习 5.1.36(a)，$\left(\varprojlim_{\mathbf{I}} \alpha\right) \circ \bar{f} = \overline{f'} \circ s$。□

现在，我们可以给出对极限定义的第二种重新表述。它只适用于范畴具有所讨论形状的*所有*极限的情形。

命题 6.1.4 设$\mathbf{I}$是小范畴，$\mathscr{A}$是具有形状为$\mathbf{I}$的所有极限的范畴。那么$\varprojlim_{\mathbf{I}}$定义了一个函子$[\mathbf{I},\mathscr{A}] \to \mathscr{A}$，而且这个函子是对角函子的右伴随。

证明 对每个$D \in [\mathbf{I},\mathscr{A}]$，选取$D$上的一个极限锥，并把它的顶点记作$\varprojlim_{\mathbf{I}} D$。对$[\mathbf{I},\mathscr{A}]$中的每个态射$\alpha\colon D \to D'$，我们都有一个典范态射$\varprojlim_{\mathbf{I}} \alpha\colon \varprojlim_{\mathbf{I}} D \to \varprojlim_{\mathbf{I}} D'$，其定义与引理 6.1.3(a) 中相同。这样就把$\varprojlim_{\mathbf{I}}$定义成了一个函子。命题 6.1.1 意味着

$$[\mathbf{I},\mathscr{A}](\Delta A, D) = \mathsf{Cone}(A, D) \cong \mathscr{A}\left(A, \varprojlim_{\mathbf{I}} D\right)$$

关于A是自然的；而在引理 6.1.3(b) 中取$s = 1_A$，就可知这个同构关于D也是自然的。□

为定义函子$\varprojlim_{\mathbf{I}}$，我们必须为每个D*选取*一个D上的极限锥。这一选取并不是典范的。不过，由伴随函子的唯一性可知，不同的选取所得的函子$\varprojlim_{\mathbf{I}}$至多相差一个自然同构。

练习

6.1.5 在**I**是具有两个对象的离散范畴这一特殊情形下，解释本节的全部理论。

6.1.6 当**I**是群且$\mathscr{A} = \mathbf{Set}$时，命题 6.1.4 说了什么？命题 6.1.4 的对偶命题又说了什么？

6.2 预层的极限与余极限

函子范畴$[\mathscr{A}, \mathscr{B}]$中的极限与余极限是什么样的？具体来说，预层范畴$[\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$中的极限与余极限是什么样的？再具体一些，可表函子的极限和余极限又怎样？它们也可表吗？

我们将回答所有这些问题。为此，先证明可表函子保持极限。

可表函子保持极限

首先回顾一下：根据积的定义，一个态射$A \to X \times Y$等同于一对态射$(A \to X, A \to Y)$。这里A、X和Y都是具有二元积的范畴$\mathscr{A}$的对象。因此，存在双射

$$\mathscr{A}(A, X \times Y) \cong \mathscr{A}(A, X) \times \mathscr{A}(A, Y) \tag{6.3}$$

它关于$A, X, Y \in \mathscr{A}$是自然的。

这是积独有的性质，还是对每一种极限都有类似的结论？让我们试试等化子。假设$\mathscr{A}$具有等化子，并用

$$\mathrm{Eq}\Big(X \underset{t}{\overset{s}{\rightrightarrows}} Y\Big)$$

表示态射s和t的等化子。根据等化子的定义，态射

$$A \to \mathrm{Eq}\Big(X \underset{t}{\overset{s}{\rightrightarrows}} Y\Big) \tag{6.4}$$

与满足$s \circ f = t \circ f$的态射$f\colon A \to X$一一对应。现在回顾一下，s诱导出态射

$$s_* = \mathscr{A}(A, s)\colon \mathscr{A}(A, X) \to \mathscr{A}(A, Y),$$

t也同样如此。用这个记号，我们刚才说的就是：态射 (6.4) 与满足

$$\big(\mathscr{A}(A, s)\big)(f) = \big(\mathscr{A}(A, t)\big)(f)$$

的元素$f \in \mathscr{A}(A, X)$一一对应。由**Set**中等化子的明确公式（例 5.1.12）可知，这样的f恰好就是$\mathscr{A}(A, s)$和$\mathscr{A}(A, t)$的等化子的一个元素。因此，我们有一个典范双射

$$\mathscr{A}\Big(A,\, \mathrm{Eq}\Big(X \underset{t}{\overset{s}{\rightrightarrows}} Y\Big)\Big) \cong \mathrm{Eq}\Big(\mathscr{A}(A, X) \underset{\mathscr{A}(A,t)}{\overset{\mathscr{A}(A,s)}{\rightrightarrows}} \mathscr{A}(A, Y)\Big). \tag{6.5}$$

这看起来与我们得到的关于积的同构 (6.3) 有些相似。

同构 (6.3) 和 (6.5) 提示我们，更一般地，只要$\mathscr{A}$是具有形状为**I**的极限的范畴，或许就有

$$\mathscr{A}\left(A, \lim_{\leftarrow \mathbf{I}} D\right) \cong \lim_{\leftarrow \mathbf{I}} \mathscr{A}(A, D) \tag{6.6}$$

并且它关于$A \in \mathscr{A}$和$D \in [\mathbf{I}, \mathscr{A}]$是自然的。这里$\mathscr{A}(A, D)$是函子

$$\begin{array}{rccc} \mathscr{A}(A,D)\colon & \mathbf{I} & \to & \mathbf{Set} \\ & I & \mapsto & \mathscr{A}(A, D(I)). \end{array}$$

这个函子也可以写成$\mathscr{A}(A, D(-))$，它是以下复合

$$\mathbf{I} \xrightarrow{D} \mathscr{A} \xrightarrow{\mathscr{A}(A,-)} \mathbf{Set}.$$

所猜想的同构 (6.6) 实质上是在说，可表函子保持极限。现在我们来证明这一点。

引理 6.2.1 设$\mathbf{I}$是小范畴，$\mathscr{A}$是局部小范畴，$D\colon \mathbf{I} \to \mathscr{A}$是图表，且$A \in \mathscr{A}$。那么

$$\mathrm{Cone}(A, D) \cong \lim_{\leftarrow \mathbf{I}} \mathscr{A}(A, D)$$

关于A和D是自然的。

证明 与所有从小范畴到**Set**的函子一样，函子$\mathscr{A}(A, D)$确实具有极限，它由明确公式 (5.16) 给出。根据这个公式，$\lim_{\leftarrow \mathbf{I}} \mathscr{A}(A, D)$是所有族$(f_I)_{I \in \mathbf{I}}$组成的集合，其中对所有$I \in \mathbf{I}$都有$f_I \in \mathscr{A}(A, D(I))$，而且对$\mathbf{I}$中的所有$I \xrightarrow{u} J$，都有

$$(\mathscr{A}(A, Du))(f_I) = f_J. \tag{6.7}$$

但等式 (6.7) 无非就是说$(Du) \circ f_I = f_J$，因此$\lim_{\leftarrow \mathbf{I}} \mathscr{A}(A, D)$的一个元素恰好就是$D$上以$A$为顶点的一个锥。□

命题 6.2.2（可表函子保持极限） 设$\mathscr{A}$是局部小范畴，且$A \in \mathscr{A}$。那么$\mathscr{A}(A, -)\colon \mathscr{A} \to \mathbf{Set}$保持极限。

证明 设$\mathbf{I}$是小范畴，$D\colon \mathbf{I} \to \mathscr{A}$是具有极限的图表。那么

$$\mathscr{A}\left(A, \lim_{\leftarrow \mathbf{I}} D\right) \cong \mathrm{Cone}(A, D) \cong \lim_{\leftarrow \mathbf{I}} \mathscr{A}(A, D)$$

关于A是自然的。这里，第一个同构来自命题 6.1.1（更确切地说，来自紧随其后的同构 (6.2)），第二个同构来自引理 6.2.1。□

注 6.2.3 命题 6.2.2 告诉我们，

$$\mathscr{A}\left(A, \lim_{\leftarrow \mathbf{I}} D\right) \cong \lim_{\leftarrow \mathbf{I}} \mathscr{A}(A, D). \tag{6.8}$$

要得到命题 6.2.2 的对偶，把$\mathscr{A}$换成$\mathscr{A}^{\mathrm{op}}$即可。于是$\mathscr{A}(-, A)\colon \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$保持极限。$\mathscr{A}^{\mathrm{op}}$中的极限就是$\mathscr{A}$中的余极限，因此$\mathscr{A}(-, A)$把$\mathscr{A}$中的余极限变为**Set**中的极限：

$$\mathscr{A}\left(\lim_{\rightarrow \mathbf{I}} D, A\right) \cong \lim_{\leftarrow \mathbf{I}^{\mathrm{op}}} \mathscr{A}(D, A). \tag{6.9}$$

右边是*极限*，而不是余极限！所以，虽然 (6.8) 与 (6.9) 是对偶的陈述，两者总共涉及的极限仍比余极限多。极限似乎总是占上风。

例如，设X、Y和A是范畴$\mathscr{A}$的对象，并假设余积$X+Y$存在。根据余积的定义，一个态射$X+Y \to A$等同于一对态射$(X \to A, Y \to A)$。换句话说，有一个典范同构

$$\mathscr{A}(X+Y, A) \cong \mathscr{A}(X, A) \times \mathscr{A}(Y, A).$$

这就是当**I**是具有两个对象的离散范畴时的同构 (6.9)。

函子范畴中的极限

前面我们了解到，有时把函子本身看作对象，而不是范畴之间的态射，会很有用。例如，当G是群时，函子$G \to \mathbf{Set}$就是G-集合（例 1.2.8）；我们通常把它看成一个“东西”，而不是一个“映射”。这个观点引出了函子范畴的概念。

现在，我们开始分析函子范畴$[\mathbf{A}, \mathscr{S}]$中的极限与余极限。这里**A**是小范畴，$\mathscr{S}$是局部小范畴；这两个条件合起来保证$[\mathbf{A}, \mathscr{S}]$是局部小范畴。对我们而言，最重要的情形是$\mathscr{S} = \mathbf{Set}$和$\mathscr{S} = \mathbf{Set}^{\mathrm{op}}$。因此，只要有需要，我们就会假设$\mathscr{S}$具有所有极限与余极限。

我们将说明，$[\mathbf{A}, \mathscr{S}]$中的极限与余极限以所能想象的最简单方式运作。例如，如果$\mathscr{S}$具有二元积，那么$[\mathbf{A}, \mathscr{S}]$也具有二元积；两个函子$X, Y \colon \mathbf{A} \to \mathscr{S}$的积就是函子$X \times Y \colon \mathbf{A} \to \mathscr{S}$，对所有$A \in \mathbf{A}$，它满足

$$(X \times Y)(A) = X(A) \times Y(A).$$

记号 6.2.4 设**A**和$\mathscr{S}$是范畴。对每个$A \in \mathbf{A}$，都有一个函子

$$\begin{array}{rccc} \mathrm{ev}_A \colon & [\mathbf{A}, \mathscr{S}] & \to & \mathscr{S} \\ & X & \mapsto & X(A), \end{array}$$

称为**在A处取值**。我们将讨论$[\mathbf{A}, \mathscr{S}]$中的图表。给定这样的图表$D \colon \mathbf{I} \to [\mathbf{A}, \mathscr{S}]$，对每个$A \in \mathbf{A}$，都有一个函子

$$\begin{array}{rccc} \mathrm{ev}_A \circ D \colon & \mathbf{I} & \to & \mathscr{S} \\ & I & \mapsto & D(I)(A). \end{array}$$

我们把$\mathrm{ev}_A \circ D$记作$D(-)(A)$。

定理 6.2.5（函子范畴中的极限） 设**A**和**I**是小范畴，$\mathscr{S}$是局部小范畴。设$D \colon \mathbf{I} \to [\mathbf{A}, \mathscr{S}]$是图表，并假设对每个$A \in \mathbf{A}$，图表$D(-)(A) \colon \mathbf{I} \to \mathscr{S}$都有极限。那么，存在$D$上的一个锥，使得对每个$A \in \mathbf{A}$，它在$\mathrm{ev}_A$下的像都是$D(-)(A)$上的极限锥。而且，$D$上任何这样的锥都是极限锥。

定理 6.2.5 常被概括为一句口号：

函子范畴中的极限是逐点计算的。

“逐点”中的“点”指的是**A**的对象。例如，这句口号的意思是，给定两个函子$X, Y \in [\mathbf{A}, \mathscr{S}]$，要计算它们的积，可以先对每个“点”$A$，在$\mathscr{S}$中取积$X(A) \times Y(A)$，再把它们组合成函子$X \times Y$。

当然，定理 6.2.5 也有一个对偶版本，它说明函子范畴中的余极限也是逐点计算的。

定理 6.2.5 的证明 对每个$A \in \mathbf{A}$，在图表$D(-)(A) \colon \mathbf{I} \to \mathscr{S}$上取一个极限锥

$$\big(L(A) \xrightarrow{p_{I,A}} D(I)(A)\big)_{I\in\mathbf{I}}. \tag{6.10}$$

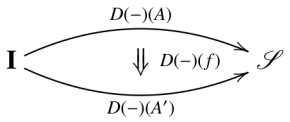
我们证明以下两点：

(a) 把L扩充为**A**上的函子，使得$\big(L \xrightarrow{p_I} D(I)\big)_{I\in\mathbf{I}}$是$D$上的锥，这样的扩充方式恰有一种；

(b) 这个锥$\big(L \xrightarrow{p_I} D(I)\big)_{I\in\mathbf{I}}$是极限锥。

定理便会立即由此得出。

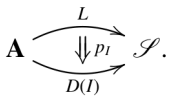
为证明 (a)，取**A**中的态射$f\colon A \to A'$。把引理 6.1.3(a) 应用于自然变换



可知，存在唯一态射$L(f)\colon L(A) \to L(A')$，使得对所有$I \in \mathbf{I}$，方块

$$\begin{array}{ccc} L(A) & \xrightarrow{p_{I,A}} & D(I)(A) \\ {\scriptstyle L(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle D(I)(f)} \\ L(A') & \xrightarrow[p_{I,A'}]{} & D(I)(A') \end{array} \tag{6.11}$$

都交换。（这就是我们对$L(f)$的定义。）现在，我们已经定义了L在**A**的对象和态射上的作用。容易验证L保持复合与恒等态射，因此它是一个函子$L\colon \mathbf{A} \to \mathscr{S}$。此外，图 (6.11) 的交换性恰好说明：对每个$I \in \mathbf{I}$，族$\big(L(A) \xrightarrow{p_{I,A}} D(I)(A)\big)_{A\in\mathbf{A}}$是自然变换



因此，我们得到$[\mathbf{A},\mathscr{S}]$中的一族态射$\big(L \xrightarrow{p_I} D(I)\big)_{I\in\mathbf{I}}$。由于对每个$A \in \mathbf{A}$，(6.10) 都是$D(-)(A)$上的锥，立即可知$\big(L \xrightarrow{p_I} D(I)\big)_{I\in\mathbf{I}}$是$D$上的锥。

为证明 (b)，设$X \in [\mathbf{A},\mathscr{S}]$，并设$\big(X \xrightarrow{q_I} D(I)\big)_{I\in\mathbf{I}}$是$[\mathbf{A},\mathscr{S}]$中$D$上的锥。对每个$A \in \mathbf{A}$，在$\mathscr{S}$中都有$D(-)(A)$上的锥

$$\big(X(A) \xrightarrow{q_{I,A}} D(I)(A)\big)_{I\in\mathbf{I}},$$

因此存在唯一态射$\bar{q}_A\colon X(A) \to L(A)$，使得对所有$I \in \mathbf{I}$，都有$p_{I,A} \circ \bar{q}_A = q_{I,A}$。只需再证明$\bar{q}_A$关于$A$是自然的，而这由引理 6.1.3(b) 得出。□

定理 6.2.5 有许多重要推论。我们先记下这个定理（以及它的对偶）的一个较粗略的版本，后面会反复用到。

推论 6.2.6 设**I**和**A**是小范畴，$\mathscr{S}$是局部小范畴。如果$\mathscr{S}$具有形状为**I**的所有极限（或所有余极限），那么$[\mathbf{A},\mathscr{S}]$也具有这样的所有极限（或所有余极限）；而且对每个$A \in \mathbf{A}$，取值函子$\mathrm{ev}_A\colon [\mathbf{A},\mathscr{S}] \to \mathscr{S}$都保持它们。□

警告 6.2.7 如果$\mathscr{S}$*并不*具有形状为**I**的所有极限，那么$[\mathbf{A}, \mathscr{S}]$中可能有形状为**I**的极限无法逐点计算，也就是说，并不是所有取值函子都保持它们。这样的例子可以构造出来，见 Kelly (1982) 第 3.3 节。

定理 6.2.5 还将帮助我们证明：极限与极限可交换，具体含义如下。取范畴**I**、**J**和$\mathscr{S}$。有范畴同构

$$[\mathbf{I}, [\mathbf{J}, \mathscr{S}]] \cong [\mathbf{I} \times \mathbf{J}, \mathscr{S}] \cong [\mathbf{J}, [\mathbf{I}, \mathscr{S}]].$$

（见注 4.1.23(c) 和练习 1.2.25。）在这些同构下，函子$D\colon \mathbf{I} \times \mathbf{J} \to \mathscr{S}$对应于以下函子

$$\begin{array}{rccc} D^\bullet\colon & \mathbf{I} & \to & [\mathbf{J}, \mathscr{S}] \\ & I & \mapsto & D(I, -) \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{rccc} D_\bullet\colon & \mathbf{J} & \to & [\mathbf{I}, \mathscr{S}] \\ & J & \mapsto & D(-, J). \end{array}$$

假设$\mathscr{S}$具有所有极限，那么由推论 6.2.6，各个函子范畴也都具有所有极限。特别地，$[\mathbf{J}, \mathscr{S}]$中存在对象$\lim\limits_{\leftarrow \mathbf{I}} D^\bullet$。它本身是$\mathscr{S}$中的图表，所以我们又得到$\mathscr{S}$的一个对象$\lim\limits_{\leftarrow \mathbf{J}} \lim\limits_{\leftarrow \mathbf{I}} D^\bullet$。也可以按另一种顺序取极限，得到$\mathscr{S}$的对象$\lim\limits_{\leftarrow \mathbf{I}} \lim\limits_{\leftarrow \mathbf{J}} D_\bullet$。还有第三种可能：直接取$D$的极限，得到$\mathscr{S}$的另一个对象$\lim\limits_{\leftarrow \mathbf{I} \times \mathbf{J}} D$。下面的结果说明，这三个对象是相同的。也就是说，取极限的顺序并不影响结果。

命题 6.2.8（极限与极限可交换）设**I**和**J**是小范畴。设$\mathscr{S}$是局部小范畴，它具有形状为**I**的极限以及形状为**J**的极限。那么，对所有$D\colon \mathbf{I} \times \mathbf{J} \to \mathscr{S}$，都有

$$\lim_{\leftarrow \mathbf{J}} \lim_{\leftarrow \mathbf{I}} D^\bullet \cong \lim_{\leftarrow \mathbf{I} \times \mathbf{J}} D \cong \lim_{\leftarrow \mathbf{I}} \lim_{\leftarrow \mathbf{J}} D_\bullet,$$

而且这些极限全都存在。特别地，$\mathscr{S}$具有形状为$\mathbf{I} \times \mathbf{J}$的极限。

这个结果有时被半开玩笑地称为富比尼定理，因为它有点像交换二重积分的积分顺序。用余极限来作这个类比更贴切，因为与积分类似，余极限也可以看成依赖于具体情境的求和。

证明 由对称性，只需证明第一个同构。由于$\mathscr{S}$具有形状为**I**的极限，$[\mathbf{J}, \mathscr{S}]$也具有这样的极限（根据推论 6.2.6）。因此$\lim\limits_{\leftarrow \mathbf{I}} D^\bullet$存在，它是$[\mathbf{J}, \mathscr{S}]$的一个对象。又因为$\mathscr{S}$具有形状为**J**的极限，$\lim\limits_{\leftarrow \mathbf{J}} \lim\limits_{\leftarrow \mathbf{I}} D^\bullet$也存在，它是$\mathscr{S}$的一个对象。那么，对$S \in \mathscr{S}$，有

$$\begin{aligned} \mathscr{S}\left(S, \lim_{\leftarrow \mathbf{J}} \lim_{\leftarrow \mathbf{I}} D^\bullet\right) &\cong [\mathbf{J}, \mathscr{S}]\left(\Delta S, \lim_{\leftarrow \mathbf{I}} D^\bullet\right) \\ &\cong [\mathbf{I}, [\mathbf{J}, \mathscr{S}]](\Delta(\Delta S), D^\bullet) \\ &\cong [\mathbf{I} \times \mathbf{J}, \mathscr{S}](\Delta S, D) \end{aligned}$$

关于S是自然的。前两步分别由命题 6.1.1 得出。第三步使用同构$[\mathbf{I}, [\mathbf{J}, \mathscr{S}]] \cong [\mathbf{I} \times \mathbf{J}, \mathscr{S}]$；在这个同构下，$\Delta(\Delta S)$对应于$\Delta S$，而$D^\bullet$对应于$D$。

因此，$\lim\limits_{\leftarrow \mathbf{J}} \lim\limits_{\leftarrow \mathbf{I}} D^\bullet$是函子$[\mathbf{I} \times \mathbf{J}, \mathscr{S}](\Delta -, D)$的表示对象。再次根据命题 6.1.1，这就是说$\lim\limits_{\leftarrow \mathbf{I} \times \mathbf{J}} D$存在，且同构于$\lim\limits_{\leftarrow \mathbf{J}} \lim\limits_{\leftarrow \mathbf{I}} D^\bullet$。□

例 6.2.9 当$\mathbf{I} = \mathbf{J} =$  时，命题 6.2.8 说明二元积与二元积可交换：如果$\mathscr{S}$具有二元积，且$S_{11}, S_{12}, S_{21}, S_{22} \in \mathscr{S}$，那么四元积$\prod_{i,j \in \{1,2\}} S_{ij}$存在，且满足

$$(S_{11} \times S_{21}) \times (S_{12} \times S_{22}) \cong \prod_{i,j \in \{1,2\}} S_{ij} \cong (S_{11} \times S_{12}) \times (S_{21} \times S_{22}).$$

更一般地，无论按什么顺序写积，或把括号放在什么位置，都不影响结果：在任何具有二元积的范畴中，都有典范同构

$$S \times T \cong T \times S,$$
$$(S \times T) \times U \cong S \times (T \times U).$$

如果还有终对象1，则还存在典范同构

$$S \times 1 \cong S \cong 1 \times S.$$

警告 6.2.10 命题 6.2.8 的对偶说明，余极限与余极限可交换。例如，在任何具有二元余积的范畴$\mathscr{S}$中，都有

$$(S_{11} + S_{21}) + (S_{12} + S_{22}) \cong (S_{11} + S_{12}) + (S_{21} + S_{22}).$$

但是，极限与余极限一般*不可*交换。例如，一般而言，

$$(S_{11} + S_{21}) \times (S_{12} + S_{22}) \ncong (S_{11} \times S_{12}) + (S_{21} \times S_{22}).$$

取$\mathscr{S} = \mathbf{Set}$，并令每个$S_{ij}$都是单元素集合，就得到一个反例。此时左边有$(1+1)\times(1+1) = 4$个元素，而右边有$(1\times 1)+(1\times 1) = 2$个元素。

下面是定理 6.2.5 的另外两个推论。

推论 6.2.11 设**A**是小范畴。那么$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$具有所有极限与余极限，而且对每个$A \in \mathbf{A}$，取值函子$\mathrm{ev}_A \colon [\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}] \to \mathbf{Set}$都保持它们。

证明由于**Set**具有所有极限与余极限，这由推论 6.2.6 立即得出。□

推论 6.2.12 对任意小范畴**A**，米田嵌入$H_\bullet \colon \mathbf{A} \to [\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$保持极限。

证明设$D \colon \mathbf{I} \to \mathbf{A}$是**A**中的图表，$\left(\varprojlim_{\mathbf{I}} D \xrightarrow{p_I} D(I)\right)_{I \in \mathbf{I}}$是极限锥。对每个$A \in \mathbf{A}$，复合函子

$$\mathbf{A} \xrightarrow{H_\bullet} [\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}] \xrightarrow{\mathrm{ev}_A} \mathbf{Set}$$

就是H^A，它保持极限（命题 6.2.2）。因此，对每个$A \in \mathbf{A}$，

$$\left(\mathrm{ev}_A H_\bullet\left(\varprojlim_{\mathbf{I}} D\right) \xrightarrow{\mathrm{ev}_A H_\bullet(p_I)} \mathrm{ev}_A H_\bullet(D(I))\right)_{I \in \mathbf{I}}$$

都是极限锥。随后，把定理 6.2.5 的“而且”部分应用于$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$中的图表$H_\bullet \circ D$，可知锥

$$\left(H_\bullet\left(\varprojlim_{\mathbf{I}} D\right) \xrightarrow{H_\bullet(p_I)} H_\bullet(D(I))\right)_{I \in \mathbf{I}}$$

也是极限，这正是所要证明的。□

例 6.2.13 设**A**是具有二元积的范畴。推论 6.2.12 意味着，对所有$X, Y \in \mathbf{A}$，都有

$$H_{X\times Y} \cong H_X \times H_Y \tag{6.12}$$

在$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$中。在某个特定对象$A$处求值，这就表明

$$\mathbf{A}(A, X \times Y) \cong \mathbf{A}(A, X) \times \mathbf{A}(A, Y)$$

（这里使用了积逐点计算这一事实）。这就是我们在本节开头遇到的同构 (6.3)。

假设我们把$\mathbf{A}$看作$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$的子范畴，像图 4.1 那样，将$A \in \mathbf{A}$与可表函子$H_A \in [\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$认同。那么，同构 (6.12) 的意思是：给定$\mathbf{A}$的两个对象，要构造它们的积，无论是在$\mathbf{A}$中还是在$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$中构造，结果都没有区别。类似地，如果$\mathbf{A}$有所有极限，那么取极限也无法让我们走出$\mathbf{A}$，进入$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$的其余部分：可表预层的任何极限仍然可表。

警告 6.2.14 米田嵌入不保持余极限。例如，如果$\mathbf{A}$有始对象0，那么H_0并不是始对象，因为$H_0(0) = \mathbf{A}(0, 0)$是单元素集，而$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$的始对象是恒取值$\varnothing$的预层。接下来我们研究可表函子的余极限。

每个预层都是可表函子的余极限

现在我们知道，米田嵌入保持极限，但不保持余极限。事实上，余极限的情形与极限的情形处在两个相反的极端：通过取可表预层的余极限，我们可以得到任意想要的预层！这是本节最后一个主要结果。

每个正整数都能以本质唯一的方式表示为素数的积。与此有些类似，每个预层都能以一种典范（但不唯一）的方式表示为可表函子的余极限。可表函子是构成预层的基本材料。

再作一个不同的类比：回忆一下，任何在0的某个邻域内全纯的复函数都有幂级数展开，例如

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots.$$

从这个意义上说，幂函数$z \mapsto z^n$是构成全纯函数的基本材料。我们甚至可以把这个类比再推进一步：$(\ )^n$类似于可表函子$\mathrm{Hom}(n, -)$，而在范畴的语境中，商与和都是余极限的类型。

在陈述并证明这个定理之前，先来看一个简单的特殊情形。

例 6.2.15 设$\mathbf{A}$是有两个对象K和L的离散范畴。$\mathbf{A}$上的一个预层X就是一对集合$(X(K), X(L))$，而且$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}] \cong \mathbf{Set} \times \mathbf{Set}$。有两个可表函子$H_K$和$H_L$，其取值为

$$H_A(B) = \mathbf{A}(B, A) \cong \begin{cases} 1 & \text{若} A = B, \\ \varnothing & \text{若} A \neq B \end{cases}$$

（$A, B \in \{K, L\}$）。将$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$与$\mathbf{Set} \times \mathbf{Set}$认同，我们就有$H_K \cong (1, \varnothing)$和$H_L \cong (\varnothing, 1)$。$\mathbf{Set} \times \mathbf{Set}$的每个对象都是若干个$(1, \varnothing)$和$(\varnothing, 1)$的副本的和。例如，假设$X(K)$有三个元素，而$X(L)$有两个元素。那么在$\mathbf{Set} \times \mathbf{Set}$中，

$$(X(K), X(L)) \cong (1, \varnothing) + (1, \varnothing) + (1, \varnothing) + (\varnothing, 1) + (\varnothing, 1).$$

等价地，在$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$中，

$$X \cong H_K + H_K + H_K + H_L + H_L,$$

这就把X表示成了可表函子的和。

在这个例子中，X被表示为五个可表函子的和，也就是说，是由X的“元素”所组成的集合$X(K)+X(L)$索引的和。和是离散范畴上的余极限。在一般情形下，范畴$\mathbf{A}$上的预层X被表示为某个范畴上的余极限，而这个范畴的对象可以看作X的“元素”。下面的定义使这一点精确化。

定义 6.2.16 设$\mathbf{A}$是一个范畴，X是$\mathbf{A}$上的预层。X的**元素范畴** $\mathbf{E}(X)$是如下范畴：

- 对象是满足$A \in \mathbf{A}$、$x \in X(A)$的对(A, x)；
- 态射$(A', x') \to (A, x)$是$\mathbf{A}$中满足$(Xf)(x) = x'$的态射$f : A' \to A$。

有一个投影函子$P : \mathbf{E}(X) \to \mathbf{A}$，由$P(A, x) = A$和$P(f) = f$定义。

下面的“稠密性定理”指出，每个预层都能以一种典范方式表示为可表函子的余极限。它与米田引理之间有着不易看出的对偶关系。如果用适当的高层次范畴语言（端的语言，或双模的语言）来表述二者，这一点就会显现出来；不过，这超出了本书的范围。

定理 6.2.17（稠密性） 设$\mathbf{A}$是小范畴，X是$\mathbf{A}$上的预层。那么X是图表

$$\mathbf{E}(X) \xrightarrow{P} \mathbf{A} \xrightarrow{H_\bullet} [\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$$

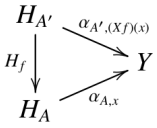
在$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$中的余极限；也就是说，$X \cong \varinjlim_{\mathbf{E}(X)} (H_\bullet \circ P)$。

证明 首先注意，由于$\mathbf{A}$是小范畴，$\mathbf{E}(X)$也是小范畴。因此，$H_\bullet \circ P$确实是我们通常意义下的图表（定义 5.1.18）。

现在设$Y \in [\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$。$H_\bullet \circ P$上顶点为$Y$的余锥是一个自然变换族

$$\big(H_A \xrightarrow{\alpha_{A,x}} Y\big)_{A \in \mathbf{A}, x \in X(A)},$$

并满足：对$\mathbf{A}$中的所有态射$A' \xrightarrow{f} A$以及所有$x \in X(A)$，图



交换。

等价地（根据米田引理），$H_\bullet \circ P$上顶点为Y的余锥是一个族

$$(y_{A,x})_{A \in \mathbf{A}, x \in X(A)},$$

其中$y_{A,x} \in Y(A)$，并且对$\mathbf{A}$中的所有态射$A' \xrightarrow{f} A$以及所有$x \in X(A)$，都有

$$(Yf)(y_{A,x}) = y_{A',(Xf)(x)}.$$

要看出这一点，注意：如果$\alpha_{A,x} \in [\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_A, Y)$对应于$y_{A,x} \in Y(A)$，那么$\alpha_{A,x} \circ H_f \in [\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](H_{A'}, Y)$就对应于$(Yf)(y_{A,x}) \in Y(A')$。

等价地（将$y_{A,x}$写成$\bar{\alpha}_A(x)$），它是一个函数族

$$\big(X(A) \xrightarrow{\bar{\alpha}_A} Y(A)\big)_{A \in \mathbf{A}},$$

并满足：对**A**中的所有态射$A' \xrightarrow{f} A$以及所有$x \in X(A)$，都有

$$(Yf)\big(\bar{\alpha}_A(x)\big) = \bar{\alpha}_{A'}\big((Xf)(x)\big).$$

但这恰好就是自然变换$\bar{\alpha} : X \to Y$。所以，对每个$Y \in [\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$，我们都有一个典范双射

$$[\mathbf{E}(X), [\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]](H_\bullet \circ P, \Delta Y) \cong [\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}](X, Y).$$

因此，X是$H_\bullet \circ P$的余极限。□

例 6.2.18 在例 6.2.15 中，我们将一个特定预层X表示为可表函子的和。让我们检验，当时的做法是稠密性定理中一般构造的特殊情形。

由于**A**是离散的，元素范畴$\mathbf{E}(X)$也是离散的；它就是有五个元素的集合$X(K) + X(L)$。投影$P : \mathbf{E}(X) \to \mathbf{A}$将其中三个元素送到$K$，将另两个送到$L$，所以图表$H_\bullet \circ P : \mathbf{E}(X) \to [\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$将其中三个元素送到$H_K$，将另两个送到$H_L$。$H_\bullet \circ P$的余极限就是这五个可表函子的和，也就是$X$，正如例 6.2.15 中一样。

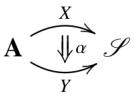
注 6.2.19 (a) “元素范畴” 这一术语与定义 4.1.25 中引入的广义元素术语相容。对象X的广义元素就是一个到X的态射，比如$Z \to X$；不过，正如该定义之后所解释的，我们通常关注某些特殊形状Z。现在假设我们在预层范畴$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$中工作。在所有预层中，可表函子具有特殊地位，因此，我们可能会特别关注具有可表形状的广义元素。米田引理表明，对预层X来说，具有可表形状的X的广义元素对应于满足$A \in \mathbf{A}$、$x \in X(A)$的对(A, x)。换言之，它们就是元素范畴的对象。

(b) 在拓扑学中，如果空间B中的每一点都能作为A中点的极限得到，就称B的子空间A是稠密的。这在一定程度上解释了定理 6.2.17 的名称：范畴**A**在$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$中是 “稠密” 的，因为$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$的每个对象都能作为**A**中对象的余极限得到。

练习

6.2.20 固定一个小范畴**A**。

(a) 设$\mathscr{S}$是有拉回的局部小范畴。证明：自然变换



是单态射（作为$[\mathbf{A}, \mathscr{S}]$中的态射），当且仅当对所有$A \in \mathbf{A}$，$\alpha_A$都是单态射。（提示：使用引理 5.1.32。）

(b) 明确描述$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$中的单态射和满态射。

(c) 能否不依赖预层的极限和余极限逐点计算这一事实，完成 (b)？

6.2.21 (a) 证明可表函子具有如下连通性性质：给定局部小范畴$\mathscr{A}$以及$A \in \mathscr{A}$，若$X, Y \in [\mathscr{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$满足$H_A \cong X + Y$，则$X$或$Y$中至少有一个是常值函子$\varnothing$。

(b) 推出两个可表函子的和永远不可表。

6.2.22 说明如何将元素范畴描述为逗号范畴。

6.2.23 设X是局部小范畴上的预层。证明：X可表，当且仅当其元素范畴有终对象。

（由于终对象是空图表的极限，这表明可表性的概念可以从极限的概念导出。又由于范畴$\mathscr{E}$的终对象也是唯一函子$\mathscr{E} \to \mathbf{1}$的右伴随，因此，可表性的概念也可以从伴随的概念导出。）

6.2.24 证明预层范畴的每个切片范畴仍然是预层范畴。也就是说，给定小范畴**A**以及**A**上的预层X，证明：对某个小范畴**B**，$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]/X$等价于$[\mathbf{B}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$。

6.2.25 设$F : \mathbf{A} \to \mathbf{B}$是小范畴之间的函子。对每个对象$B \in \mathbf{B}$，都有一个逗号范畴$(F \Rightarrow B)$（其定义与例 2.3.4 中的逗号范畴对偶），并有一个投影函子$P_B : (F \Rightarrow B) \to \mathbf{A}$。

(a) 设$X : \mathbf{A} \to \mathscr{S}$是从**A**到有小余极限的范畴$\mathscr{S}$的函子。对每个$B \in \mathbf{B}$，令$(\mathrm{Lan}_F X)(B)$是图表

$$(F \Rightarrow B) \xrightarrow{P_B} \mathbf{A} \xrightarrow{X} \mathscr{S}$$

的余极限。证明这定义了一个函子$\mathrm{Lan}_F X : \mathbf{B} \to \mathscr{S}$，并且对函子$Y : \mathbf{B} \to \mathscr{S}$，自然变换$\mathrm{Lan}_F X \to Y$与自然变换$X \to Y \circ F$之间有一个典范双射。

(b) 推出：对任何有小余极限的范畴$\mathscr{S}$，函子

$$- \circ F : [\mathbf{B}, \mathscr{S}] \to [\mathbf{A}, \mathscr{S}]$$

都有左伴随。（这个左伴随Lan_F称为沿F的**左 Kan 扩张**。）

(c) (b) 及其对偶表明，当$\mathscr{S}$有小极限与小余极限时，函子$- \circ F$同时有左伴随和右伴随。带着这一认识，重新考察练习 2.1.16，其中取F为唯一函子$\mathbf{1} \to G$，或者唯一函子$G \to \mathbf{1}$。

6.3 伴随函子与极限的相互作用

我们在命题 4.1.11 中看到，任何有左伴随的集合值函子都是可表的；在命题 6.2.2 中看到，任何可表函子都保持极限。

因此，任何有左伴随的集合值函子都保持极限。事实上，这个结论不仅对集合值函子成立，而且在完全一般的情形下都成立。

定理 6.3.1 设

$$\mathscr{A} \underset{G}{\overset{F}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\bot}}}} \mathscr{B}$$

是一个伴随关系。那么F保持余极限，G保持极限。

证明由对偶性，只需证明G保持极限。设$D : \mathbf{I} \to \mathscr{B}$是存在极限的图表。那么

$$\mathscr{A}\left(A, G\left(\lim_{\leftarrow \mathbf{I}} D\right)\right) \cong \mathscr{B}\left(F(A), \lim_{\leftarrow \mathbf{I}} D\right) \tag{6.13}$$

$$\cong \lim_{\leftarrow \mathbf{I}} \mathscr{B}(F(A), D) \tag{6.14}$$

$$\cong \lim_{\leftarrow \mathbf{I}} \mathscr{A}(A, G \circ D) \tag{6.15}$$

$$\cong \mathrm{Cone}(A, G \circ D) \tag{6.16}$$

这些同构关于$A \in \mathscr{A}$自然。这里，同构 (6.13) 来自伴随性，(6.14) 来自可表函子保持极限，(6.15) 再次来自伴随性，而 (6.16) 来自引理 6.2.1。因此，$G\left(\lim_{\leftarrow \mathbf{I}} D\right)$表示$\mathrm{Cone}(-, G \circ D)$；也就是说，它是$G \circ D$的极限。□

例 6.3.2 从代数的范畴到**Set**的遗忘函子有左伴随，但几乎都没有右伴随。相应地，它们保持所有极限，却很少保持所有余极限。

例 6.3.3 每个集合B都给出从**Set**到**Set**的函子之间的伴随关系$(- \times B) \dashv (-)^B$（例 2.1.6）。所以，$- \times B$保持余极限，$(-)^B$保持极限。特别地，$- \times B$保持有限和，$(-)^B$保持有限积，从而给出同构

$$0 \times B \cong 0, \qquad (A_1 + A_2) \times B \cong (A_1 \times B) + (A_2 \times B), \tag{6.17}$$

$$1^B \cong 1, \qquad (A_1 \times A_2)^B \cong A_1^B \times A_2^B. \tag{6.18}$$

它们与通常的算术规则相对应。（另见例 6.2.9，以及第 69 页的“关于算术的题外话”。）事实上，即使我们只对有限集知道 (6.17) 和 (6.18)，只要在两边取基数，就恰好得到这些通常的规则。毕竟，自然数就是有限集的同构类。

例 6.3.4 给定有所有**I**形状的极限的范畴$\mathscr{A}$，我们有伴随关系

$$\mathscr{A} \underset{\lim\limits_{\leftarrow \mathbf{I}}}{\overset{\Delta}{\underset{\longleftarrow}{\longrightarrow}}} [\mathbf{I}, \mathscr{A}]$$

（命题 6.1.4）。因此，$\lim_{\leftarrow \mathbf{I}}$保持极限，或者等价地说，**I**形状的极限与（所有）极限可交换。这给出了极限与极限可交换（命题 6.2.8）的另一个证明，至少在该范畴具有所涉及的一种形状的所有极限时如此。

例 6.3.5 定理 6.3.1 常被用来证明某个函子*没有*伴随。例如，例 2.1.3(e) 声称，遗忘函子$U : \mathbf{Field} \to \mathbf{Set}$没有左伴随。现在我们可以证明这一点。若$U$有左伴随$F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Field}$，那么$F$就保持余极限，特别是保持始对象。因此，$F(\varnothing)$就是**Field**的始对象。但**Field**没有始对象，因为不同特征的域之间没有态射。关于伴随不存在的更多例子，可见练习 6.3.21。

伴随函子定理

每个有左伴随的函子都保持极限，但单凭保持极限并不能保证左伴随存在。例如，设$\mathscr{B}$是任意范畴。唯一函子$\mathscr{B} \to \mathbf{1}$总保持极限，但根据例 2.1.9，只有当$\mathscr{B}$有始对象时，它才有左伴随。

另一方面，如果有保持极限的函子$G : \mathscr{B} \to \mathscr{A}$，*并且*$\mathscr{B}$*有所有极限*，那么$G$很有可能有左伴随。这仍然并非总是成立，但反例更难寻找。例如（再次取$\mathscr{A} = \mathbf{1}$），你能找到一个有所有极限却没有始对象的范畴$\mathscr{B}$吗？

具有所有极限这一条件如此重要，以至于有一个专门的词来称呼它：

定义 6.3.6 如果一个范畴有所有极限，就称它是**完备的**（或者，准确地说，是**小完备的**）。

有各种称为伴随函子定理的结果，它们都具有如下形式：

> 设$\mathscr{A}$是范畴，$\mathscr{B}$是完备范畴，$G : \mathscr{B} \to \mathscr{A}$是函子。假设$\mathscr{A}$、$\mathscr{B}$和$G$满足某些进一步的条件。那么
>
> $$G \text{ 有左伴随} \quad \Longleftrightarrow \quad G \text{ 保持极限.}$$

正向蕴含直接来自定理 6.3.1。这里我们关注的是反向蕴含。

通常，这些“进一步的条件”涉及小集族与大集族的区别。但有一个特殊情形，其中这些复杂因素都消失了，我将用它来解释伴随函子定理的证明所依据的主要思想。这就是范畴$\mathscr{A}$和$\mathscr{B}$都是偏序集的情形。

正如我们在第 5.1 节看到的，偏序集中的极限就是交。更精确地说，如果$D : \mathbf{I} \to \mathbf{B}$是偏序集$\mathbf{B}$中的图表，那么

$$\lim_{\leftarrow \mathbf{I}} D = \bigwedge_{I \in \mathbf{I}} D(I),$$

且一边有定义，当且仅当另一边有定义。所以，偏序集完备，当且仅当每个子集都有交。类似地，偏序集之间的映射$G : \mathbf{B} \to \mathbf{A}$保持极限，当且仅当对每个有交的$\mathbf{B}$中的元素族$(B_i)_{i \in I}$，都有

$$G\left(\bigwedge_{i \in I} B_i\right) = \bigwedge_{i \in I} G(B_i).$$

现在我们证明：对偏序集，有一种最简单的伴随函子定理，完全没有任何“进一步的条件”。

命题 6.3.7（偏序集的伴随函子定理）设$\mathbf{A}$是偏序集，$\mathbf{B}$是完备偏序集，$G : \mathbf{B} \to \mathbf{A}$是保序映射。那么

$$G \text{ 有左伴随} \quad \Longleftrightarrow \quad G \text{ 保持交.}$$

证明假设G保持交。根据推论 2.3.7，只需证明：对每个$A \in \mathbf{A}$，逗号范畴$(A \Rightarrow G)$都有始对象。设$A \in \mathbf{A}$。那么$(A \Rightarrow G)$是偏序集，具体而言，它就是$\{B \in \mathbf{B} \mid A \leq G(B)\}$，其序关系继承自$\mathbf{B}$。我们必须证明$(A \Rightarrow G)$有最小元素。

由于$\mathbf{B}$完备，交$\bigwedge_{B \in \mathbf{B}:\ A \leq G(B)} B$在$\mathbf{B}$中存在。这是$(A \Rightarrow G)$的所有元素的交，所以只需证明这个交本身是$(A \Rightarrow G)$的元素。事实上，由于$G$保持交，我们有

$$G\left(\bigwedge_{B \in \mathbf{B}:\ A \leq G(B)} B\right) = \bigwedge_{B \in \mathbf{B}:\ A \leq G(B)} G(B) \geq A,$$

正如所需。□

在推论 2.3.7 的一般情形下，$(A \Rightarrow G)$的始对象是二元组$\big(F(A), A \xrightarrow{\eta_A} GF(A)\big)$，其中$F$是左伴随，$\eta$是单位态射。所以，在命题 6.3.7 中，左伴随$F$由下式给出：

$$F(A) = \bigwedge_{B \in \mathbf{B}:\ A \leq G(B)} B. \tag{6.19}$$

例 6.3.8 考察命题 6.3.7 中$\mathbf{A} = \mathbf{1}$的情形。唯一函子$G : \mathbf{B} \to \mathbf{1}$自动保持交，而正如上面所指出的，$G$的左伴随就是$\mathbf{B}$的始对象。所以，当$\mathbf{A} = \mathbf{1}$时，该命题说的是：完备偏序集有最小元素。这并非完全显然，因为完备性意味着所有交都存在，而最小元素却是空*并*。

根据 (6.19)，$\mathbf{B}$的最小元素是$\bigwedge_{B \in \mathbf{B}} B$。因此，最小元素不仅是函子$\varnothing \to \mathbf{B}$的余极限，也是恒等函子$\mathbf{B} \to \mathbf{B}$的极限。

“并”的同义词“最小上界”提示了一个定理：有所有交的偏序集也有所有并。事实上，给定有所有交的偏序集$\mathbf{B}$，$\mathbf{B}$的一个子集的并，就是它的所有上界的交：这的确就是字面意义上的最小上界。

现在试着将命题 6.3.7 从偏序集推广到范畴。我们从完备范畴$\mathscr{B}$到范畴$\mathscr{A}$的保持极限的函子G出发。在偏序集的情形中，对每个$A \in \mathscr{A}$，都有包含映射$P_A : (A \Rightarrow G) \hookrightarrow \mathbf{B}$，而我们已经证明左伴随$F$由下式给出：

$$F(A) = \lim_{\leftarrow (A \Rightarrow G)} P_A. \tag{6.20}$$

在一般情形下，与包含函子对应的是投影函子

$$\begin{array}{rccc} P_A : & (A \Rightarrow G) & \to & \mathscr{B} \\ & \big(B, A \xrightarrow{f} G(B)\big) & \mapsto & B. \end{array} \tag{6.21}$$

偏序集的情形提示，在一般情形下，式 (6.20) 或许可以定义G的左伴随F。确实，可以证明：如果$\mathscr{B}$中的这个极限存在，并被G保持，那么 (6.20) 的确给出左伴随（Mac Lane (1971) 的定理 X.1.2）。

这似乎表明，我们的伴随函子定理能从偏序集顺利推广到任意范畴，无须进一步的条件。但事实并非如此，其原因相当微妙。

如果稍微放宽术语，这些原因就更容易解释。在定义极限时，我们纳入了形状范畴**I**是小范畴这一条件。不过，极限的定义对任意范畴**I**都有意义。在这段讨论中，我们需要用到这个涵盖范围更广的极限概念，所以暂且搁置“极限的形状范畴**I**总是小范畴”这一约定。

现在，在上面（定义 6.3.6 之后）陈述的伴随函子定理的模板中，我们只要求$\mathscr{B}$具有、并且G保持小极限。但是如果$\mathscr{B}$是大范畴，那么$(A \Rightarrow G)$也可能是大范畴，因为要指定$(A \Rightarrow G)$中的对象或态射，我们就必须指定（除其他内容之外）$\mathscr{B}$中的对象或态射。因此，定义左伴随的极限 (6.20) 不一定是小极限。于是，我们无法保证这个极限在$\mathscr{B}$中存在，也无法保证它被G保持。这说明，由 (6.20)“定义”的函子F可能根本没有定义，更不用说成为左伴随了。

（如果读者觉得关于小集族与大集族的推理难以理解，可以将其与有限集族和无限集族作比较。例如，如果$\mathscr{B}$是有限范畴，而$\mathscr{A}$的 hom 集都是有限的，那么$(A \Rightarrow G)$也是有限的；否则，$(A \Rightarrow G)$可能是无限的。）

命题 6.3.7 仍然成立，因为那里讨论的是偏序集，它们作为范畴是小的。我们或许希望将其从偏序集推广到任意小范畴，因为刚才描述的问题只影响大范畴。但这实际上不会带来多少收获，因为事实上，完备偏序集是*仅有的*完备小范畴（练习 6.3.23）。

另一种办法是，假设$\mathscr{B}$具有、而G保持*所有*（可能是大的）极限，以挽救这个论证。但这也无济于事：这样的范畴$\mathscr{B}$几乎不存在。

因此，情况变得更加复杂。最著名的各个伴随函子定理都施加了进一步的条件，由这些条件可知，大极限$\lim_{\leftarrow (A \Rightarrow G)} P_A$可以通过某种巧妙方式替换成小极限。这样，就能继续上述论证。

两个最著名的伴随函子定理分别称为“一般”定理和“特殊”定理。它们的精确陈述与证明，或许不如它们的推论那么重要。

定义 6.3.9 设$\mathscr{C}$是范畴。$\mathscr{C}$中的**弱始集**是一个对象集合**S**，其性质是：对每个$C \in \mathscr{C}$，都存在元素$S \in \mathbf{S}$以及态射$S \to C$。

注意，**S**必须是集合，也就是说，必须是小的。因此，弱始集的存在是一种大小限制。这类大小限制可与代数中的有限性条件相比。

定理 6.3.10（一般伴随函子定理） 设$\mathscr{A}$是范畴，$\mathscr{B}$是完备范畴，$G : \mathscr{B} \to \mathscr{A}$是函子。假设$\mathscr{B}$是局部小范畴，并且对每个$A \in \mathscr{A}$，范畴$(A \Rightarrow G)$都有弱始集。那么

$$G \text{ 有左伴随} \quad \Longleftrightarrow \quad G \text{ 保持极限.}$$

证明见附录。□

例 6.3.11 一般伴随函子定理（GAFT）表明：对任意代数的范畴$\mathscr{B}$（**Grp**、$\mathbf{Vect}_k$、...），遗忘函子$U : \mathscr{B} \to \mathbf{Set}$都有左伴随。事实上，我们在例 5.1.23 中看到$\mathscr{B}$有所有极限，在例 5.3.4 中看到U保持这些极限。此外，$\mathscr{B}$是局部小范畴。要应用 GAFT，现在只需检验：对每个$A \in \mathbf{Set}$，逗号范畴$(A \Rightarrow U)$都有弱始集。这需要一点基数算术，此处略去；见练习 6.3.24。

所以，GAFT 告诉我们，例如，自由群函子存在。在例 1.2.4(a) 和 2.1.3(b) 中，我们已开始看到，显式构造生成集A上的自由群是多么棘手。必须先定义 "形式表达式" 的集合（例如$x^{-1}yx^2zy^{-3}$，其中$x, y, z \in A$），然后说明两个这样的表达式等价是什么意思（使$x^{-2}x^5y$与x^3y等价），然后将$F(A)$定义为所有等价类的集合，再定义群结构、检验群公理，最后证明所得群具有要求的泛性质。但借助 GAFT，我们可以完全避开这些复杂步骤。

代价是，GAFT 不会给出自由群（或更一般的左伴随）的显式描述。当人们说 "显式地" 知道某个对象时，通常是指知道它的元素。对象的元素是*进入*该对象的态射，而我们无法掌握进入$F(A)$的态射：由于F是左伴随，我们所知道的是从$F(A)$*出发*的态射。这就是左伴随的显式描述往往难以获得的原因。

例 6.3.12 更一般地，GAFT 保证代数的范畴之间的遗忘函子，例如

$$\mathbf{Ab} \to \mathbf{Grp}, \quad \mathbf{Grp} \to \mathbf{Mon}, \quad \mathbf{Ring} \to \mathbf{Mon}, \quad \mathbf{Vect}_{\mathbb{C}} \to \mathbf{Vect}_{\mathbb{R}},$$

都有左伴随。（其中一些在例 2.1.3 中有描述。）之所以说 "更一般地"，是因为按照注 2.1.4 的意义，**Set**可以看作代数的范畴的退化例子：群、环等都是配备了满足某些等式的运算的集合，而集合就是没有配备任何运算、也不要求满足任何等式的集合。

特殊伴随函子定理（SAFT）的假设比 GAFT 严格得多，适用范围也窄得多。它的主要优点是去除了弱始集的条件。事实上，它去除了对函子G的*所有*进一步条件。

定理 6.3.13（特殊伴随函子定理）设$\mathscr{A}$是范畴，$\mathscr{B}$是完备范畴，$G : \mathscr{B} \to \mathscr{A}$是函子。假设$\mathscr{A}$和$\mathscr{B}$都是局部小范畴，并且$\mathscr{B}$满足某些进一步的条件。那么

$$G \text{ 有左伴随} \quad \Longleftrightarrow \quad G \text{ 保持极限.}$$

精确陈述及证明可见 Mac Lane (1971) 第 V.8 节。

例 6.3.14 下面是 SAFT 的经典应用。设**CptHff**是紧 Hausdorff 空间的范畴，$U : \mathbf{CptHff} \to \mathbf{Top}$是遗忘函子。SAFT 告诉我们，$U$有左伴随$F$，它以一种典范方式将任何空间变成紧 Hausdorff 空间。

这个左伴随的存在远非显然，而检验 SAFT 的假设（或者用任何其他方式构造F）需要拓扑学中的一些深刻定理。给定空间X，所得紧 Hausdorff 空间$F(X)$称为它的 **Stone–Čech 紧化**。只要X满足一些较弱的分离条件，这个伴随关系在X处的单位就是一个嵌入，因此，$UF(X)$包含X作为子空间。

SAFT 的另一个优点是，可以从其证明中提取左伴随的相当明确的公式。在这里，它告诉我们：$F(X)$是典范映射

$$X \to [0,1]^{\mathbf{Top}(X,[0,1])}$$

的像的闭包，其中陪域是**Top**中$[0,1]$的一个幂。

笛卡尔闭范畴

我们已经看到，对每个集合B，都有伴随关系$(-\times B)\dashv(-)^B$（例 2.1.6）；对每个范畴$\mathscr{B}$，也都有伴随关系$(-\times\mathscr{B})\dashv[\mathscr{B},-]$（注 4.1.23(c)）。

定义 6.3.15 如果范畴$\mathscr{A}$有有限积，并且对每个$B\in\mathscr{A}$，函子$-\times B:\mathscr{A}\to\mathscr{A}$都有右伴随，就称$\mathscr{A}$是**笛卡尔闭的**。

我们将这个右伴随写作$(-)^B$，并且对$C\in\mathscr{A}$，称C^B为**指数对象**。可以将C^B看作从B到C的态射所组成的空间。伴随性说明：对所有$A,B,C\in\mathscr{A}$，有

$$\mathscr{A}(A\times B,C)\cong\mathscr{A}(A,C^B),$$

且关于A和C自然。事实上，该同构也关于B自然；这一点自动成立。

例 6.3.16 **Set**是笛卡尔闭的；C^B就是函数集$\mathbf{Set}(B,C)$。

例 6.3.17 **CAT**是笛卡尔闭的；$\mathscr{C}^{\mathscr{B}}$就是函子范畴$[\mathscr{B},\mathscr{C}]$。

在任何有有限和的笛卡尔闭范畴中，例 6.3.3 的同构 (6.17) 和 (6.18) 都成立，理由与该例中的相同。因此，笛卡尔闭范畴的对象具有与自然数类似的算术。这一想法可以向几个有趣的方向发展，不过这里我们只指出：这些同构提供了一种证明范畴*不*是笛卡尔闭的方法。

例 6.3.18 对任何域k，$\mathbf{Vect}_k$都不是笛卡尔闭的。它确实有有限积，正如例 5.1.5 中所见：二元积就是直和$\oplus$，而终对象是平凡向量空间$\{0\}$，它同时也是始对象。但如果$\mathbf{Vect}_k$是笛卡尔闭的，那么式 (6.17) 就会成立，于是对所有向量空间B，都有$\{0\}\oplus B\cong\{0\}$。这显然不成立。

注 6.3.19 对任意向量空间V和W，线性映射组成的集合$\mathbf{Vect}_k(V,W)$本身也可以赋予向量空间结构，如例 1.2.12 所示。现在将这个向量空间记为$[V,W]$。

既然指数对象应当是“态射空间”，你可能会猜想$\mathbf{Vect}_k$是笛卡尔闭的，以$[-,-]$作为指数对象。我们刚刚看到，这不可能成立。不过，线性映射$U\to[V,W]$实际上对应于*双*线性映射$U\times V\to W$，或者等价地，对应于线性映射$U\otimes V\to W$。用专业术语来说，$\mathbf{Vect}_k$是“幺半闭范畴”的一个例子。这类范畴类似于笛卡尔闭范畴，不过，其中的笛卡尔积（范畴积）被另一种称为“积”的运算所替代；在这里，就是向量空间的张量积。

对任意集合I，积范畴$\mathbf{Set}^I$都是笛卡尔闭的，原因仅仅是**Set**是笛卡尔闭的。（$\mathbf{Set}^I$中的指数对象和积一样，都逐点计算。）换言之，只要**A**是离散的，$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}},\mathbf{Set}]$就是笛卡尔闭的。现在我们要证明，事实上，对任意小范畴**A**，$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}},\mathbf{Set}]$都是笛卡尔闭的。

为证明这一点，先来作一个思想实验。记$\hat{\mathbf{A}}=[\mathbf{A}^{\mathrm{op}},\mathbf{Set}]$。如果$\hat{\mathbf{A}}$是笛卡尔闭的，其中的指数对象应当是什么？换言之，给定预层Y和Z，Z^Y必须是什么，才能使

$$\hat{\mathbf{A}}(X,Z^Y)\cong\hat{\mathbf{A}}(X\times Y,Z)\tag{6.22}$$

对所有预层X成立？如果这对所有预层X成立，那么特别地，在X可表时也成立，所以，对所有$A\in\mathbf{A}$，

$$Z^Y(A)\cong\hat{\mathbf{A}}(H_A,Z^Y)\cong\hat{\mathbf{A}}(H_A\times Y,Z),$$

其中第一步来自米田引理。这告诉了我们Z^Y必须是什么。注意，$Z^Y(A)$并不像初看时可能猜想的那样，简单地等于$Z(A)^{Y(A)}$：预层范畴中的指数对象通常*不*是逐点计算的。

定理 6.3.20 对任意小范畴**A**，预层范畴$\hat{\mathbf{A}}$都是笛卡尔闭的。

证明的思路如下。思想实验中的论证在X可表时给出了同构 (6.22)。一般的预层X未必可表，但它是可表函子的余极限，因此，我们可以由可表的情形逐步得到一般情形。

证明我们知道$\hat{\mathbf{A}}$有所有极限，特别是有有限积。只需再证明$\hat{\mathbf{A}}$有指数对象。固定$Y \in \hat{\mathbf{A}}$。

首先证明$- \times Y : \hat{\mathbf{A}} \to \hat{\mathbf{A}}$保持余极限。（最终我们将证明$- \times Y$有右伴随，由此就能推出它保持余极限；但证明它有右伴随时，我们将*使用*它保持余极限这一性质。）事实上，由于$\hat{\mathbf{A}}$中的积与余极限都逐点计算，只需证明：对任意集合S，函子$- \times S : \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$保持余极限。这由**Set**是笛卡尔闭的这一事实推出。

对$\mathbf{A}$上的每个预层Z，令Z^Y为由下式定义的预层：

$$Z^Y(A) = \hat{\mathbf{A}}(H_A \times Y, Z)$$

（对所有$A \in \mathbf{A}$）。这定义了函子$(-)^Y : \hat{\mathbf{A}} \to \hat{\mathbf{A}}$。

我断言$(- \times Y) \dashv (-)^Y$。设$X, Z \in \hat{\mathbf{A}}$。用$P : \mathbf{E}(X) \to \mathbf{A}$表示投影（如定义 6.2.16 中所述），并记$H_P = H_\bullet \circ P$。那么

$$\hat{\mathbf{A}}(X, Z^Y) \cong \hat{\mathbf{A}}\left(\varinjlim_{\mathbf{E}(X)} H_P, Z^Y\right) \tag{6.23}$$

$$\cong \varprojlim_{\mathbf{E}(X)^{\mathrm{op}}} \hat{\mathbf{A}}(H_P, Z^Y) \tag{6.24}$$

$$\cong \varprojlim_{\mathbf{E}(X)^{\mathrm{op}}} Z^Y(P) \tag{6.25}$$

$$\cong \varprojlim_{\mathbf{E}(X)^{\mathrm{op}}} \hat{\mathbf{A}}(H_P \times Y, Z) \tag{6.26}$$

$$\cong \hat{\mathbf{A}}\left(\varinjlim_{\mathbf{E}(X)} (H_P \times Y), Z\right) \tag{6.27}$$

$$\cong \hat{\mathbf{A}}\left(\left(\varinjlim_{\mathbf{E}(X)} H_P\right) \times Y, Z\right) \tag{6.28}$$

$$\cong \hat{\mathbf{A}}(X \times Y, Z) \tag{6.29}$$

这些同构关于X和Z自然。其中，(6.23) 和 (6.29) 来自定理 6.2.17；(6.24) 和 (6.27) 来自可表函子保持极限（以注 6.2.3 中的改述形式使用）；(6.25) 来自米田引理；(6.26) 来自Z^Y的定义；(6.28) 则来自$- \times Y$保持余极限。□

这个结果可以看作通往拓扑斯理论之路上的一步。拓扑斯是一个具有某些特殊性质的范畴。拓扑斯理论以一种非凡的方式，将逻辑与几何中的重要方面统一起来。

例如，拓扑斯可以看作一个 “集合宇宙”：**Set**是最基本的拓扑斯例子，而每个拓扑斯都有足够多与**Set**相同的特征，使我们能把它的对象当作某种奇异的集合来推理。另一方面，拓扑斯也可以看作广义的拓扑空间：每个空间都会给出一个拓扑斯（即该空间上的层的范畴），而该空间的拓扑性质可以重新解释为其相应拓扑斯的范畴性质，这种解释很有用。

按照定义，拓扑斯是有有限极限、并且还满足一个性质的笛卡尔闭范畴，这个额外性质就是存在所谓的子对象分类子。例如，双元素集2是**Set**的子对象分类子；非正式地说，这意味着集合A的子集与态射$A \to 2$一一对应。练习 6.3.26 和 6.3.27 给出了子对象分类子的正式定义，然后引导你证明**Set**，以及更一般的每个预层范畴，都是拓扑斯。

练习

6.3.21 (a) 证明遗忘函子U : **Grp** $\to$ **Set**没有右伴随。

(b) 证明练习 3.2.16 中的伴随链$C \dashv D \dashv O \dashv I$无法向任何一个方向继续延伸。

(c) 练习 2.1.17 中的伴随链能否向某个方向继续延伸？

6.3.22 设$\mathscr{A}$是局部小范畴。对函子$U : \mathscr{A} \to$ **Set**，考虑如下三个条件：(A) U有左伴随；(R) U可表；(L) U保持极限。

(a) 证明 (A) $\Longrightarrow$(R) $\Longrightarrow$(L)。

(b) 证明：若$\mathscr{A}$有和，则 (R) $\Longrightarrow$(A)。

（如果$\mathscr{A}$满足特殊伴随函子定理的假设，那么还有 (L) $\Longrightarrow$(A)，因此，这三个条件等价。）

6.3.23 (a) 证明每个预序集都（作为范畴）等价于某个偏序集。

(b) 设$\mathscr{A}$是有所有小积的范畴。假设$\mathscr{A}$不是预序，因此，$\mathscr{A}$中存在一对平行态射

$$A \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} B$$

满足$f \neq g$。通过对每个集合I考察态射$A \to B^I$，证明$\mathscr{A}$不是小范畴。

(c) 推出每个有小积的小范畴都等价于某个完备偏序集。

(d) 调整上述论证，证明每个有有限积的有限范畴都等价于某个完备偏序集。

6.3.24 一般伴随函子定理最重要的应用，可能就是证明代数的范畴之间的遗忘函子有左伴随（例 6.3.11）。利用一些基数算术，就可以检验其假设。下面是一个典型例子。

(a) 设A是集合。证明：对任意群G以及G中的元素族$(g_a)_{a\in A}$，由$\{g_a \mid a \in A\}$生成的G的子群，其基数至多为$\max\{|\mathbb{N}|, |A|\}$。

(b) 证明：对任意集合S，基数至多为$|S|$的群，其全体同构类是小的。

(c) 设U : **Grp** $\to$ **Set**是从群到集合的遗忘函子。由 (a) 和 (b) 推出：对每个集合A，逗号范畴$(A \Rightarrow U)$都有弱始集。

(d) 使用 GAFT 得出U有左伴随。

6.3.25 设**A**是小的笛卡尔闭范畴。证明米田嵌入**A** $\to [\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$保持整个笛卡尔闭结构（既保持积，也保持指数对象）。

6.3.26 回忆练习 5.1.40 中的子对象概念。如果对每个$A \in \mathscr{A}$，A的子对象组成的类都是小的，也就是说，是集合，就称范畴$\mathscr{A}$是**良幂的**。（我们通常遇到的范畴例子都是良幂的。）设$\mathscr{A}$是有拉回的良幂范畴，用$\mathrm{Sub}(A)$表示对象$A \in \mathscr{A}$的子对象的集合。

(a) 由练习 5.1.42 推出：$\mathscr{A}$中的任意态射$A' \xrightarrow{f} A$都诱导映射$\mathrm{Sub}(f) : \mathrm{Sub}(A) \to \mathrm{Sub}(A')$。

(b) 证明这确定了函子$\mathrm{Sub} : \mathscr{A}^{\mathrm{op}} \to$ **Set**。（提示：使用练习 5.1.35。）

(c) 对某些范畴$\mathscr{A}$，函子Sub是可表的。$\mathscr{A}$的**子对象分类子**是满足$\mathrm{Sub} \cong H_\Omega$的对象$\Omega \in \mathscr{A}$。证明2是**Set**的子对象分类子。

拓扑斯是有有限极限和子对象分类子的笛卡尔闭范畴。你刚刚完成了**Set**是拓扑斯的证明。

6.3.27 本练习接续上一题，最后将证明每个预层范畴都是拓扑斯。设**A**是小范畴。

(a) 仿照定理 6.3.20 陈述之前的思想实验，找出$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$的子对象分类子$\Omega$若存在，必须是什么。

(b) 证明这个Ω确实是子对象分类子。

(c) 得出$[\mathbf{A}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$是拓扑斯。

附录一般伴随函子定理的证明

这里我们证明一般伴随函子定理。为便于阅读，先将定理重述如下。从左到右的蕴涵由定理 6.3.1 立即得到；我们需要证明的是从右到左的蕴涵。

定理 6.3.10（一般伴随函子定理）设$\mathscr{A}$是一个范畴，$\mathscr{B}$是一个完备范畴，$G:\mathscr{B}\to\mathscr{A}$是一个函子。假设$\mathscr{B}$局部小，并且对每个$A\in\mathscr{A}$，范畴$(A\Rightarrow G)$都有一个弱始集。那么

$$G\text{ 有左伴随 }\iff G\text{ 保持极限.}$$

证明的核心是$\mathscr{A}=\mathbf{1}$这一情形。此时，一般伴随函子定理（GAFT）断言：一个具有弱始集的完备局部小范畴必有始对象。我们先证明这一点。

要看清这个特殊情形的证明，可以考虑更特殊的情况：$\mathscr{A}=\mathbf{1}$，而范畴$\mathscr{B}$是一个偏序集$\mathbf{B}$。在例 6.3.8 中我们已经看到，完备偏序集$\mathbf{B}$的始对象（也就是最小元）可以构造为其所有元素的交。换句话说，它就是恒等函子$1_{\mathbf{B}}:\mathbf{B}\to\mathbf{B}$的极限。

我们也许会试着将这一结果推广到任意范畴$\mathscr{B}$，方法是证明：恒等函子$1_{\mathscr{B}}:\mathscr{B}\to\mathscr{B}$的极限（如果存在）是一个始对象。这个结论确实成立（见下面的习题 A.3）。但它在这里无济于事：如果$\mathscr{B}$是大范畴，那么$1_{\mathscr{B}}$的极限就是大极限，而已知条件只保证$\mathscr{B}$具有小极限。

我们似乎陷入了僵局——但这正是 GAFT 背后的巧妙想法发挥作用的地方。构造完备偏序集的最小元时，不必取其*所有*元素的交。更节省的做法是，只取某个弱始子集中各元素的交（习题 A.4）。

一般来说，对于任意完备范畴，任何弱始集的极限都是一个始对象。现在我们证明这一点。

引理 A.1 设$\mathscr{C}$是具有弱始集的完备局部小范畴。那么$\mathscr{C}$有始对象。

证明设$\mathbf{S}$是$\mathscr{C}$中的一个弱始集。将$\mathbf{S}$看成$\mathscr{C}$的充满子范畴；由于$\mathscr{C}$局部小，$\mathbf{S}$就是小范畴。因此，可以取包含函子$\mathbf{S}\hookrightarrow\mathscr{C}$的一个极限锥

$$\left(0\xrightarrow{p_S}S\right)_{S\in\mathbf{S}}\tag{A.1}$$

下面证明0是始对象。

取$C\in\mathscr{C}$。我们需要证明恰有一个态射$0\to C$。显然至少有一个这样的态射：可以选择某个$S\in\mathbf{S}$以及态射$j:S\to C$，随后取复合$jp_S:0\to C$。为证明唯一性，设$f,g:0\to C$，并构造它们的等化子

$$E\xrightarrow{\ i\ }0\underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}}C.$$

由于$\mathbf{S}$是弱始集，可以选取$S\in\mathbf{S}$以及$h:S\to E$。于是我们得到态射链

$$0\xrightarrow{p_S}S\xrightarrow{h}E\xrightarrow{i}0,$$

并且对所有$S'\in\mathbf{S}$，都有

$$p_{S'}(ihp_S)=(p_{S'}ih)p_S=p_{S'}=p_{S'}1_0.$$

这里第二个等号由 (A.1) 是一个锥而得。进一步，(A.1) 是一个*极限*锥，因此根据习题 5.1.36(a)，有$ihp_S=1_0$。从而

$$f = fihp_S = gihp_S = g,$$

这就证明了所需的唯一性。□

至此，我们已经证明了$\mathscr{A} = \mathbf{1}$这一特殊情形下的 GAFT。余下的证明就比较常规了。

引理 A.2 设$\mathscr{A}$和$\mathscr{B}$是范畴，$G : \mathscr{B} \to \mathscr{A}$是一个保持极限的函子。那么，对每个$A \in \mathscr{A}$，(6.21) 中的投影函子$P_A : (A \Rightarrow G) \to \mathscr{B}$都创造极限。特别地，如果$\mathscr{B}$完备，那么每个逗号范畴$(A \Rightarrow G)$也都完备。

证明第一个断言就是习题 A.5(b)；由引理 5.3.6，第二个断言随之成立。□现在证明 GAFT。根据推论 2.3.7，只需证明对每个$A \in \mathscr{A}$，$(A \Rightarrow G)$都有始对象。取$A \in \mathscr{A}$。由引理 A.2，$(A \Rightarrow G)$是完备的；根据假设，它有一个弱始集。由于$\mathscr{B}$局部小，它也局部小。因此，引理 A.1 保证它有始对象，这就完成了所需的证明。

习题

A.3 在本题中，我们暂时放下定义 5.1.19 中隐含的约定：只有当**I**为小范畴时，才谈论函子$\mathbf{I} \to \mathscr{C}$的极限。设$\mathscr{B}$是一个可能为大的范畴。本题的目标是证明：$\mathscr{B}$上恒等函子的极限，恰好就是$\mathscr{B}$的始对象。

(a) 设0是$\mathscr{B}$的始对象。证明恒等函子$1_{\mathscr{B}}$上的锥$(0 \to B)_{B \in \mathscr{B}}$是极限锥。

(b) 现在设$\left(L \xrightarrow{p_B} B\right)_{B \in \mathscr{B}}$是$1_{\mathscr{B}}$上的极限锥。证明$p_L$是$L$上的恒等态射，并由此推出$L$是始对象。

A.4 本题要求证明引理 A.1 在范畴是偏序集时的特殊情形。设C是偏序集，$S \subseteq C$。

(a) 完全用序论语言来说，S是C中的弱始集意味着什么？

(b) 直接证明：若S是弱始集，并且交$\bigwedge_{s \in S} s$存在，那么$\bigwedge_{s \in S} s$是C的最小元。

A.5 设$G : \mathscr{B} \to \mathscr{A}$是保持极限的函子，并取$A \in \mathscr{A}$。

(a) 证明：对任意小范畴**I**，$(A \Rightarrow G)$中一个形状为**I**的图，等同于$\mathscr{B}$中一个形状为**I**的图E，加上$G \circ E$上一个以A为顶点的锥。

(b) 证明 (6.21) 中的投影函子$P_A : (A \Rightarrow G) \to \mathscr{B}$创造极限。

延伸阅读

本书有意写得简短。即使是多数范畴论入门书都会介绍的一些主题，这里也省略了。我将指出一些超出本书范围的主题，并建议可以从哪里读到它们。范畴论著述之多，远非任何人一生所能读完，所以这些推荐难免带有个人取舍。

在范畴论书籍中，最具分量的是该学科的一位奠基人所写的经典：

> Saunders Mac Lane，*Categories for the Working Mathematician*（《工作数学家的范畴论》）。Springer，1971 年；增添了两章的第二版，1998 年。

这本书写得如此出色，以至于四十多年后，它仍然是这一学科最受欢迎的入门书。它面向的读者比本书的读者更成熟，也涵盖了许多这里省略的主题，包括单子（将代数理论这一想法形式化的一种方式）、幺半范畴（带有张量积的范畴）、2-范畴（本书第 1 章末尾曾提及）、阿贝尔范畴（模的范畴）、端（对极限概念的一种优雅推广）以及 Kan 扩张。Kan 扩张还给那本书最后一节提供了一个诙谐的标题：“所有概念都是 Kan 扩张”。

另一本广受好评的书，比你手中的这本更长，但面向相近的读者群：

> Steve Awodey，*Category Theory*（《范畴论》）。Oxford University Press，2010 年。

Awodey 的书涵盖的内容比 Mac Lane 的少，但在介绍范畴论与逻辑其他部分的联系上尤为出色。它用整整一章介绍笛卡尔闭范畴，也介绍了单子理论。

喜欢讲课多于读书的读者，可以试试下面这套范畴论入门视频：共 75 段，每段十分钟。

> Eugenia Cheng 与 Simon Willerton，The Catsters。见 `https://www.youtube.com/user/TheCatsters`，2007–2010 年。

除了这里讲过的主题，这些视频还介绍单子、富集范畴、内部群（以及其他内部代数结构）、弦图（我们在注 2.2.9 中略有涉及）和几个更深入的主题。

下面另推荐两本书；它们既能传授知识，也能启发思考。

> Saunders Mac Lane，*Mathematics: Form and Function*（《数学：形式与功能》）。Springer，1986 年。

> F. William Lawvere 与 Stephen H. Schanuel，*Conceptual Mathematics: A First Introduction to Categories*（《概念数学：范畴初步》）。Cambridge University Press，1997 年。

Mathematics: Form and Function 从范畴论的视角带读者游历纯数学和应用数学的诸多领域。它明确宣称的目标是呈现作者的数学哲学，但书中许多精彩的短篇讲解本身也很值得欣赏。（要留意其中为数不少的小错误。）*Conceptual Mathematics* 是一本引人深思的书，也是一项有趣的尝试：为中学生讲授范畴论，连课堂对话都完整呈现出来。

对于超出本书范围的范畴论主题，下面两项是很好的综合参考资料：

> Francis Borceux，*Handbook of Categorical Algebra, Volumes 1–3*（《范畴代数手册》，第 1–3 卷）。Cambridge University Press，1994 年。

多位作者，*The nLab*。见 https://ncatlab.org，2008 年至今。

Borceux 这部百科全书式的著作往往采取与本书不同的观点，但涵盖的主题多得多。除了刚才介绍其他书籍时提到的那些主题，较重要的还有纤维化、双模（也称预函子或分配子）、Lawvere 理论、Cauchy 完备性、Morita 等价、绝对余极限和平坦性。

nLab 是一个持续扩充的在线数学资源，重点是范畴论，运作原则与维基百科相近。个别条目可能带有鲜明的个人风格，但它已成为高阶范畴论主题十分有用的参考资料。

范畴论研究仍在蓬勃开展。对希望进一步探索的读者，上述资料都提供了丰富的后续参考文献。

其他引用文献

Timothy Gowers，*Mathematics: A Very Short Introduction*（《数学：简明导论》）。Oxford University Press，2002 年。

G. M. Kelly，*Basic Concepts of Enriched Category Theory*（《富集范畴论的基本概念》）。Cambridge University Press，1982 年。另收入 *Reprints in Theory and Applications of Categories* 第 10 号（2005），1–136 页，见 http://www.tac.mta.ca/tac/reprints。

F. William Lawvere 与 Robert Rosebrugh，*Sets for Mathematics*（《数学中的集合》）。Cambridge University Press，2003 年。

Tom Leinster，Rethinking set theory（“重新思考集合论”）。*American Mathematical Monthly* 第 121 卷（2014），第 5 期，403–415 页。另见 https://arxiv.org/abs/1212.6543。

符号索引

- 空白位置, 24
- gf, 10
- αF, 37
- $F\alpha$, 37
- α_A, 28
- $\mathscr{A}(A, B)$, 10
- $\mathscr{A}(A, -)$, 84
- $\mathscr{A}(-, A)$, 88
- $\mathscr{A}(f, -)$, 88
- $\mathscr{A}(-, f)$, 90
- $\mathscr{A}(A, D)$, 146
- $D(-)(A)$, 148
- $\mathscr{B}^{\mathscr{A}}$, 30
- B^A, 69, 112, 164
- $(f_i)_{i\in I}$, 111
- **A**, **B**, . . .（字体）, 118
- $-$, 24
- $\bar{}$, 42, 118, 126
- $\tilde{}$, 96
- $\hat{}$, 96, 165
- $(\,)^\bullet$, $(\,)_\bullet$, 150
- $*$, 37
- V^*, 24
- f^*, 23, 88
- f_*, 84, 90
- $\circ$, 10, 18, 30
- $g \circ -$, 84, 90
- $- \circ f$, 88
- $\forall$, 3
- $\exists!$, 3
- $\to$, 10
- $\hookrightarrow$, 6
- $\xrightarrow{\sim}$, 99
- $\Rightarrow$, 29, 59, 60
- $\dashv$, 41
- $\bot$, $\top$, 49
- $\cong$, 12, 26, 32
- $\simeq$, 34
- $\leq$, 15, 74
- $|\,|$, 74
- $[\,,\,]$, 30
- $\otimes$, 6
- $\times$, 16, 68, 109
- $\prod$, 68, 111
- $+$, 68, 127
- $\sum$, 68, 127
- $\amalg$, 68
- $\coprod$, 127
- $\oplus$, 110
- $\mathscr{A}/A$, 59
- $A/\mathscr{A}$, 60
- $A/\!\sim$, 70
- $\wedge$, 111
- $\bigwedge$, 111
- $\vee$, 128
- $\bigvee$, 128
- $(\,)^{-1}$, 12
- $\emptyset$, 13
- 0, 127
- 1, 1, 10, 18, 30, 112
- **1**, 13
- 2, 31, 69
- **2**, 117
- Δ, 50, 73, 142
- ε, 51
- η, 51
- π_1, 21
- χ, 69
- **Ab**, 18
- $(\,)_{\mathrm{ab}}$, 45
- **Bilin**, 86
- C, 23
- **CAT**, 18
- **Cat**, 77
- Cone, 142
- **CptHff**, 122
- **CRing**, 19
- D, 4
- **E**, 117, 154
- ev, 148
- **FDVect**, 32
- **Field**, 46
- **FinSet**, 35
- **Grp**, 11
- H^A, 84
- H_A, 88
- H^f, 88
- H_f, 90
- $H^\bullet$, 88
- $H_\bullet$, 90
- Hom, 10, 90
- **Hom**, 23
- I, 7
- $\varprojlim$, 119
- $\varinjlim$, 126
- **Mon**, 18
- $\mathbb{N}$, 15
- $\mathscr{O}$, 24, 89
- ob, 10
- $(\,)^{\mathrm{op}}$, 16
- **P**, 117
- $\mathscr{P}$, 55, 69, 89
- P_A, 161
- **Ring**, 11
- S^1, 85
- **Set**, 11
- **T**, 117
- **Top**, 12
- $\mathbf{Top}_*$, 21
- **Toph**, 17
- $\mathbf{Toph}_*$, 85
- $\mathbf{Vect}_k$, 12
- $\mathbb{Z}[x]$, 8

索引

- 阿贝尔化，45
- 伴随函子定理，159–164
  - 一般形式，162, 171–173
  - 特殊形式，163
- 伴随关系，41
  - 伴随关系的复合，49
  - 与等价的比较，55
  - 不动点，57
  - 自由函子与遗忘函子之间的伴随关系，43–46
  - 通过始对象来描述，60–63, 100, 101
  - 其中保持的极限，158
  - 自然性公理，42, 50–51, 91, 101
  - 伴随函子的不存在性，159
  - 伴随函子的唯一性，43, 106
- 航空摄影，87
- 代数，92
  - 代数理论的代数，46
  - 结合的，42–43
- 代数几何，21, 36, 92
- 代数理论，46
- 代数拓扑，20
- 应用数学，9
- 算术，69, 112, 158, 165
  - 基数算术，163, 168
- 元数，46
- 态射（arrow），10, 另见态射（map）
- 结合代数，42–43
- 结合律，10, 151
- 选择公理，71, 135
- 自行车内胎，133
- 双线性映射，见态射（map），双线性的
- 黑王，72
- 布尔代数，36
- C^*-代数，36
- 典范的，33, 39
- Cantor，Georg，78
  - Cantor 定理，74
  - Cantor–Bernstein 定理，74
- 基数，74, 163, 168
- 笛卡尔闭范畴，164–167
- 范畴，10
  - 笛卡尔闭的，164–167
  - 范畴组成的范畴，18, 77
    - 与**Set**的伴随关系，78, 167
  - 逗号范畴，见逗号范畴
  - 完备的，159
  - 余切片范畴，60
  - 离散的，13, 78, 87
    - 以它为定义域的函子，29, 31, 32
  - 图示，13
  - 元素范畴，154, 156
  - 范畴的等价，34
    - 与伴随关系的比较，55
  - 本质小的，76
  - 有限的，121
  - 范畴的同构，26
  - 大的，75
  - 局部小的，75, 84
  - 幺半闭的，165
  - 单对象的，14–15, 另见幺半群与群
  - 对偶的，16
  - 范畴的积，16, 26, 39
  - 切片范畴，见切片范畴
  - 精简后的范畴，35
  - 小的，75, 118
  - 范畴组成的 2-范畴，38
  - 良幂的，168
- 中心，26
- 特征函数，69
- 国际象棋，72
- 类，11, 75
- 闭包，55
- 余锥，126, 另见锥
- 陪域，11
- 余等化子，128, 另见等化子
- 上同调，24
- 余极限，126, 另见极限
  - 与积分的关系，151
  - 从它出发的态射，147
- 汇集，11
- 逗号范畴，59
  - 其中的极限，172
- 交换，11

- 完备的，159
- 分量
  - 到积的态射的分量，111
  - 自然变换的分量，28
- 复合，10
  - 水平复合，37
  - 垂直复合，37
- 计算机科学，9, 79, 80
- 锥，118
  - 极限锥，119
  - 看成自然变换，142
  - 锥的集合作为极限，146
- 连通性，156
- 反变的，22, 90
- 余积，127, 另见和
- 余投影，126
- 余反射的，46
- 余切片范畴，60
- 余单位，见单位与余单位
- 协变的，22
- 极限的创造，138–139, 172
- 稠密性，154, 156
- 行列式，29
- 对角函子，见函子，对角函子
- 图，118
  - 交换的，11
  - 弦图，55
- 正向极限，131
- 离散的，见范畴，离散的与拓扑空间，离散的
- 不交并，68, 另见集合，其范畴，其中的和
- 定义域，11
- 对偶，16, 35, 132
  - 代数与几何之间的对偶，23, 35
  - Gelfand–Naimark 对偶，36
  - Pontryagin 对偶，36
  - 对偶原理，16, 49
  - Stone 对偶，36
  - 对偶术语，126
  - 向量空间的对偶，24, 32
- 鸭子，104
- Eilenberg，Samuel，9
- 元素
  - 元素范畴，154, 156
  - 看成函数，67
  - 广义元素，92, 105, 117, 123, 156
  - 最小的，见最小元
  - 预层的元素，99
  - 泛元素，100
- 嵌入，102
- 空族，112, 127
- 满态射（epic），133，另见单态射（monic）
  - 正则的，135
  - 分裂的，135
- 满态射（epimorphism），133, 另见满态射（epic）
- 等化子，112, 132
  - 到它的态射，146
  - 与拉回的比较，124
  - 集合的等化子，70, 113
- 范畴的等价，34
  - 与伴随关系的比较，55
- 等价关系，70, 135
  - 由关系生成的等价关系，128
- 等变的，29
- 本质小的，76
- 在对象上本质满射的，34
- 求值，32, 95, 148
- 显式描述，44, 163
- 指数对象，164, 另见函数集
  - 被米田嵌入保持，168
- 忠实的，25, 27
- 族，68
  - 空的，112, 127
- 纤维积，115, 另见拉回
- 域，46, 83, 159
- 图形，见元素，广义元素
- 不动点，57, 77
- 遗忘的，见函子，遗忘的
- 叉形图，112
- 基础，71–73, 80
- Fourier 分析，36, 78
- 自由函子，19
- Fubini 定理，151
- 充满的，见函子，充满的与子范畴，充满的
- 函数

  - 特征函数，69
  - 单射的，123
  - 直观描述，66
  - 函数的个数，67
  - 部分函数，64
  - 函数集，47, 69, 164
  - 满射的，133
- 函子，17
  - 范畴，30, 38, 164
    - 其中的极限，148–153
  - 函子的复合，18
  - 反变的，22, 90
  - 协变的，22
  - 对角函子，50, 73, 142
  - 在对象上本质满射的，34
  - 忠实的，25, 27
  - 遗忘的，18
    - 它的左伴随，43, 87, 163
    - 保持极限，158
    - 是可表函子，85, 87
  - 自由函子，19
  - 充满的，25
  - 充满且忠实的，34, 103
  - 恒等函子，18
    - 它的极限，171, 173
  - 它的像，25
  - 函子的积，148
  - 可表的，84, 89
    - 与伴随函子的关系，86, 167
    - 可表函子的余极限，153–156
    - 可表函子的同构，104–105
    - 可表函子的极限，152–153
    - 保持极限，145–147
    - 可表函子的和，156
  - “看见”，83, 85
  - 集合值的，84
- *G*-集合，22, 50, 157, 另见幺半群，它的作用
- 一般伴随函子定理（GAFT），162, 171–173
- 广义元素，见元素，广义元素
- 生成的等价关系，128
- 最大公约数，110
- 最大下界，111
- 群，6, 101, 103, 另见幺半群
  - 阿贝尔群
    - 它的余等化子，130
    - 它的有限极限，123
  - 它的阿贝尔化，45
  - 它的作用，50, 157, 另见幺半群，它的作用
  - 群范畴，11
    - 其中的余极限，137
    - 其中的满态射，134
    - 其中的等化子，114
    - 不是本质小的，77
    - 其中的同构，12
    - 其中的极限，121, 137–140
    - 是局部小的，76
    - 其中的单态射，123
  - 自由的，19, 44, 63, 163, 168
  - 幺半群上的自由群，45
  - 基本群，7, 21, 85, 131
  - 群中元素之间的同构，39
  - 不是群同态的映射，36
  - 它的正规子群，135
  - 看成单对象范畴，14
  - 对偶的，26
  - 其中元素的阶，85, 105
  - 它的表示，见表示
  - 拓扑群，36
- 全纯函数，153
- 态射集，75, 90
- 同调，21
- 同伦，17, 85, 另见群，基本群
- 恒等态射，10
  - 看成零次复合，11
- 像
  - 函子的像，25
  - 同态的像，130
  - 逆，见逆像
- 包含映射，6
- 平庸拓扑空间，7, 47
- 下确界，111
- ∞-范畴，38
- 始的，见对象，始对象与集合，弱始集
- 单射，123
- 内射对象，140

- 整数，见$\mathbb{Z}$
- 交换律，38
- 交集，110, 120
  - 看成拉回，116, 130
- 逆，12
  - 逆像，57, 89
    - 看成拉回，115
  - 逆极限，120
  - 右逆，71
- 同构，12
  - 范畴的同构，26
  - 与充满且忠实函子的关系，103
  - 自然的，31
  - 被函子保持，26
- 并，128
- Kan 扩张，157
- 核，6, 8, 114
- Kronecker，Leopold，78
- 大的，75
- 最小元，128, 171, 173
  - 看成交，161
- 最小上界，128
- Lie 代数，42–43
- 极限，118
  - 看成伴随函子，144
  - 与余极限的比较，132, 147, 161
  - 与余极限不交换，152
  - 与极限交换，150, 159
  - 逐点计算，148
  - 极限锥，119
  - 它的创造，138–139, 172
  - 正向极限，131
  - 有限的，121
  - 函子范畴中的极限，148–153
  - 函子性，139
  - 具有极限，121
  - 恒等函子的极限，171, 173
  - 非正式用法，119
  - 逆极限，120
  - 大的，161–162, 171, 173
  - 极限之间的态射，143
  - 到它的态射，147
  - 不逐点计算的极限，150
  - 它的保持，136
    - 由伴随函子保持，158
  - 由积和等化子构造，121
  - 由拉回和终对象构造，125
  - 它的反映，136
  - 看成锥函子的表示，142
  - 小的，119, 161–162, 173
  - 它的唯一性，143, 145
- 局部小的，75, 84
- 环路，92
- 下界，111
- 最小公倍数，128
- Mac Lane，Saunders，9
- 流形，133
- 态射（map），10
  - 双线性的，4, 86, 105, 165
  - 不必像函数，13
  - 保序的，22, 26
- 矩阵，40
- 交，111
- 度量空间，91
- 最小值，110
- 模型，46
- 单态射（monic），123
  - 单态射的复合，135
  - 它的拉回，125, 135
  - 正则的，135
  - 分裂的，135
- 幺半群，15
  - 它的作用，22, 24, 29, 31, 85, 另见群，它的作用
  - 幺半群之间的满态射，134
  - 它上面的自由群，45
  - 幺半群同态，21
  - 看成单对象范畴，15, 29, 35, 77
  - 对偶的，26
  - 幺半群的米田引理，99
- 幺半闭范畴，165
- 单态射（monomorphism），123, 另见单态射（monic）
- 态射（morphism），10, 另见态射（map）
- n-范畴，38
- 自然同构，见同构，自然的
- 自然数，15, 71, 158, 另见算术
- 自然变换，28

  - 它的复合，30, 36–38
  - 恒等自然变换，30
- 自然地，32
- 对象，10
  - 始对象，48, 127
    - 看成伴随函子，49
    - 看成恒等函子的极限，171, 173
    - 它的唯一性，48
  - 内射对象，140
  - 不必像集合，13
  - 对它的探测，81
  - 投射对象，140
  - 范畴的对象集，78, 85
  - 终对象，48, 112, 另见对象，始对象
- 开子集，89
- 保序的，22, 26
- 有序集，15, 31
  - 有序集之间的伴随关系，54, 56, 160–162
  - 完备小范畴是有序集，162, 168
  - 与预序集的比较，16, 167
  - 其中的积，110–111
  - 其中的和，128
  - 全序的，39
- 部分函数，64
- 偏序集（partially ordered set），15, 另见有序集
- 置换，39
- 逐点的，23, 148, 165
- 多项式，21, 另见环，多项式
- 偏序集（poset），15, 另见有序集
- 幂，112
  - 幂级数，153
  - 幂集，69, 89, 110, 128
- 谓词，57
- 原像，见逆像
- 预序，15, 另见有序集
- 保持，见极限，它的保持
- 预层，24, 50
  - 预层范畴
    - 是笛卡尔闭的，166
    - 其中的极限，152
    - 其中的单态射和满态射，156
    - 它的切片范畴，157
    - 是拓扑斯，169
  - 看成可表函子的余极限，153–156
  - 它的元素，99
- 素数，153
- 积，108, 111
  - 结合律，151
  - 二元的，111
  - 交换律，151
  - 空的，111
  - 函子性，139
  - 非正式用法，109
  - 到它的态射，145, 153
  - 看成拉回，115
  - 它的唯一性，109
- 投影，108, 118
- 投射对象，140
- 拉回，114
  - 与等化子的比较，124
  - 单态射的拉回，125, 135
  - 拉回的拼接，124
  - 拉回方块，115
- 推出，130, 另见拉回
- 作为伴随函子的量词，57
- 商，132, 134
  - 集合的商，70, 129
- 反射（伴随关系），57
- 极限的反映，136
- 反射的，46
- 关系，128, 另见等价关系
- 可表的，见函子，可表的
- 表示
  - 函子的表示，84, 89
    - 看成泛元素，99–102
  - 群或幺半群的表示
    - 线性的，22, 50, 157
    - 正则的，85, 99
- 环，2
  - 环范畴，11
    - 其中的满态射，134
    - 不是本质小的，77
    - 其中的同构，12
    - 其中的极限，121, 137–140
    - 是局部小的，76

    - 其中的单态射，123
  - 自由的，87
  - 函数组成的，22, 89
  - 多项式，8, 19, 87
- SAFT（特殊伴随函子定理），163
- 相同，33–34
- 概形，21
- 截面，71
- 序列，71, 92
- 集合
  - 集合的公理化，79–82
  - 集合范畴，11, 67
    - 其中的余等化子，129
    - 其中的余极限，131
    - 其中的满态射，133
    - 其中的等化子，70, 113
    - 不是本质小的，76
    - 其中的同构，12
    - 其中的极限，120
    - 是局部小的，75
    - 其中的单态射，123
    - 其中的积，47, 68, 107, 109
    - 其中的推出，130
    - 其中的和，68, 127
    - 看成拓扑斯，82, 167
  - 在 ZFC 中有冲突的含义，80
  - 它的定义，71–73
  - 空的，67, 72
  - 有限的，35, 76
  - 函数组成的，47, 69, 164
  - 历史，78–82
  - 直观描述，66
  - 单元素的，1, 67, 112
  - 开的，89
  - 它的商，70, 129
  - 它的大小，74–75
  - 它的无结构性，66
  - 双元素的，69, 89, 167
  - 集合值函子，84
  - 弱始集，162, 171–173
- 形状
  - 图的形状，118
  - 广义元素的形状，92
- 层，24, 167
- Sierpiński 空间，93
- 联立方程，21, 113, 122
- 切片范畴，59
  - 预层范畴的切片范畴，157
- 小的，75, 118, 119
- 特殊伴随函子定理，163
- 球面，132–133
- Stone–Čech 紧化，164
- 弦图，55
- 子范畴
  - 充满的，25, 103
  - 反射的，46
- 子对象，125
  - 子对象分类子，167, 168
- 子集，69, 125
- 和，127, 另见积
  - 空的，127
  - 从它出发的态射，147
  - 看成推出，131
- 上确界，128
- 曲面，132–133
- 满射，133
- 张量积，5–6, 86, 105, 165
- 终的，见对象，终对象
- 思想实验，120, 165, 169
- 拓扑群，36
- 拓扑空间，6, 55, 另见同伦与群，基本群
  - 拓扑空间范畴，12
    - 其中的余极限，137
    - 其中的满态射，134
    - 其中的等化子，113
    - 不是本质小的，77
    - 其中的同构，12
    - 其中的极限，121, 137
    - 是局部小的，76
    - 其中的积，109
  - 紧 Hausdorff 的，122, 164
  - 离散的，4, 47, 87
  - 其上的函数，22, 24, 89
  - Hausdorff 的，134
  - 平庸拓扑的，7, 47
  - 它的开子集，89
  - 它的子空间，113
  - 看成拓扑斯，167
  - 双点的，89

- 拓扑斯，82, 166, 168, 169
- 全序，39
- 转置，42
- 三角恒等式，52, 56
- 2-范畴，38
- 类型，79–81
- 底层的，18
- 并集，68, 128
  - 看成推出，130
- 唯一性，1, 3, 31, 105
  - 构造的唯一性，10, 17, 28, 42, 94
- 单位与余单位，51
  - 通过它们描述伴随关系，52, 53
  - 单位的单射性，63
  - 作为始对象的单位，60–63, 100
- 泛的
  - 泛元素，100
  - 泛包络代数，43
  - 泛性质，1–7
    - 唯一确定对象，2, 5
- 上界，128
- van Kampen 定理，7, 131
- 簇，36
- 向量空间，3, 4, 40, 另见双线性映射
  - 向量空间范畴，12
    - 不是笛卡尔闭的，165
    - 其中的余极限，137
    - 其中的满态射，134
    - 其中的等化子，114
    - 不是本质小的，76
    - 其中的极限，121, 123, 137–140
    - 是局部小的，76
    - 其中的单态射，123
    - 其中的积，110
    - 其中的和，127
  - 向量空间的直和，110, 128
  - 对偶，24, 32
  - 自由的，20, 43, 87
    - 它的单位，51, 58, 100
  - 其上的函数，24
  - 线性映射组成的向量空间，23
- 顶点，118, 126
- 弱始的，162, 171–173
- 良幂的，168
- 词，19
- 米田嵌入，90, 102–103
  - 不保持余极限，153
  - 保持指数对象，168
  - 保持极限，152
- 米田引理，94
  - 幺半群的情形，99
- $\mathbb{Z}$（整数）
  - 看成群，39, 83, 101, 103
  - 看成环，2, 48
- ZFC（带选择公理的 Zermelo–Fraenkel 公理系统），79–82